

정책연구 2018-04

R&D 투자영향평가 체계 구축(3차년도)

Building a Framework for the Impact Assessment of R&D
Investment (3rd Year)

장필성 · 오승환 · 황석원 · 황원식 · 유재연 · 김지훈 · 김태양

연구진

연구책임자 **장필성** | 과학기술정책연구원 부연구위원
연구참여자 **오승환** | 과학기술정책연구원 부연구위원
황석원 | 과학기술정책연구원 연구위원
김지훈 | 과학기술정책연구원 연구원
김태양 | 과학기술정책연구원 연구원

외부연구진

황원식 | 산업연구원 부연구위원
유재연 | 서울대학교 박사과정

정책연구 2018-04

R&D 투자영향평가 체계 구축(3차년도)

2018년 12월 24일 인쇄
2018년 12월 30일 발행

發行人 | 조황희
發行處 | 과학기술정책연구원

세종특별자치시 시청대로 370
세종국책연구단지 과학·인프라동 5-7F
Tel: 044)287-2000 Fax: 044)287-2068

登 録 | 2003년 9월 8일 제2015-000014호

組版 및 印刷 | 경성문화사
Tel: 044)868-3537 Fax: 044)868-3565

ISBN 978-89-6112-547-5 93320

정가: 6,000원

발 간 사

오늘날 과학기술혁신은 국가 경제 및 기업 성장의 원동력으로서, 과학기술혁신을 이끌기 위한 연구개발활동의 중요성은 더없이 강조되고 있다. 반면, 저성장과 재정난 등으로 인하여 연구개발투자의 효율성과 효과성을 제고하여야 한다는 관점 역시 지속적으로 제기되고 있다. 정부의 국가연구개발활동은 중요한 책무를 부여받고 있는 동시에 창출한 경제적, 사회적 효과에 대한 다각적 검증을 요구받고 있다. 이러한 측면에서 과학기술정책연구원에서는 국가연구개발활동의 경제·사회적 효과를 다양한 관점에서 모니터링 및 분석하였으며, 하나의 큰 평가 체계를 완성하고자 노력하였다. 연구 성과로써 2016년 「R&D 투자 영향평가 기반 구축 및 시범분석(1차년도)」, 2017년 「R&D 투자영향평가 체계 구축(2차년도)」을 발간하였다. 본 연구는 이들 연구의 후속연구로서 R&D 경제적 영향평가를 위한 방법론, 분석 관점, 데이터 등을 확장하였으며, 사후적 효과 분석을 넘어 사전적 효과 예측을 위한 연구들을 수행하였다.

본 연구는 지난 1차, 2차년도 연구에 더하여 정부 R&D 투자가 기업 및 산업 경제에 미치는 영향에 대하여 다각적으로 분석을 수행하였다. 기업을 지원하는 정부연구개발 투자의 경우 기업 R&D를 추가적으로 유인하고, 설비 투자를 증가시켰으며, 고용을 창출한 것으로 나타났다. 이와 같은 부가 투입의 효과는 기업의 매출 규모 증가로 이어지는 것으로 나타났다. 다만 기업의 수익성이나 임금과 같은 질적 지표에서의 성과는 유의하지 않거나 부정적인 효과가 관측되기도 하였다. 특히 고용효과와 경우 총고용은 증가하였으나 1인당 임금은 감소하는 등의 결과가 관찰되었다. 기업지원 효과는 기업에 따라 크게 다른 것으로 나타났으며, 어떤 기업에는 긍정적 효과로 어떤 기업에는 심지어 부정적 효과로 나타났다. 이와 같은 기업지원효과의 이질성은 분석 결과 상당히 큰 것으로 나타났으며, 성과 유형과 기업 특성을 고려한 정책효과와 사전적 예측의 필요성이 제기되었다. 이에 본 연구에서는 인공지능 기법인 딥러닝 모형을 비롯한 머신러닝 모형을 적용한 기업 지원 정책효과 예측모형을 개발하여, 어떤 기업이 어떤 사업을 수행할 때 기대되는 정책효과가 어떠한지에 대해 개별 기업 및 개별 과제 단위에서 데이터 기반 예측을 수행할 수 있음을 확인하였다. 실제 현장에 적용되기

위하여 추가적인 연구들이 필요하지만 적용 가능성과 적용 필요성이 대단히 높은 것으로 판단된다.

또한 본 연구에서는 거시적 측면에서의 경제적 효과를 분석하는 연구도 수행하였다. 산업단위의 분석결과는 기업단위의 분석결과보다 더욱 평균적인 효과를 보여줌과 동시에 각 과제를 수행한 개별 기업외의 다른 기업에도 영향을 미치는 스�필오버효과가 포함된다. 분석결과 기업에 지원된 R&D의 경우 타 산업 R&D를 증가시키는 등의 파급효과가 있었으며, 민간 R&D 유도를 통한 산업 부가가치 견인 효과가 있는 것으로 나타났다. 대학과 출연연구소를 포함한 전체 국가연구개발사업을 대상으로 산업별 생산성 및 생산량에 미치는 영향을 분석한 결과 유형자산 투자나 민간 R&D 투자보다도 높은 효과를 가지고, 같은 금액 투자 시 국가 GDP 상승에 더 많이 기여할 수 있는 것으로 나타났다. 기업 및 산업간 파급효과를 고려할 경우 공공 R&D의 성장 기여도가 높다는 점은 사업 성과 단위에서 제기되는 공공R&D 비효율에 대한 비판에 대해 보다 거시적 관점에서 종합적으로 검토하여야 할 필요성을 보여준다.

3년간의 R&D 투자영향평가 체계 구축 연구를 통하여 정부의 국가연구개발투자의 경제, 사회적 효과에 대한 다각적 측면의 분석을 수행하였다. 분석 결과는 국가연구개발사업의 성과를 보여줌과 동시에 한계점들과 개선이 필요한 지점들에 대해 데이터 기반의 시사점을 던져주었다. 연구수행 및 성과창출의 주체가 비교적 명확한 사업이나 기업 단위의 분석에서는 비교적 명확한 분석이 가능했다. 그러나 개별 주체 속성에 따라 성과의 이질성이 대단히 크다는 점은 향후 정책연구의 방향이 평균적 분석에 기반하여 전반적인 틀을 개선하던 방향에서 개별적 분석에 기반하여 적절한 수행주체를 선정하는 로직을 개선하는 방향으로 진화되어야 함을 의미한다. 그간 누적된 정형적/비정형적 국가연구개발활동 데이터를 활용하여 데이터 기반의 프로세스 개선이 이루어 지기를 기대한다. 끝으로 본 보고서의 내용은 연구자 개인의 의견이며, 본원의 공식적인 견해가 아님을 밝혀둔다.

2018년 12월

과학기술정책연구원

원 장 조 황 희

| 목 차 |

요 약	i
-----------	---

제1장 서 론	1
---------------	---

제1절 R&D 투자 영향평가 구축 및 체계 개요	1
1. R&D 투자 영향평가 구축 개요	1
2. 1차, 2차년도 R&D 투자 영향평가 분석 종합	3
제2절 3차년도 R&D 투자 영향평가 체계 구축 연구 방향	17

제2장 정부 R&D 지원에 따른 기업 고용창출 효과 분석	19
---------------------------------------	----

제1절 연구 배경 및 필요성	19
제2절 선행연구 및 연구의 차별성	25
1. 정부 R&D 지원의 고용창출 효과 관련 선행연구	25
2. 본 연구의 차별성	28
제3절 정부 R&D 지원의 고용창출효과 분석	30
1. 분석 방법론	30
2. 분석 자료	33
3. 정부 R&D 지원에 따른 고용효과 분석	40
제4절 소결	45

제3장 딥러닝을 활용한 기업 R&D 지원 효과 예측 분석	49
---------------------------------------	----

제1절 머신러닝 개요 및 방법론 소개	49
1. 머신러닝 개요	49
2. 머신러닝 방법론 소개	51
제2절 머신러닝 방법론 비교 및 사회과학 적용 연구 사례	58

제3절 기업지원 효과 분석 모형 및 데이터 구축 과정	63
1. 연구 배경 및 필요성	63
2. 데이터 구축	65
제4절 머신러닝 활용한 기업 R&D 지원 효과 예측 분석 결과	68
1. 데이터 구조 및 예측 모형 가능성 검토	68
2. 딥러닝 모델 적용	71
3. 딥러닝 예측 정확도 특성 분석	78
4. 의사결정트리 모형과의 비교	82
제5절 소결	86

제4장 정부 R&D 투자의 거시경제적 효과 시뮬레이션 분석 91

제1절 연구배경	91
제2절 기존 모형 분석 및 차별점	93
1. 기존 모형 분석	93
2. 본 연구의 접근	104
제3절 R&D기반 연산일반균형 모형 개발	106
1. 사회계정행렬	108
2. 거시경제 모형화	111
3. 모수와 스톡 추정	127
제4절 실증분석 결과	133
1. 시나리오 설정	133
2. 시뮬레이션 결과	138
제5절 소결	141

제5장 결론 143

제1절 정부 기업 R&D 지원의 고용 창출 효과 분석	143
제2절 딥러닝을 활용한 기업 R&D 지원 효과 예측 분석	145
제3절 정부 R&D 투자의 거시경제적 효과 시뮬레이션 분석	149
제4절 R&D 투자 영향 평가 체계 구축 시사점 종합	150

참고문헌	155
------------	-----

Summary	159
---------------	-----

Contents	163
----------------	-----

| 표 목 차 |

〈표 1-1〉 R&D 투자영향평가 기반구축(1차년도)의 경제적 영향평가 연구	2
〈표 1-2〉 R&D 투자영향평가 체계 구축(2차년도)의 경제적 영향평가 연구	3
〈표 1-3〉 1차·2차년도 연구의 정책도구 및 정책목표에 따른 주요 내용	9
〈표 1-4〉 1차, 2차년도 연구의 정책도구 및 정책목표에 따른 주요 결과	15
〈표 1-5〉 3차년도 R&D 투자 경제적 영향평가 연구 방향	17
〈표 2-1〉 연도별 정부연구개발 예산 및 총지출 대비 비중	20
〈표 2-2〉 NRC의 SBIR 프로그램 성과평가 접근방법	23
〈표 2-3〉 선행연구들과의 차별성	30
〈표 2-4〉 연도별 정부연구개발예산 및 총지출 대비 비중	33
〈표 2-5〉 데이터 처리에 따른 분석가능 기업수	36
〈표 2-6〉 데이터 처리에 따른 분석가능 기업 수 (대기업 삭제 후)	36
〈표 2-7〉 기초통계량 분석	37
〈표 2-8〉 매칭 이후 기초통계량 분석	39
〈표 2-9〉 정부 R&D 지원 성과지표	40
〈표 2-10〉 정부 R&D 지원에 따른 경제적 성과	41
〈표 2-11〉 지원 기간별 과제 수	42
〈표 2-12〉 2016년도 영향평가 보고서 중 매출액 증가율 분석결과	42
〈표 2-13〉 정부 R&D 지원에 따른 혁신 성과	43
〈표 2-14〉 정부 R&D 지원에 따른 고용 성과	44
〈표 3-1〉 머신러닝 방법론 유형별 비교	50
〈표 3-2〉 기업 R&D 지원 정책효과(ATT)의 통계량	66
〈표 3-3〉 주요 독립변수 통계량	67
〈표 3-4〉 종속변수별 증가 및 감소에 대한 비율	68
〈표 3-5〉 4개 범주에 따른 주요 독립변수 통계량	69
〈표 3-6〉 종속변수 2개 그룹에 대한 딥러닝 모델 예측 정확도	76
〈표 3-7〉 종속변수 4개 그룹에 대한 딥러닝 모델 예측 정확도	77

〈표 3-8〉 매출액 증가율 효과 기준 로짓 모형과 딥러닝 성능 비교	79
〈표 3-9〉 R&D 증가율 효과 기준 로짓 모형과 딥러닝 성능 비교	80
〈표 3-10〉 종속변수 4개 그룹에 대한 의사결정트리 모델 분석 결과	82
〈표 3-11〉 종속변수 2개 그룹에 대한 의사결정트리 모델 분석 결과	83
〈표 3-12〉 의사결정트리 매출액 증가율(1~3년차)에 대한 조건-4분류	84
〈표 4-1〉 기존 거시경제 모형	94
〈표 4-2〉 모형들간의 비교	105
〈표 4-3〉 산업 분류	109
〈표 4-4〉 R&D정책효과 분석을 위한 사회계정행렬	110
〈표 4-5〉 모형에서 사용하는 모수 및 변수	115
〈표 4-6〉 산업별 R&D자본스톡 추정(2014년)	128
〈표 4-7〉 산업별 총요소생산성(TFP)	131
〈표 4-8〉 R&D자본스톡이 총요소생산성이 미치는 영향	132
〈표 4-9〉 생산함수에서 대체탄력성($\sigma = 1/(1-\rho)$)	133
〈표 4-10〉 공공 R&D투자액 변화에 따른 정책 시나리오 설정	136
〈표 4-11〉 공공 R&D투자액 변화에 따른 정책 시나리오 설정	137
〈표 4-12〉 시나리오별 GDP 추이	139
〈표 4-13〉 시나리오별 GDP 추이	140

| 그 림 목 차 |

[그림 1-1] 3차년도 R&D 투자 경제적 영향평가 연구 방향	18
[그림 2-1] 2018년도 주요 R&D 예산 배분조정(안) 특징	21
[그림 2-2] 일자리 창출 관련 주요 사업	22
[그림 2-3] '18년 고용영향평가 주요 대상과제	22
[그림 2-4] 성향점수매칭법 수행절차 도식도	32
[그림 2-5] 분석 데이터셋 구축 도식화	35
[그림 3-1] 인공지능경망 구조	52
[그림 3-2] 머신러닝에서 발생하는 과적합 문제	53
[그림 3-3] Convolutional Neural Network 구조	54
[그림 3-4] 의사결정나무와 랜덤 포레스트 방법론	56
[그림 3-5] 서포트 벡터 머신과 커널 서포트벡터 머신	56
[그림 3-6] 회귀분석과 머신러닝 방법론 성능 비교 사례(주택가격예측)	58
[그림 3-7] 회귀분석과 머신러닝 방법론 성능 비교 사례(수급여부예측)	59
[그림 3-8] 회귀분석과 머신러닝 방법론 성능 비교 사례(기업부도예측)	60
[그림 3-9] 학습 데이터 서브셋에 따라 다르게 구현되는 머신러닝 모형	61
[그림 3-10] 머신러닝 기반 기업지원 정책효과 분석 모형	64
[그림 3-11] 그룹1과 그룹4의 매출액 R&D 투자액 분포(로그값)	70
[그림 3-12] 그룹1과 그룹4의 매출증가율-R&D 투자증가율 분포	71
[그림 3-13] 일반적인 퍼셉트론 알고리즘의 도식화	72
[그림 3-14] 기계학습을 위한 데이터 분류 구성	73
[그림 3-15] 레이어 구성 형태	73
[그림 3-16] 1년차 매출증가율(2분류)에 대한 그래프	74
[그림 3-17] 본 연구에서의 딥러닝 학습 진행 과정	75
[그림 3-18] 딥러닝과 로짓모형 예측 구간 비교	81
[그림 3-19] 의사결정트리 매출액 증가율(1~3년차) 분석 결과-4분류	84
[그림 3-20] 의사결정트리 매출액 증가율(1년차) 분석 시 변수 중요도-2분류 ..	85

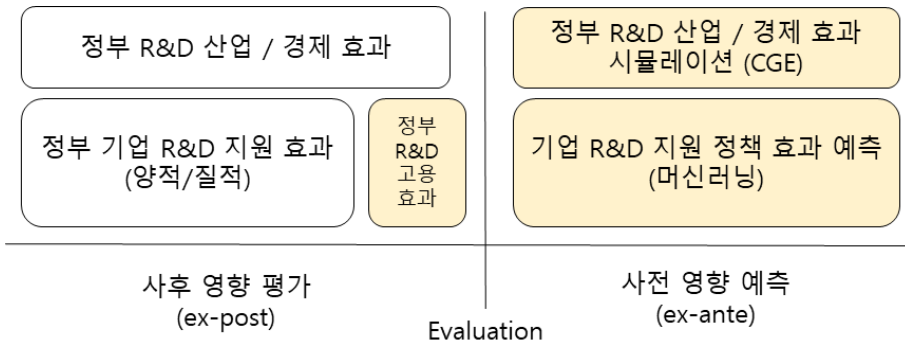
[그림 3-21] 의사결정트리 매출액 증가율(1년차) 분석 시 변수 중요도-4분류	85
[그림 3-22] 정부R&D 수혜기업의 성과지표별 부(-)/정(+)의 정책효과 비율	86
[그림 3-23] 지원기업 정책효과 예측률 상승시의 기대 효과	88
[그림 3-24] 인공지능 기반 수혜기업 선정 프로세스 모식도	90
[그림 4-1] QUEST 모형에서 R&D 부문	96
[그림 4-2] RHOMOLO 모형에서 R&D 부문	97
[그림 4-3] GEM-E3 모형의 개요	99
[그림 4-4] 공정혁신을 통한 영향(NEMESIS)	102
[그림 4-5] 제품혁신을 통한 영향(NEMESIS)	102
[그림 4-6] WorldScan 모형의 산업생산 구조	103
[그림 4-7] 연산일반균형 모형 개발 순서	106
[그림 4-8] 생산함수 구조	111
[그림 4-9] 투자가 경제성장에 미치는 경로	134
[그림 4-10] 시나리오에 따른 투자별 비중 변화	137
[그림 4-11] 기준 시나리오(BAU)에서의 GDP 변화 전망	138
[그림 6-3] R&D 영향평가 분석 결과 요약	154

| 요약 |

1. 서론

- 국가연구개발활동은 경제적, 사회적으로 더욱 중요한 역할을 부여받고 있는 동시에 창출된 성과와 파급효과에 대한 입증이 요청되고 있음
 - 오늘날 과학기술혁신은 경제 성장의 원동력으로서, 국가와 기업은 지속적으로 연구개발활동을 강화해나가고 있는 한편 경제의 저성장과 재정부족 등으로 인하여 연구개발투자의 효율성과 효과성을 제고하여야 한다는 필요성 지속적 제기 중
- 본 연구는 「R&D 투자 영향평가 기반 구축 및 시범분석(1차년도)」, 「R&D 투자영향평가 체계 구축 (2차년도)」 연구의 후속연구로서 R&D 경제적 영향평가를 위한 정책 목표와 방법론, 분석 관점을 포함하는 연구를 수행하고자 함
 - 3차년도 연구에서는 경제적 영향평가 분석에 초점을 맞추고, 정책 목표, 정책 관점, 분석 방법론 측면에서의 확장된 연구를 수행하고자 함
 - 정책 목표 측면에서 매출과 이익 등으로 측정하던 경제적 영향 평가를 확대하여 고용창출에 미치는 영향에 대한 분석을 수행하고자 함
 - 방법론 측면에서 머신러닝 방법론에 대해 정책연구 적용 가능성을 탐색하고, 국가연구개발사업의 기업 지원 효과 분석에 적용하고자 함
 - 또한 정부 R&D 투자의 거시적 효과 분석과 시뮬레이션을 위해 정부 R&D 효과를 식별하는 CGE 모형을 새롭게 개발하여 적용하고자 함
 - 머신러닝과 CGE 방법론은 사후 분석자료에 기반하여 사전예측을 수행하기 위해 활용되는 방법론이라는 점에서 정책평가에서 한걸음 더 나아가 정책 방향 설계에 기여할 수 있을 것으로 기대됨

[요약 그림 1] 3차년도 연구 프레임



2. 정부 R&D 지원에 따른 고용창출 효과 분석

□ 현 정부의 일자리창출 기조에 따라 국가연구개발사업이 일자리 창출에 미치는 영향에 대한 관심이 높아지고 있는 상황

- 이러한 기조를 바탕으로 고용창출이 예상되는 신산업 창출, 창업 생태계 구축, 기업 성장 등과 관련한 연구개발사업 예산 확대
 - 국가연구개발사업을 통한 일자리 생태계 조성 분야의 예산은 2017년 대비 약 17.9%가 증가한 9,165억원으로 상향
 - 이처럼 고용창출을 목적으로 한 국가연구개발사업이 늘어나고는 있지만 국가연구개발사업이 고용창출에 긍정적인 영향을 미치는가에 대한 심도 있는 연구는 부족한 편

□ 본 연구에서는 증거기반의 관점에서 국가연구개발사업과 고용창출 효과와의 관계를 객관적으로 규명하고자 함

- 정부 R&D 지원에 따른 기업 성과를 살펴본 선행연구들을 바탕으로 고용창출 효과에 관한 심도 있는 연구를 수행

- 특히, 기존 연구가 고용창출의 양적 측면을 주로 살펴본 것에서 한 걸음 더 나아가 고용창출의 질적인 측면도 살펴보고자 함
- 분석 DB를 구축함에 있어서도 가장 최신의 NTIS 데이터와 공신력 높은 고용 정보를 보유하고 있는 KIS-value DB를 활용함으로써 분석 결과의 신뢰도를 높이고자 하였음
- 분석 방법론으로 성과분석 시 발생하는 선택편의문제를 해결하기 위해 매칭방법론과 이중차분법을 활용

□ **정부 R&D 지원 고용효과에 앞서 기업성장효과와 혁신투자증대효과를 살펴본 결과 정부 지원을 통해 양(+) 효과가 나타남을 확인**

- 정부 R&D 지원이 기업의 매출액 증가율을 살펴본 결과, 지원 2년후부터 통계적으로 유의한 양(+)의 효과가 나타났으며 지원 이후 5년까지 이 효과는 꾸준히 증가하는 것으로 나타남
 - 기업에 대한 R&D 지원은 단기성과 창출에 목표를 두고 있다는 점에서 매출액 증가율이 짧은 시간 안에 증가한 것으로 볼 수 있음
- 정부 R&D 지원이 기업의 R&D 증가율을 살펴본 결과, 지원 직후부터 통계적으로 유의한 양(+)의 효과가 나타났으며 지원 이후 5년까지 이 효과는 꾸준히 증가하는 것으로 나타남
 - 정부 지원을 받은 기업들은 지원을 받지 않은 쌍둥이 기업들에 비해 자체적인 R&D 투자를 늘리고 있음을 확인
 - 기업 R&D의 경우 일정비율로 민간 매칭펀드를 요구하고 있기 때문에 기업 R&D 증가는 당연한 결과일 수 있지만, 제도적인 차원의 결과일지라도 정부 지원에 따른 기업 자체 R&D 증대효과를 검증

□ 분석 결과 정부 R&D 지원을 받은 기업의 고용의 양은 증가하였으나 질적 측면은 오히려 악화된 것으로 나타남

- 고용의 양적인 측면으로 살펴본 종업원수 증감/증가율, 기업 전체 임금 증감/증가율에서는 통계적으로 유의한 양(+)의 효과가 나타남
 - 정부 R&D 지원 기업들이 양적인 측면에서 고용을 늘리고 있음이 증명
- 하지만, 고용의 질적인 측면이라고 볼 수 있는 종업원 1인당 임금 증감을 살펴보면 전체 고용의 양이 증가하는 기간 동안 종업원 1인당 임금은 꾸준히 감소하고 있음을 확인
 - 정부 R&D 지원을 받은 기업들이 상대적으로 임금 부담이 적은 계약직 연구 인력을 채용하였거나, 저임금 단순 연구직이나 행정직 인력을 늘렸음을 예상할 수 있음
 - 정부 R&D 지원의 궁극적인 목표라고 볼 수 있는 고숙련인력의 확대가 아닌 저임금 단순 인력의 확충은 기업의 혁신역량확충에 효과적이지 못함
 - 이는 정부 R&D 지원의 성과지표 중 고용창출이 중요해짐에 따라 수혜기업들 입장에서 고용의 질보다는 고용의 양을 늘리는 것이 주요 목표가 되었기 때문으로도 해석 가능
- 과학기술이 경제적 성과를 창출하는 수단으로 인식되어 있기 때문에 R&D 지원을 통해 수많은 성과가 달성되도록 과도한 요구를 받고 있는 상황인데, 고용창출 또한 이 중 하나의 성과지표임
 - 정부의 성과목표치에 맞춰 수혜기업들이 고용 창출을 강요받는 현 상황에서 정부 R&D 지원을 통한 양질의 고용창출이라는 진정한 목표가 달성될 수 있는가에 대해서는 제고될 필요가 있음
 - 특히, 기업에 대한 R&D 지원의 경우 고용의 양적 증가보다는 질적 측면에 더 많이 고려되어야 하고, 해당 인력이 지식과 기술을 축적하여 궁극적으로 기업 및 산업의 혁신역량을 높이는데 기여할 수 있도록 정부 지원이 이루어져야 함

3. 딥러닝을 활용한 기업 R&D 지원 효과 예측 분석

(1) R&D 영향 평가를 위한 머신러닝 방법론 적용 탐색 연구

□ 머신러닝 개요 및 방법론 소개

- 머신러닝은 기계가 하나하나 코드로 명시하지 않은 동작을 데이터를 통해 학습하여 실행하도록 하는 알고리즘 및 이를 개발하는 분야를 의미하며, 근래 산업 및 연구 목적으로 뛰어난 성능 향상을 가져오고 있음
- 머신러닝은 지도학습, 비지도학습, 강화학습으로 구분되며, 본 연구에서는 지도 학습에 속하는 인공신경망/딥러닝, 의사결정나무/랜덤포레스트, 서포트벡터머신과 비지도학습에 속하는 군집화 방법론을 살펴봄

□ 머신러닝 방법론 비교 및 사회과학 적용 연구 사례

- 머신러닝 방법론은 사진/영상/문맥 인식 등 비정형/다변수 데이터들에 적용되었을 때, 비약적인 성능의 향상을 가져왔음
- 일반적인 사회과학에서 활용되는 데이터들(변수와 샘플 숫자가 제한적)에 적용되는 경우 머신러닝 방법론은 일반 회귀 분석에 비해 예측성능이 우수해지는 경우가 많으나, 성능의 향상 폭은 비교적 적은 편인 것으로 보임

□ 경제적 영향분석에의 머신러닝 적용 시사점

- 회귀분석의 경우 연구자가 사전에 이론이나 경험을 통해 데이터와의 적합성을 테스트할 모형을 설정하여야 하는 것과는 달리 머신러닝 방법론은 가용한 모든 데이터를 입력해주면 학습알고리즘에 따라 데이터 적합도가 높은 모형이 도출됨
- 이는 연구자의 임의적인 가정이 들어가지 않고, 데이터 기반의 (data driven) 연구가 수행된다는 점에서 연구의 객관성을 높이는 의미

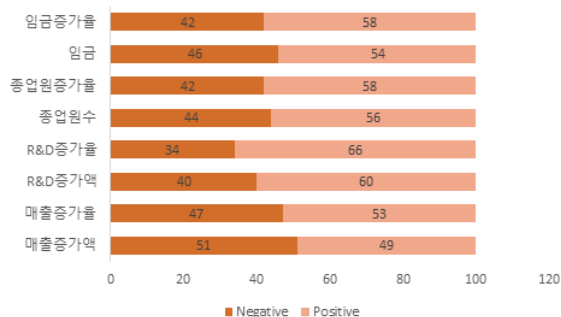
- 한편 이는 반대로 현상을 설명할 단일한 모형을 발굴이 어려움을 의미하며 학습된 모형을 통해 높은 예측도를 달성하였더라도, 해당 모형을 통해 현상이 발생한 이유를 설명하기가 어려움을 의미
- 민간부문과 달리 공공부문의 문제는 이해 당사자들 간에 합의할 수 있는 절차와 논리 체계가 중요하게 작용하게 되는데, 예측결과와 도출과정에 대한 논리적 설명이 어려운 점은 정책 문제에 적용되는데 다소간의 어려운 점으로 작용 가능

(2) 딥러닝을 활용한 기업 R&D 지원 효과 예측 분석

□ 분석 개요

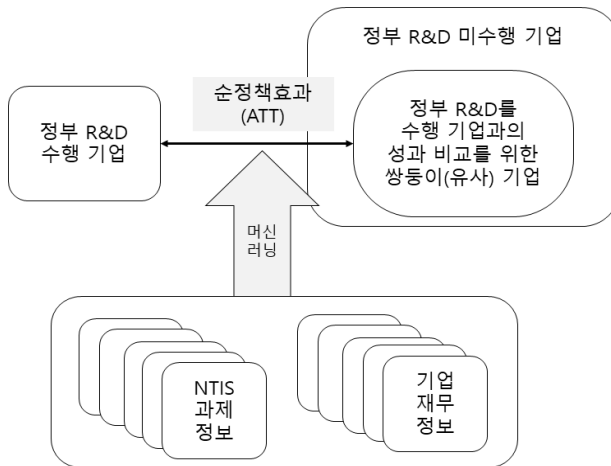
- 정부 R&D 지원은 기업의 매출액 증가, 고용 증가, R&D 투자 증가 등의 정책효과를 가져오는 것으로 알려져 있지만 기업의 특성에 따라 그 효과는 유의하지 않거나 부(-)의 효과를 가지기도 함
 - 많은 수의 기업들이 정부 지원을 받지 않은 유사 대조군 기업들에 비하여 기업 성과가 낮으며, 수혜효과와 이질성이 높게 나타나고 있어, 각 개별 기업의 지원 효과에 대한 사전적 예측을 위한 연구가 필요함
 - 성과 변수에 따라 수혜기업의 34%에서 51%의 기업들은 오히려 미지원 기업에 비해 성과가 낮은 것으로 나타났음 (음(-)의 정책 효과)

[요약 그림 2] 정부 기업 R&D 지원의 정책효과 음/양 비율



- 본 연구는 정부 R&D 지원이 기업의 성과에 미치는 정책 효과를 기업 및 과제 특성을 바탕으로 예측하는 머신러닝 모형을 수립하고 그 적용 가능성을 확인
- 아직까지 정책의 수혜기업을 선정하기 위하여 각 기업별로 기대되는 정책 효과를 사전적으로 예측하여 선정에 적용한 사례는 없기에, 본 연구에서는 국가연구개발사업 정보와 기업 정보를 바탕으로 기업지원 효과에 대해 사전 예측하는 딥러닝 모형의 개발 가능성을 탐색

[요약 그림 3] 머신러닝 기반 기업지원 효과 분석 모형



- 딥러닝 등 데이터 기반 기업지원 효과 예측 모형이 개발되어 정책 현장에 적용될 경우 그 효과는 대단히 클 것으로 추정됨
- 불확실한 미래에 대한 예측이므로(사과 사진을 보고 사과인지 아닌지를 판별하는 인공지능을 개발하는 것과는 다르므로) 그 정확도가 비약적으로 향상되길 보는 예측의 정확도를 일정 부분 향상키는데 목표가 있음
- 그러나 예측 모형을 통해 음(-)의 효과를 얻을 가능성이 높은 기업을 선정 단계에서 배제하고, 양(+)의 효과를 얻을 가능성이 높은 기업을 선정할 수 있다면 정책목표의 효과적 달성에 크게 기여 가능

□ 딥러닝 기반 기업지원효과 예측 결과

<요약 표 1> 2개 그룹(긍정/부정적 정책효과)에 대한 딥러닝 모델 예측 정확도

종속변수		1년차	1년차+2년차	1년차+2년차+3년차
매출증가율	Train Score	80.78	73.96	81.01
	Test Score	66.23	61.26	65.34
매출증가액	Train Score	72.07	74.11	80.18
	Test Score	64.74	60.46	65.51
R&D증가율	Train Score	73.20	74.40	81.36
	Test Score	64.96	72.76	77.86
R&D증가액	Train Score	79.97	73.51	86.65
	Test Score	65.79	64.37	72.89
종업원증가율	Train Score	75.90	75.29	74.92
	Test Score	68.85	64.48	69.49
종업원 수	Train Score	72.38	74.92	78.30
	Test Score	62.03	65.52	67.33
임금증가율	Train Score	77.05	73.10	77.51
	Test Score	65.00	61.38	66.92
임금	Train Score	78.61	75.47	78.03
	Test Score	65.18	64.83	67.50

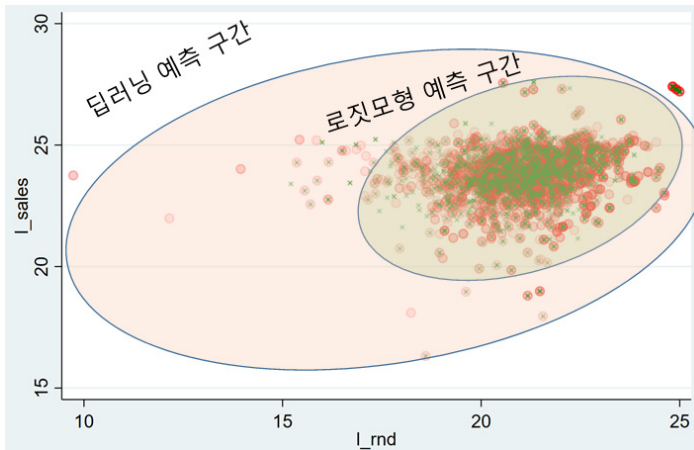
□ 딥러닝 예측 정확도 비교 분석

- 딥러닝 모형의 정확도와 예측 범위가 우수한 것으로 나타남
- 딥러닝의 경우 특정한 영역만을 예측하는 긍정 편향 오류 개선하고 있으며, 필터링 기법이나 선형모델에 비해 더 넓은 분포의 집단에 대해 예측 수행 가능

<요약 표 2> 매출액 증가율 효과 기준 로짓 모형과 딥러닝 성능

매출액 증가율 효과			1년 후 효과 예측		2년 누적 효과 예측		3년 누적 효과 예측	
			obs	mean	obs	mean	obs	mean
test set	로 짓	정분류율	1,143	55.6%	870	59.1%	603	60.0%
		특이도 (0-0)	536	47.4%	407	48.4%	276	44.6%
		민감도 (1-1)	607	62.9%	463	68.5%	327	73.1%
	딥 러 닝	정분류율	1,143	66.2%	870	61.3%	603	65.3%
		특이도 (0-0)	536	71.5%	407	53.1%	276	52.5%
		민감도 (1-1)	607	61.6%	463	68.5%	327	76.1%

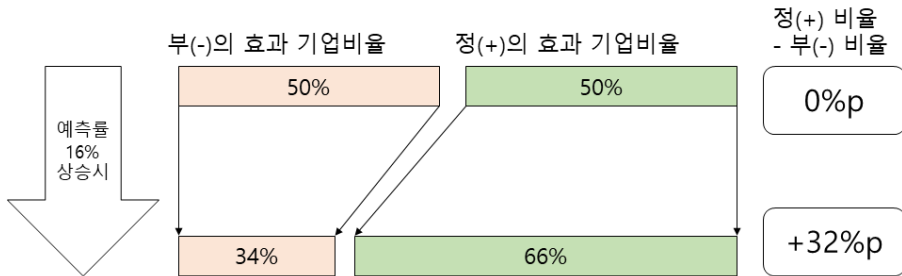
[요약 그림 4] 딥러닝과 로짓모형 예측 구간 비교



□ 딥러닝을 활용한 기업 R&D 지원 효과 예측 분석 결론

- 본 연구는 정부 R&D 지원이 기업의 성과에 미치는 정책 효과를 기업 및 과제 특성을 바탕으로 예측하는 머신러닝 모델을 구축하고 적용 가능성을 확인하였음
- R&D 사업의 순정책효과라는 성과변수의 특성에도 불구하고, 딥러닝 모델을 적용한 결과 적절한 기업 선정의 정확도를 높이는데 기여할 수 있는 성능 특성을 가진 것으로 나타났음
 - 정책효과를 양수와 음수로 구분하였을 때 학습에 사용되지 않은 테스트 데이터를 기준으로 60%~77% 가량의 예측 정확도를 가지는 것으로 나타남
 - 일부 성과지표에 대하여 딥러닝 모형의 학습을 보다 깊고 넓게 적용한 경우 추가적인 예측 정확도 향상이 있었음
 - 매출증가율의 경우 기존 선정 방식의 사전 예측 정확도는 50% 수준, 딥러닝 모형의 경우 매출액증가율의 예측 정확도는 평균적으로 66% 수준으로 나타났음. 딥러닝 모형이 선정에 적용될 경우 약 16%에 해당되는 기업들이 음의 효과에서 양의 효과로 전환되는 큰 변화를 가져옴을 의미

[요약 그림 5] 지원기업 정책효과 예측률 상승시의 기대 효과



- 딥러닝 인공지능 예측의 신뢰가능성에 대해 의문이 제기될 수 있으나, 확신의 기준을 높이는 방법을 통해 판단 내리기 어려운 기업 여부를 식별가능하게 할 수 있어 정확도를 높이고, 인공지능 판단의 부작용을 줄일 수 있음이 확인됨
- 기존의 선형 모델들에 비해서 특정한 영역만을 예측하는 긍정 편향 오류 개선하고 있으며, 필터링 기법이나 선형모델에 비해 더 넓은 분포의 집단에 대해 예측 수행 가능하여 수혜집단의 다양성 제고에도 기여
- 고성장 지원, 양질의 일자리 제공 등 정책 목표에 따라 특화된 성과 변수를 적용하고, 해당 목표를 달성할 가능성이 높은 정책 대상을 선정하는데 활용 가능
- 딥러닝에 기반한 R&D 수혜기업 선정 모형은 작동 가능성과 적용필요성이 높으며, 인공지능 기반의 효율적이고 객관적인 정책효과 기준의 심사가 이루어 질수 있도록 연구 관리 현장 적용되기 위해 개발되는 것이 필요할 것으로 판단됨

4. 정부 R&D 투자의 거시경제적 효과 시뮬레이션 분석

□ R&D의 거시적 효과 사전 평가 방법 필요

- R&D의 사회적 수익률과 사적 수익률의 차이는 정부의 R&D 정책에 대한 정당성을 제공

- R&D의 특수성, 일출효과와 같은 긍정적인 외부효과, 한정된 자원할당의 문제 등을 고려해 보면, R&D정책의 사전평가 방법으로써 거시경제 모형이 적합함.
- 본 연구의 목적은 R&D정책의 거시경제적 영향을 분석할 수 있는 모형을 구축하고 이를 통해 다양한 정책시나리오에 대한 사전평가를 수행하여 정책적 시사점을 도출하는 것임.

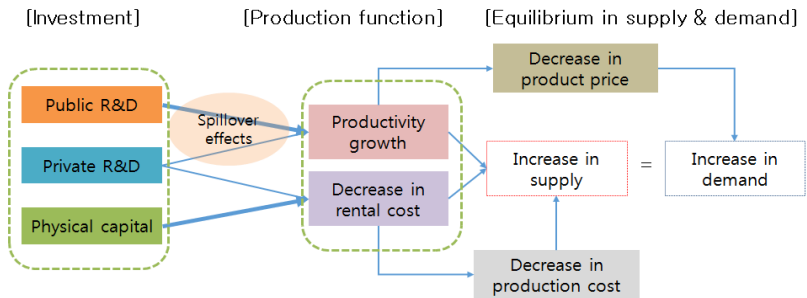
□ R&D기반 연산일반균형 모형 개발

- 거시경제 모형을 실제로 구축하기에 앞서, 해외에서 R&D정책을 분석하기 위해 사용하고 있는 모형들에 대한 조사가 필요
- R&D정책 분석을 위한 거시경제 모형(QUEST, RHOMOLO, NEMESIS, GEM-E3, WorldScan 등)은 분석 대상, 산업 구분, R&D부문 모형화 등에서 많은 차이가 존재하며, 표준화된 모형은 존재하지 않고 모형별로 나름의 장단점을 동시에 가지고 있음.
- 본 연구에서는 R&D투자가 공공과 민간 부문으로 구분함으로써, 기존 모형들의 한계를 보완하는 동시에 더욱 다양한 정책 시나리오에 대한 시뮬레이션이 가능한 모형을 구축하였음
- 또한, 일정한 총저축액(가계저축+정부저축)을 가정하여 공공 R&D투자를 너무 많은 정도로 증가시킬 경우에 따른 trade-off 효과 가능성을 모형에 포함
- 그리고 R&D자본스톡의 총요소생산성 탄력성을 직접 추정하여 보다 현실에 부합하는 모형을 구축하였음

□ 실증 분석 결과

- 연산일반균형 모형을 통해 다양한 정책 시나리오 시뮬레이션을 수행함

[요약 그림 6] 투자가 경제성장에 미치는 경로



○ 정부공공 R&D투자 변화에 따른 경제성장 변화

<요약 표 3> 공공 R&D투자액 변화에 따른 정책 시나리오 설정

시나리오 구분	설정 조건
기준 시나리오(BAU)	기준 시점과 같은 공공·민간 R&D 집약도 유지
정책 시나리오(SCN1-1)	2020년 이후 GDP 대비 공공 R&D 투자 비율을 4% 감소 GDP 대비 민간 R&D 투자 비율은 기준 시점 수준 유지
정책 시나리오(SCN1-2)	2020년 이후 GDP 대비 공공 R&D 투자 비율을 4% 증가 GDP 대비 민간 R&D 투자 비율은 기준 시점 수준 유지
정책 시나리오(SCN1-3)	2020년 이후 GDP 대비 공공 R&D 투자 비율을 8% 증가 GDP 대비 민간 R&D 투자 비율은 기준 시점 수준 유지

<요약 표 4> 시나리오별 GDP 추이

	2014	2020	2025	2030
SCN1-1				
GDP 변화(백억원)	0.0	-10.2	-331.6	-1331.2
GDP 변화율(%)	0.0	-0.01	-0.18	-0.68
SCN1-2				
GDP 변화(백억원)	0.0	10.7	328.8	1319.6
GDP 변화율(%)	0.0	0.01	0.18	0.67
SCN1-3				
GDP 변화(백억원)	0.0	20.4	655.0	2627.9
GDP 변화율(%)	0.0	0.01	0.36	1.34

주석: GDP 변화와 변화율은 모두 기준 시나리오와의 비교값임.

○ 투자 유형 변화에 따른 경제성장 변화

<요약 표 5> 공공 R&D투자액 변화에 따른 정책 시나리오 설정

시나리오 구분	설정 조건
기준 시나리오(BAU)	기준 시점과 같은 공공·민간 R&D 집약도 유지
정책 시나리오(SCN2-1)	2020년 이후 GDP 대비 공공 R&D 투자 비율을 8% 증가 GDP 대비 민간 R&D 투자 비율은 기준 시점 수준 유지
정책 시나리오(SCN2-2)	2020년 이후 GDP 대비 공공 R&D 투자 비율을 4% 증가 2020년 이후 GDP 대비 민간 R&D 투자도 <공공 R&D 투자 증가분>에 해당하는 만큼 증가
정책 시나리오(SCN2-3)	공공 R&D 집약도를 기준 시점 수준 유지 2020년 이후 GDP 대비 민간 R&D 투자를 <공공 R&D 투자의 8%에 해당하는 액수> 만큼 증가
정책 시나리오(SCN2-4)	2020년 이후 공공·민간 R&D 투자를 <공공 R&D 투자의 4%에 해당하는 액수> 만큼 동시에 감소 2020년 이후, GDP 대비 유형자산 투자를 <공공 R&D 투자의 8%에 해당하는 액수> 만큼 증가

<요약 표 6> 시나리오별 GDP 추이

	2014	2020	2025	2030
SCN2-1				
GDP 변화(백억원)	0.0	20.4	655.0	2627.9
GDP 변화율(%)	0.00	0.01	0.36	1.34
SCN2-2				
GDP 변화(백억원)	0.0	24.3	405.5	1573.6
GDP 변화율(%)	0.00	0.02	0.22	0.80
SCN2-3				
GDP 변화(백억원)	0.0	28.3	151.8	497.9
GDP 변화율(%)	0.00	0.02	0.08	0.25
SCN2-4				
GDP 변화(백억원)	0.0	-24.3	-407.4	-1577.2
GDP 변화율(%)	0.00	-0.02	-0.22	-0.80

주석: GDP 변화와 변화율은 모두 기준 시나리오와의 비교값임.

□ 정부 R&D 투자의 거시경제적 효과 시뮬레이션 분석 결론

- 분석 결과로부터 다음과 같은 정책적 시사점을 도출
 - 우리나라가 기술·산업 혁신을 기반으로 한 지속가능한 경제성장을 달성하기 위해서는 현재 수준보다 높은 공공 R&D투자가 증가가 필요
 - 국가 투자 포트폴리오에서 정부공공 R&D투자 비중을 좀 더 향상시킬 필요가 있음
 - 효율성 측면에서 보면, 공공 R&D투자의 결과가 충분히 공유·확산될 수 있는 국가적 혁신시스템이 구축된다면 일정 비용의 투자에 대해 더 큰 효과 달성이 가능하며, 이를 위해 산학연의 긴밀한 협력 및 이종 분야와의 융합연구를 촉진하는 정책을 지속적으로 추진할 필요가 있음
- 본 연구를 통해 구축한 CGE 모형을 통해 다양한 R&D 정책에 대한 사전평가를 수행할 수 있으며, 과학적인 분석 프레임워크로 활용 가능

5. R&D 투자영향평가 종합 요약 (1-3년차)

- 정부 기업지원 R&D의 효과는 투입 부가성 및 매출증대 측면에서 평균적으로 정(+)의 영향을 가지나 성과 지표 및 기업 특성 등에 따라 이질적 결과 관측
- 평균적 효과에 대한 그룹별 분석 및 요인 분석을 통해 사업 방향 개선에 대한 제안을 도출하였으며, 기업 개별 특성에 따른 정책효과 사전 예측 기법을 개발하였음
- 산업단위 분석을 통해 사업 및 기업 단위의 성과 분석에서 누락되는 공공 R&D의 파급효과(spillover)를 고려한 거시적 경제효과를 분석하였으며, 공공 R&D 투자의 효과 확인함

| 제1장 | 서론

제1절 R&D 투자 영향평가 구축 및 체계 개요

1. R&D 투자 영향평가 구축 개요

과학기술혁신은 오늘날 경제 성장의 주요 원동력으로 작용하고 있으며, 과학기술혁신과 이의 바탕이 되는 지식의 창출을 위해 국가와 기업은 지속적으로 연구개발활동을 강화해나가고 있다. 한편, 경제의 저성장과 재정부족 등으로 인하여 연구개발투자의 효율성과 효과성을 제고하여야 한다는 의견이 지속적으로 제기 되고 있다. 이는 과학기술혁신정책 중 가장 큰 비중을 차지하는 국가연구개발 투자가 올바른 방향으로 나아가는지에 대한 관심이기도 하다. 따라서 국가연구개발활동은 중요한 책무를 부여 받고 있는 동시에 창출한 경제적, 사회적 효과에 대한 다각적 검증이 요구된다.

이러한 측면에서 과학기술정책연구원에서는 국가연구개발활동의 경제·사회적 효과를 다양한 관점에서 모니터링 및 분석하였으며, 하나의 큰 평가 체계를 완성하고자 노력하였다. 연구 성과로써 2016년 「R&D 투자 영향평가 기반 구축 및 시범분석(1차년도)」, 2017년 「R&D 투자영향평가 체계 구축 (2차년도)」을 발간하였다. 본 연구는 이들 연구의 후속연구로서 R&D 경제적 영향평가를 위한 방법론, 분석 관점, 데이터 등의 확장을 포함하는 연구를 수행하고자 한다.

본 연구 시리즈를 통해 수행된 1차, 2차년도 R&D 투자 영향평가 분석 내용은 다음과 같다. 크게 기업 단위의 경제적 영향을 분석하는 미시적 분석과 국가 및 산업단위의 경제적 영향을 분석하는 거시적 분석으로 구분될 수 있다. 미시적 분석으로 1차년도에 정부 R&D 지원제도의 활용여부에 따른 기업 성과 비교, 정부연구개발 사업 참여 여부에 따른 중소기업 재무적 성과 영향 분석, 정부 R&D 정책 조합에 따른 기업 성과 영향 분석 등이 수행되었다. 2차년도에는 정부 R&D 지원 및 보증이 기업의 고 성장과 도약에 어떻게 영향을 미치는지를 집중적으로 분석하였으며, 기업의 R&D 투자가 기업 성장에 미치는 영향도 함께 분석하였다. 거시적 분석으로는 1차년도에 정부

R&D의 산업간 스프یل오버효과 분석과 연구개발투자의 경제성장 기여 분석이 수행되었다. 각 연구들에 대한 개략적인 내용은 <표 1-1>과 <표 1-2>에 정리하였다.

<표 1-1> R&D 투자영향평가 기반구축(1차년도)의 경제적 영향평가 연구

연구명	연구질문	방법론	데이터	주요결론
①기업 R&D 지원제도의 활용과 성과	1) 기업의 정부 지원제도 활용 상황이 변화 여부 2) 정부 지원제도 활용기업 성과가 비활용 기업에 비해 우수 여부 3) 정부 지원제도별 활용 성과 차이 여부 4) 업종별 정부 지원제도 활용성과 차이 여부	정부 지원제도 활용 전후 기업 성과의 평균 변화 비교	STEPI 한국기업혁신조사 설문 결과, KIS Value 기업 재무자료 ¹⁾	1) 정부 지원제도 활용 순위의 큰 변화는 없으나, 활용 비중은 감소하는 경향 2) 전반적으로 정부 지원제도 활용기업의 성과가 우수 3) 시기에 따라 유동적으로 변화, 일관되게 높은 성과를 주는 지원제도는 없음 4) 업종별 차이 있음
②중소기업 R&D 지원의 경제적 영향	기업 측면에서 국가연구개발투자가 기업에 미치는 효과	PSM 및 DID 방법론	KISTEP 국가연구개발조사분석데이터(2010-2013) KED기업데이터(2006-2014)	국가연구개발사업의 지원이 기업들의 외형적인 성장에 긍정적인 영향을 끼침
③정부 R&D 정책조합의 경제적 영향분석	실증적 방법론을 통해 R&D 정책조합의 경제적 효과 분석	다중회귀분석	STEPI 한국기술혁신조사 설문 결과(2010), KED 기업 데이터(2010)	정책조합과 기업규모는 긍정적인 상관관계를 보임
④정부 R&D 산업 간 스프یل오버 효과 분석	정부연구개발투자가 목적인 스프یل오버 효과를 달성하는지 여부	성장회계모형 기반 경로분석	연구개발활동조사 한국은행 자료, 한국생산성 자료(1995-2013)	정부연구개발투자는 다른 산업의 민간연구개발을 촉진시키며, 산업에 전반에 파급되는 긍정적 스프یل오버 효과를 가짐
⑤연구개발 투자의 경제성장 기여	연구개발투자의 경제성장에 대한 기여 분석	국가경제 전체 및 산업별 생산함수 접근법	한국은행 자료, 한국생산성 자료(1993-2014)	연구개발투자는 경제성장에 긍정적인 영향을 미치며, 연구개발의 경제성장 기여도는 높아지고 있음

자료: 확석원 외(2016), 'R&D 투자 영향평가 기반 구축 및 시범분석(1차년도)', 확석원 외(2017), 'R&D 투자영향평가 체계 구축 (2차년도)'를 참고하여 연구진 작성

1) 2002년, 2005년, 2008년, 2010년, 2012년, 2014년의 한국기업혁신조사 데이터 및 기업재무자료 데이터 매칭

<표 1-2> R&D 투자영향평가 체계 구축(2차년도)의 경제적 영향평가 연구

연구명	연구질문	방법론	데이터	주요결론
⑥R&D 투자가 기업성장에 미치는 영향 분석	기업 R&D 투자가 중장기적 성장에 어떠한 영향을 미치는지 분석	OLS 추정 방법, Tobit2 방법론	통계청 기업 활동조사 데이터(2008-2015)	기업자체 R&D 투자는 중장기적 기업성장에 매우 긍정적으로 기여하였으나, 기업의 위탁수탁 R&D는 통계적으로 유의미한 결과를 보이지 않음
⑦정부의 R&D 지원이 기업의 고성장에 미치는 효과분석	정부 지원이 고성장 기업의 발생에 어떠한 영향을 미치는지 분석	PSM 방법론	국가연구개발 조사분석데이터 (2010-2013), KED 기업데이터 (2006-2015)	정부 R&D 지원이 고성장기업 발생에 긍정적인 역할을 했는지에 대해 유의미한 결과를 보이지는 않지만, 장기간 안정적인 지원이 이뤄질 경우 고성장 기업에 긍정적임.
⑧R&D 투자가 기업 도약에 미치는 영향 분석	정부의 기업에 대한 R&D 지원이 기업의 도약적 성장에 영향을 주었는지 분석	기업 계층이행행렬, PSM 방법론	통계청 기업 활동조사 데이터(2006-2015)	R&D가 수익률, 노동생산성, 인건비 부문에서 유의하지 않으나, 수출액 증대에서는 긍정적인 효과를 보임.
⑨정부의 R&D 보충 지원이 기업도약에 미치는 영향	R&D 보충지원이 기업의 성장에 얼마나 영향을 미치는지 분석	공변량 균형 성향 점수	KED 기업데이터 (2005-2015) 기술보증기금 R&D 평가모형 수혜기업 자료(2010-2014)	R&D 보충 지원이 기업의 양적 성장에는 도움이 되나 질적 성장에는 유의미한 도움을 주지 않는 것으로 나타나며, 수익성에는 부의 효과를 미치는 것으로 나타남

자료: 확석원 외(2016), 'R&D 투자 영향평가 기반 구축 및 시범분석(1차년도)', 확석원 외(2017), 'R&D 투자영향평가 체계 구축 (2차년도)'를 참고하여 연구진 작성

2. 1차, 2차년도 R&D 투자 영향평가 분석 종합²⁾

1차, 2차년도 'R&D 투자 영향평가 체계구축' 시리즈는 방대한 자료(한국기업혁신조사, KED, 생산성 통계 DB, 한국은행 통계 DB 등)와 다양한 분석 방법(PSM, Tobit2, 고정효과, 확률효과, VECM, 3SLS 등)을 통해 국가연구개발투자가 기업에 미치는 효과를 살펴보았다. 이는 연구개발투자 성과라는 하나의 큰 주제를 다양한 방법으로 분석·고찰했다는 점에 의미가 있다. 본 절에서는 지금까지 구축한 1차, 2차년도의 연구 결과를 종합적으로 정리·비교함으로써 연구의 메시지를 되짚어 보고자 한다.

2) 본 절은 <표 1-1>, <표 1-2>의 연구 번호를 중심으로 서술

먼저, 1차년도 연구의 주요 결과를 살펴보면 연구 ①은 기업이 조세감면, 자금지원, 정부연구개발 사업의 참여 유·무에 따라 고용과 매출이라는 두 가지 요소가 어떠한 움직임을 보이는지 시계열 도표로 파악한 것이다. 결과로써, 고용과 매출은 모두 2014년 보다 2002년이 지원 사업에 참여 기업과 비 참여기업 간 큰 격차를 보였으며, 참여 기업이 고용과 매출에 있어 높은 양적 수준을 보인 것으로 관측되었다. 다만, 해당 결과는 자료를 토대로 직관적인 시각으로 추세 변화만을 파악한 것으로, 실증 분석이 수행된 것은 아니다. 나아가 자료 자체 표본 크기(2002년 정부 지원 참여 기업 수가 현저히 많음) 및 기업 특징을 고려하지 않아 참여기업과 비 참여기업 간 격차가 더 크게 발생했을 것으로 사료된다.

이에 연구 ②는 연구 ①의 단점을 보완하기 위하여 개별 기업의 특성에서 발생될 수 있는 선택적 편의를 고려, 실증 분석(PSM)을 수행하였다. 분석은 정부 지원 참여 기업의 유·무에 따른 성장성(매출액 증가율, 종업원 수 증가율, 자산 및 부채 증가율), 수익성(ROA 증가, ROE 증가, 매출액당 영업이익률 증가), 혁신성(R&D 증가율, 매출액당 R&D 증가)의 효과를 살펴보았다. 단, 해당 분석의 표본은 기업을 중소기업에 한하여 분석하였다. 이는 규모가 큰 대기업보다 규모가 작은 작은 중소기업이 보다 연구개발 성과를 탄력적으로 반영할 것이라는 전제이기도 하다. 또한, 표본의 범주는 외값법인 이하의 모든 기업을 대상으로 하여 정부 지원 수혜 기업 수를 확장, 결과의 타당성을 높이하고자 하였다. 결과로써, 중소기업은 정부 지원을 받음으로써 매출, 고용, 자산 및 부채가 증대되는 것으로 나타났다. 즉, 정부 지원이 기업의 외형적 성장에 효과적인 역할을 수행하고 있다는 것이다. 반면, 수익성면에 있어서는 ROA 증가를 제외하고 통계적으로 유의미한 결과를 도출하지 못했다. 유의한 결과인 ROA 증가는 시간이 경과함에 따라 부(-)의 효과가 커지는 특징을 보였는데, 이는 정부 지원 사업을 이행하면서 당기순 이익 대비 총 자산이 커지고 있음을 의미한다. 즉, 정부 지원 사업이 기업에게 있어 외형적 성장은 증대시키지만, 이러한 성장이 기업 자체의 이익에는 기여하지 못하고 있다는 것을 시사한다. 또한, 혁신성과는 정부 지원 초기에 한하여 집중되는 특징을 보였다. 이는 기업이 정부 지원을 받은 직후는 연구개발투자에 활발한 활동을 보이거나, 평균적인 지원 종료 시점인 3년 이후부터는 연구개발투자가 줄어들

고 있음을 의미한다. 즉, 정부 지원은 혁신활동에 있어 일시적인 정(+)의 효과를 주나, 지속적이지 못하다는 것이다. 따라서 정부는 기업에게 지원 이외에 혁신활동을 꾸준히 유지할 수 있는 환경적 여건을 마련할 수 있는 정책적 합의가 요구된다.

이러한 맥락에 연구 ③은 기업 성과에 영향을 주는 투입 요소의 관점을 보다 넓혀 정부 정책조합(규제 정책조합, 유인 정책조합, 정보제공 정책 조합의 수와 유·무)이 기업의 경제 성과(종업원 수 증가율, 매출액 증가율, 영업이익 증가율, R&D 집중도 등)에 미치는 효과(다중회귀분석)를 살펴보았다. 결과로써, 정책조합은 연구 ②인 정부 지원의 효과와 대부분 유사한 결과를 보였다. 이를 세부적으로 살펴보면, 정책조합은 기업의 외형적 성장(매출액 증가율, 영업이익의 증가율)에 정(+)의 효과를 미친 것으로 나타났다. 다만, 고용 부문에 있어서는 유인 정책조합만이 정(+)의 영향을 주었는데, 이는 간접적인 정책 도구보다 직접적인 정책 도구가 고용에 기여함을 의미한다. 또한, 기업의 혁신 성장과 관련하여 R&D 집중도, 내부 R&D 집중도는 유인 정책조합만이 통계적으로 유의한 정(+)의 효과를 보인 반면, 외부 R&D 집중도는 대부분의 정책조합이 긍정적인 효과를 준 것으로 나타났다. 즉, 개방 혁신 기업일수록 정책조합의 활용 비중이 높다고 볼 수 있다.

1차년도 연구의 특징으로는 미시적 분석과 함께 거시적 분석을 수행했다는 것이다. 즉, 구성에 있어서 연구 ①,②,③이 기업 중심의 미시적 분석을 수행했다면, 연구 ④와 ⑤는 산업과 국가 경제성장 중심의 거시적 효과를 평가하였다. 먼저, 연구 ④는 정부 연구개발투자가 미친 산업 내, 산업 간 스피로버 효과를 살펴보았다. 이를 위해 해당 연구는 3SLS 방법을 통해 산업별 발생 효과를 직접과 간접으로 분류, 각 모형별로 4가지 진부화율(10%, 15%, 20%, 25%)을 분석 하였다. 결과로써, 정부 연구개발투자는 자 산업의 민간 연구개발을 촉진시킴과 동시에 타 산업의 부가가치를 창출하는 것으로 나타났다. 반면, 민간 연구개발투자는 자 산업의 부가가치는 증대시키지만, 타 산업의 부가가치와 민간 연구개발투자는 감소시키는 결과를 보였다. 이는 정부 연구개발 활동은 특정 산업이 아닌 산업 전반에 걸쳐 긍정적인 스피로버 효과를 가지고 있음을 말하며, 민간 연구개발 활동은 특정 산업의 부가가치는 증대하지만, 타 산업은 잠식시키는 부정적 스피로버 효과를 가지고 있음을 시사한다.

연구 ⑤는 국가 경제 전체 및 산업별 생산함수를 통해 연구개발투자의 경제 성장 기여도를 분석(확률, 고정효과 및 VECM) 하였다. 결과로써, 연구개발투자는 경제성장에 긍정적인 정(+)의 효과를 미쳤으며, 산출탄력성은 0.17%로 추정 되었다. 또한, 1993~2014년 사이 연구개발투자가 주는 경제성장 기여도는 증대되는 효과를 보인다. 각 생산 요소 기여도는 노동 17.06%, 자본 50.70%, 연구개발 32.23%로 집계되었다. 이는 90년대 이후 기술집약적 산업구조로 인하여 노동 경제성장 기여도가 줄어든 반면, 연구개발 기여도의 중요성이 상대적으로 높아지고 있음을 시사한다.

2차년도 연구는 1차년도 연구와는 달리 기업 분석에 초점을 두었다. 대신, 기업 분석에 있어 1차년도 연구는 단기적 성장에 중점을 두었다면, 2차년도 연구는 중장기적 기업 성장과 도약에 집중하였다. 먼저, 연구 ⑥은 기업 연구개발투자가 중장기적 성과에 미친 효과를 파악하고자 하였다. 이를 위해 해당연구는 기업 활동조사 자료를 활용, 연구개발투자를 기업 자체와 수탁 연구개발 투자로 구분한 분석(Tobit2)을 수행하였다. 결과로써, 자체 연구개발 투자는 중장기적 기업 성장에 통계적으로 유의한 정(+)의 효과를 보였다. 반면, 수탁 연구개발 투자는 통계적으로 유의미한 결과를 보이지 않았다. 이는 수탁 연구의 대부분이 정부 사업임을 감안해 보면, 정부 지원이 기업의 중장기적 성장에 있어 긍정적인 효과를 주지 못하고 있다고 해석할 수 있다. 또한, 추정 과정의 선택 식 부문에 있어 수탁 연구개발 투자는 통계적으로 유의한 정(+)의 효과를 보였다. 이는 바꿔 말해 특정 기업이 중장기에 걸쳐 통계청 기업 활동조사에 속할 수 있는 부분에 대해서는 수탁 연구개발투자가 긍정적인 기여를 준 것을 의미한다. 따라서 수탁 연구개발 투자는 기업 활동조사의 대상으로 유지되는 부분에 있어 기여하지만, 중장기적 기업 성장에는 유의미한 효과가 없음을 시사한다.

연구 ⑥이 기업의 중장기적 시점에서 성과에 초점을 맞췄다면, 연구 ⑦은 고성장 기업 관점에 맞춰 진행되었다. 이를 위해 연구 ⑦은 표본 대상을 고성장 중소기업에 한하여 분석이 이루어졌다. 이러한 고성장 기업의 제한은 정부지원이 주는 고성장기업의 발생 차이를 파악하기 위함이다. 또한, 연구 ⑦은 고성장 기업의 정의에 있어 매출과 종사자 수를 기준(4개년 증가율 15~20% 기업)으로 두었으며, 이 두 가지 측면 효과를 모두 분석(PSM) 하였다. 결과로써, 매출액 기준 고성장 기업은 정부 지원에

따른 효과는 정(+)의 값(0.68%p)을 나타냈지만, 통계적 유의한 결과는 아니다. 반면, 종업원 수 기준은 정부 지원이 더 많은 고성장 기업을 발생시키는 효과(4.31%p)를 보였으며, 통계적으로 유의한 결과를 보였다. 고성장 기업이 매출액 기준과 종사자 기준의 결과에서 차이를 보이는 이유는 정부 지원이 기업에게 주는 고용과 매출의 특징이 다르기 때문이다. 정부 지원을 받은 기업은 연구개발지원금의 대부분이 장비 및 인력에 활용된다. 따라서 고용 기준의 정부지원 효과는 크게 나타날 수 있다. 반면, 매출은 정부 지원을 받은 기업이라도 쉽게 증대되기 쉽지 않다. 즉, 정부 지원이 매출보다 고용에 더 직접적인 영향을 받기 때문이다. 또한, 해당 연구는 추가적으로 어떠한 방식의 정부 지원(지원금, 지원기간 등)이 결과로써 고성장기업으로 성장하는지에 대한 분석(다중회귀분석)을 수행하였다. 결과로써, 기업은 더 많은 연구개발 지원금을 수혜 받았을 때, 장시간 안정적인 지원을 받았을 때 더 많은 고성장기업을 발생시키는 효과를 주었다. 이는 정부 지원에 따른 기업의 성장에 있어 투입 요소와 함께 지원 안정성이라는 환경적 요인이 중요하다는 점을 시사한다.

연구 ⑧은 1차년도 연구 ②의 질문과 방향성 유사하나 1차년도 연구와는 다르게 기업의 도약적 성장에 중점을 두었다. 따라서 연구 ②와 자료와 방법론 접근에 있어서 차이를 보인다. 예로써, 연구 ②는 KED 자료를 활용하여 중소기업의 경제 성과를 측정했다면, 연구 ⑧은 통계청의 기업활동 조사를 활용하여 전체 기업이 아닌 연구개발 활동을 수행하지 않은 기업을 대상으로 연구개발 시작 이후의 효과를 관찰하였다. 이렇듯, 연구⑧은 연구개발을 기준으로 시작과 이후의 구분을 기업의 도약에 영향을 준 여러 요인 중 연구개발의 역할에 집중하여 관찰하고자 하였다. 결과로써, 정부 연구개발 사업을 통한 성장성(종사자 수, 매출액, 수출액)은 시작은 연도별로 차이를 보이지만, 통계적으로 유의한 증대 효과를 보였다. 세부적으로 종사자 수의 경우는 최초 시점에는 유의하지 않았지만, 이후 통계적으로 유의하게 고용을 점층적으로 증대시키는 효과를 보였다. 특히, 2008년~2009년은 금융위기 임에도 정(+)의 효과를 보였으며, 시작 후 6~7년이 지난 시점에도 비교 집단과의 차이는 더욱 발생하였다. 따라서 정부 연구개발 사업을 통한 고용 증대의 효과는 일정 시간이 소모됨을 알 수 있으며, 그 효과가 중장기적으로 지속되고 있음을 파악할 수 있다. 매출의 경우, 2007년 시작 사

업은 3년차와 4년차에 유의한 차이를 보인 후 점차 감소하였다. 2008년 시작 사업은 통계적으로 유의한 정(+)의 효과가 2차년부터 발생하여 7년까지 유지 했으나, 2009년 시작 사업은 증대 효과를 보이다가 4년차에 감소하여 6년차에는 유의하지 않은 결과를 보였다. 나아가 2010년과 2011년 시작 사업은 4년차까지 유의미한 차이를 확인할 수 없었다. 정부 연구개발 사업이 수출액 부문에 있어서는 가장 즉각적이고, 지속적인 정(+)의 효과를 보였다. 이는 분석 자료의 다수 기업이 정부 연구개발 사업 추진 이후, 혁신을 통한 경쟁력 상승이 글로벌 시장에 진입 장벽을 넘은 것으로 판단된다. 또한, 정부 연구개발 사업을 통한 수익성의 순이익률 경우, 정부 연구개발 사업을 통해 유의미한 효과를 관찰하기 어려웠다. 특히, 2007년 시작 사업은 지속적인 부(-)의 효과를 보였으며, 2009년 시작 사업은 3년차에 유의한 정(+)의 효과가 나타났으나, 곧 감소하였다. 또한, 2008년 시작 사업은 꾸준한 증대 효과를 보이나, 통계적 유의성은 없었다. 한편, 노동생산성은 2008년 시작 사업의 경우, 증대되는 효과를 보이나, 나머지 연도의 기업군은 통계적으로 유의한 결과가 나타나지 않았다. 이처럼 연구⑧은 연구 ②와 유사하게 기업의 도약에 있어 수출, 고용, 매출, 생산성에 있어서는 유의한 정(+)의 효과가 나타났으며, 수익 부문에 있어서는 유의한 결과를 얻지 못했다.

연구 ⑨는 기업의 성장이 얼마나 이루어졌는지 파악하기 위하여, 5년 10년 단위의 자기자본과 매출액 변화를 관찰 하였다. 또한, 추가적으로 기술 보증기금의 연구개발 지원이 기업 성과에 미치는 영향을 파악하였다. 연구 ⑨는 연구 ②과 연구 ⑧의 연구 방향은 유사하나, 자료의 공정 및 접근 방식에 차이를 보인다. 연구 ②의 경우, KED에 속한 기업을 외감법인 이하 중소기업에 한하여 중장기적 기업 성과를 측정한 반면, 연구 ⑨는 KED 자료에 속한 기업 전체를 다루고자 하였다. 또한 연구 ⑧은 사업 시작을 기준으로 차분을 통한 ATT였다면, 연구 ⑨는 연구별 처리 집단과 통제 집단의 ATT를 관찰하였다. 나아가 연구 ⑨는 연구 ②와 ⑧의 성장성에 외형 성장과 더불어 질적 성장을 추가시킴으로써 기업 성장 더욱 세분화하여 관찰하였다. 결과로써, 연구 ⑨는 기업의 클래스 이동은 자기자본과 매출이 일정 수준 미만의 기업은 상향적 이동보다 하향이동 수가 많았다. 반면, 일정 수준 이상의 기업은 하향이동보다 상향이동 수가 많게 관측되었다. 또한, 연구 ⑨의 보증기금 연구개발 지원이 주는 시업 성과는

외형 성장에 있어서 당기순 이익을 제외한, 고용과 매출의 경우 대부분 통계적으로 유의한 정(+)의 효과를 보였다. 특히 고용에 있어서 2011년과 2013년 사이 R&D 보증 지원은 뚜렷하게 성과를 보였으며, 매출의 경우, 보증 지원 직후 1~2년 사이에 통계적으로 유의한 정(+)의 효과가 관찰되었다. 질적 성장은 노동 생산성의 경우, 2010년 시작 사업의 특정 1개 년도만 정(+)의 효과를 보여 보증 효과에 대해 단언할 수 없다. 반면, 총요소생산성과 자본 장비율에 대해서는 전반적으로 정(+)의 효과가 관찰되었다. 총요소생산성은 2011년 이전의 보증 효과가 뚜렷하게 나타났으며, 자본 장비율은 2011년 이후 뚜렷한 보증 효과를 보였다. 수익성 측면에 있어서는 ROA, ROE, 영업이익률 측면에 있어서 통계적으로 유의한 추정 계수가 전반적으로 부(-)의 값으로 관측되었다. 특히, 이들 모두는 2011년 이후 통계적으로 유의한 부(-)의 값을 보여, 수익률 향상을 위한 정책도구의 마련이 요구된다. 최종적으로 연구 ⑨를 종합하여 살펴보면, 연구개발 보증지원은 기업에게 있어 양적 성장은 향상시키나, 질적 성장에는 유의미한 성과를 주지 않은 것으로 나타났다. 또한, 수익성은 전반적으로 부(-)의 효과를 미친 것으로 나타났다.

〈표 1-3〉은 1차, 2차년도 주요 연구 내용을 살펴보기 위하여 정책도구 및 정책 목표에 맞춰 분류한 표이다. 해당 표에 기재된 연구 번호는 〈표 1-1〉과 〈표 1-2〉의 연구 번호와 동일하다.

〈표 1-3〉 1차·2차년도 연구의 정책도구 및 정책목표에 따른 주요 내용

정책도구	정책목표	연구 번호	주요 내용
정부 R&D 지원	기업 매출	①	정부 지원 참여 여부에 따른 매출관계를 계량적인 시계열 추세로 살펴본 결과, 참여여부에 따라 격차 발생
		②	정부 지원 여부에 따른 중소기업 매출 증가율을 PSM으로 분석, 정부 지원 직후의 시점에는 통계적으로 유의하지 않은 결과를 보임. 그러나 정부 지원 직후부터 5년간 통계적으로 유의한 양(+)의 효과(ATT: 5.8~14.6)를 보임
		⑦	고성장기업을 매출액 기준으로 분류, 이후 기업이 정부 지원 받는 유무를 통해 PSM으로 ATT를 추정. 분석 결과, 정부 지원을 받은 고성장기업과 정부지원을 받지 않은 고성장 기업의 차이인 ATT는 0.68이며, 통계적으로 유의하지 못한 결과를 얻음

정책도구	정책목표	연구 번호	주요 내용
		⑦	정부 지원기간이 고성장기업의 발생에 미치는 영향을 매출액 기준, 종사자 수 기준으로 고성장 기업을 분류한 다중회귀분석 수행, 추정 결과, 매출액 기준, 정부 지원금 1% 증가 시 고성장기업으로 0.0087% 성장, 종사자 수 기준 정부 지원금 1% 증가 시 고성장기업으로 0.0108% 성장하는 효과가 발생
		⑧	정부 R&D 지원 유무에 따른 기업의 도약적 성장(매출액)을 PSM으로 분석. 추정 결과, 2008년 R&D를 시작한 기업이 2년차부터 7년차까지 비교 군과 차이를 보이며 증대(ATT: 0.07~0.14). 반면, 2010년과 2011년 R&D 시작 기업은 4년까지 매출액 부문의 유의한 차이를 관찰할 수 없음
	기업 고용	①	정부 지원 참여 여부에 따른 고용관계를 계약적인 시계열 추세로 살펴본 결과, 참여여부에 따라 격차 발생
		②	정부 지원 여부에 따른 중소기업의 종사자 수 증가율을 PSM으로 분석, 지원 당해부터 5년간 지속적인 양(+)의 효과(ATT: 9.0~15.5)를 보임
		②	국가연구개발사업(정부연구개발지원금 규모, 기간)이 고용에 미치는 효과를 살펴보기 위해 DID 분석 수행. 정부연구개발지원금 1% 증가 시 종사자 수 0.002% 증가, 정부연구개발 지원 기간 1% 증가 시 종사자 수 0.023% 증가하는 성과를 보임
		⑦	고성장기업을 종사자 기준으로 분류, 이후 기업이 정부 지원 받는 유무를 통해 PSM으로 ATT를 추정. 분석 결과, 정부 지원을 받은 고성장기업과 정부지원을 받지 않은 고성장 기업의 차이인 ATT는 통계적으로 유의한 4.31의 차이를 보임
		⑦	정부 지원금이 고성장기업의 발생에 미치는 영향을 종사자 수 기준, 매출액 기준으로 정의하여 다중회귀분석 수행, 추정 결과, 매출액 기준, 정부 지원금 1% 증가 시 고성장기업으로 0.0023% 성장, 종사자 수 기준 정부 지원금 1% 증가 시 고성장기업으로 0.0013% 성장하는 효과 발생
		⑧	정부의 R&D 지원 유무에 따른 기업의 도약적 성장(종사자 수)을 PSM으로 분석. 추정 결과, 2007년 R&D를 시작한 기업이 7년이 지난 후에도 비교군과 차이(ATT:0.01~0.03)가 나타나 R&D를 통한 고용증대는 중장 기적으로 지속됨을 시사
	기업 이익	②	정부 지원 여부에 따른 중소기업의 매출액당 영업이익의 증가율은 지원 받은 2년 간 통계적으로 유의하지 못한 음(-)의 효과를 보였으며, 3년 후는 통계적으로 유의한 음(-)의 효과(ATT: -42.8), 이후 4~5년 후의 결과는 통계적으로 유의하지 못함
		②	정부 지원 여부에 따른 중소기업의 부채 증가율은 지원 당해부터 5년간 지속적으로 상승한 양(+)의 효과(ATT: 10.7~28.9)를 보임
		②	정부 지원 여부에 따른 중소기업의 ROA 증가율은 지원 2~3년 후 통계적으로 유의한 음(-)의 효과(ATT: -1.19~-0.9) 보임. 4년 후는 통계적으로 유의하지 않으나, 추정치는 음(-)계수를 보이며, 5년 후는 통계적으로 유의한 음(-)의 효과(ATT: -3.5)를 보임. 따라서 정부 지원 이후 기업의 ROA 증가율은 감소폭이 점증적으로 커지는 효과를 보임

정책도구	정책목표	연구 번호	주요 내용
		②	정부 지원 여부에 따른 중소기업의 ROE 증가율은 지원 받은 당해 ROE는 음(-)의 효과(ATT: -4.2)를 보이며, 이후 5년까지 양(+)의 효과(ATT:61.6~195.6)를 보이나 모든 추정치가 통계적으로 유의하지 못한 결과를 보임
		⑧	정부의 R&D 지원 유무에 따른 기업의 도약적 성장(순이익률)을 PSM으로 분석. 추정 결과, 대부분 통계적으로 유의하지 못한 결과가 나타남. 2007년 R&D 시작 기업은 지속적인 음(-)의 효과를 보이며, 2008년 R&D 시작 기업은 시간에 따라 지속적인 양(+)의 효과를 보이나, 통계적으로 유의하지 않음. 2009년 R&D 시작 기업은 3년차에 통계적으로 유의한 양(+)의 효과를 보이나, 곧 감소하는 추세를 보임
		⑧	정부의 R&D 지원 유무에 따른 기업의 도약적 성장(노동생산성)을 PSM으로 분석. 추정 결과, 2007년 R&D 시작기업은 3년차까지 유의한 증대효과를 보이나, 이후 감소하는 효과가 나타남. 반면, 2008년 R&D 시작 기업은 4년차부터 6년차까지 유의한 양(+)의 효과를 보이며, 나머지 시점년도에 따른 기업 분석은 통계적으로 유의하지 못한 결과를 얻음
	기업 R&D	②	정부 지원 여부에 따른 중소기업의 R&D 증가율을 PSM으로 분석, 결과적으로 지원 초기 시점에는 집중된 양(+)의 효과(3년간 ATT: 27.2~57.7)를 보이나, 지원 5년 후 R&D 투자 증가율은 감소하는 효과(지원 5년 후 ATT: -0.17)를 보임
		②	정부 지원 여부에 따른 중소기업의 1인당 R&D 증가율을 PSM으로 분석, 결과적으로 지원 초기 시점에는 집중된 양(+)의 효과(3년간 ATT: 12.7~37.6)를 보이나, 4년과 5년 모두 음(-)의 효과를 보이며, 감소 효과(지원 4년 후 ATT: -0.2, 지원 5년 후 ATT: -13.9)는 증대되는 것으로 나타남
		②	정부 지원 여부에 따른 중소기업의 매출액당 R&D 증가율을 PSM으로 분석한 결과, 대부분 통계적으로 유의한 결과를 얻지 못함
	산업 부가가치	④	정부R&D스톡이 자 산업의 부가가치에 주는 효과는 모형에 따라 -0.033~0.032의 편차가 있으며, 대체로 유의하지 않은 결과를 보임. 즉, 해당 산업에 투자된 정부R&D스톡이 해당산업의 부가가치를 직접적으로 증가시키지 않은 효과를 보임
		④	정부R&D스톡이 타 산업의 부가가치에 주는 효과는 대부분 통계적으로 유의한 양(+)의 효과를 보임. 모형별 추정계수에 따르면, 정부R&D스톡 1% 증가 시 부가가치를 0.211~0.239% 증가시키는 효과를 보임
		④	외부 산업에 투자된 정부연구개발투자는 매우 강한 스펙오버 효과를 보임. 추정 계수는 모형에 따라 0.301~0.308로 나타나며, 통계적 유의성(1% 이내)이 매우 높게 나타남
		⑤	국가경제 전체 및 산업별 생산함수를 사용하여 연구개발투자의 경제성장을 고정효과, 확률효과, VECM을 통해 분석, 추정결과, 연구개발투자가 경제 성장에 미치는 효과의 산출 탄력성은 0.17로 1%의 높은 통계적 유의성을 보임. 또한, 노동기여도 17.06%, 자본기여도 50.70%, 연구개발 기여도 32.23%로 나타남

정책도구	정책목표	연구 번호	주요 내용
R&D 보증지원	양적 성장	기업 매출 ⑨	R&D 보증이 기업의 매출에 어떠한 효과를 주는지를 분석하기 위하여 R&D 보증 여부를 통해 PSM 분석 수행. 추정 결과, 매출액은 보증 지원의 수혜를 입은 1~2년 사이 통계적으로 유의한 양(+의) 효과를 보임 (2010년 ATT: 0.1, 2011년 ATT: 0.07~0.16, 2012년 ATT: 0.1~0.09, 2013년 ATT: 0.06)
		기업 고용 ⑨	R&D 보증이 기업의 고용에 어떠한 효과를 주는지를 분석하기 위하여 R&D 보증 여부를 통해 PSM 분석 수행. 추정 결과, 기준 년도 2011년과 2012년의 경우, 보증 직후부터 4년 이후 까지 모두 양(+의) 성과를 보임. 또한, 2010년과 2013년 기준, 보증 직후부터 2~3년까지 양(+의) 성과가 나타남 (2010년 ATT: 0.06~0.2, 2011년 ATT: 0.08~0.38, 2012년 ATT: 0.06~0.09, 2013년 ATT: 0.09~0.12)
		기업 이익 ⑨	R&D 보증이 기업의 당기순이익에 어떠한 효과를 주는지를 분석하기 위하여 R&D 보증 여부를 통해 PSM 분석 수행. 추정 결과, 2010년 기준 년도는 수혜 2년 후에 통계적으로 유의한 양(+의) 효과(ATT: 1.78)가 일시적으로 관측되나, 이유 통계적 유의성은 없음. 또한 2011년, 2012년 기준 년도 사업의 경우, 수혜 2년에 통계적으로 유의한 음(-의) 효과(2011년 ATT: -0.94, 2012년 ATT: -0.81) 관측
		유형 자산 ⑨	R&D 보증이 기업의 유형자산에 어떠한 효과를 주는지를 분석하기 위하여 R&D 보증 여부를 통해 PSM 분석 수행. 추정 결과, 2011년부터 2013년 사업에 대해서는 통계적으로 유의한 양(+의) 성과가 뚜렷하게 나타남 (2011년 ATT: 0.53~5.98, 2012년 ATT: 0.3~0.87, 2013년 ATT: 0.26~1.57)
	질적 성장	총요소 생산성 ⑨	R&D 보증이 기업의 총요소생산성에 어떠한 효과를 주는지를 분석하기 위하여 R&D 보증 여부를 통해 PSM 분석 수행. 추정 결과, 2010년부터 2011년 기준년도 사업에 대해서만 통계적으로 유의한 양(+의) 성과를 보이며, 2010년은 사업 직후부터 4년간, 2011은 2년 후와 4년 후에 신뢰성 있는 추정 계수를 보임 (2010년 ATT: 0.44~0.53, 2012년 ATT: 0.34~0.31)
		노동 생산성 ⑨	R&D 보증이 기업의 노동생산성에 어떠한 효과를 주는지를 분석하기 위하여 R&D 보증 여부를 통해 PSM 분석 수행. 추정 결과, 2012년 기준년도 사업의 수혜 직후 대해서만 통계적으로 유의한 양(+의) 성과(ATT: 0.19)를 보이기에 보증지원의 효과가 있다고 단언할 수 없음
		R&D 투자 ⑨	R&D 보증이 기업의 R&D 투자액에 어떠한 효과를 주는지를 분석하기 위하여 R&D 보증 여부를 통해 PSM 분석 수행. 추정 결과, 2010년 기준년도 경우, 사업 직후만 유의한 양(+의) 효과(ATT: 1.35)를 보이며, 2011년 기준년도는 사업 1년 후에만 유의한 음(-의) 효과(ATT: -0.56)를 보임
		자본 장비 ⑨	R&D 보증이 기업의 자본장비물에 어떠한 효과를 주는지를 분석하기 위하여 R&D 보증 여부를 통해 PSM 분석 수행. 추정 결과, 2011년부터 2013년 기준년도 사업에 대해서만 통계적으로 유의한 양(+의) 성과를 보임 (2011년 ATT: 0.31~4.65, 2012년 ATT: 0.27~1.1, 2013년 ATT: 1.08)

정책도구	정책목표		연구 번호	주요 내용
수익 성	수익 성	ROA	⑨	R&D 보증이 기업의 ROA 증가율에 어떠한 효과를 주는지를 분석하기 위하여 R&D 보증 여부를 통해 PSM 분석 수행. 추정 결과, 2011년부터 2013년 기준년도 사업에 대해 대부분 통계적으로 유의한 음(-) 성파가 나타남 (2011년 ATT: -0.04~-0.02, 2012년 ATT: -0.02~-0.01, 2013년 ATT: -0.01)
		ROE	⑨	R&D 보증이 기업의 ROE 증가율에 어떠한 효과를 주는지를 분석하기 위하여 R&D 보증 여부를 통해 PSM 분석 수행. 추정 결과, 대부분 통계적으로 유의미한 결과가 나타나지 않음. 따라서 ROE에 대해 보증지원의 효과가 있다고 단언할 수 없음
		영업 이익률	⑨	R&D 보증이 기업의 영업이익율에 어떠한 효과를 주는지를 분석하기 위하여 R&D 보증 여부를 통해 PSM 분석 수행. 추정 결과, 모든 기준년도 사업에 대해 통계적으로 유의한 음(-)의 효과가 나타남 (2010년 ATT: -0.02, 2011년 ATT: -0.03, 2012년 ATT: -0.01, 2013년 ATT: -0.02, 2014년 ATT: -0.02)
정책조합	기업 매출	기업 매출	③	정부 정책조합이 매출액에 미치는 효과를 다중회귀를 통해 분석. 추정 결과, 정책 조합의 수와 유무에 상관없이 대부분 추정계수가 양(+)의 효과를 보였음. 세부적으로 정책 조합 수 1% 증가 시 매출액 0.21~1.14% 증가, 정책조합 유무 1% 증가 시 매출액 0.72~1.24%를 증대시키는 것으로 나타남
			③	정부 정책조합이 매출액 증가율에 미치는 효과를 다중회귀를 통해 분석. 추정 결과, 정책 조합의 수에서 대부분 추정계수가 양(+)의 효과를 보였으며, 정책조합 유무는 통계적으로 유의미한 결과가 나타나지 못함. 결과로써 정책 조합 수 1% 증가 시 매출액 증가율 0.84~6.66% 증대시키는 효과를 보임
	기업 고용	기업 고용	③	정부 정책조합이 기업 종사자 수에 미치는 효과를 다중회귀를 통해 분석. 추정 결과, 정책 조합의 수와 유무에 상관없이 대부분 추정계수가 양(+)의 효과를 보였음. 세부적으로 정책 조합 수 1% 증가 시 종사자 수 0.07~0.39% 증가, 정책조합 유무 1% 증가 시 종사자 수 0.72~1.27%를 증대시키는 것으로 나타남
			③	정부 정책조합이 종사자 수 증가율에 미치는 효과를 다중회귀분석을 통해 추정. 분석 결과 유인 정책조합의 수만이 종업원 수 증가율에 양(+)의 효과를 보임. 세부적으로 유인 정책조합 1% 증가 시, 종업원 수 증가율 5.76% 증대되는 것으로 나타남
	기업 이익	기업 이익	③	정부 정책조합이 영업이익 증가율에 미치는 효과를 다중회귀분석을 통해 추정. 정책 조합의 수에서 대부분 추정계수가 음(-)의 효과를 보였으며, 정책조합 유무는 통계적으로 유의미한 결과를 보이지 못함. 결과로써 정책 조합 수 1% 증가 시 영업이익 증가율 17.75~92.54% 감소시키는 효과를 보임

정책도구	정책목표	연구 번호	주요 내용
	기업 R&D	③	정부 정책조합이 R&D 집중도에 미치는 효과를 다중회귀를 통해 추정, 분석 결과 유인 정책조합 중심으로 양(+)의 효과를 주는 것으로 나타남. 세부적으로 유인 정책조합 1% 증가 시 R&D 집중도 0.01% 증가, 규제·유인 정책조합 유무 1% 증가 시 R&D 집중도 0.04% 증가, 유인·정보 제공 정책조합 유무 1% 증가 시 R&D 집중도 0.04% 증가하는 효과를 보임
		③	정부 정책조합이 내부 R&D 집중도에 미치는 효과를 다중회귀를 통해 추정, 대부분의 정책조합이 내부 R&D 집중도에 영향을 주지 못함. 다만, 유인·정보 제공 정책조합만이 내부 R&D 집중도에 유일한 양(+)의 추정계수를 보임. 이는 유인·정보 제공 정책조합 1% 증가 시 내부 R&D 집중도 0.03% 증대시키는 효과를 보임
		③	정부 정책조합이 외부 R&D 집중도에 미치는 효과를 다중회귀를 통해 분석. 추정 결과, 정책 조합 수와 유무에 상관없이 대부분 추정계수가 양(+)의 효과를 보였음. 세부적으로 정책 조합 수 1% 증가 시 외부 R&D 집중도 0.00~0.01% 증가, 정책 조합 유무 1% 증가 시 외부 R&D 집중도 0.01% 증대시키는 효과를 보임
기업 R&D 투자	기업 성장	⑥	기업의 자체 R&D 투자가 중장기 관점에서 기업의 성장(매출액 증가율(Class별 분류), 자체 R&D, 위탁 R&D, 수탁 R&D 등)을 Tobit2를 통해 분석, 추정 결과, 자체 R&D는 기업의 중장기적 성장에 통계적으로 유의한 강한 양(+)의 효과를 보인 반면, 수탁 R&D는 통계적으로 유의하지 못한 결과를 보임. 또한, 세부적인 결과를 추정 계수(heckman 2-stepp 기준)로 살펴보면, 기업 R&D 1% 증가 시 고용 0.733%, 유형 자산 0.101%, 자체 R&D 1.026% 증대 시키는 것으로 나타남
	산업 부가가치	④	민간R&D스톡이 자 산업의 부가가치에 주는 직접 스퍼로버 효과를 분석. 추정결과, 감가율 모형의 대부분이 양(+)의 관계를 보였으며, 이는 0.095~0.210의 추정 계수를 보임
		④	민간R&D스톡이 타 산업의 부가가치에 주는 간접 스퍼로버 효과를 분석. 추정결과, 민간R&D스톡은 타 산업의 부가가치를 감소시키며, 이들 모형별 추정 계수는 -0.189~-0.124로 나타남

자료: 확석원 외(2016), 'R&D 투자 영향평가 기반 구축 및 시범분석(1차년도)', 확석원 외(2017), 'R&D 투자영향평가 체계 구축 (2차년도)'를 참고하여 연구진 작성

주: 연구 번호 ①~⑤는 1차년도 연구, ⑥~⑨는 2차년도 연구에 속함

〈표 1-3〉에서 보듯, 1차년도와 2차년도 연구는 정책도구 및 정책목표에 있어 많은 부분 중첩되며, 한편으로는 자료, 분석 대상 및 방법 등에 따라 결과에서 차이를 보인다. 제시된 표는 각 연구 테마에 맞춰 분석 방법 및 내용을 상세 비교하였다는 부분에 있어 의미는 있으나, 여전히 많은 내용을 포함하고 있기에 독자가 연구 내용을 파악하

는데 제약이 있다. 이에 본 연구는 공통된 결과를 정책도구 및 목표에 맞춰 일목요연하게 제시하고자 한다. 아래 <표 1-4>는 1차, 2차년도 연구의 중첩된 주요 결과를 중심으로 주요 결과를 함축한 표이다.

<표 1-4> 1차, 2차년도 연구의 정책도구 및 정책목표에 따른 주요 결과

정책도구	정책목표	연구 번호	주요 결과
정부 R&D 지원	기업 매출	① ② ⑦ ⑧	정부 R&D 지원은 기업 매출에 통계적으로 유의한 양(+)의 효과
	기업 고용	① ② ⑦ ⑧	정부 R&D 지원은 기업 고용에 통계적으로 유의한 양(+)의 효과
	기업 이익	② ⑧	정부 R&D 지원은 기업 이익에 대하여 대부분 통계적으로 유의한 결과를 보이지 않거나, 통계적으로 유의한 음(-)의 효과
	기업 R&D	②	정부 R&D 지원은 기업 R&D에 초기에는 통계적으로 유의한 양(+)의 효과를 보이나, 지원 4~5년 후 감소된 음(-)효과
	산업 부가가치	④	정부 R&D 투자는 다른 산업의 민간연구개발을 촉진시키는 효과와 다른 산업의 부가가치를 창출시키는 효과
R&D 보증지원	양적 성장	⑨	R&D 보증지원은 기업의 양적성장(매출, 고용, 유형자산)에 있어 대부분 통계적으로 유의한 양(+)의 효과
	질적 성장	⑨	R&D 보증지원은 기업의 질적성장(총요소생산성, 노동생산성, R&D 투자, 자본장비율)에 있어 대부분 지원 직후에만 통계적으로 유의한 양(+)또는 음(-)의 효과를 보이기에 보증지원의 효과가 있다고 판단하기 어려움
	수익성	⑨	R&D 보증지원은 기업의 수익성(ROA, ROE, 영업이익률)은 대부분 통계적으로 유의한 음(-)의 효과
정책조합	기업 매출	③	정책조합은 기업의 매출 및 매출액 증가율에 통계적으로 유의한 양(+)의 효과
	기업 고용	③	정책조합은 기업의 종사자 수 및 종사자 수 증가율에 통계적으로 유의한 양(+)의 효과
	기업 이익	③	정책조합은 기업의 영업이익의 증가율에 음(-)의 효과 또는 통계적으로 유의하지 못한 결과
	기업 R&D	③	정책조합이 R&D 집중도, 내부 R&D는 유인정책 조합에 통계적으로 유의한 양(+)의 효과, 외부 R&D는 정책조합에 대부분 양(+)의 효과
기업 R&D 투자	기업 성장	⑥	기업 자체 R&D는 기업성장에 통계적으로 유의한 양(+)의 효과를 보인 반면, 수탁 R&D는 통계적으로 유의하지 않음
	산업 부가가치	④	민간 R&D 투자는 자산업의 부가가치는 증대시키나, 타 산업의 R&D 투자를 감소시키는 효과

자료: 확석원 외(2016), 'R&D 투자 영향평가 기반 구축 및 시범분석(1차년도)', 확석원 외(2017), 'R&D 투자영향평가 체계 구축 (2차년도)'를 참고하여 연구진 작성

주: 연구 번호 ①~⑤는 1차년도 연구, ⑥~⑨는 2차년도 연구에 속함

〈표 1-4〉와 같이 1차, 2차년도 연구의 주요결과는 다음과 같다. 정부 R&D 지원 및 R&D 보증 지원, 정책 조합은 기업의 외형적 성장에 있어 양적 성장(매출액, 고용 증가율)에는 효과적이거나, 질적 성장(노동생산성, R&D 투자)과 함께 수익성(순이익률, ROA 증가율, ROE 증가율)에는 유의미한 효과를 주지 못하거나 또는 부(-)의 효과를 가지는 것으로 나타났다. 또한, 정부 연구개발 투자는 산업 전반에 긍정적인 효과를 미치나, 민간 연구개발 투자는 해당 산업에만 긍정적인 효과, 타 산업은 잠식시키는 효과를 주는 메시지를 담고 있다.

평균적인 양적 성장이 관측되지만 질적 성장에서는 의문이 제기 되고 있다. 또한 정책효과는 정책대상에 따라 차별적으로 관측되고 있다. 평균적인 효과와는 달리 중소기업 또는 고성장 기업 등으로 관측 대상을 구분할 경우 정책 효과는 상이하게 나타나게 된다. 이는 목표하는 정책 목표까지 고려할 경우 더욱 다양한 가능성을 불러오게 된다. 기업의 매출을 높이기 위한 경우와 고용을 늘리기 위한 경우 또는 기업의 이익 또는 기업의 추가 R&D 투자 등 정부 지원을 통해 기대하는 정책목표 들은 그 효과가 서로 다를 뿐 아니라, 그 효과를 극대화 하기 위해서는 대상이 되는 수혜 그룹을 서로 다르게 설정해야할 필요성이 제기된다. 이에 3차년도 연구에서는 사전적으로 정책 효과를 예측하고, 적절한 수혜대상을 선정하기 위한 연구를 수행하였으며, 근래 주목받고 있는 딥러닝을 비롯한 머신러닝 기법의 적용 가능성을 탐색하였다.

또한 산업 및 거시 경제 차원에서 정부 R&D 투자의 긍정적 역할이 확인되었으나, 그 효과의 예측에 있어서는 제한적이었다. 최근 들어 지속되는 저성장 기조등은 공공 R&D 투자의 추가 투자 여력이 제한되고 있다. 때로는 R&D 투자 감소가 논의되기도 한다. 이와 같은 다양한 미래 시나리오에 대해서 정부 R&D 투자의 거시경제적 효과를 추정기 위해 CGE 모델의 개발 및 적용을 통한 시뮬레이션을 수행하였다.

제2절 3차년도 R&D 투자 영향평가 체계 구축 연구 방향

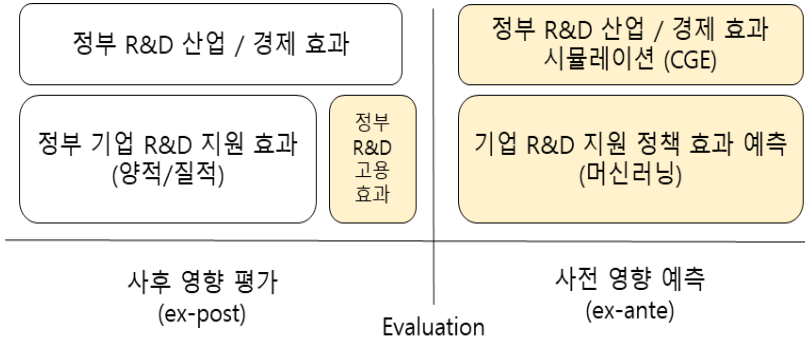
3차년도 연구에서는 경제적 영향평가 분석에 초점을 맞추고, 정책 목표, 정책 관점, 분석 방법론 상에서의 확장된 연구를 수행하고자 한다. 먼저 정책 목표 측면에서 매출과 이익 등으로 측정하던 경제적 영향 평가를 확대하여 고용창출에 미치는 영향에 대한 분석을 수행하고자 한다. 방법론 측면에서 머신러닝 방법론에 대해 정책연구 적용 가능성을 탐색하고, 국가연구개발사업의 현황과 성과 및 기업 지원 효과 영향요인 분석에 적용하고자 한다. 또한 정부 R&D 투자의 거시적 효과를 분석을 위해 정부 R&D 효과를 식별하는 CGE 모형을 새롭게 개발하여 적용하고자 한다. 특히 새롭게 적용하고자 하는 머신러닝과 CGE 방법론은 사후 분석 자료에 기반하여 사전예측을 수행하기 위해 활용되는 방법론이라는 점에서 정책평가에서 한걸음 더 나아가 정책 방향 설계에 기여할 수 있을 것으로 기대한다.

<표 1-5> 3차년도 R&D 투자 경제적 영향평가 연구 방향

	1차년도 (2016)	2차년도 (2017)	3차년도 (2018)
국가/산업 경제 성과 영향 분석	- 정부 연구개발투자 스펠오버 효과 분석 - 연구개발투자 경제성장 기여 분석	x	- 정부 R&D 투자의 거시경제적 효과 시뮬레이션 분석
기업의 경제적 성과 영향 분석	- 기업 R&D 제도 지원 제도 활용과 성과 분석 - 중소기업 R&D 지원 경제적 영향 분석 - R&D 정책조합의 경제 효과 분석	- 기업 R&D 투자가 기업 성장에 미치는 영향 분석 - 정부R&D 지원이 기업의 고성장에 미치는 영향 분석 - 정부R&D지원이 기업 도약에 미치는 영향 분석 - 정부 R&D 보증 지원이 기업 도약에 미치는 영향 분석	- 정부 R&D 지원에 따른 기업 고용효과 분석 - 머신러닝 활용한 기업 R&D 지원 성공 영향요인 분석

자료: 연구진 작성

[그림 1-1] 3차년도 R&D 투자 경제적 영향평가 연구 방향



자료: 연구진 작성

| 제2장 | 정부 R&D 지원에 따른 기업 고용창출 효과 분석

제1절 연구 배경 및 필요성

정부는 기업의 혁신 역량 증진 및 기업 성장을 목표로 다양한 정책수단을 동원하고 있다. 국가 발전을 위해서는 역동성 있는 기업들이 성장할 수 있는 토대가 마련되어야 하는데, 기업의 혁신 역량이 이러한 기업 성장을 견인하는 필수 요소이기 때문이다. 특히, 기업의 혁신 역량에 가장 직접적으로 영향을 미치는 것으로 알려져 있는 연구개발투자를 유인하기 위해 기업부설연구소 설립에 따른 조세감면 혜택, 기술보증을 통한 자금조달, R&D 보조금 지급 등의 직간접적 지원제도들이 시행되고 있다. 특히, R&D 보조금 지급은 직접적인 자금 지원이라는 측면에서 어떠한 기업들에게 보조금을 지급해야 하는가, R&D 보조금을 지원받은 기업들에게 나타나는 효과는 무엇인가 등에 대해 많은 연구가 이루어지고 있다. 본 연구에서는 궁극적인 혁신 주체라고 볼 수 있는 기업들에 대한 정부 R&D 지원의 효과를 고용 관점에서 살펴보고자 한다.

이에 앞서 기업에 대한 정부 R&D 지원 현황을 살펴볼 필요가 있다. 최근 KISTEP에서 발간한 『2018년도 정부연구개발예산 현황분석』을 보면 2018년도 정부연구개발 예산은 총 19조6681억원으로 전년 대비 약 1.0% 증가한 수치를 보이고 있는데, 이는 2018년 정부 전체 지출의 4.6%에 이르는 규모이다. 2010년 이후 정부연구개발예산의 연도별 변화를 살펴보면 명목상 예산은 꾸준한 증가추세를 보이고 있지만, 최근 들어 그 증가폭이 둔화되고 있으며 정부 전체 지출 대비 연구개발예산 비중도 조금씩 하락하고 있다. 이는 현재까지도 꾸준하게 제기되고 있는 정부 R&D 지원의 효율성 및 효과성에 대한 부정적인 시각이 반영된 결과라고 볼 수 있다. 이러한 상황에서 증거기반의 연구를 통해 객관적인 정부 R&D 지원의 효과를 검증하고, 이를 통해 다양한 정책적 시사점을 살펴볼 필요가 있다.

<표 2-1> 연도별 정부연구개발 예산 및 총지출 대비 비중

연도	정부연구개발예산(조원)	연도별 증가율(%)	총지출 대비 비중(%)
2009	12.3	-	4.3
2010	13.7	11.4	4.7
2011	14.9	8.8	4.8
2012	16	7.4	4.9
2013	16.9	5.6	4.9
2014	17.8	5.3	5
2015	18.9	6.2	5
2016	19.1	1.1	4.9
2017	19.5	2.1	4.9
2018	19.7	1.0	4.6

자료: KISTEP(2018) 및 저자 재구성

특히, 본 연구에 중점적으로 살펴보고자 하는 것은 정부 R&D 지원을 통해 발생하는 고용창출효과이다. 이는 정부의 정책 기조와도 상당히 높은 연관성이 있다고 볼 수 있는데, 현 정부는 출범 이후 소득주도 성장이라는 큰 기조 하에 일자리 위원회를 출범시키고 현재 발생하고 있는 다양한 경제사회 문제를 일자리 창출을 통해 해결하고자 노력하고 있다. 이러한 측면에서 국가연구개발투자 역시 기존의 지식 축적과 혁신 역량 증대의 목표 외에 일자리 창출이라는 하나의 목표를 떠안게 되었다. 국가연구개발예산 구조를 살펴보면 이를 더 명확하게 알 수 있는데, 2018년 국가연구개발 예산 중 일자리 생태계 조성 분야의 예산은 2017년 대비 약 17.9%가 증가한 9,165억원에 달한다. 여기에는 인력양성 사업, 창업 지원, 사업화지원 등의 연구개발예산 등이 포함되어 있다. 즉, 일자리 창출이 높은 신산업에 대한 투자 확대, 기술창업을 통한 신규 일자리 창출, 4차 산업혁명 대비 新연구인력 양성 선제적 대응 등을 통해 국가연구개발사업의 고용창출 효과를 극대화하고자 하는 정부의 의지를 확인할 수 있다. 이러한 내용은 과기정통부의 R&D 투자 혁신 방안에 잘 담겨져 있는데, 주요 4대 혁신 방안 중 하나의 축으로 국가연구개발사업을 통한 일자리 생태계 조성을 목표로 제시하고 있다.

[그림 2-1] 2018년도 주요 R&D 예산 배분조정(안) 특징



자료: 미래창조과학부(2017)

구체적으로 일자리 창출과 관련하여 예산이 증가한 주요 사업을 살펴보면 [그림 2]과 같다. 앞서 언급한 바와 같이 대학이나 출연연을 통해 4차 산업혁명시대 전문인력을 양성하는 사업과 함께 신산업 발굴이나 창업, 기업 성장 등 직접적인 목표는 다르지만 파급적인 효과로서의 고용창출이 가능한 사업들이 다수 포함되어 있음을 확인할 수 있다. 여기서 인력양성 사업들은 고용창출을 위한 직접적인 정책수단이 될 수 없다. 왜냐하면 아무리 좋은 인력이 배출되더라도 그 인력을 수용할 수 있는 산업이나 기업이 형성되어 있지 못하다면 실질적인 고용이 발생할 수 없기 때문이다. 인력양성 사업은 미래에 발생할 인력 수요에 대해 질 좋은 인력을 제공한다는 의미에서 분명 필요한 사업임에는 분명하지만, 인력양성사업 자체만으로는 실질적인 일자리가 창출되지는 않는다. 결국 직접적인 일자리가 창출되기 위해서는 (1) 신산업이 발현되거나, (2) 창업 기업이 늘어나거나, (3) 기존 기업이 성장하여 더 많은 인력이 필요하게 되는 등 역동적인 일자리 생태계가 구축될 필요가 있다. 이러한 측면에서 국가연구개발사업을 통해 일자리가 창출되기 위해서는 정부 지원을 통해 위의 세 가지 중 적어도 하나 이상의 효과가 나타나야 한다.

[그림 2-2] 일자리 창출 관련 주요 사업

(단위: 억원, %)

부처	세부사업	2017년(A)	2018년(B)	증감	
				(B-A)	%
과기부	원자력안전연구전문인력양성사업	-	16	16	순증
	SW전문인력역량강화	226	266	41	18.0
	연구개발서비스업혁신역량강화지원	40	40	-	-
산업부·중기부	산업전문인력역량강화	675	839	164	24.3
국토부	국토교통기술사업화지원	212	248	36	16.8

자료: KISTEP(2018) 및 저자 재구성

정부연구개발사업이 일자리 창출이라는 새로운 목표를 맞이하게 되면서 국가 R&D 사업 예비타당성 평가에서도 고용영향평가가 강조되고 있다. 일자리 창출효과가 예상 되는 사업에 대해 고용영향평가를 실시하고 결과 비교를 통해 예산 배분과 조정을 실시하는 것이 그 골자이다. 이를 위해 각 부처는 주요 R&D사업 300개에 대해 노동연구원 고용 창출 효과 분석 결과를 예산 요구서에 포함하였는데, 고용 영향 평가 우수 사업은 예산 배분 시 인센티브가 부여될 예정이다. 이러한 고용영향평가 실시는 고용 창출 효과가 높을 것으로 예상되는 기술혁신형 창업을 촉진하고, 고용유발 효과가 높은 단계의 투자를 강화하여 고용 창출 효과성을 높이는 것에 그 목표가 있다고 볼 수 있다.

[그림 2-3] '18년 고용영향평가 주요 대상과제

순서	분야		주요 평가 대상과제
1	산업활성화	7건	마리나산업 육성을 통한 고용활성화 방안 등
2	인력양성	4건	가구분야 구조변동에 대비한 인력양성 체계 구축의 고용효과 등
3	인력이동	4건	화학 분야 인력 양성·확보 방안 등
4	노동조건 개선	4건	SI사업 하도급 문제 개선의 고용효과(근로조건 개선) 등
5	공정경쟁	3건	상가임대 안정정책의 고용효과 등
6	4차 산업혁명	4건	기계 분야 스마트공장 도입 촉진에 따른 고용변화 등
7	자치단체	1건	(전라남도) 수산식품 수출단지 조성의 고용효과

자료: 고용노동부 (2018)

[그림 2-3]에서 알 수 있듯이 고용영향평가의 주요 과제들을 보면 인력난으로 큰 어려움을 겪고 있는 화학 분야(석유화학·정밀화학·바이오)를 비롯하여, 기계 분야 및 사회복지서비스 분야에서도 4차 산업혁명이 고용의 양과 질에 미치는 영향을 살펴보고 있다.

해외 선진국의 경우에도 중소기업에 대한 R&D 지원의 효과를 살펴봄에 있어서 고용 측면을 고려하고 있는데, 대표적인 예로 미국의 SBIR 프로그램과 독일의 ZIM 프로그램, 핀란드의 TEKES 프로그램 등이 있다. 미국의 대표적인 중소기업 지원 사업인 SBIR 프로그램의 경우 NRC(National Research Council) 성과평가 기준에 맞추어 정부의 지원이 중소기업의 혁신과 성장에 어떠한 영향을 미쳤는가를 살펴보고 있는데, 이 중 정부 지원을 받은 기업의 고용 증가를 한 지표로 삼고 있다. 이외에 독일 ZIM 프로그램과 핀란드 TEKES 프로그램의 경우에도 중소기업에 대한 정부 지원의 경제적 목표달성을 파악하기 위한 하나의 지표로서 기업의 고용 증대를 살펴보고 있다.

<표 2-2> NRC의 SBIR 프로그램 성과평가 접근방법

SBIR 성과평가 관점	연구의 질	SBIR 연구의 사업화 (경제적/비경제적 편익)	중소기업 혁신/성장	연방기관 미션을 위한 중소기업 활용
측정 지표	동료 평가 점수, 논문 건수, 인용 분석	매출, 후속 투자유치, 진척도, 기업상장(IPO)	특허 건수 및 기타 지적재산권, 고용 성장, 신규 기술 기업 수	SBIR 연구 프로젝트로부터 개발된 제품의 연방기관 공공조달
측정 방법	사례 연구, 연방기관 프로그램 분석, 다선정기업 분석, 계량서지학적 분석	2단계 대상 설문조사, 프로그램 매니저 대상 설문조사, 사례 연구, 다선정기업 분석	1단계 및 2단계 대상 설문조사, 사례 연구, 다선정기업 분석, 계량서지학적 분석	프로그램 매니저 대상 설문조사, 사례 연구, 연방기관 프로그램 분석, 다선정기업 분석

자료: 중소벤처기업부 수탁보고서(2018), 저자 재구성

하지만 이와 같이 국가연구개발사업의 일자리 창출 효과에 대한 요구가 증대되는 것이 과연 바람직한가에 대해 한번 짚고 넘어갈 필요가 있다. 지금까지 우리나라에서 과학기술은 경제발전을 그 목적으로 한 수단적 개념으로 인식되어 왔다. 헌법상으로도 과학기술에 투자하는 가장 큰 이유는 국가의 경제발전을 위해서임이 명시되어 있다. 하지만 최근 들어 이에 대한 다양한 비판적 시각이 과학기술계를 시작으로 꾸준히 제기되어 왔다. 과학기술발전을 통한 혁신이 국가 경제발전에 중요한 요소라는 점을 부정할 수는 없지만, 경제발전은 과학기술이 가지고 있는 파급효과 중 하나일 뿐 그 자체가 목적이 될 수 없다는 주장이다. 이러한 측면이 반영되어 최근 국가 R&D 혁신방안에는 과학기술의 역할을 국민 삶의 질 향상 등으로 확대하고 즉각적인 경제적 성과물이 나오기 어려운 기초·원천 연구에 대한 투자를 확대하는 등의 노력이 이루어져왔다. 하지만, 안타깝게도 이와 동시에 과학기술개발의 새로운 목표로 고용창출이 추가되면서 이러한 노력이 무색해질 수 있는 위험성이 있다. 기존에 과학기술이 경제발전을 목표로 하는 측면에서 강조되던 성과지표가 매출 증대와 고용 증가인데, 이러한 정부의 방향성이 고용창출이라는 목표를 한 번 더 강조하는 모습으로 보이기 때문이다. 즉, 향후 국가연구개발사업에 있어서 고용이라는 성과지표가 더욱 강조될 것이고, 이는 과학기술을 경제발전의 목표로 보던 기존의 시각에서 크게 벗어났다고 볼 수 없다.

하지만, 국가연구개발사업의 일자리 창출 역할이 강조되는 것의 옳고 그름을 떠나 국가연구개발사업을 통해 얼마만큼의 고용창출 효과가 나타나는가는 흥미로운 연구주제이고 꾸준히 연구되어야 할 연구영역이다. 특히, 국가연구개발사업의 경제·작·사회적 영향평가 영역에서 고용 창출 효과는 매우 중요한 관심대상이다. 고용창출은 기업의 성장이라는 측면에서는 경제적 성과이기도 하지만, 실업 문제를 해결한다는 측면에서는 사회적 성과이기도 하기 때문이다. 즉, 경제적 성과와 사회적 성과의 경계선에 있는 고용 창출 문제를 심도있게 다룰 필요가 있다.

다음 절에서는 고용창출의 관점에서 국가연구개발사업의 효과를 살펴본 연구들을 살펴보고자 한다. 특히, 동 과제(R&D 투자영향평가 체계 구축)의 1년차, 2년차 연구결과 중 고용창출과 관련된 내용들을 정리하고 본 연구와 이전 연구들과의 차별성에 대해서 살펴보도록 하겠다.

제2절 선행연구 및 연구의 차별성

1. 정부 R&D 지원의 고용창출 효과 관련 선행연구

정부의 R&D 지원이 고용창출에 미치는 영향에 대해 데이터를 기반으로 한 연구는 대부분 기업에 대한 R&D 지원을 다루고 있다. 즉, 정부로부터 R&D 지원을 받은 기업들이 정부 지원을 통해 얻은 효과 중 고용증가 효과를 살펴본 연구들이다. 전통적인 혁신 경제학 관점으로 보았을 때 기업에 대한 정부 R&D 지원 효과에 대한 연구의 초점은 R&D 지원에 따른 기업 자체 R&D 유인효과의 검증에 있다. 이는 정부가 한 기업에게 R&D 보조금을 지급했을 때 해당 기업이 자체 R&D 투자를 늘리는가에 대한 연구이다. 하지만 기업 자체 R&D 증가 이외에도 정부의 R&D 지원이 기업의 경영 성과(매출액, 자산, 수익 증대 등)에 어떠한 영향을 미치는가 역시 꾸준히 연구되고 있으며, 고용 증가 또한 하나의 경영성으로 살펴본 연구들이 존재한다.

우선, 윤윤규·고영우(2011)는 동남권 제조업 기업을 대상으로 정부 R&D 사업의 지원을 받는 기업들의 고용 성과와 경영 성과를 분석하였는데, PSM 분석을 통해 정부로부터 R&D 지원을 받는 기업들이 혁신 성과와 고용성과에서 긍정적인 효과가 나타남을 주장하였다. 박재민·정승용(2012)은 바이오분야의 공공연구기관들이 수행하는 기술지원사업을 대상으로 성과를 분석하였는데, 분석 결과 기술지원사업을 통해 기업의 연구개발비, 특허 수, 그리고 연구인력 규모 등에 대해 긍정적인 효과가 나타남을 언급하였다. 최대승(2016) 역시 정부의 R&D 지원이 고용을 창출하는데 기여하는가를 검증하기 위해 산업 패널 데이터를 활용한 실증분석을 수행하였는데, 정부의 R&D 지원이 산업의 고용을 창출하는 긍정적인 기여를 하는 것으로 나타났다. 최근에 발표된 연구로는 이성호(2018)을 들 수 있는데, NTIS와 KED 재무정보를 결합하여 2010~2014년 중소기업 R&D 사업을 분석한 연구를 통해 정부 R&D 지원을 받은 기업들에게서 인적자산 투자가 증가하고 있음을 보여주었다.

반면, 정부 R&D 지원이 고용 증대에 효과가 없거나 크지 않다는 연구 결과들도 보고되고 있는데, Wallsten(2000)은 미국 SBIR 프로그램의 지원을 받은 기업들의 성과

를 도구변수를 이용한 2단계 추정법을 활용하여 분석하였는데, 분석 결과 비교집단과의 단순 비교에서는 정부 사업의 지원을 받은 기업들에게서 매출 및 고용의 증가가 나타났지만, 선택편의를 제거하고 분석해보면 그 효과는 사라지는 것으로 주장하고 있다. 이병헌·김선영(2009)은 2000~2015년 사이의 정부 중소기업 R&D 지원사업을 통해 정부지원(수혜 여부 및 지원액)이 중소기업 고용창출에 미치는 효과를 측정하였는데, 분석 결과 정부의 R&D 지원은 중소기업 고용에 효과가 있는 것으로 나타났으며, 1억 원당 고용창출효과는 평균 0.45명 수준으로 나타났다.

과학기술정책연구원 역시 정부 R&D 투자의 효과에 대해 다양한 연구 결과물을 발표해오고 있는데, 이중 고용창출은 주요 관심 대상 중 하나이다. 최근에 발표된 연구 중 이와 관련된 가장 대표적인 연구 결과물로는 『R&D 투자영향평가 기반구축 및 시범분석』(황석원 외, 2016), 『R&D 투자영향평가 체계 구축』(황석원 외, 2017), 『기술혁신과 중소기업 고용에 관한 사례 연구』(이운준·장훈, 2017), 『중소기업 R&D 지원의 현황과 성과분석』(오승환·김선우, 2017), 『중소기업 R&D 지원 확대에 따른 일자리 창출 효과와 과제』(김선우 외, 2017) 등이 있다. 이 중 본 연구의 선행 연구로 볼 수 있는 『R&D 투자영향평가 기반구축 및 시범분석』(2016)와 『R&D 투자영향평가 체계 구축』(2017)의 연구 결과와 고용 창출에 대해 좀 더 심층 연구를 수행한 『중소기업 R&D 지원 확대에 따른 일자리 창출 효과와 과제』(2017)의 연구 결과에 대해 살펴보고자 한다.

우선, 2016년도 연구인 『R&D 투자영향평가 기반구축 및 시범분석』에서는 PSM 방법론을 활용하여 2010년~2013년 사이 NTIS 자료를 기반으로 중소기업에 지원된 정부 R&D의 효과를 분석하였는데, 이때의 분석 대상은 주관기관으로서 국가연구개발사업을 수행한 중소기업들이다. 다양한 성과 지표 중 고용창출과 관련된 지표로는 종업원수 증가율을 살펴보았는데, 분석 결과를 보면 정부로부터 R&D 지원을 받은 중소기업들에게서 지원 이후 5년 후까지 꾸준한 양의 효과가 나타났다. 즉, 정부 R&D 지원을 받은 기업들에게서 긍정적인 고용창출 효과가 나타난 것이다. 증가한 고용이 연구개발인력인지, 혹은 단순 행정인력인지를 구별하는 것은 불가능하였지만, 정부 R&D 지원에 따른 고용 창출효과가 나타남을 확인한 연구로 볼 수 있다. 두 번째로는 2017년에 수행한 『R&D 투자영향평가 체계 구축』 연구이다. 이 연구에서는 단순 고용 창출

이 아닌 고성장기업의 관점에서 고용창출 효과를 살펴보았다. 즉, 고성장기업의 정의는 매출액 증가율과 종업원수 증가율이 3년 평균 20% 혹은 15% 이상인 기업을 의미³⁾하는데, 정부 R&D 지원을 받은 기업들이 정부 R&D 지원을 통해 고성장기업으로 성장할 확률이 더 높아지는가를 분석하였다. 분석 결과를 보면 매출액 기준으로 정부 R&D 지원이 기업의 고성장에 미치는 효과가 나타나지 않았으나, 고용 기준으로는 긍정적인 효과가 나타난 것을 확인하였다. 즉, 정부로부터 R&D 지원을 받은 기업들 중에서 3년간 평균 매출액 증가율이 20% 이상인 고성장기업이 발생할 확률이 더 높다는 결과이다. 즉, 2016년과 2017년 동 과제에서 수행한 결과를 종합해보면 정부 R&D 지원을 받은 기업들에게서 평균적인 고용창출 효과 뿐 만 아니라 고용 증가 측면에서의 고성장기업이 발생함을 확인하였으며, 이는 정부 R&D 지원이 중소기업의 고용 창출에 긍정적인 영향을 미치고 있음을 보여주는 결과라고 말할 수 있다. 일반적인 정부 R&D 성과분석에서 한결음 더 나아가 『중소기업 R&D 지원 확대에 따른 일자리 창출 효과와 과제』(2017)에서는 중소기업에 대한 정부 R&D 지원 효과 중에서 고용 창출에 초점을 맞추어 다양한 분석을 수행하였는데, 2011~2015년도 지원된 중소기업 전용 R&D의 고용창출 효과를 기반으로 추산한 결과 중소기업 전용 R&D 예산을 2배 증가 시 총 7.8만개의 일자리가 창출될 수 있다고 언급하였다.

위에서 언급한 세 연구 결과를 살펴보면 정부 R&D 지원을 받은 중소기업들에게서 일관된 양의 효과가 나타남을 확인할 수 있다. 이러한 결과는 정부로부터 R&D 지원을 받은 기업들이 연구개발을 위해 신규 연구인력을 채용하는 모습이 반영된 결과일 수도 있고, 정부로부터 R&D 지원을 받고 있는 우량한 중소기업이라는 긍정적인 시그널이 고용시장에 영향을 미쳤기 때문으로도 해석할 수 있다. 어떠한 원인인든 정부로부터 R&D 지원을 받은 기업들에게서 고용의 양적 증가가 나타났음은 분명해 보인다.

3) 중소기업청의 고성장기업 기준에 따르면, 수도권 소재 기업의 경우 매출액 혹은 상시종업원수 기준으로 최근 4개년 연평균 증가율이 20% 이상인 기업, 비수도권 소재 기업의 경우 매출액 혹은 상시종업원수 기준으로 최근 4개년 연평균 증가율이 15% 이상인 기업을 의미. (자료 : 황석원 외(2017))

2. 본 연구의 차별성

앞서 자세히 언급한 세 연구결과를 보면 기업에 대한 정부 R&D 지원은 기업의 고용 창출에 긍정적인 영향을 미치는 것으로 나타났다. 하지만, 위의 연구들에서 살펴보지 못한 측면들도 존재하는데, 우선 세 연구 모두 고용창출의 양적인 증대만을 살펴보았다는 점이다. 위의 연구들은 기업의 재무 DB를 활용하여 정부 지원을 받은 기업들의 전체 종업원수 증가 추이를 분석하였는데, 이는 고용의 양적 증가에 대한 결과만을 보여줄 뿐 질적인 향상을 보여주고 있지는 못하다. 고용의 질적인 면을 살펴보는 것은 정부 R&D 지원을 받은 기업들이 과연 어떠한 고용을 늘리고 있는가와 맞물려 있는 사안이다. 만일 정부 R&D 지원 기업들이 고급인력으로 구분될 수 있는 연구개발인력을 늘리는 것이 아니라 단순 비정규직 인력을 단기간에 걸쳐 늘리고 있다면 이는 진정한 의미에서의 고용창출이라고 볼 수 없다. 특히, 정부가 기업에 대한 R&D 지원성과 있어서 고용 측면을 중요하게 고려한 이후 R&D 수행 기업들은 고용의 질을 고려하지 않고 우선적으로 고용의 양을 늘리려고 노력했을 수 있다. 특히 자체 혁신역량이 부족하여 정부 R&D 지원이 필수적인 대다수 중소기업들에게 이러한 특성이 더 잘 나타날 수 있는데, 이들에게 있어서는 정부가 요구한 성과치를 달성했다는 사실이 향후 R&D 지원을 받을 때에 유리하게 작용할 것이라는 생각이 지배적일 것이기 때문이다. 즉, 기업에 대한 정부 R&D 지원효과를 살펴볼 때에는 고용의 양적 증가 뿐만 질적인 측면 역시 동시에 고려되어야 한다.

그렇다면 기업에 대한 정부 R&D 지원이 고용의 질적 측면에 미치는 영향은 어떠한 방식으로 고려할 수 있을까? 가장 확실한 방법은 정부 R&D 지원을 받은 기업에게서 발생한 고용이 고급 인력의 충원이었는가의 여부를 살펴보는 것이다. 이는 정부 R&D 수혜 기업들에 대한 설문조사를 통해 분석이 가능하다. 하지만 정부 지원을 받은 기업이 수 만개에 이르는 상황이기 때문에 설문조사 방식을 통해 분석한 결과는 전체 기업 중 극히 일부분 기업들에 대한 분석 결과이며, 사례 조사 수준에서 머무를 수밖에 없다.

이러한 면을 감안하여 본 연구에서 고용창출의 질적인 측면을 고려하기 위한 변수를 기업 재무 변수에서 살펴보고자 한다. 일반적으로 재무 DB에서 제공하고 있는 고용 관련 변수는 기업의 연도별 종업원수와 임금이다. 이 중 임금 변수가 고용의 질적인

측면을 보여주는 변수로 활용될 수 있다. 임금의 경우 한 기업에서 지출하고 있는 급여 및 인건비의 총합을 의미하는데, 임금 자체의 증가가 고용창출의 양적 증가나 질적 증가를 의미하지는 않는다. 하지만, 임금을 종업원수로 나눈 종업원 1인당 임금의 경우 고용 창출의 질적 지표로 활용할 수 있다. 만일 어떤 기업이 종업원수 증가와 함께 종업원 1인당 임금도 동시에 증가하였다면 이 기업이 고용창출의 양적인 측면과 질적인 측면 두 가지를 모두 달성한 것으로 볼 수 있다. 물론 이 경우에도 종업원 1인당 임금이 증가했다는 사실만으로 높은 임금의 신규 인력 채용이 일어났는가를 명백하게 가려낼 수는 없지만, 임금 수준이 낮은 계약직 인력들이 다수 추가된 경우에는 종업원 1인당 임금은 감소할 수밖에 없다. 따라서 새롭게 고용을 늘린 기업의 종업원 1인당 임금이 감소했다면 이 기업이 질이 낮은 인력을 충원했음을 추측할 수 있다. 이를 바탕으로 본 연구에서는 정부 R&D 지원에 따른 기업의 고용창출 효과를 양적·질적 측면 모두 고려하여 분석하였으며, 이 점이 기존 선행연구들과의 차이점이라고 말할 수 있다.

본 연구는 기업 DB 활용에 있어서도 기존 연구들과 차별적인 모습을 띄고 있다. 일반적으로 기업에 대한 미시적 관점의 분석에서는 더 많은 기업 관측치를 보유하고 있는 DB를 활용하고자 노력한다. 앞서 언급한 연구들에서는 모두 KED에서 제공하고 있는 한국기업데이터를 활용하였는데, 그 가장 큰 이유는 한국기업데이터가 제공하는 중소기업의 수가 매우 방대하기 때문이다. 하지만 본 연구에서는 KIS-value 데이터를 활용하여 분석을 수행하였다. KIS-value는 외감기업 이상인 기업들을 대상으로 감사 보고서 상에 기재된 정보를 기반으로 다양한 기업 재무 자료를 제공하는 기업 DB이다. 대상 기업이 외감기업 이상으로 한정되어 있는 KIS-value에 비해 KIS-line이나 한국기업데이터 등이 더 많은 기업 DB를 보유하고 있는 것은 당연하다. 하지만, KIS-line이나 KED의 경우 기업이 금융권으로부터 보증을 받기 위해 자체적으로 작성·제출한 신용평가 정보를 기반으로 DB를 구축하고 있기 때문에 기업의 신용에 큰 영향을 미치지 않는 종업원수 정보에 대한 신뢰도가 떨어지는 편이다. 반대로 공신력 있는 감사보고서를 활용한다는 측면에서 KIS-value 종업원수 정보는 그 관측치는 상대적으로 적지만 신뢰도 측면에서 훨씬 더 높은 점수를 줄 수 있다. 본 연구에서는 고용 측면에 초점을 맞추어 분석을 수행할 예정이기 때문에 자료의 신뢰도가 높을 것으로 예상되는

KIS-value를 활용하고자 한다. 이상 언급한 바와 같이 기존 주요 선행연구와 본 연구와의 차별성을 다음 <표 2-3>에 정리해놓았다.

<표 2-3> 선행연구들과의 차별성

선행연구	고용창출 관련 변수	분석자료
『R&D 투자영향평가 기반구축 및 시범분석』(황석원 외, 2016)	종업원수 증가율	지원내역 : NTIS 2010~2013 기업 DB : KED 한국기업데이터
『R&D 투자영향평가 체계 구축』(황석원 외, 2017)	고성장기업 비율 (종업원수 기준)	지원내역 : NTIS 2010~2013 기업 DB : KED 한국기업데이터
『중소기업 R&D 지원 확대에 따른 일자리 창출 효과와 과제』(김선우 외, 2017)	종업원수 증가율, 종업원수 증감	지원내역 : 중소기업 R&D 지원내역(2012~2016) 기업 DB : KED 한국기업데이터
본 연구	종업원수 증감/증가율, 임금 증감/증가율, 종업원 1인당 임금 증가	지원내역 : NTIS 2011~2016 기업 DB : KIS-value

자료: 연구진 작성

제3절 정부 R&D 지원의 고용창출효과 분석

1. 분석 방법론

정부 정책의 처치효과(treatment effect)를 추정할 때 발생하는 이슈로는 선택편의문제를 들 수 있다. 정부 정책지원(R&D 지원 포함)을 받은 기업들은 무작위로 추출된 기업이 아니라 일련의 선발 절차를 통해 선정된 기업들이기 때문에 정책 수혜를 받지 못한 기업들과 특성적으로 차이점을 갖는다. 일반적으로 많은 중소기업 중 정부 R&D 지원을 받은 기업들은 상대적으로 특성이 우수한 기업일 확률이 높다. 따라서 정부 정책지원을 받기 이전부터 우수한 특성을 보유하고 있는 기업들의 성과를 살펴보면 그 성과가 상대적으로 높게 나타나기 마련이다. 따라서 정부 정책 지원을 받은 기업의 성과를 분석하는 경우 선택편의문제가 발생하여 그 성과가 과대 추정되거나 과소 추정될 위험이 있다.

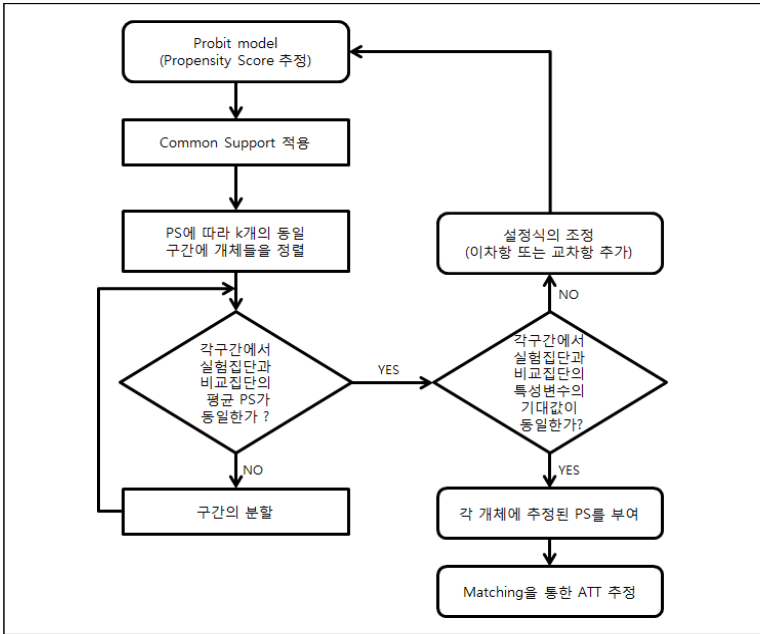
이처럼 정부 지원 효과를 추정할 때 발생할 수 있는 선택편의문제를 일정부분 해소하기 위해 다양한 계량통계학적 방법론이 개발되었으며, 지금도 새로운 방법론들이 제시되고 있다. 이중 가장 대표적인 방법론에는 매칭방법론(성향점수매칭법, 다변량매칭법)과 이중차분법 등이 있다.

매칭방법론 중 가장 활용도가 높은 방법은 성향점수매칭 방법으로 최근 들어 정부 정책 성과분석의 방법론으로 각광을 받고 있다. 성향점수매칭 방법의 기본적인 개념은 정부 정책지원을 받은 기업과 가장 유사한 특성을 지닌 비교 기업을 찾아내어 두 기업 간 성과를 비교하는 것이다. 정부 지원을 받기 직전 기업의 상태를 비교하여 정부 지원을 받은 기업과 가장 유사한 특성을 보유하고 있는 기업을 찾아내어 그 이후의 성과를 비교한다면 앞서 언급한 정부 지원을 받은 기업의 특성에서 발생할 수 있는 선택편의문제를 어느 정도 해결할 수 있다. Rosenbaum & Rubin (1983)과 Caliendo (2006)에 따르면 정부 지원을 받은 기업과 정부 지원을 받지 않은 기업 간 다양한 특성 변수가 통제된 상황에서는 정책지원 여부만이 향후 기업 성과에 영향을 미친다고 가정할 수 있다. 즉, 성향점수매칭법은 정부정책 수혜여부를 제외하고 관측 가능한 다양한 특성변수가 가장 유사한 기업을 찾아내어 성과를 비교하는 방법이라고 정리할 수 있다. 이처럼 성과분석을 통해 추정된 값은 ATT(Average treatment effect on the treated)라고 말하는데, ATT는 다른 요소들은 동일한 상황에서 정부 지원을 통해 발생한 성과차이를 의미한다. 이를 수식으로 표현하면 다음과 같다.

$$\begin{aligned}
 Y^0, Y^1 &\perp D | PS(X) \\
 \Delta_{ATT} &= E(Y_1 - Y_0 | D = 1) = E[E(Y_1 - Y_0 | D = 1), PS(X)] \\
 &= E_{PS(X)}[E(Y_1 | D = 1, PS(X)) - E(Y_0 | D = 0, PS(X)) | D = 1]
 \end{aligned}$$

정책영향평가 1년차와 2년차 과제에서도 성향점수매칭법을 활용한 성과분석을 수행하였는데, 본 연구에서도 동일한 방법을 활용하여 정부 R&D 지원을 받은 기업의 성과를 분석하였다. 성향점수매칭은 복잡한 계산과정을 거치는데, 그 절차는 아래 [그림]과 같다.

[그림 2-4] 성향점수매칭법 수행절차 도식도



자료: 황석원 외 (2016)

성향점수매칭법과 함께 성과분석에서 자주 활용되는 방법론에는 이중차분법이 있다. 앞선 성향점수매칭법이 관측가능한 변수들을 통제하는 방법론이었다면, 이중차분법은 관측 불가능한 변수들(예를 들어 국제 경기 불황, 내수 시장 부진 등)을 통제하는 수단으로 주로 활용된다. 이중차분법을 통해 동일 시기에 정부정책의 지원을 받지 않은 기업들의 성과증가치를 계산하여 이를 최종적인 성과에서 제거함으로써 경기 변동 등에서 발생할 수 있는 선택편의를 일부 해결할 수 있다. 최근 들어 성향점수매칭법과 이중차분법을 동시에 활용하여 성과분석을 수행하는 추세이며, 이 두 방법론을 결합하게 되면 다음과 같은 수식으로 성과분석 결과가 도출된다.

$$\Delta \frac{DID}{ATT} = E[(Y_t^1 - Y_{t'}^1 | D=1) - (Y_t^0 - Y_{t'}^0 | D=0)]$$

2. 분석 자료

가. 국가연구개발사업(NTIS) 자료 구축

정부 R&D 지원이 기업의 고용창출에 어떠한 영향을 주었는가를 살펴보기 위해서는 우선 기업에 대한 정부의 지원 내역이 필요하다. 앞서 언급한 바와 같이 본 연구에서는 국가연구개발사업(NTIS) 자료를 통해 정부 R&D 지원 내역에 대한 정보를 획득하였다. NTIS 자료는 연도별로 국가연구개발사업의 지원 현황에 대한 방대한 정보를 제공하고 있다. 본 연구에서는 NTIS 원시자료를 제공받아 1차적으로 과제수행의 주관기관이 기업인 61,546개 과제만을 분석 대상으로 한정하였다.

NTIS 자료를 살펴보면 2011~2016년까지 과제수행 주관기관이 기업인 과제수는 평균적으로 매년 10,000여개로 나타났으며, 기업에 대한 정부 R&D 지원수는 꾸준히 늘어나고 있음을 확인할 수 있다.

〈표 2-4〉 연도별 정부연구개발예산 및 총지출 대비 비중

(단위: 개수, 원)

연도	과제수	정부출연금	총연구비	1과제 당 정부지원금
2011	7,128	2,747,360,761,000	3,287,733,755,100	385,432,206
2012	9,286	2,941,239,210,726	4,599,034,191,399	316,739,092
2013	9,983	3,165,168,342,732	5,256,319,521,617	317,055,829
2014	10,692	3,357,567,486,605	5,556,163,764,193	314,026,140
2015	11,741	3,642,472,264,337	6,393,326,369,963	310,235,267
2016	12,716	3,764,334,602,406	5,765,259,058,095	296,031,347
총계	61,546	19,618,142,667,806	30,857,836,660,367	318,755,771

자료: 연구진 작성

다만, NTIS의 경우 매년 연구개발사업에 대해 조사를 진행하고 있기 때문에 계속 과제의 경우 매년 카운팅에 포함되게 된다. 즉, 〈표 2-4〉의 과제수는 계속과제가 매년 중복적으로 카운팅된 수치이다. 일반적인 계속과제의 경우 수행 도중 주관기관이 바

끼는 경우는 많지 않기 때문에 계속과제로 매년 카운팅 되는 현상을 해결할 필요가 있다. 본 연구에서는 계속과제를 하나의 과제로 병합하는 작업을 수행하였는데, 계속 과제라 하더라도 NTIS에서 관리하고 있는 과제번호가 매년 동일하지 않기 때문에 과제시작연월일, 과제종료연월일, 주관기업 사업자번호, 6T 유형, 연구개발단계 등이 동일한 과제를 계속과제로 식별하였다. 이처럼 계속과제를 하나의 과제로 식별한 결과 전체 과제수가 35,213개로 감소하였다. 또한 본 연구의 목적상 대기업은 분석대상에서 제외하는 것이 바람직하기 때문에 대기업이 주관기관인 과제는 삭제하였으며, 그 결과 최종적으로 분석에 활용된 과제수는 33,518개로 줄어들었다. 이 수치에는 2011~2015년 사이 다수의 과제를 수행한 기업이 중복으로 카운팅되어 있는데, 이러한 중복을 제외하면 17,137개의 기업이 정부의 지원을 받은 것으로 나타났다.

나. 기업재무데이터 구축

NTIS 자료를 통해 정부 R&D 지원내역을 과제단위로 구축한 이후 기업 단위 분석을 위한 기업 재무 DB를 구축하였다. 본 연구에서는 기업 재무 DB 중 KIS-Value를 활용하였는데, KIS-Value는 외감기업의 다양한 재무 데이터를 보유하고 있는 DB이다. 외감기업만을 대상으로 하고 있기 때문에 KIS-Value는 일정 규모 이상인 기업들에 대한 재무 DB를 제공하고 있으며, 규모가 작은 소기업이나 소상공인과 같은 기업들의 정보는 포함되어 있지 않다. 이와 같은 소기업이나 소상공인 관련 기업 정보는 KIS-line이나 KED 등의 기업 재무 DB에서 더 풍부하게 제공된다. 본 연구에서 KIS-line이나 KED 등의 기업 재무 DB가 아닌 KIS-Value를 활용한 이유는 주요 관심 변수가 종업원 수 항목이기 때문이다. 외부감사보고서를 기반으로 데이터를 수집하는 KIS-Value의 경우 종업원 수 관련 정보가 KIS-line이나 KED보다 신뢰성이 더 높다. KIS-line이나 KED에서 제공하는 소기업과 소상공인의 정보는 기업이 제출한 신용평가 보고서를 기반으로 수집되는데, 신용평가 보고서에서 종업원수는 주요 관심 항목이 아니기 때문에 그 정확도를 담보할 수 없기 때문이다. 기업에 대한 정부 R&D 지원이 규모가 작은 중소기업들에게도 상당수 지원되고 있기 때문에 KIS-Value를 활용하면 많은 기업들이 분석대상에서 제외될 수 있는 단점이 있지만, 본 연구의 주요

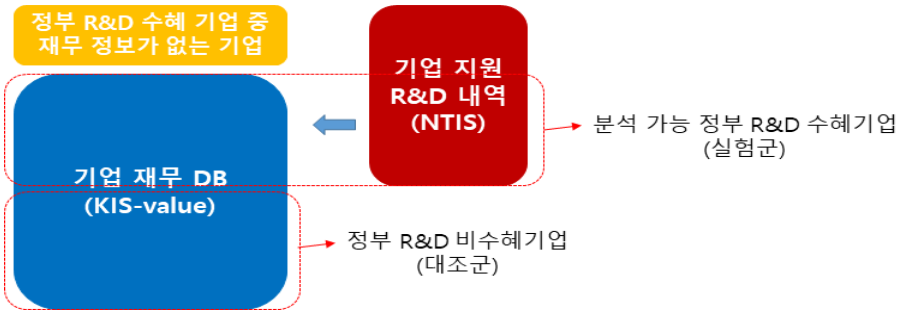
목적인 정부 R&D가 고용에 미치는 영향을 좀 더 정확하게 파악하기 위해 KIS-value를 분석에 활용하였다.

KIS-value에서 제공하는 기업 DB를 기반으로 비금융권 28,292개 기업들의 2009년~2016년 재무/비재무 DB를 추출하였다. 추출한 재무변수는 매출액을 비롯한 자산, 총자본금, 부채, 영업이익, 당기순이익 R&D 투자액 등 이었으며, 비재무변수로는 종업원수, 산업분류코, 업력, 지역 등의 변수를 추출하였으며, 최종적으로 141,331개 관측치를 가진 불균형 패널데이터를 구축하였다.

다. 최종 분석 데이터셋 구축

앞서 구축한 NTIS 자료와 기업 재무 DB를 사업자번호, 과제시작 연도를 기준으로 병합하였다. 이 경우 앞서 언급한 바와 같이 국가연구개발사업에는 규모가 작은 중소기업이 많은 반면 KIS-value의 경우 외감기업 이상의 정보만 제공하기 때문에 상당수의 기업들이 분석에서 빠지게 된다. [그림 2-4]를 보면 최종 분석 데이터를 구축하는 과정을 이해할 수 있다.

[그림 2-5] 분석 데이터셋 구축 도식화



자료: 연구진 작성

〈표 2-5〉에 데이터 병합 결과를 정리하였는데, 두 데이터를 병합한 결과 주관기관의 재무 정보가 존재하여 분석이 가능한 과제 수는 6,365개 과제로 나타났다. 이를 기업수로 보면 2,532개 기업이 분석 대상으로 선정되었다. NTIS 원본 데이터에서의 수치와

비교해보면 상당수의 기업들이 분석대상에서 제외되었음을 확인할 수 있다. 과제수로 보았을 때 약 18.9%, 기업수로 보았을 때에는 14.8% 만이 분석에 포함된다. 하지만 앞서 언급한 것과 같이 신뢰성 높은 고용 정보를 분석에 활용하기 위함이므로 이는 분석의 한계이자 데이터의 한계로 남겨놓고자 한다.

〈표 2-5〉 데이터 처리에 따른 분석가능 기업수

연도	과제수	기업수
NTIS 원본	33,518	17,137
데이터 병합 후	6,365	2,532
비율	18.9%	14.8%

자료: 연구진 작성

마지막으로 기업 재무 정보에서 대기업으로 분류되는 기업들을 분석에서 제외하였다. 앞서 언급한 바와 같이 대기업을 분석대상에서 제외한 이유는 대기업의 고용 창출 중에서 정부 R&D 지원의 기여도를 엄밀하게 구분해내는 것이 매우 어렵기 때문이다. 대기업이 정부 R&D 지원을 받는 경우는 전사적인 차원이 아니라 특정 부서의 작은 조직에서 정부 R&D를 활용하는 경우가 대다수이기 때문에 이를 대기업 전체 성과로 확대해석하면 안 된다. 또한, 방법론 측면에서도 주요 몇몇 대기업의 경우 쌍둥이 기업을 찾는 것조차 불가능한 일이다. 대기업을 분석 대상에서 제외한 최종 데이터의 과제수와 기업 수는 다음 〈표 2-6〉과 같다.

〈표 2-6〉 데이터 처리에 따른 분석가능 기업 수 (대기업 삭제 후)

연도	과제 수	기업 수
NTIS 원본	33,518	17,137
데이터 병합 후	5,463	2,205
비율	16.3%	12.9%

자료: 연구진 작성

라. 기초통계량 분석

기업에 대한 정부 R&D 지원의 고용효과 분석에 앞서 구축된 분석 DB에 대한 기초 통계량 분석을 수행하였다. 우선 5,463개 과제를 통해 정부 R&D 지원을 받은 기업과 표준산업분류코드 상 수혜기업들과 동일한 산업군에 속하는 34,001개 대조군 기업들에 대한 주요 재무 변수의 기초통계량을 <표 2-7>에 정리해 놓았다.

<표 2-7> 기초통계량 분석

구분		정부 R&D 수혜기업		정부 R&D 비수혜기업		유의도 (t-test)
		평균	표준편차	평균	표준편차	
관측치 (개)		5,463		34,001		
규모	매출액 (억원)	275.5	266.0	265.3	301.2	***
	업력 (년)	15.7	9.1	16.3	9.8	-
	자산 (억원)	322.3	305.2	253.1	310.9	***
	종업원 (명)	99.7	78.6	69.1	96.1	***
	총자본 (억원)	164.7	197.1	117.0	208.9	***
	부채 (억원)	157.6	161.4	136.1	180.5	***
혁신성	R&D 투자 (억원)	22.7	40.5	5.0	15.8	***
	종업원 당 R&D (백만원)	29.1	60.8	9.0	60.5	***
	매출액 당 R&D (%)	46.0	726.4	15.4	905.4	***

주1 : 유의도는 수혜기업과 비수혜기업 간 변수(log변환) 평균값의 t-test 결과

주2 : *, **, *** 각각 10%, 5%, 1% 수준에서 통계적으로 유의미한 추정치임을 의미

주3 : 매출액 당 R&D(R&D 집약도) = (R&D/매출액)*100

종업원 당 R&D = R&D/종업원수

기초통계량 결과를 살펴보면 정부로부터 R&D 지원을 받은 기업들이 지원을 받지 않은 비수혜 중견기업에 비해 상대적으로 우월한 특성을 보유하고 있는 기업임을 확인할 수 있다. 업력을 제외한 매출액, 자산, 종업원수, 자본금, R&D 투자액 등 대부분의 변수들에서 정부 지원을 받은 수혜기업들의 평균값이 통계적으로 유의하게 큰 값을 갖는 것으로 나타났다. 특히, 가장 극명한 차이를 보인 변수는 R&D 투자액으로써 정부 지원을 받은 수혜기업들의 R&D 투자 평균값은 비수혜기업의 평균값보다 4배(수혜기업 22.7억원, 비수혜기업 5.0억원) 가까이 큰 것으로 나타나, 자체 혁신투자가 높은 기업들에게 정부의 지원이 이루어졌음을 간접적으로 확인할 수 있다. 또한, 본연구의 주요 관심대상인 고용 측면에서도 수혜기업과 비수혜기업의 차이는 약 1.5배(수혜기업 99.7명, 비수혜기업 69.1명) 가까이 나타났다. 앞서 언급한 바와 같이 정부가 기업에게 R&D 지원을 할 때에 성공가능성을 높이기 위해 상대적으로 우량한 기업들을 지원하는 경향이 있는 것으로 알려져 있는데, 기초통계분석 결과 이러한 성향이 나타났다고 볼 수 있다. 이처럼 정부 지원을 받은 수혜기업과 비수혜기업 간 특성 차이가 큰 경우, 통상적인 방법으로 성과분석을 수행하게 되면 분석 결과가 과대 혹은 과소 추정될 수 있다. 정부 지원을 받은 우량 기업들의 성과에는 정부 지원 성과와 함께 기업 자체의 우수한 특성으로 인해 발생할 수 있는 성과가 포함되어 있기 때문이다.

따라서 정부 지원 이후의 성과를 살펴봄에 있어서 그 성과가 기업 자체의 우수한 특성에서 기인한 것인지 아니면 정부 지원에 의한 것인지를 잘 구분하여야 한다. 이를 위해 본 연구에서는 PSM 방법론과 다변량 매칭법을 동시에 활용하여 성과분석을 수행하였다. 그렇다면 매칭방법론을 통해 두 집단 간 평균은 얼마나 비슷해졌는가를 살펴볼 필요가 있다. 이를 확인하기 위해 매칭방법론을 통해 34,001개 대조군 기업 중에서 매칭기업으로 선별된 7,903개 기업의 기초통계량을 비교 분석하였는데 그 결과를 <표 2-8>에 정리해놓았다.

〈표 2-8〉 매칭 이후 기초통계량 분석

구분		정부 R&D 수혜기업①		정부 R&D 비수혜기업②		정부 R&D 비수혜기업 중 매칭기업③	
		평균	표준편차	평균	표준편차	평균	표준편차
관측치 (개)		5,463		34,001		7,903	
규모	매출액 (억원)	275.5	266.0	265.3	301.2	272.2	252.3
	업력 (년)	15.7	9.1	16.3	9.8	16.3	8.0
	자산 (억원)	322.3	305.2	253.1	310.9	304.6	336.3
	종업원 (명)	99.7	78.6	69.1	96.1	95.9	91.0
	총자본 (억원)	164.7	197.1	117.0	208.9	146.9	220.9
	부채 (억원)	157.6	161.4	136.1	180.5	157.6	187.5
혁신성	R&D 투자 (억원)	22.7	40.5	5.0	15.8	11.0	20.1
	매출액 당 R&D	29.1	60.8	9.0	60.5	15.5	36.4
	종업원 당 R&D (백만원)	46.0	726.4	15.4	905.4	6.8	25.8

주1 : 유의도는 수혜기업(①)과 비수혜기업(전체②, 매칭기업③) 간 변수(log변환) 평균값의 t-test 결과

주2 : *, **, *** 각각 10%, 5%, 1% 수준에서 통계적으로 유의미한 추정치임을 의미

주3 : 매출액 당 R&D(R&D 집약도) = (R&D/매출액)*100

종업원 당 R&D = R&D/종업원수

〈표 2-8〉의 결과를 살펴보면 매칭방법론을 활용함으로써 수혜기업과 비수혜기업 집단 간 평균차이가 상당히 줄어들었음을 확인할 수 있다. 기존 수혜기업과 전체 대조군 기업과의 평균 차이(②-①)와 수혜기업과 매칭기업과의 평균 차이(③-①)를 보면 모든 지표에서 그 차이가 줄어들었음을 확인할 수 있다. 특히, 본 연구의 주요 관심대상인 종업원 수의 경우 거의 유사한 기업들이 매칭되었음을 확인할 수 있다. 다만, 연구개발비 항목의 경우 평균값에서는 차이는 줄어들었지만, 그 절대치는 아직 상당히 크다는 것을 확인할 수 있다. 이는 혁신투자를 많이 하는 기업들이 대부분 정부지원을 받고 있는 현재의 상황을 반영하는 결과이다. 즉, R&D 관련 변수들에 있어서는 완벽한 쌍

등이 기업을 찾는 것이 상당히 어렵다는 것을 알 수 있다. 결과적으로 보았을 때 매칭 방법론을 활용하더라도 집단 간 차이를 완벽하게 통제하는 것은 불가능하지만, 대다수 변수에서 매칭 방법을 사용하기 이전보다 비슷한 특성을 가진 기업들이 성과분석에 활용되었다는 것을 확인할 수 있다.

3. 정부 R&D 지원에 따른 고용효과 분석

가. 성과분석 개요

기업에 대한 정부 R&D 지원 효과를 분석하기 위해 다음과 같은 성과분석 틀을 활용하였다. 본 연구에서는 2011~2016년도 정부 R&D 지원 내역을 통해 분석을 수행하였기 때문에 실제 과제 기준으로 지원이 시작된 시점은 2011년 이전 시점인 경우가 많다. 따라서 본 연구에서는 분석의 정확도를 높이기 위해 2011년 이후 시작된 신규 과제만을 분석 대상으로 한정하였다. 또한, 정부 R&D 지원의 효과를 분석함에 있어서 성과 측정의 기준연도를 지원이 이루어진 직전 연도로 하였다. 따라서 본 연구에서의 지원성과는 정부 지원을 받기 직전연도 대비 수혜 기업의 성과라고 볼 수 있다.

본 연구의 주요 관심 성과지표는 고용 관련 지표이지만, 정부 R&D 지원사업의 일반적으로 활용되고 있는 성과지표도 함께 살펴보고자 한다. 이러한 관점에서 매출액 증대를 경제적 성과로 연구개발비 증가를 혁신 성과의 항목으로 설정하였으며, 고용관련 성과지표로는 양적지표인 종업원 수 증가와 임금 증가, 질적 지표인 종업원 1인당 임금 증가를 살펴보았다. 이러한 성과지표 항목을 <표 2-9>에 정리해놓았다.

<표 2-9> 정부 R&D 지원 성과지표

구분		세부 항목
고용 성과	양적 지표	종업원수 증가율, 임금 증가율
	질적 지표	종업원 1인당 임금 증가율
경제적 성과		매출액 증가율
혁신 성과		기업의 연구개발비 증가율

자료: 연구진 작성

나. 정부 R&D 지원에 따른 경제적 성과

〈표 2-10〉을 보면 알 수 있듯이 기업에 대한 정부 R&D 지원 효과 중 경제적 성과로 살펴볼 매출액 증가율의 경우 정부 지원 2년 후 시점부터 통계적으로 유의한 양(+)의 효과가 나타났다. 이처럼 R&D 지원성고가 단기적으로 빠르게 나타나는 것에 대해 의문을 가질 수 있는데, 출연연이나 대학의 기초연구에 지원되는 정부 R&D와는 달리 기업에 대한 지원의 경우 대부분 개발연구에 초점이 맞춰져 있다. 그리고 이러한 개발 연구에 대한 R&D 지원은 단기성과 창출에 목표를 두고 있다는 점에서 경제적 성과가 짧은 시간 안에 발생하는 현상을 설명할 수 있다.

〈표 2-10〉 정부 R&D 지원에 따른 경제적 성과

(단위: %p)

구분	ATT				
	1년 후	2년 후	3년 후	4년 후	5년 후
매출액 증가율	0.06	2.93***	3.75***	5.12***	6.28**

주: 1) 각 수치는 기준연도(정부 R&D 지원을 받기 직전 연도) 대비 증가율을 의미

2) *, **, *** 각각 10%, 5%, 1% 수준에서 통계적으로 유의미한 추정치임을 의미

실제로 본 연구의 분석대상 과제의 지원기간별 분포를 보면 짧게는 1년에서 3년까지의 과제가 90% 이상 차지하고 있음을 확인할 수 있으며, 평균 지원 기간은 약 3.11년으로 나타났다. R&D 지원에 따른 매출액 증가는 연구개발 결과물에 대한 사업화 매출액이나 기술이전 등으로 산출된다고 보았을 때, 과제 종료시점에서의 이러한 성과가 기업의 재무에 반영된다고 볼 수 있다. 즉, 기업 R&D 지원의 많은 부분이 단기성과를 노린 단기지원의 형태를 보이고 있기 때문에 지원 이후 빠른 시간에 가시적인 성과가 나타난 것으로 볼 수 있다. 또한, 중소기업기술통계조사 보고서에 따르면 중소기업 R&D는 기획단계부터 사업화까지의 평균 소요 기간은 약 13.8개월(판로개척까지 합하면 약 1년 6개월 소요)로 나타난다고 알려져 있는데, 이러한 중소기업 R&D 특성을 보더라도 R&D 지원 2년 후에 경제적 성과가 발생했다는 것은 어느 정도 타당한 결과로 볼 수 있다.

<표 2-11> 지원 기간별 과제 수

(단위: 개)

구분	0~1년	1~2년	2~3년	3~4년	4~5년	5~6년	6년 이상	평균 지원 기간
과제수	254	1,454	2,100	1,098	264	240	52	3.11년
(비중, %)	(4.7)	(26.6)	(38.4)	(20.1)	(4.8)	(4.4)	(1.0)	

주: 1) 각 수치는 기준연도(정부 R&D 지원을 받기 직전 연도) 대비 증가율을 의미
2) *, **, *** 각각 10%, 5%, 1% 수준에서 통계적으로 유의미한 추정치임을 의미

마지막으로 본 연구와 유사한 자료와 방법론을 가지고 분석한 2016년도 영향평가분석(황석원 외, 2016)의 결과인 <표 2-12>와 비교해보았을 때, 매출액 증가율의 경우 매우 유사한 결과를 보이고 있다. 2016년도 분석에서도 정부 지원 2년 후부터 매출액 증가율이 통계적으로 유의한 양(+)의 효과가 나타났다. 2016년도 분석에서 증가율의 크기가 좀 더 큰 이유는 상대적으로 규모가 작은 중소기업이 분석 대상에 많이 포함되어 있기 때문으로 파악된다. 이상의 결과를 종합해보면 정부 R&D 지원을 받은 기업의 매출액 증가율의 경우 지원 이후 꽤 빠르게 효과가 나타난다고 말할 수 있다.

<표 2-12> 2016년도 영향평가 보고서 중 매출액 증가율 분석결과

(단위: %p)

구분	ATT									
	1년후		2년후		3년후		4년후		5년후	
매출액 증가율	2.1		5.8	***	9.2	***	15.7	***	14.6	***

주: 1) *, **, *** 각각 10%, 5%, 1% 수준에서 통계적으로 유의미한 추정치임을 의미
2) ATT 값은 기준연도(국가연구개발 지원을 받기 직전 연도) 대비 누적 성장률 (%)

다. 정부 R&D 지원에 따른 혁신 성과

두 번째로 살펴본 성과는 정부 R&D 지원을 받은 기업들의 연구개발비 증가이다. <표 2-13>을 보면 알 수 있듯이 기업에 대한 정부 R&D 지원 효과 증 기업 자체 R&D 증가율은 정부 지원 직후부터 통계적으로 유의한 양(+)의 효과가 나타났으며, 그 효과는 5년 후까지 지속되었다. 즉, 정부 지원을 받은 기업들은 지원을 받지 않은 쌍둥이 기업들에 비해 자체적인 R&D 투자를 늘리고 있는 것이다. 물론 기업 R&D의 경우

일정비율로 민간 매칭펀드를 요구하고 있기 때문에 기업 R&D 증가는 당연한 결과일 수 있다. 하지만 제도적인 차원의 결과일지라도 정부 지원에 따른 기업 자체 R&D 증대효과를 검증할 수 있었다.

〈표 2-13〉 정부 R&D 지원에 따른 혁신 성과

(단위: %p)

구분	ATT				
	1년 후	2년 후	3년 후	4년 후	5년 후
R&D 증가율	97.0***	166.8***	183.9***	221.7***	243.5***

주: 1) 각 수치는 기준연도(정부 R&D 지원을 받기 직전 연도) 대비 증가율을 의미

2) *, **, *** 각각 10%, 5%, 1% 수준에서 통계적으로 유의미한 추정치임을 의미

라. 정부 R&D 지원에 따른 고용 성과

본 연구의 주요 목적은 기업에 대한 정부 R&D 지원이 기업의 고용을 늘렸는가, 그리고 더 나아가 고용의 양적 증가 뿐만 아니라 고용의 질적 개선에도 긍정적인 효과를 보였는가를 검증하는 데에 있다. 본 절에서는 정부 R&D 지원이 기업의 고용에 미치는 효과를 살펴보고자 한다.

우선, 고용의 양적 지표에 대해서 분석한 결과를 살펴보면, 정부 R&D 수혜기업의 경우 정부 지원 이후 종업원수 증가율/증감, 기업 전체 임금 증가율/증감에서 모두 통계적으로 유의한 양(+)의 효과가 나타났다. 즉, 정부 R&D 지원 기업들을 양적인 측면에서 고용을 늘리고 있음이 증명된 것이다. 일반적으로 정부 R&D 기업의 경우 정부 지원금을 통해 설비를 늘리거나 연구 인력의 인건비를 충당할 수 있다. 정부 R&D를 통해 인건비를 대체하는 경우 새로운 인력을 뽑을 수 있는 여력이 생기게 되는데, 이러한 인력 충원의 효과가 분석 결과를 통해 나타난 것으로 볼 수 있다. 결론적으로 이야기하면 정부 R&D 지원을 받은 기업들에게서 신규 고용 창출 효과가 분명히 나타난다고 말할 수 있다.

하지만, 고용의 질적인 측면을 보면 이러한 결과가 다르게 해석될 수 있다. 고용의 질적인 측면이라고 볼 수 있는 종업원 1인당 임금 증감을 살펴보면 전체 고용의 양이 증가하는 기간 동안 종업원 1인당 임금은 꾸준히 감소하고 있음을 확인할 수 있다. 이는 정부 R&D 지원을 받은 기업들이 어떠한 고용을 늘리고 있는가와 맞닿아 있다. 만

일 기업들이 정부 지원을 통해 고임금의 숙련 인력을 확충하였다면 종업원 1인당 임금이 증가했을 것이다. 기업에 대한 정부 R&D 지원은 단기적인 자금 지원을 넘어 기업의 혁신역량확충에 그 목적이 있으므로 고숙련인력의 증가는 정부 지원의 궁극적인 목표가 될 수 있다. 특히, 대기업과는 달리 숙련인력이 부족한 중소기업의 경우 정부 R&D 지원을 통해 고숙련인력이 늘어난다면 매우 긍정적인 효과일 것이다. 하지만, 분석 결과를 보면 고용 자체는 증가하였지만 종업원 1인당 임금은 통계적으로 유의하게 감소하고 있음을 알 수 있다. 즉, 고용의 양적인 증가는 보이지만 고용의 질적 측면은 오히려 악화되는 모습이다. 이는 정부 R&D 지원을 받은 기업들이 상대적으로 임금 부담이 적은 계약직 연구 인력을 채용하였거나, 저임금 단순 연구직이나 행정직 인력을 늘렸음을 알 수 있는 대목이다. 최근 들어 정부 R&D 지원의 성과지표 중 고용창출이 중요해짐에 따라 수혜기업들 입장에서 고용의 질보다는 고용의 양을 늘리는 것이 주요 목표가 되었기 때문으로도 해석할 수 있다. 이러한 모습은 기업의 혁신역량확충에 궁극적으로 도움이 되지 못할 뿐 아니라, 지식과 기술이 기업 내부로 축적되지 못하는 결과로 귀결될 수 있다.

<표 2-14> 정부 R&D 지원에 따른 고용 성과

(단위: %p)

구분		ATT				
		1년 후	2년 후	3년 후	4년 후	5년 후
양적 지표	종업원수 증가율 (%p)	5.19***	9.72***	11.7***	15.2***	15.4***
	종업원수 증감 (명)	3.41***	7.37***	8.42***	11.3***	11.1***
	임금 증가율 (%p)	6.07***	8.85***	9.5***	11.6***	11.9***
	임금 증감 (백만원)	81.4***	98.0***	113.0***	183.0***	164.0**
질적 지표	종업원 1인당 임금 증감 (백만원/명)	-1.38*	-3.22**	-3.19*	-4.72*	-2.55***

주 1) 각 수치는 기준연도(정부 R&D 지원을 받기 직전 연도) 대비 증가율을 의미

2) *, **, *** 각각 10%, 5%, 1% 수준에서 통계적으로 유의미한 추정치임을 의미

제4절 소결

본 연구에서는 NTIS 자료와 KIS-value 재무 DB를 활용하여 정부 R&D 지원을 받은 기업들의 고용효과에 대해서 살펴보았다. 최근 들어 일자리 창출이 사회적 이슈로 대두되면서 정부 R&D 지원을 통한 고용창출 관련 논의도 활발히 진행되고 있는데, 본 연구에서는 증거기반의 관점에서 정부 R&D 지원이 기업의 고용에 미치는 효과를 다각도로 살펴보고자 하였다. 분석 방법으로는 성과분석에서 가장 활발하게 활용되고 있는 매칭방법론과 이중차분법을 사용하였다.

고용 효과를 살펴보기에 앞서 정부 R&D 지원을 받은 수혜기업들의 매출액 증가와 자체 R&D 증가를 살펴보았는데, 이 두 지표는 기업 R&D 지원의 성과 중 가장 대표적으로 살펴보는 지표들이다. 분석 결과를 보면 정부 R&D 수혜기업들의 매출액 증가율과 R&D 증가율에서 통계적으로 유의한 양(+)의 효과가 나타났다. 일반적으로 R&D 투자가 매출액 증가로 실현되기까지는 상당한 시간차(time-lag)가 존재한다고 알려져 있는데, 본 분석 결과에서는 지원 2년 후부터 매출액이 증가하는 효과가 나타났다. 이는 정부의 기업 R&D 지원 형태와 매우 관련성이 높다고 볼 수 있는데, 정부 R&D 지원 내역을 살펴본 결과 대부분의 과제가 3년 이내의 짧은 지원 기간을 보이고 있었다. 즉, 현재 정부의 기업 R&D 지원은 단기성 성과를 노린 단기 지원 형태를 띄고 있기 때문에 매출 증대 효과가 매우 짧은 기간에 나타난 것으로 볼 수 있다. 또한, 이번 연구의 분석 대상이 중소기업이라는 점도 이러한 결과가 나타난 하나의 이유일 수 있는데, 중소기업의 경우 중장기적 관점에서의 연구개발이 아니라 즉각적인 성과 창출이 가능한 연구개발에 주력할 수밖에 없기 때문이다. 다만, 기업, 특히 중소기업에 대한 정부 R&D 지원은 중장기적으로 중소기업의 혁신역량을 높이는 수단이 되어야 한다는 점에서 정부 지원의 성과가 단기 성과창출에 집중되어 있는 결과는 아쉬운 대목이다.

두 번째로 살펴본 기업 자체 R&D 증가의 경우 지원 직후부터 꾸준한 양(+)의 효과가 나타났다. 이는 제도적으로 정부 지원을 받은 기업들에게 매칭 펀드를 요구하고 있는 현실이 반영된 결과로 볼 수 있다. 기업에 대한 정부 R&D 지원이 기업의 자체

R&D 투자를 늘리는가에 대한 다양한 학술적 논의들의 연장선에서 생각해보면, 분명 정부 R&D 지원이 기업의 자체 R&D 투자를 늘리는 부가성(additionality) 효과가 존재함을 확인할 수 있다.

마지막으로 본 연구의 주요 관심 대상이었던 정부 R&D 지원을 받은 수혜기업의 고용 효과에 대해서 살펴보았는데, 수혜기업들에게서 양적인 측면에서 고용증가가 나타났지만 질적인 측면에서는 오히려 질적 저하 현상이 나타남을 확인하였다. 지난 정부부터 꾸준히 일자리 창출이 주요 이슈로 대두되면서 정부 R&D 지원을 받은 기업들 역시 고용 창출을 위해 각고의 노력을 함으로써 수혜기업들에게서 고용의 양적 증가가 나타난 것으로 볼 수 있다. 이처럼 정부 R&D 지원에 따른 양적 증가는 기존 선행연구들에서도 일관적으로 나타난 결과이기도 하다(노용환·홍성철, 2016; 황석원 외, 2016; 오승환·김선우, 2017) 하지만, 정부 R&D 지원에 따른 고용은 양적인 증가 뿐 만 아니라 질적인 측면도 매우 중요하게 고려되어야 할 부분이다. 정부 지원을 받은 기업들이 혁신활동 수행을 위해 고임금의 고숙련기술인력을 채용하고 이러한 고급 인력들의 지식과 기술이 중소기업에 내재화되어 중소기업 자체의 혁신역량을 높이는 것이 가장 바람직한 모습일 것이다. 하지만 분석 결과를 보면 수혜기업들의 고용창출은 저임금 인력의 수가 양적으로 늘어났기 때문으로 나타났다. 수혜기업들이 계약직 연구인력이나 단순 행정인력과 같이 기업의 혁신활동과 관련이 적은 인력 채용을 늘렸다고 해석할 수도 있다. 물론 정부 R&D 지원을 통해 어떤 형태로든 고용이 늘어난 것 자체는 긍정적으로 바라볼 수 있지만, 이러한 고용 증가가 궁극적으로 기업의 혁신역량증대에 영향을 미치지 못한다면 R&D 지원의 목표가 무색해진다고 볼 수 있다. 정부 R&D 지원의 궁극적인 목표는 고용창출이 아니라 중소기업의 혁신역량을 높여 혁신활동이 활발한 기업생태계를 만드는 데에 있기 때문이다. 기업 입장에서 혁신활동에 투자되어야 할 자원이 정부의 일자리 창출 목표에 맞추기 위해 무의미한 고용을 늘리는 곳에 쓰인다면 이는 심각한 낭비임에 분명하다.

이처럼 기업에 대한 정부 R&D 지원의 고용 창출이 양적인 증가에 머무르고 있는 것은 기업 지원 R&D가 갖는 한계로도 해석할 수 있다. 기업, 특히 중소기업의 경우 정부 R&D 지원이 단기 지원(중기부의 경우 1~2년, 산업부의 경우 2~4년) 형태를 띠

고 있는데 이와 같은 단기 지원 형태로는 중소기업들이 고급인력을 채용하여 장기간 동안 활용하는 것이 쉽지 않다. 지금까지의 단기지원 형태의 중소기업 R&D 지원에서 벗어나 중장기적인 R&D 지원을 통해 고급인력이 채용이 늘어나고 이러한 인력의 축적된 지식을 통해 기업의 혁신역량이 증대될 수 있도록 중소기업 R&D 지원의 방향성 전환이 필요하다고 볼 수 있다. 하지만, 기업 성장이나 산업 육성이라는 큰 목표를 가지고 있는 중기부와 산업부에게 중장기적인 관점에서 기업지원을 강요하는 것은 그 취지에 부합되지 않는다. 따라서 본 연구에서는 과학기술정보통신부(과기정통부)가 원천기술개발 사업을 지원함에 있어서 역량을 갖춘 중소기업들을 선별하고 해당 기업들에게 중장기적인 R&D 지원 체계를 마련할 것을 제안한다. 이를 위해서는 우선적으로 과기정통부의 중소기업 R&D 지원 사업(KOSBIR 해당 사업)들에 대한 심도 있는 분석이 선행되어야 할 것이다.

기업에 대한 정부 R&D 지원은 지원 방식부터 성과 지표에 이르기까지 많은 이슈를 가지고 있다. 특히 과학기술이 경제적 성과를 창출하는 수단으로 인식되어 있는 우리나라의 상황에서는 R&D를 통해 너무 많은 목표들이 의무화되고 있는데, 이 중 하나가 바로 고용창출이다. 물론 R&D 지원을 통해 기업이 성장하고 그 성장을 통해 고용이 창출되는 선순환 체계에서의 고용 창출은 매우 바람직한 현상이다. 하지만, 정부의 목표치에 맞춰 고용 창출 성과가 강요되는 현 시점에서 정부 R&D 지원이 진정한 역할을 할 수 있는가에 대해서는 제고될 필요가 있다. 정부 R&D 지원의 경우 고용의 양적 증가 측면보다는 질적 측면에 더 많이 고려되어야 하고, 해당 인력이 꾸준히 지식과 기술을 축적하여 기업의 혁신역량을 높이는데 기여할 수 있도록 정부 지원이 이루어져야 한다.

본 연구는 다음과 같은 점에서 연구의 한계점을 가지고 있다. 우선, 분석에 활용된 기업들이 외감기업 이상 규모가 큰 기업들이라는 점이다. 정부의 지원을 받은 기업들 중에는 창업기업이나 소상공인과 같은 규모가 작은 기업들이 대다수 포함되어 있지만, 본 연구에서는 이러한 작은 규모의 기업들은 분석대상에 포함되지 못했다. 실제 이처럼 규모가 작은 기업들의 데이터를 획득하는 것은 매우 어렵기 때문에 필연적인 한계점이긴 하나, 향후에는 데이터 보완작업을 통해 규모가 작은 중소기업들에 대해서는

분석결과를 도출할 필요성이 있다. 두 번째로는 본 연구가 증거기반의 정량적 분석만을 바탕으로 연구결과를 도출하였다는 점을 들 수 있다. 이처럼 데이터 분석을 통한 분석결과는 인과관계를 엄밀하게 해석하거나 정책 대안을 제시하기에 미흡한 면이 존재한다. 따라서 향후 추가적으로 본 연구 주제와 관련한 정성적 연구들이 지속적으로 이루어진다면 더 다양한 정책 대안들을 내놓을 수 있을 것으로 기대된다. 마지막으로 분석에 활용한 NTIS 지원내역의 원시데이터를 활용하지 못했다는 점이다. NTIS 지원내역의 경우 현재 온라인 신청을 통해 연구자들에게 많은 정보를 제공하고 있으나 기업 단위 분석에서 필수적인 사업자번호를 일부만 공개하는 형태로 제공된다. 따라서 기업단위 분석을 위해서는 몇몇 정보를 바탕으로 해당기업을 역추적 해나가는 작업을 수행하여야 한다. 본 연구에서는 이와 같은 방법으로 NTIS 지원 내역을 새롭게 구축하여 분석하였기 때문에 데이터를 정확도를 100% 담보할 수는 없다. 향후 정책연구의 목적이 분명한 경우에는 NTIS 정보를 모두 개방하여 신뢰성있는 데이터에 기반한 연구 결과물이 양산될 수 있도록 관련 법이나 제도가 개선될 필요가 있다.

| 제3장 | 딥러닝을 활용한 기업 R&D 지원 효과 예측 분석

제1절 머신러닝 개요 및 방법론 소개

1. 머신러닝 개요

최근 딥러닝을 비롯한 머신러닝에 대한 사회적 관심이 높다. 2016년 구글의 바둑 인공지능 알파고가 바둑 프로기사 이세돌에게 바둑대결에서 승리한 뒤 인공지능에 대해 그리고 인공지능과 관련 기술들이 가져오고 있다는 4차 산업혁명에 대해 뜨거운 관심이 쏟아졌다. 딥러닝을 포함하는 여러 머신러닝 기법들은 데이터 분석을 위해 연구되어 왔으며, 근래 디지털 기기의 보급과 SNS 서비스 등을 통해 축적되고 있는 빅 데이터를 효과적으로 분석하기 위해 그 활용이 증가하고 있다. 본 장에서는 머신러닝 방법론이 경제적 효과 분석 및 예측 등의 정책 연구들에 적용된 사례를 살펴보고, 머신러닝 기법의 R&D 정책연구 적용 가능성 등을 탐색하고자 한다.

머신러닝은 여러 가지로 정의되고 있지만, 기계가 하나하나 코드로 명시하지 않은 동작을 데이터를 통해 학습하여 실행하도록 하는 알고리즘 및 이를 개발하는 분야라는 정의로 시작되었다(Samuel, 1959). 근래 머신러닝의 활용 분야를 고려하여 도구적인 관점에서 좁게 정의하면, “예측(prediction, regression), 분류(classification), 군집화 및 그룹화 (clustering and grouping) 작업을 수행하기 위한 데이터에 적용되는 알고리즘을 개발하는 분야”로 보기도 한다(Athey, 2018).

머신러닝 방법론들은 현재 사진 및 영상인식, 음성인식, 자연어처리, 자율주행자동차, 등 여러 산업과 연구 부문에 적용되며 비약적인 성능향상을 가져오고 있다. 이 분야들에서는 연구자가 데이터의 의미를 식별하고 분류하기 위한 연역적 알고리즘을 고도화시키는 방식으로는 발전 한계가 뚜렷하였다. 그러나 컴퓨터가 주어진 학습 알고리즘을 따라 학습하여 식별 및 분류 기준을 확립해 나가는 머신러닝 방법이 적용되면

서 사진 인식의 경우 기존 70% 정도의 정확도에서 97% 이상의 정확도(2014년 페이스북 얼굴인식 인공지능 기준)로 대폭 발전하게 되었다.

머신러닝은 학습 데이터에 대해 입력받은 알고리즘을 따라 학습을 수행하고, 학습을 통해 도출한 모델을 통해 예측작업을 수행하는 것을 과정으로 한다. 학습데이터의 종류와 학습 알고리즘 유형에 따라 머신러닝은 여러 가지로 나눌 수 있다. 먼저 학습 데이터에 따라 지도학습(supervised learning)과 비지도학습(unsupervised learning)으로 구별된다. 지도학습이란 정답이 주어진 학습 자료를 이용하여 예측하는 분석방법으로, 입력값(x)에 대한 출력값(y)이 주어져 있는 경우를 의미한다. 출력값 레이블 변수의 종류에 따라 레이블이 실수인 경우 회귀분석(regression)과 이산적인 경우 분류분석(classification)로 구분된다. 비지도학습이란 정답이 주어지지 않은 자료에서 그룹을 식별하기 위한 탐색적 자료 분석으로, 군집화(clustering)가 대표적이다. 그리고 두 종류의 데이터를 모두 활용하여 분석하는 반지도학습(semisupervised learning)도 존재한다. 그리고 자료 종류에 따른 구분 외에도 학습 방식에 따라 달라지기도 한다. 그중 강화학습은 현재 상태에서 어떤 행동이 최적일지를 학습하는 것이다. 행동을 취할 때마다 외부 환경에서 보상이 주어지는데, 이러한 보상을 최대화 하는 방향으로 학습이 진행된다. 학습할 수 있는 답이 존재한다는 점에서 지도학습에 속하지만, 학습 방식의 차이점으로 인해 구분하여 논의되는 경우가 많다.

<표 3-1> 머신러닝 방법론 유형별 비교

구분	학습하는 데이터	학습 결과 및 용도
지도학습	입력값과 출력값(레이블)을 모두 존재	(결과) 학습 데이터 입력시 답을 잘 맞출수 있는 모형 도출 (용도) 새로운 데이터에 대해 답을 예측
비지도학습	입력값만 존재하며 출력값은 존재하지 않음	(결과) 학습 데이터들을 그룹화하는 모형 도출 (용도) 데이터의 분류, 유형화, 패턴화, 요인 발굴
강화학습	데이터(행동) 입력 시 출력값(보상/피드백)을 생성할 수 있는 환경 존재	(결과) 해당 환경에서 목적함수를 최적화 하는 입력값을 찾아낼 수 있는 모형 도출 (용도) 게임 공략 인공지능 개발 등

자료: 연구진 작성

2. 머신러닝 방법론 소개

앞서 소개한 바와 같이 머신러닝의 방법론은 지도학습과 비지도학습, 강화학습 등 여러 가지 유형이 존재한다. 본 연구에서는 정책의 효과를 평가하고 예측하기 위해 주로 지도학습 유형에 속하는 머신러닝 방법론들의 적용 가능성을 살펴보고자 한다. 또한 비지도학습의 경우 연구자가 이론이나 직관을 통해 인지하지 못한 새로운 변수 구조 등을 발견하기 위한 목적으로 활용될 수 있으므로 정책 연구 적용 가능성을 함께 살펴볼 것이다. 한편 강화학습은 따로 다루지 않을 것인데 이는 강화학습을 수행하기 위해서는 입력된 데이터에 대해 답(성공/실패) 정보를 생성해줄 수 있는 환경(예를 들어 게임물)이 존재해야하지만, 사회과학에서는 이와 같은 반복 실험을 통한 접근은 적용되기 어렵기 때문이다.

가. 회귀분석과 로지스틱 회귀분석

회귀분석은 종속 변수(y)와 한 개 이상의 독립 변수(x)와의 선형 상관 관계를 모델링하고 그 계수를 추정한다. 로지스틱 회귀분석은 종속변수가 0과 1로 구분되는 경우 분석하기 위해 사용되는 모형이다. 선형회귀모형에서는 x 가 주어졌을 때 y 의 조건부 평균값을 의미하지만, 로지스틱 회귀는 주어진 x 에 대해 y 값이 1이 도출될 조건부확률을 연결함수 $p(x)$ 를 통해 모형화한다. 연결함수의 형태에 따라 $p(x) = \exp(x)/(1 + \exp(x))$ 이면 로지스틱 모형, 표준정규분포의 분포함수인 경우 프로빗 모형이라고 한다.

회귀분석과 로지스틱 회귀분석은 변수들 간의 상관관계를 설명하는 선형 모형을 가정하고 모형의 적합도를 측정하는데 활용되는 대표적인 방법론이다. 선형회귀모형에서는 모형 선택기준을 오차제곱합의 최소화를 통해 도출하는 반면, 로지스틱 회귀에서는 로그 우도함수를 통해 도출한다.

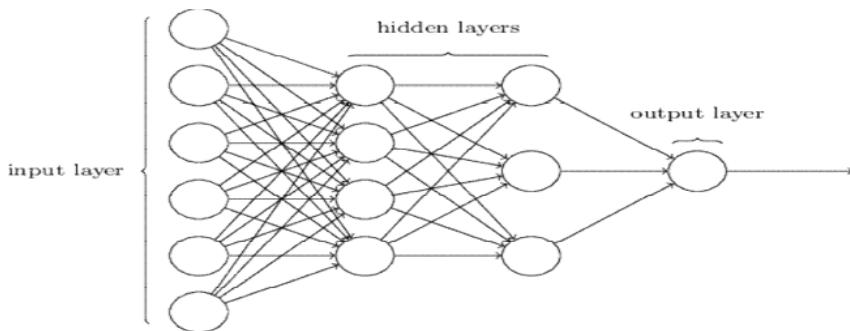
회귀분석과 로지스틱회귀분석은 일반적인 분석 뿐 아니라 변수량이 많은 빅데이터 분석에도 적용될 수 있다. 다만 샘플 숫자에 비해 많은 수의 독립변수들이 분석에 사용되는 경우 독립변수들 간에 강한 상관관계가 존재할 가능성이 높아지고 이로 인해

다중공선성(Multicollinearity) 문제가 발생할 수 있다. 다중공선성 문제로 인하여 회귀계수 추정이 불가능해지거나 추정량의 분산이 커지는 등 결과의 신뢰성이 크게 하락할 수 있다. 이와 같은 문제를 해결하기 위해서는 높은 상관관계를 보이는 독립변수 중 일부를 사용하거나, 유사한 변수들을 주성분으로 묶는 주성분분석을 실시하거나, 별점화 방법론인 Ridge(계수의 제곱합 최소화), LASSO(계수의 절대값합 최소화), 혹은 이 둘을 선형 결합한 Elastic Net 방법 등이 적용될 수 있다.

나. 인공신경망(ANN)과 딥러닝(deep learning)

여러 개, 그리고 여러 층의 뉴런이 연결되어 구성된 신경망을 모사한 모형을 학습시켜 최적화문제를 푸는 방법론을 인공신경망(ANN, Artificial Neural Network) 기법이라고 한다. [그림 3-1]과 같이 여러 변수로 구성된 입력값(x)이 은닉층(hidden layers)를 거쳐 출력값(y)로 도출하는 모형을 데이터를 통해 학습시키는 방법이다. 입력층과, 은닉층, 출력층으로 구분되며, 은닉층이 여러층 중첩되어 있는 모형을 심층신경망(Deep Neural Network)라 하고, 심층신경망이 적용된 머신러닝이 딥러닝(Deep learning)이다.

[그림 3-1] 인공신경망 구조



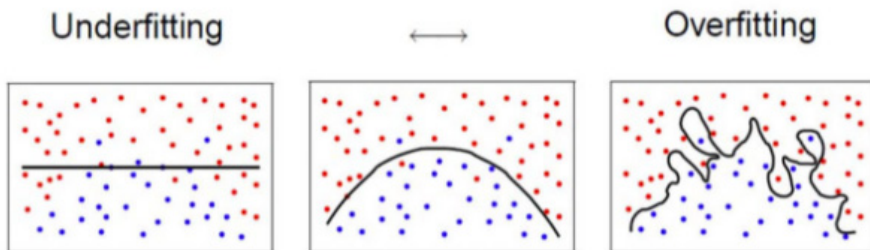
자료: Nielsen (2015), "Neural Networks and Deep Learning"

일반적인 회귀분석 및 로지스틱 분석의 경우 연구자가 이론과 경험등을 바탕으로 분석모형을 먼저 가정한 뒤, 해당 모형에 대한 데이터 적합도를 구하는 과정을 거친다. 이 과정에서 많은 변수들 가운데 일부 변수를 취사 선택하기도 하고, 필요한 경우 변수의 이차항이나 변수들 간의 교차항을 삽입하기도 한다. 인공지능망의 경우 은닉층을 설정하는 것을 통하여 교차항, 제곱항, 주성분분석을 통한 추가변수 등이 모형에 잠재적으로 삽입되어있는 효과를 가진다.

따라서 딥러닝 기법을 활용하면, 연구자가 임의로 데이터를 가장 잘 설명할 모형을 골라낼 필요가 없으며, 변수가 대단히 많아지더라도 딥러닝 학습 알고리즘을 통해 데이터가 스스로 적정 모형을 찾아나가게 된다. 딥러닝 방법론은 스스로 모형을 설정해 줄 뿐 아니라, 데이터를 통해 잘 학습될 경우 대단히 높은 예측 정확도를 보여주는 것으로 보고되고 있다. 그러나 은닉층이 깊고 넓을수록 학습이 잘 이루어지지 않는 경우가 많아 이를 개선하기 위한 여러 방법론적 개선이 뒤따르고 있다.

한편 딥러닝의 경우 과적합(overfitting)이라는 문제를 가지고 있다. 과적합 문제는 학습을 시킬수록 모형의 예측 정확도가 떨어지는 현상을 의미한다. [그림3-2]를 살펴보면 주어진 데이터에 대해서 적합도(fitness)를 과하게 높게 됨에 따라 해당 데이터에 대한 적합도는 높지만, 이후 다른 데이터를 설명하기 위한 예측력은 부족해지게 된다. 과적합 문제는 데이터 가운데 오류나 특이한 관측치들이 존재할 경우 이들을 설명하기 위해서 모형 전체가 점점 뒤죽박죽이 되는 결과를 가져올 수 있다.

[그림 3-2] 머신러닝에서 발생하는 과적합 문제



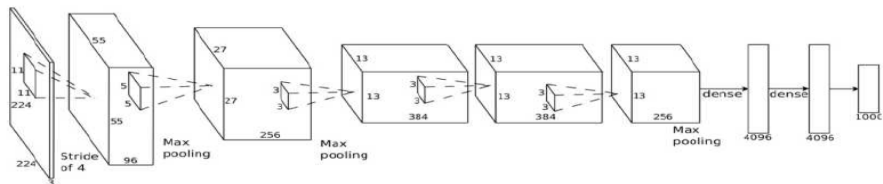
자료: <http://cv-tricks.com/machine-learning/bias-variance-trade-off>

과적합 문제를 해소하기 위하여 딥러닝 학습 알고리즘에 포함되어있는 비용 최적화 함수에 추정 계수의 제곱의 합도 함께 최소화 하는 Ridge, 계수의 절대값의 합을 최소화 하는 LASSO, 혹은 이 둘을 선형 결합한 Elastic Net 방법 등이 적용될 수 있다. 이와 같은 과정은 통해 추정된 모형의 굴곡을 줄이고 보다 완만한 모형이 학습될 수 있도록 해준다. 이 외에도 학습과 망각을 반복하는 사람의 학습 과정을 모방하여 주기적으로 중간 노드들을 제거하는 drop-out 기법도 활용되고 있다.

딥러닝을 비롯한 머신러닝 방법들은 연구자가 임의로 모형을 설정할 필요가 없이, 데이터를 기반으로 가장 적합한 모형을 학습해간다는 점에서 큰 장점이 있지만, 데이터 특징과 학습 알고리즘에 따라서 학습과정자체가 잘 이루어지지 못하는 경우도 많다. 따라서 여러 알고리즘에 따라 도출된 모형들 간의 성능을 비교하고 학습 알고리즘을 개선하여 더 좋은 모형을 도출해 가는 과정이 필수적이다. 이 과정에서 모형의 평가가 중요해진다. 모형의 성능을 평가하기 위해서 학습과정에 사용되지 않은 테스트 데이터를 통해 모형의 성능을 평가한다.

딥러닝 방법은 적용되는 분야에 따라 보다 좋은 학습 효율을 얻기 위하여 다양한 방법론으로 진화하였다. 사진/영상 인식과 같이 대단히 많은 특징변수(feature)가 입력되는 경우 유의미한 특징을 추출하며 학습하는 CNN(Convolutional Neural Network)이, 시계열 자료나 문맥 인식 등 입력 변수들 간의 순서 정보 등이 중요한 경우 RNN(Recurrent Neural Network) 방법이 개발되어 활용되고 있다.

[그림 3-3] Convolutional Neural Network 구조



자료: Smirnov et al. (2014), "Comparison of Regularization Methods for ImageNet Classification with Deep Convolutional Neural Networks"

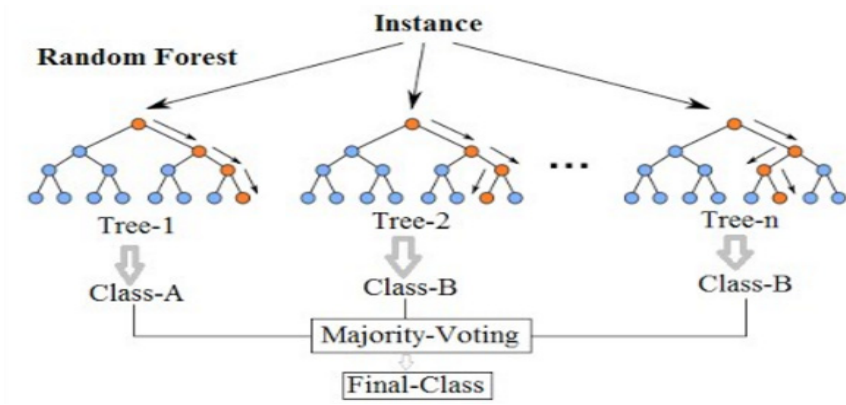
다. 의사결정 나무와 랜덤 포레스트

의사결정나무(Decision Tree)도 설명변수에 대한 목표변수 값을 예측하는 모형으로서, 의사결정나무는 결과 도출 과정을 가지 구조의 그래프로 표현할 수 있다. 의사결정나무는 각 설명변수를 기준으로 결과변수의 영역을 반복적으로 분할하며 규칙을 생성한다. 목표 변수의 분포를 얼마나 잘 구별하는지에 대한 기준으로 생성된 두 개의 자식마디에서 불순도의 합을 가장 작게 하는 변수를 분리의 기준으로 선택한다. 의사결정나무는 이진분류의 경우 분류나무, 연속변수의 분류의 경우 회귀 나무로 구분하며, 분류 나무에서의 불순도 측정을 위해 카이-스퀘어 통계량, 지니 지수, 엔트로피 지수 등이 사용되고 회귀 나무의 불순도 측정 통계량은 분산 분석에 의한 F-통계량이나 분산의 감소량 등이 사용된다.

의사결정나무 방법론의 장점은 가장 설명력이 높은 설명변수 순으로 분류되어 나가기 때문에 이해하고 활용하기 쉬운 규칙(if-then)을 생성한다는 점이다. 또한 연속형 변수와 범주형 변수에 모두 적용될 수 있고, 특정 모형을 사전에 선택하거나 모형에 대한 별도의 가정이 필요 없는 비모수적 방법이라는 점도 특징이다. 연구자의 자의적 판단에 의한 모형 설정 과정이 없다는 점에서 앞선 딥러닝 방법론의 장점을 가지고 있으며, 모형의 규칙이 이해하기가 쉽다는 장점이 있다. 반면 연속형 자료에 대해서는 예측 오류가 큰 편이며, 자료가 약간 달라져도 전혀 다른 결과를 가져올 수 있다는 점에서 불안정한 방법이다.

이와 같은 불안정성을 극복하기 위하여 서로 다른 데이터셋을 통해 도출된 여러 나무 구조들을 서로 결합하는 앙상블 기법이 적용되고 있다. 의사결정나무에 적용되는 앙상블 기법으로는 배깅(bagging), 랜덤포레스트(random forest) 등이 있다. 배깅은 학습 데이터를 부트스트래핑하여 추출한 각 샘플에서 도출된 의사결정나무의 예측값 중 가장 많이 예측된 값을 최종 예측치로 선정하는 방식이다. 랜덤포레스트는 샘플 뿐 아니라 변수들도 랜덤하게 선정하여 다수의 트리를 모형화하고 이들의 예측값을 종합하는 방식이다. 모든 변수를 사용하는 것으로 하면 배깅 방법과 같아진다.

[그림 3-4] 의사결정나무와 랜덤 포레스트 방법론

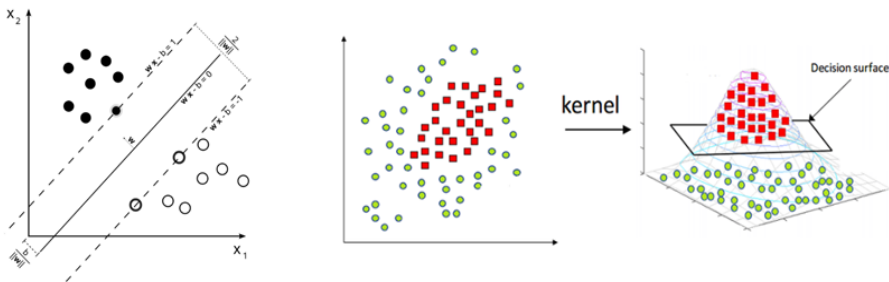


자료: WIKIMEDIA Commons, "Machine Learning Basics ? Random Forest"

라. 서포트 벡터 머신(SVM)

서포트 벡터 머신 방법론은 결과값이 이진 분류되는 경우 이를 나누는 선형 모형을 찾는 방법론이다. 분류되는 데이터 집합들을 구분하는 경계에 위치한 데이터 포인트를 의미하는 서포트 벡터를 활용하여 분류된 데이터 집합의 사이를 지나면서 그 간격 (margin)을 최대화 하는 하이퍼 플레인을 생성한다. 한편 데이터 형태에 따라 선형적인 모델로는 분류가 어려운 경우가 발생할 수 있으며, 비선형의 하이퍼 플레인이 적용되는 커널 서포트 벡터 머신 방법론이 활용된다.

[그림 3-5] 서포트 벡터 머신과 커널 서포트벡터 머신



자료: New tech dojo, "Learn Support Vector Machine using Excel ? Machine Learning Algorithm"

로지스틱 회귀 등은 설명변수가 주어졌을 때 종속변수에 대한 조건부 확률을 결과 값으로 나타내지만, 서포트 벡터 머신은 직접 분류 결과에 대한 예측만을 수행하여 로지스틱 회귀나 판별분석 등의 확률 추정방법들에 비해 예측력이 전반적으로 높은 것으로 알려져 있다.

마. 군집화

지금까지는 지도학습 방법론들을 살펴보았으나, 대표적인 비지도학습 방법론인 군집화 방법을 살펴본다. 비계층적 군집분석인 K-means clustering은 데이터를 몇 개(K개)의 그룹으로 나눌 것인지 사전에 정하고, 관측치들 사이의 거리가 가까운 관측치들끼리 집단으로 군집을 형성하도록 하는 방법이다.

K-means clustering은 다음과 같은 단계를 따라 진행된다. 먼저, 몇 개의 집단으로 나눌 것인지를 정한 후 랜덤하게 각 관측치를 1부터 K의 집단으로 분류한다. K개 집단별로 중심점(평균값, 중앙값 등)을 구한다. 이후 각 관측치를 가장 가까운 중심점의 집단으로 재분류한다. 관측치의 그룹이 더 이상 변하지 않을 때까지 혹은 사용자가 정의한 허용오차나 반복 횟수 기준 등에 도달할 때까지 반복한다.

K-means clustering은 레이블 값이 없는 데이터에 대해서도 특별한 조건 없이 군집화를 수행할 수 있어서 데이터 구조를 찾기에 편리한 방법이다. 다만 중심값으로부터의 거리를 바탕으로 군집화를 수행하므로 구형으로 군집화를 수행하고, 구형으로 분포되지 않은 데이터의 경우 실제 구조와는 다른 형태로 군집이 이루어질 수 있다. 아웃라이어(이상치)가 많은 분포의 경우도 마찬가지로 잘 적용되기 어렵다. 또한 예측되는 군집의 개수인 K의 입력에 따라 군집 결과가 달라지게 되므로 사전적인 데이터 구조에 대한 이해를 필요로 하게 된다.

제2절 머신러닝 방법론 비교 및 사회과학 적용 연구 사례

근래 머신러닝 방법론의 성능향상이 부각되면서, 사회과학연구에도 적용 가능성이 탐색되고 있다. 머신러닝은 데이터에 기반하여 예측력이 뛰어난 모형을 구축하기 위해 활용되고 있다. 머신러닝 방법론은 사진/영상/문맥 인식 등 비정형/다변수 데이터들에 적용되었을 때, 비약적인 성능의 향상을 가져왔다. 일반적인 사회과학에서 활용되는 데이터들(변수와 샘플 숫자가 제한적)에 적용되는 경우 머신러닝 방법론은 일반 회귀 분석에 비해 장점을 가지되, 성능의 향상폭은 비교적 적은 편인 것으로 보인다.

Mullainathan & Spiess(2017)는 머신러닝 방법론들간의 차이를 식별하기 위하여 2011년 미국 주택 조사의 1만개 샘플을 통해 학습하고 그 예측 성능을 비교하였다. 학습 DB는 150개의 주택 변수 값을 가지고 있으며 이를 바탕으로 주택 가치를 예측하는 모형을 학습시켰으며, 약 4만개의 나머지 데이터들에 대해 예측력을 시험하였다. OLS 회귀분석과, 회귀나무, LASSO, 랜덤포레스트, 앙상블 기법이 적용되었다. 분석 결과는 [그림 3-6]과 같다. 학습데이터 대상으로 OLS 회귀분석이 47.3%의 적합도를 보여준 것에 비해, 랜덤포레스트와 앙상블 기법은 80%이상의 적합도를 보여주었다. 학습에 사용하지 않은 데이터를 기준으로 LASSO, 랜덤포레스트, 앙상블 기법은 OLS 보다 2~3% 가량 높은 예측률을 가지는 것으로 나타났다.

[그림 3-6] 회귀분석과 머신러닝 방법론 성능 비교 사례(주택가격예측)

Method	Prediction performance (R^2)		Relative improvement over ordinary least squares by quintile of house value				
	Training sample	Hold-out sample	1st	2nd	3rd	4th	5th
Ordinary least squares	47.3%	41.7% [39.7%, 43.7%]	-	-	-	-	-
Regression tree tuned by depth	39.6%	34.5% [32.6%, 36.5%]	-11.5%	10.8%	6.4%	-14.6%	-31.8%
LASSO	46.0%	43.3% [41.5%, 45.2%]	1.3%	11.9%	13.1%	10.1%	-1.9%
Random forest	85.1%	45.5% [43.6%, 47.5%]	3.5%	23.6%	27.0%	17.8%	-0.5%
Ensemble	80.4%	45.9% [44.0%, 47.9%]	4.5%	16.0%	17.9%	14.2%	7.6%

자료: Mullainathan & Spiess(2017)

오미에 외 (2017)은 가구형태, 의료 정보, 경제적 상태, 생활여건 등의 변수를 통해 이러한 요인들이 가구의 보건 수급 여부에 영향을 미치는지를 예측하는 머신러닝 방법론들(logistic, elastic, tree, boosting, random forest, svm, deep learning)에 대해 모의분석을 수행하였다. 40여개 변수, 6천7백여 개 관측치에 대하여 분석하였으며, 10 fold cross-validation을 이용하여 모형을 구축하고 모형을 평가하였다. 분석 결과에 따르면 정확도측면에서는 대부분의 방법론이 90~92% 수준으로 그 차이가 크지는 않은 것으로 나타났으며, 민감도 측면에서는 딥러닝, 부스팅 등의 성능이 더욱 우수한 것으로 나타났다.

[그림 3-7] 회귀분석과 머신러닝 방법론 성능 비교 사례(수급여부예측)

	logistic	elastic	tree	boosting	random forest	svm	deep learning
정확도	91.91%	91.91%	91.82%	92.38%	91.92%	91.24%	90.79%
특이도	97.83%	97.87%	98.69%	97.75%	97.45%	98.29%	95.83%
민감도	38.91%	38.61%	30.33%	44.38%	42.46%	28.10%	45.71%

자료: 오미에 외 (2017)

최정원 외 (2017)에서도 기업의 부도를 예측하기 위해서 기업의 재무정보와 주식 시장정보, 거시경제지표, 뉴스 등의 비정형 데이터를 활용하여 분석을 시도하였다. 로지스틱 회귀분석, 의사결정나무, 생존분석(Cox-PH), 랜덤포레스트, SVM, 딥러닝, RNN 등을 모두 적용하여 예측 성능을 비교하였다. 여러 학습 데이터 세트에 적용되었는데, 31개 변수로 구성된 3만 3천개 샘플을 가진 Set1부터 53개 변수를 가진 9천개 샘플의 Set 4까지 4개의 데이터 셋에 적용되었다. 분석결과 학습 데이터 셋에 따라 조금씩 결과가 달라지기는 하였지만, 랜덤포레스트, SVM, 딥러닝 등이 기존 로지스틱 회귀분석과 생존 분석 등에 비해 높은 예측력을 가지는 것으로 나타났다. 로지스틱 회귀분석의 경우 약 88%의 정확도를 보여주었으나 랜덤포레스트의 경우 93%, SVM은 92%, 딥러닝은 91%의 정확도를 보여주었다(그림 3-8 참조).

[그림 3-8] 회귀분석과 머신러닝 방법론 성능 비교 사례(기업부도예측)

방법론	SET B_1	SET B_2	SET B_3	SET B_4	평균
logit	0.8651 0.0427	0.8804 0.0410	0.8989 0.0383	0.9093 0.0338	0.8884
Cox	0.8280 0.0312	0.8235 0.0335	0.8473 0.0335	0.8745 0.0282	0.8433
Dtree	0.8910 0.0293	0.8895 0.0288	0.8868 0.0274	0.8862 0.0271	0.8884
R.F	0.9369 0.0224	0.9373 0.0226	0.9381 0.0225	0.9392 0.0222	0.9379
SVM	0.9217 0.0273	0.9148 0.0263	0.9271 0.0278	0.9178 0.0282	0.9203
DNN	0.9071 0.0285	0.9053 0.0282	0.9215 0.0286	0.9317 0.0299	0.9164
평균	0.8916	0.8918	0.9033	0.9098	

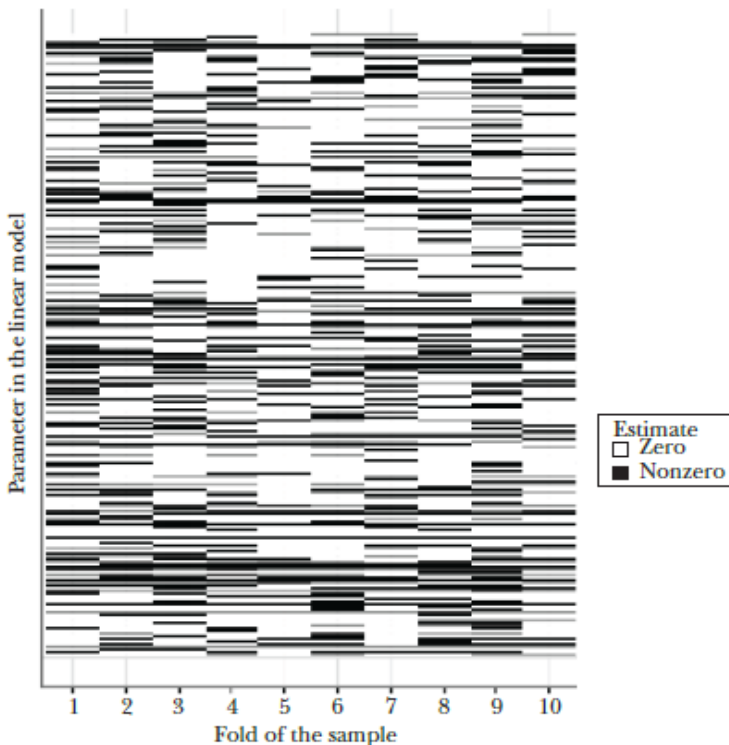
자료: 최정원 외 (2017)

앞서 살펴본 연구들에서 머신러닝 방법론들은 기존 회귀분석 혹은 로지스틱 분석등에 비해 예측 정확도 측면에서 성능을 향상시킬 수 있는 것으로 나타났다. 성능 향상이 폭이 다소 제한적인 측면도 있지만 머신러닝 방법론들은 구체적인 학습 알고리즘을 어떻게 설정하느냐에 따라 학습된 모형의 예측 성능이 많이 달라질 수 있기 때문에, 머신러닝 방법론의 적용 가능성을 보여주는 결과로 해석하는 것이 바람직 하다.

이 외에도 머신러닝 방법론을 적용한 사회과학 분야의 연구들은 다양하게 존재한다. 배성완 & 유정석 (2018)에서는 부동산 가격 예측에서 시계열 분석과 딥러닝 분석을 비교하였으며 딥러닝 분석이 시계열 분석에 비해 우수한 성과를 가진 것으로 나타났다. Cook & Hall (2017)에서는 거시경제 지표를 DNN, CNN, RNN 등의 딥러닝을 통해 분석하였다. 분석결과 단기적 예측에 있어서 기존 모델보다 우수한 성능을 나타내는 것으로 보고되었다. 본 연구와 유사한 목적 하에서 정부연구개발사업에 적용된 연구는 이성호 (2017)이다. 의사결정트리 패키지를 이용해 기업의 이질적인 처치효과를 추정하였다. 절반에 미달하는 수혜기업에서만 긍정적인 처치효과가 추정되었다. 정부 R&D 지원이 기업에 따라 이질적 효과가 나타날 수 있으며, 이를 식별하는데 머신러닝이 활용될 수 있음을 보여주었다.

머신러닝 방법은 뛰어난 예측력을 가지고 있지만, 기존 회귀 분석과는 큰 차이를 가지고 있다. 회귀분석의 경우 연구자가 사전에 이론이나 경험을 통해 데이터와의 적합성을 테스트할 모형을 설정하여야 하는 것과는 달리 머신러닝 방법론은 가용한 모든 데이터를 입력해주면 학습알고리즘에 따라 데이터 적합도가 높은 모형이 도출된다. 이는 연구자의 임의적인 가정이 들어가지 않고, 데이터 기반의 (data driven) 연구가 수행된다는 점에서 연구의 객관성을 높이는 의미가 있다. 이는 반대로 현상을 설명할 단일한 모형을 발굴하기는 어려움을 의미한다. Mullainathan & Spiess(2017)에서는 학습 데이터 셋을 10개 종류로 나눈 10-fold validation을 수행하였는데 각 학습 데이터 셋에 따라 상당히 다른 모형이 학습되었다(그림 3-9) 참조).

[그림 3-9] 학습 데이터 서브셋에 따라 다르게 구현되는 머신러닝 모형



자료: Mullainathan & Spiess(2017)

이는 학습된 모형을 통해 높은 예측도를 달성하였더라도, 해당 모형을 통해 현상을 설명하기가 어려우며, 조금 다른 데이터 셋이 입력될 경우 전혀 다른 예측을 수행할 수도 있음을 의미한다. 예를 들어 기업 신용도를 평가하기 위해 수백가지 기업 재무정보들을 바탕으로 머신러닝을 적용할 경우, 어떤 모형에서는 기업의 매출액이 중요하게 여겨지는 반면 어떤 모형에서는 기업의 영업이익이 중요하게 여겨질 수도 있다. 두 변수의 상관관계가 높은 경우 어느쪽 모형을 택하여도 각 모형은 적절한 예측을 수행할 수 있다. 그러나 영업이익이 중요하다고 학습된 모형에 영업이익 값이 결측된 기업의 정보가 투입될 경우 매출액이 높음에도 불구하고 신용도가 하락할 수가 있음을 의미한다.

또한 딥러닝 등의 모형은 변수간의 관계가 복잡하게 설정되어있기 때문에, 어떤 계산 산식에 따라 예측을 수행하였는지 설명하기가 어렵다. 민간부문의 투자 결정 등의 문제와 달리 공공부문의 문제에서는 이해 당사자들 간에 합의할 수 있는 절차와 논리 체계가 중요하게 작용하게 된다. 예측결과의 도출과정에 대한 논리적 설명이 어려운 점은 정책 문제에 적용되는데 다소간의 어려운 점으로 작용할 수 있다.

Athey(2017)에서도 예측모델이 정책에 적용될 때 발생할 수 있는 논점들이 제기된 바 있다. 그중 한 가지는 해석가능성의 문제이다. 처치효과 분석과 같은 인과분석들은 정해진 모형에 대해 직관적인 답을 주지만, 머신러닝의 모형들은 그렇지 못하다. 두 번째로는 인공지능이 성별, 인종별 편견을 촉진 할 수도 있다는 우려도 있다. 데이터에 드러난 것 이상으로 사회적 공정성에 대한 고려가 필요할 수 있기 때문이다. 다만 더욱 많은 데이터와 맥락을 머신러닝이 학습할 수 있게 되면서 이 문제들에 대해 편견 없이 오히려 객관적인 해답을 줄 수도 있을 것으로 기대되고 있다. 세 번째로는 안정성이다. 머신러닝은 해당 데이터 내에서 모형을 도출한다. 이 모형은 해당 데이터 영역에서는 적용되지만, 다른 시간, 다른 환경에서는 적용되지 않을 수 있다. 네 번째는 조작가능성이다. 특정한 모형에 의해 정책 수혜자가 결정될 경우 수혜자가 되기 원하는 사람들은 자신이 적정 수혜자로 보이기 위해 자신을 꾸밀 수도 있다. 이와 같은 측면에서는 머신러닝에 기반한 예측모형은 잠재적 수혜자들의 조작적인 행동을 방지하는 효과를 가져올 수도 있다.

제3절 기업지원 효과 분석 모형 및 데이터 구축 과정

1. 연구 배경 및 필요성

본 연구에서는 정부 R&D 지원이 기업의 성과에 미치는 정책 효과를 기업 및 과제 특성을 바탕으로 예측하는 머신러닝 모형을 수립하고 그 성능을 확인할 것이다. 앞서 1장에서 살펴본 바와 같이 정부 R&D 지원은 기업의 매출액 증가, 고용 증가, R&D 투자 증가 등의 정책효과를 가져오는 것으로 알려져 있다(황석원 외, 2016; 황석원 외 2017).

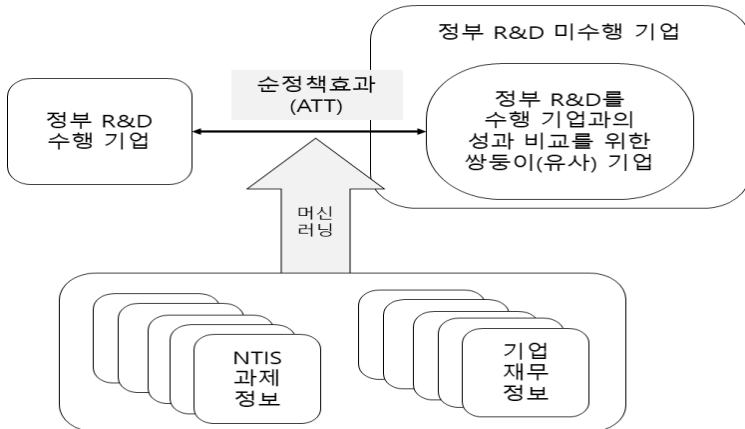
한편 기업의 특성에 따라 그 효과는 유의하지 않거나 부(-)의 효과를 가지기도 한다. 특히 최근 이성호 (2017)의 연구를 통해 정부 R&D 사업의 지원을 받은 기업 중 많은 수의 기업들이 정부 지원을 받지 않은 유사 대조군 기업들에 비하여 기업 성과가 낮다는 점에 주목하게 되었다. 기업의 속성에 따라 어떤 기업에는 정부 지원의 효과가 긍정적으로 또는 부정적으로 나타날 수 있다는 것이다. 이와 같은 기업지원 효과의 이질성을 고려할 경우, 적절한 수혜기업을 선정하는 것은 기업 지원 R&D 정책의 가장 중요한 부분이 될 수 있다.

적절한 수혜기업을 선정하기 위해서는, R&D 사업의 지원을 통해 어떤 종류의 정책 효과를 기대하고 있는지, 그리고 그 정책 효과에 대해 해당 수혜 기업에 어느 정도의 효과가 기대되는지를 예측할 수 있어야 한다. 일반적으로 기업지원 R&D의 경우 기업의 매출액, 고용, 추가 투자 등이 주로 기대되는 성과지표이다. 기업 지원 R&D 사업이 각 성과지표에 어떤 영향을 미치는지를 분석하기 위해서는 선택편의 문제로 인해 대조군 매칭을 통한 비교분석이 주로 활용되고 있다. 지원받은 기업의 성과를 비교하기 위해 지원받지 않은 상황에 대한 성과 정보를 얻을 수 없는 상황에서 지원 받지 않은 기업들과의 단순 비교는 정부 지원을 받는 기업들과 미수혜 기업들의 특성 차이가 정책의 효과로 오인될 수 있기 때문이다. 따라서 본 연구에서는 정부 R&D 지원이 가지는 정책효과를 대조군 기업들에 대한 비교값을 통해 순정책효과를 추정할 수 있다.

이와 같은 순정책 효과 관점에서는 기업들에 따라 그 효과가 대단히 다르게 나타나고 있다. 한편 이와 같은 순 정책효과를 미리 예측하는 것은 쉬운 일이 아니다. 과거의 데이터에 기반하여 기업의 특성에 따라 정책효과가 높을지 낮을지를 예측하더라도 미래 예측에 그대로 대입되기는 어려울뿐더러, 그 정확도가 비약적으로 향상되기보다는 예측의 정확도가 일정 부분 향상될 여지가 있는 것으로 기대하는 것이 옳다. 그러나 성과 변수에 따라 크게는 절반 가량의 수혜기업들에 대하여 순 정책효과가 음(-)으로 나타나는 경우들도 있다는 점에서 소폭의 예측 정확도의 향상으로도 대단히 큰 정책적 개선효과를 기대할 수 있을 것으로 보인다. 예를 들어 현재의 선정절차를 통해 순 정책 효과가 양(+)의 값을 가지는 기업의 비율이 60% 가량이라고 할 때, 사전적 예측의 정확도가 60%라고 할 수 있다. 개선된 예측 모형을 활용하여 70%의 정확도로 정책효과를 예측하고 선정에 적용할 경우 기존 대비 10%의 기업의 부정적 효과를 예방하고, 10% 기업의 긍정적 효과를 얻게 됨으로써 전체 투자 금액을 10~20% 증액한 것과 같은 막대한 효과를 발생시킬 수 있다.

따라서 본 연구에서는 하고, 과제특성과 기업 특성을 바탕으로 순 정책효과를 사전적으로 예측하여 정책 효과를 극대화 할 수 있는 R&D 수행기업 선정을 방법의 개발에 머신러닝 방법론을 적용할 것이다. 분석 모형은 [그림 3-10]과 같다.

[그림 3-10] 머신러닝 기반 기업지원 정책효과 분석 모형



자료: 연구진 작성

2. 데이터 구축

국가연구개발사업의 기업지원효과를 살펴보기 위해서는 각 기업이 지원 받았을 때의 순효과(정책의 효과)를 의미하는 처치효과에 대한 분석이 필요하다. 정부 R&D 지원의 순정책효과를 측정하기 위하여 대조군 매칭 방법론인 PSM 방법론에 기반하여 정부 R&D 사업에 참여한 기업의 대조군을 매칭하고, 각 기업별로 매칭된 대조기업들과의 평균적인 성과 차이를 보여주는 ATT값을 를 순정책효과로 보았다. 이를 위한 데이터의 구축 과정과 및 매칭 방법론에 대한 설명은 2장 3절에 자세히 설명되어있다. 순정책효과 측정변수는 4가지 성과별(매출액 증가, 종업원수 증가, R&D 증가, 임금 증가) ATT 밸류로서 각각 증가액과 증가율에 대해서, 1년차, 2년차 누적, 3년차 누적 성과를 별도 성과지표로 살펴보아 총 24가지 성과변수를 활용하여 연구를 수행하였다.

대상은 2011년부터 2015년까지의 국가연구개발사업을 대상으로, KIS-Value DB의 기업정보를 활용하여 데이터를 구축하였다. 연도에 따른 계속 과제는 동일한 과제로 처리하였다. 분석에 활용 가능한 데이터를 위한 정제를 거쳐 총 5,711개의 관측치를 구축하였으며, 독립변수로는 NTIS 연구과제 정보에 속하는 연구개발단계, 프로젝트 성격, 연구수행주체명, 기술수명, 적용분야분류, 6T 코드, 공동연구여부(기업, 대학, 국공립 출연연, 외국연구기관, 기타 등), 정부투자연구비, 민간연구비(중소기업 현금, 현물), 인건비(현금, 현물), 직접비(현금, 현물), 위탁연구비, 물건비, 연구비 합계 정보를 포함하였다. 그리고 기업 재무정보로 종업원 수, 투자자산, 유형자산, 무형자산, 총자산, 유동부채, 비유동부채, 자본, 총자본, 매출액, 매출이익, 임금, 영업이익, 순이익, R&D 투자액, 업력, 매출액 증가율, 종업원 증가율, 임금 증가율, 자산 증가율, 부채 증가율, ROA, ROE, 영업이익률, R&D투자액 증가율을 포함하여 총 50개 변수를 바탕으로 분석을 수행하였다.

본 절에서는 가용 가능한 데이터를 최대한 활용하였는데 전통적인 회귀분석 모형의 경우 각 사전적인 모형의 설정이 중요하며, 설정된 모형의 통계적 추정을 위해 각 변수간의 통계적 관계를 고려하여 적절한 변수를 선정하여야 한다. 한편 본 장에서 적용하고자 하는 딥러닝 방법론의 경우 사전적 모형의 통계적 검증이 목적이 아니며, 모형

의 예측 정확도를 높이는 것이 목적이 된다. 이런 경우 변수 간 상관관계가 높아서 발생하는 다중공선성 문제 등 전통 회귀분석에서 고려해야 하는 통계적 검증의 과정은 불필요하게 되며 기계가 알고리즘을 통해 스스로 학습하며 가장 예측력 높은 모형을 도출하게 된다. 이는 연구자의 선험적 편견보다는 데이터에 기반한 연구가 수행된다는 점에서 머신러닝 방법론의 장점이라고 볼 수 있다.

<표 3-2> 기업 R&D 지원 정책효과(ATT)의 통계량

정책 효과 기준 변수		평균	표준 편차
1년후 정책 효과	R&D 증가액 (백만원)	280	1,990
	매출 증가액 (백만원)	36	15,800
	임금 증가액 (백만원)	81	831
	종업원 수 증가 (백만원)	4.2	34.1
	R&D 증가율	94.6%	403.8%
	매출 증가율	0.1%	41.7%
	임금 증가율	6.3%	34.2%
	종업원수 증가율	5.4%	29.8%
2년후 누적 정책 효과	R&D 증가액 (백만원)	579	3,170
	매출 증가액 (백만원)	449	24,200
	임금 증가액 (백만원)	99	1,240
	종업원 수 증가 (백만원)	8.3	48.8
	R&D 증가율	167.0%	484.7%
	매출 증가율	1.9%	53.0%
	임금 증가율	9.2%	45.4%
	종업원수 증가율	9.4%	38.8%
3년후 누적 정책 효과	R&D 증가액 (백만원)	885	3,920
	매출 증가액 (백만원)	844	25,900
	임금 증가액 (백만원)	136	1,530
	종업원 수 증가 (백만원)	9.2	53.4
	R&D 증가율	182%	523%
	매출 증가율	3%	60%
	임금 증가율	11%	53%
	종업원수 증가율	11%	45%

주 1) 누적 효과의 경우, 매출액, R&D는 연도별 누계, 종업원 수와 임금에 대해서는 각 연도별 값

<표 3-3> 주요 독립변수 통계량

독립변수	평균	표준편차
정부투자연구비 (단위: 백만원)	411	466
민간연구비(현금) (단위: 백만원)	42	88
민간연구비(현물) (단위: 백만원)	122	168
인건비 (현금) (단위: 백만원)	66	151
인건비 (현물) (단위: 백만원)	110	159
직접비 (현금) (단위: 백만원)	323	441
직접비 (현물) (단위: 백만원)	33	129
간접비 (단위: 백만원)	17	34
위탁연구비 (단위: 백만원)	11	38
물건비 (단위: 백만원)	0	3
연구비 합계 (단위: 백만원)	606	718
종업원수	125	176
업력	16.6	9.04
투자자산 (단위: 백만원)	3,780	8000
유형자산 (단위: 백만원)	14,500	23100
무형자산 (단위: 백만원)	2,380	5390
총자산 (단위: 백만원)	42,500	60600
유동부채 (단위: 백만원)	14,900	25900
비유동부채 (단위: 백만원)	5,800	7960
부채 (단위: 백만원)	20,700	31200
자본 (단위: 백만원)	3,120	4520
총자본 (단위: 백만원)	21,800	33200
매출액 (단위: 백만원)	36,200	70900
매출이익 (단위: 백만원)	8,600	13100
임금 (단위: 백만원)	2,370	2740
영업이익 (단위: 백만원)	2,160	5830
순이익 (단위: 백만원)	1,310	5650
R&D투자액 (단위: 백만원)	3,200	6120
매출액증가율 (단위: 백만원)	12%	60%
종업원증가율 (단위: 백만원)	10%	43%
임금증가율 (단위: 백만원)	-41%	135%
자산증가율 (단위: 백만원)	14%	36%
부채증가율 (단위: 백만원)	13%	50%
ROA	295%	1180%
ROE	232%	9035%
R&D투자증가율	-950%	1099%

자료: 연구진 분석 결과

제4절 머신러닝 활용한 기업 R&D 지원 효과 예측 분석 결과

1. 데이터 구조 및 예측 모형 가능성 검토

머신러닝을 적용하기에 앞서 데이터의 구조의 개략적인 분석을 통해 머신러닝 적용시 예측 성능이 잘 발휘 될 수 있을 것인지에 대한 검토가 필요하다. 먼저 머신러닝의 경우 종속변수가 연속변수인 경우 학습이 원활하지 않으며, 예측결과를 평가하기도 쉽지 않기 때문에, 본 연구에서는 각 ATT 값들을 정(+)의 효과 값들과 부(-)의 효과 값들로 구분하여 2개의 범주로 나누었으며, 각 2개의 영역 내에서 중간값들을 기준으로 한번 더 나누어 4개 범주로 구분한 범주형 종속변수로 변환하여 분석을 수행하고자 한다.

ATT 값은 매출증가액과 증가율, R&D 투자 증가액과 증가율, 종업원 증가수와 증가율, 임금 증가액과 증가율 등 모두 8개의 지표에 대해 양의 효과와 음의 효과로 나누어 보면 <표 3-4>와 같다.

<표 3-4> 종속변수별 증가 및 감소에 대한 비율

종속변수	증감	1년차	1년차+2년차	1년차+2년차+3년차
매출증가액	증가	2802	2113	1491
	감소	2909	2237	1524
매출증가율	증가	3000	2276	1617
	감소	2711	2074	1398
R&D증가액	증가	3427	2688	1854
	감소	2284	1662	1161
R&D증가율	증가	3783	3166	2253
	감소	1928	1184	762
종업원 수	증가	3184	2550	1708
	감소	2527	1800	1307
종업원증가율	증가	3339	2701	1885
	감소	2372	1649	1130
임금	증가	3107	2297	1585
	감소	2604	2053	1430
임금증가율	증가	3315	2468	1766
	감소	2396	1882	1249

자료: 연구진 분석 결과

각 종속변수에 따라, 그리고 성과 누적 년도에 따라 샘플수와 증가효과/감소효과의 비율이 달라진다. 또한 매출 증가액의 경우 증가한 경우보다 감소한 경우가 더 많은 것을 알 수 있다. 이는 지원 받은 기업들 사이에서도 정책의 효과가 모두 양수가 아니며, 지원받지 않은 유사 기업들에 비해서도 주요 성과 지표가 하락하는 경우가 많음을 의미한다. 따라서 과제와 기업의 특성에 따라 미래의 정책효과가 어떻게 나타날 것인지를 예측하고 선정과정에 반영할 수 있다면 정책효과 측면에서 많은 개선 효과가 나타날 것으로 보인다.

한편 몇몇 지표를 특정한 값을 바탕으로 정책 효과를 예측하는 것은 대단히 어려운 일이 될 것으로 판단된다. 정책 효과가 음수인 그룹을 상위 50%와 하위 50%로 구분하여, 가장 부정적 효과가 크게 나타난 그룹을 그룹 1로, 효과가 양수인 그룹 가운데서도 가장 효과가 크게 나타난 상위 50% 그룹을 4번 그룹으로, 그 사이 그룹들을 2번, 3번 그룹으로 각각 구분하였다. 성과 변수 가운데 1년차 매출증가율을 기준으로 각 그룹들을 나누고의 주요 독립변수 통계량을 살펴보면 <표 3-5>와 같다.

<표 3-5> 4개 범주에 따른 주요 독립변수 통계량

구분	그룹 1 (최하위)	그룹 2 (차하위)	그룹 3 (차상위)	그룹 4 (최상위)	전체
종업원수	100.5	163.8	121.6	114.9	124.8
자산(백만원)	37100	54500	38000	40900	42500
매출액(백만원)	32600	52000	30600	30700	36200
연구개발투자(백만원)	2870	4010	2580	3380	3200
매출액 성장률	13.6%	7.0%	10.5%	16.7%	12.0%
연구개발투자성장률	-9.0%	-9.6%	-10.2%	-9.2%	-9.5%

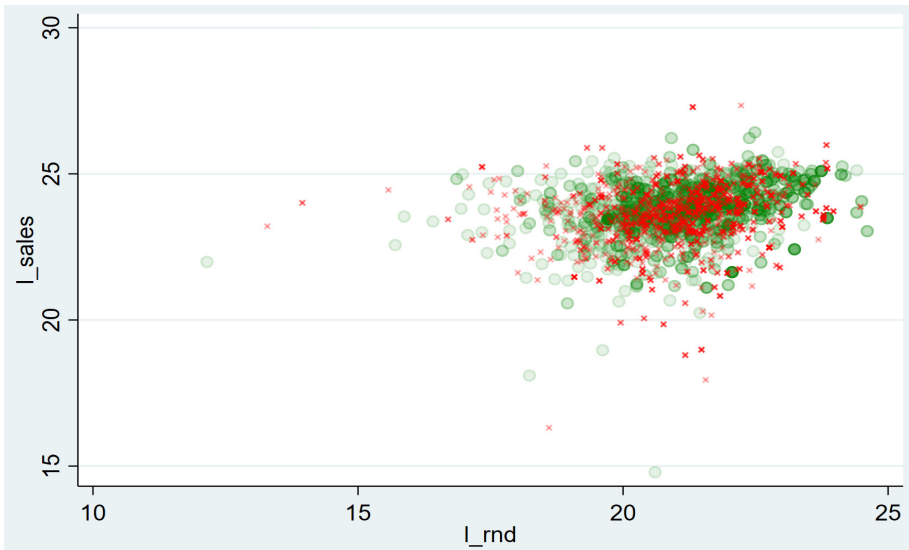
자료: 연구진 분석 결과

각 그룹의 주요 변수 평균값들은 값의 차이를 보이지만, 정책효과가 우수한 그룹과 부정적 효과가 크게 나타난 그룹들 간의 일관된 차이를 발견하는 것은 어렵다. 매출액을 기준으로 그룹2-그룹1-그룹4-그룹3 순서로 높은 값을 가지는 반면, 매출액 성장률 측면에서는 그룹4-그룹1-그룹3-그룹2의 순서로 높은 값을 가진다. 또한 자산과

연구개발투자의 기준으로는 그룹2-그룹4-그룹1-그룹3의 순서로 높은 값을가지며, 종업원수 측면에서는 그룹2-그룹3-그룹4-그룹1의 순서를 가진다. 그룹1부터 그룹4까지의 성과변수의 평균적 차이는 선형적으로 변화하는 것에 비해 주요 독립변수들의 그룹간 차이는 비선형적이고 비일관적인 패턴을 가지고 있다. 이는 특정한 값을 기준으로 판별하는 ‘필터 적용식’ 기준이나, 특정한 경향성을 기준으로 판단하는 ‘선형적 모형’ 기준에 따라서 성과 수준을 예측하기가 대단히 어려움을 의미한다.

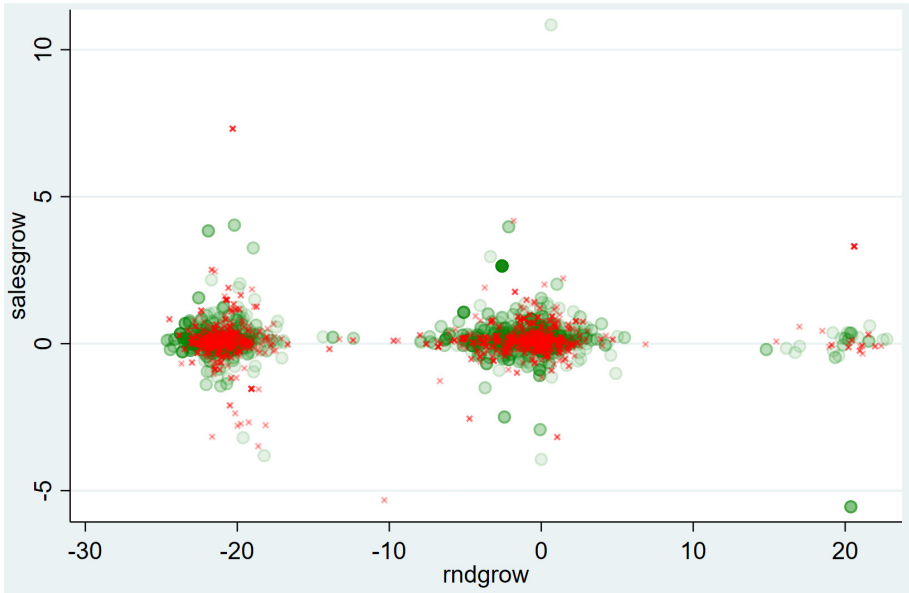
그룹 1과 그룹 4를 대표적 변수인 매출액과 R&D투자액, 그리고 매출액증가율과 R&D 투자 증가율에 따라 분포를 그려보면 [그림 3-11], [그림 3-12]와 같다. 최하위 그룹인 1그룹을 빨강, 최상위 그룹인 4그룹을 녹색으로 설정하였다. 각 도표를 살펴보면 특정한 평균 값들을 중심으로 각 기업들이 분포하고 있음이 보이지만, 두 그룹간의 차이는 식별되지 않는다. 특히 이 두 그룹을 나눌 수 있는 특별한 매출액값, R&D투자액값이나 혹은 어떤 직선을 찾아내는 것은 적절하지 않은 일로 보인다.

[그림 3-11] 그룹1과 그룹4의 매출액 R&D 투자액 분포(로그값)



자료: 연구진 분석 결과

[그림 3-12] 그룹1과 그룹4의 매출증가율-R&D 투자증가율 분포



자료: 연구진 분석 결과

이와 같은 데이터 특성은 유사 대조기업 대비 정책효과라는 성과변수의 특성에서 기인한 것으로 보인다. 한편 일반적인 선형적 접근에 기반한 예측이 어렵다는 점에서 머신러닝 방법론 적용시 예측력 제고에 도움을 줄 것으로 기대된다. 본 연구에서는 비선형적 관계를 효과적으로 모델링하는 딥러닝 기법을 적용함을 통해서 머신러닝 기반의 예측 분석을 수행할 것이다. 또한 딥러닝 기반 예측 모형의 성능과 특성을 분석하기 위해 로짓모형 분석과 의사결정트리 모델을 함께 제시할 것이다.

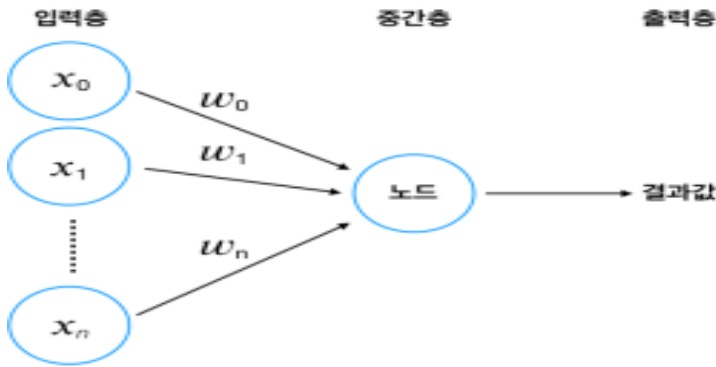
2. 딥러닝 모델 적용

가. 딥러닝 코드

본 연구에서 사용한 라이브러리는 텐서플로우(Tensorflow)와 케라스(Keras)이다. 앞서 의사결정트리 분석에서 사용한 Scikit-Learn 라이브러리와 달리, 텐서플로우는

말 그대로 딥러닝을 구현한다. 전자의 경우가 기계학습, 즉 모든 변수에 대해 학습을 진행하고 그 결과를 통계적으로 드러내는 학습을 위한 라이브러리라면, 텐서플로우는 심층 신경망을 구축해 자체적인 연산을 통하여 스스로 학습을 한 뒤 예측값을 내놓는 식이다. 케라스의 경우 텐서플로우를 빠르게 구동하기 위한 도구 중 하나로, 일반 CPU에서도 딥러닝이 가동될 수 있도록 돕는 라이브러리다. 전체적인 코드 구성은 텐서플로우를 백엔드(Backend) 기반으로 두고, 케라스를 전면에 앞세운 형태를 띠고 있다.

[그림 3-13] 일반적인 퍼셉트론 알고리즘의 도식화



자료: 연구진 작성

딥러닝에 활용한 데이터는 총 세 갈래(학습용 데이터, 테스트 데이터, 검증용 데이터)로 나뉜다(그림 3-13 참조). 다만 이를 한 번에 나누는 것이 아니라, 두 번에 걸쳐 분류 작업을 진행한다. 먼저 학습용 데이터와 테스트 데이터를 무작위로 나눈다. 본 연구에서는 전체 데이터 중 80%를 학습용 데이터로, 나머지 20%를 테스트용 데이터로 활용했다. 이후 학습용 데이터에서 20%를 검증용 데이터(validation dataset)를 떼어낸다. 이때 검증용 데이터는 테스트 데이터와 달리, 학습과정 내에서의 정확도 및 손실을 확인하는 용도로 쓰인다. 즉, 학습모델을 만들어 과정에서 직접 수치를 내어주며 관여하는 역할을 하는 것이 검증용 데이터다. 테스트데이터는 이 모델이 잘 학습이 되었는지 보기 위해 시험하는 용도의 데이터 셋이다.

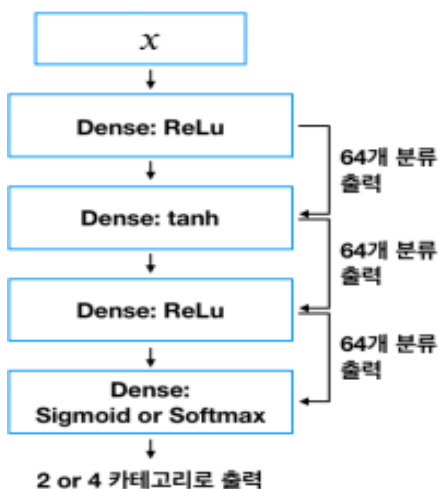
[그림 3-14] 기계학습을 위한 데이터 분류 구성



자료: 연구진 작성

기본적으로 딥러닝은 여러개의 히든레이어(Hidden Layer)를 통해 학습한다. 이것이 ‘숨겨졌다(Hidden)’고 표현되는 이유는, 각각의 독립변수를 얼마만큼의 가중치를 두고 활용했는지, 레이어 당 종속변수에 대한 결과 값은 각각 어떠한지 등에 대하여 공개가 되지 않기 때문이다. 본 연구에서는 총 4개의 레이어를 사용하였다.⁴⁾

[그림 3-15] 레이어 구성 형태



자료: 연구진 작성

레이어는 먼저 뉴럴 네트워크(NN) 레이어인 Dense를 활용한다. 우리말로 밀집계층이라고도 표현이 되는데, 이 안에서 활성화함수를 가동해 이 다음 레이어로 넘기는 역할을 한다. 입출력 뉴런을 모두 연결하는 레이어다. 활성화함수로는 렐루(ReLU)와

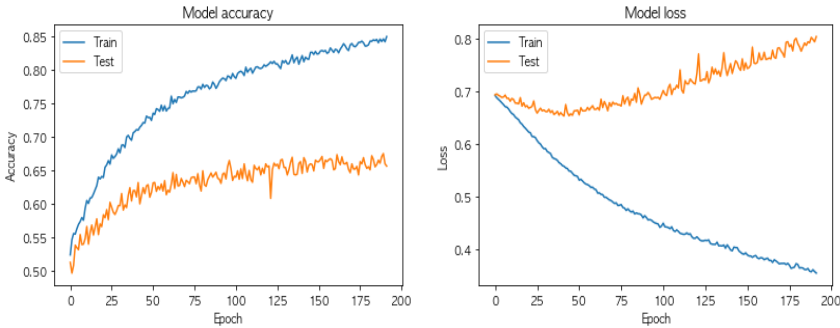
4) 레이어의 층수가 많을수록, 그리고 분류 출력의 개수가 많을수록 더 심층적인 학습이 가능하지만 학습 시간이 길게 소요된다. 본 연구에서는 다수의 성과 변수에 대하여 분석을 수행하기 위하여 4개 층, 64개 분류에 대해서 시험적으로 적용하였으며, 레이어 수와 분류 개수를 늘릴 경우 더 높은 정확도 결과를 얻게 되는 것을 확인 할 수 있었다.

Tanh을 번갈아 활용했고, 마지막에는 카테고리 개수에 따라 소프트맥스(Softmax)와 시그모이드(Sigmoid) 함수를 각각 썼다. 일반적으로 바이너리의 결과 값을 출력할 때는 시그모이드 함수를, 3개 이상의 레이블 값을 출력할 때는 소프트맥스 함수를 쓴다.

학습 진행 및 결과 출력에 있어 중요한 두 가지 요소가 있다. 손실이 어느 정도일 때 학습을 마치느냐와 학습을 한 번 돌릴 때마다 몇 개의 데이터를 뭉쳐 학습할 것인지 등이다. 데이터 학습 시 손실(loss)이 증가할수록 학습 정확도는 높아지지만 그만큼 과적합(overfitting)⁵⁾이 된다는 것을 알 수 있다. [그림 3-16]의 우측 그래프에서 볼 수 있는 것과 같이, 테스트셋을 모델에 넣었을 경우 약 50회 지점부터 이전까지 떨어지던 손실 값이 높아지게 된다. 이 시점 이후로는 사실상 모든 값들이 X변수들에 꼭 들어맞는 과적합 문제가 벌어진다는 것을 의미한다. 따라서 이 그래프에 따르면 학습 수(epoch)를 50회 이전까지 제한해야 더 좋은 결과를 볼 수 있다.

[그림 3-16] 1년차 매출증가율(2분류)에 대한 그래프

(좌측: 학습 정확도 / 우측: 손실 그래프)



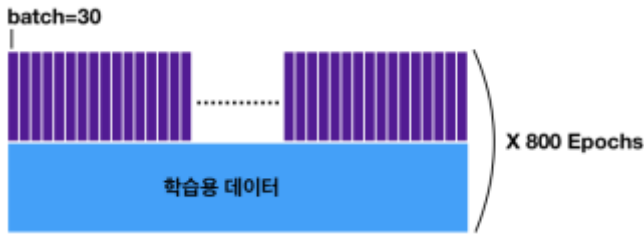
자료: 연구진 분석 결과

학습 진행 및 출력을 위해 설정해야 하는 것은 세 가지다. 데이터 설명에서 이야기 했던 검증용 데이터의 비율, 학습을 진행할 횟수(Epoch), 1회 당 학습을 반복할 데이

5) 일반적으로 딥러닝 모델에서 가장 유의해야 할 것이 과적합(overfitting)이다. 쉬운 말로 모든 x변수가 모든 y값에 일일이 맞춰지면서 아주 정확한 값을 찾으려 한다고 설명할 수 있다. 이 경우 딥러닝의 성능이 크게 저하되고 학습 데이터에서만 좋은 값을 보일 뿐, 테스트 데이터에서는 정확도가 크게 떨어진다. 반대로 학습이 잘 되지 않았음을 뜻하는 과소적합(underfitting)이 있다.

터의 개수(batch size) 등이다. 여기에서는 총 800회 학습에 배치 사이즈를 30개로 고정했다([그림 3-17] 참조). 데이터의 성질과 다수의 학습 결과 얻은 적절한 값을 토대로 학습을 진행했다. 출력은 [별첨 1.2]에서 볼 수 있는 바와 같이 손실 값과 정확도를 모두 출력토록 했다.

[그림 3-17] 본 연구에서의 딥러닝 학습 진행 과정



자료: 연구진 작성

본 연구에서는 네 그룹 연구 시 Categorical entropy 함수를, 두 그룹 연구 시에는 Binary entropy 함수를 활용했다. 최적화(Optimizer) 함수로는 Adam을 썼으며 과적합을 피하기 위해 손실이 150회 이상 올라가면 학습을 자동으로 멈추도록 설정했다.

나. 딥러닝 분석 결과

본 연구의 목표는 R&D 과제를 수행한 기업들에 대한 정보를 토대로 딥러닝 학습을 한 뒤 추후 해당 정보들만 가지고도 연구 성과를 예측하는 것에 있다. 따라서 각 기업에 대한 기업정보 및 연구정보들을 독립변수(X)로 하고, 연구성과(ATT Value)를 종속변수(Y)로 다루었다. 다만 ATT 값까지 정확하게 예측하기에는 데이터의 양이 다소 부족하고, 본 연구의 취지에도 맞지 않다. 따라서 종속변수를 2등분 및 4등분하여 범주화를 한 뒤, 해당 기업의 정보가 어느 정도의 범위에 들어가는 지를 알아맞히는 방식으로 연구를 진행하였다.

<표 3-6> 종속변수 2개 그룹에 대한 딥러닝 모델 예측 정확도

종속변수	Score	1년차	1년차+2년차	1년차+2년차+3년차
매출증가율	Train Score	80.78	73.96	81.01
	Test Score	66.23	61.26	65.34
매출증가액	Train Score	72.07	74.11	80.18
	Test Score	64.74	60.46	65.51
R&D증가율	Train Score	73.20	74.40	81.36
	Test Score	64.96	72.76	77.86
R&D증가액	Train Score	79.97	73.51	86.65
	Test Score	65.79	64.37	72.89
종업원증가율	Train Score	75.90	75.29	74.92
	Test Score	68.85	64.48	69.49
종업원 수	Train Score	72.38	74.92	78.30
	Test Score	62.03	65.52	67.33
임금증가율	Train Score	77.05	73.10	77.51
	Test Score	65.00	61.38	66.92
임금	Train Score	78.61	75.47	78.03
	Test Score	65.18	64.83	67.50

자료: 연구진 분석 결과

ATT 밸류의 증가와 감소 값만을 다룬 분류에서는 R&D증가율(1~3년)의 테스트셋 정확도가 77.86%에 달했다. 학습 데이터셋에서 가장 높은 정확도를 보인 것 역시 R&D증가율(1~3년)로 86.65%를 기록했다. 마찬가지로 1년차보다는 1~3년 그룹에서 대체로 더 높은 정확도를 보였다. 한편 학습에 사용되지 않은 테스트 데이터에 대해 예측을 수행하였을 때, 정확도가 하락하는 것을 볼 수 있다.

한편 임금을 제외한 모든 그룹이 1년차에 비해 1~3년차 ATT값에 대한 학습에서 보다 높은 정확도를 보였다는 것이다. 과적합 문제에 있어서도 오히려 1년차에서 손실이 다른 그룹에 비해 상대적으로 더 크게 나타난다. 성과 누적연도가 길어질수록 학습에 사용되는 샘플 숫자가 부족해져서 학습능력이 떨어질 수 있음에도 이와 같은 결과가 나타난 것은 장기누적성과의 경우 단기적 요소로 인한 노이즈의 영향이 감소하여 안정적인 예측이 가능한 것으로 보인다.

<표 3-7> 종속변수 4개 그룹에 대한 딥러닝 모델 예측 정확도

종속변수	Score	1년차	1년차+2년차	1년차+2년차+3년차
매출증가율	Train Score	56.37	60.20	72.60
	Test Score	41.03	47.36	53.23
매출증가액	Train Score	53.39	54.63	62.27
	Test Score	41.99	41.84	47.93
R&D증가율	Train Score	57.31	63.76	60.14
	Test Score	42.34	45.75	45.63
R&D증가액	Train Score	56.85	66.64	59.99
	Test Score	44.97	50.34	46.77
종업원증가율	Train Score	59.46	57.07	62.48
	Test Score	44.18	46.09	46.93
종업원 수	Train Score	59.59	56.90	63.93
	Test Score	44.62	44.37	47.76
임금증가율	Train Score	49.82	64.11	65.67
	Test Score	41.12	43.79	46.10
임금	Train Score	59.65	60.14	54.06
	Test Score	46.72	45.63	39.97

자료: 연구진 분석 결과

4개의 카테고리로 나눈 경우, 예측 정확도는 좀 더 낮은 것으로 나타났다. 이는 당연한 결과로서, 2지 선다에 비해 4지 선다의 정답률이 낮아지는 것과 같다. 테스트 데이터 기준으로 약 40~50% 사이의 정확도를 보여주고 있으며, 이는 1/4의 확률에 비하면 예측 능력이 훨씬 높아진 것으로 해석된다. 매출증가율(1~3년차)에 대한 ATT 값에 대한 예측 정확도가 가장 높았다. 테스트셋을 반영했을 때 53.23%의 정확도를 보였다. R&D 증가액(1~2년차)이 50.34%로 그 뒤를 이었다. 학습셋에서도 매출증가율(1~3년차)이 72.60%의 정확도를 보였다.

3. 딥러닝 예측 정확도 특성 분석

딥러닝 모형을 통해 도출된 예측 정확도는 여러 측면에서 분석될 수 있다. 먼저 유사 방법론인 로짓모형을 적용한 경우와 예측 정확도를 비교해볼 수 있다. 그리고 각 예측 정확도는 정답률을 의미하는 정분류율, 0인 값을 0으로 올바르게 예측할 확률을 의미하는 특이도, 1인 경우를 1로 올바르게 예측할 확률을 의미하는 민감도 관점에서 좀 더 심화하여 분석할 수 있다.

매출액 증가율과 R&D 증가율 성과변수에 대한 로짓모형 및 딥러닝 모형의 결과를 비교하였다. 본 연구의 로짓모형의 경우 연구자가 선택한 주요 변수만을 활용한 것이 아닌 가용 가능한 50개 독립변수 모두를 사용하였기 때문에 머신러닝에 가까운 모델(연구자가 사전적 이론을 통해 설정하지 않고 기계가 생성한 모델)이다. 다만 딥러닝과 같이 히든레이어가 없기 때문에 다수의 변수에 의한 1차적 선형 관계로 결과를 예측하여 정확도는 떨어질 것으로 예측된다.

비교분석결과 학습데이터 셋의 경우 로짓모형과 딥러닝 모형의 정확도는 많은 차이를 가지는 것으로 나타났다. 테스트 데이터셋의 경우에도 딥러닝 모형의 정확도가 높은 것으로 나타났다. 특히 특이도와 민감도 관점에서 살펴보면 로짓모형과 딥러닝 모형의 차이가 나타난다. 로짓 모형의 경우 특이도는 48%, 민감도는 68%로 나타나 좋은 성과가 나타날 것에 대해서는 비교적 예측력이 있지만, 나쁜 성과가 나타날 것에 대해서는 예측력이 부족한 것으로 나타났다. 한편 딥러닝의 경우 두가지 성과 유형에 대해 각각 85.6%, 76.4%의 정확도를 가지는 것으로 나타났다. 로짓 모형의 경우 일종의 긍정편향이 발생하기 쉬운 것으로 보인다.

또한 딥러닝 예측의 경우 하나의 예측결과만을 출력하는 것이 아니라 각 항목에 대한 예측확률을 제공한다. 4개의 분류인 경우 각 분류에 속할 확률을 알려준다. 일반적으로 사람이 문제를 풀거나 예측할 때에도, 비교적 답이 명확한 것이 있고, 명확하지 않은 것이 있다. 딥러닝과 같이 결과를 도출하는 알고리즘이 명확하게 설명가능하지 않은 경우, 인공지능을 통해 잘못된 예측이 수행되는 것을 예방하기 어려울 수 있다. 그러나 딥러닝 결과로 도출된 각 분류에 속할 확률값은 이에 대한 예방의 도구로 활용될 수 있다.

딥러닝 예측 판단의 기준 확률을 50%에서 70%로 높일 경우 정분류율은 테스트 데이터 기준 66.2%에서 72.5%로 증가하였다. 기준 확률을 90%로 높일 경우 정분류율은 76.7%로 상승하였으며, 부정적 정책효과그룹을 예측한 정확도인 특이도는 80.4%로 높아졌다.

<표 3-8> 매출액 증가율 효과 기준 로짓 모형과 딥러닝 성능 비교

매출액 증가율 효과			1년 후 효과 예측		2년 누적 효과 예측		3년 누적 효과 예측	
			obs	mean	obs	mean	obs	mean
train set	로 짓	정분류율	4,568	58.6%	3,480	62.5%	2,412	63.7%
		특이도 (0-0)	2,175	48.0%	1,667	51.6%	1,122	50.6%
		민감도 (1-1)	2,393	68.2%	1,813	72.5%	1,290	75.0%
	딥 러 닝	정분류율	4,568	80.8%	3,480	74.0%	2,412	81.0%
		특이도 (0-0)	2,175	85.6%	1,667	65.4%	1,122	72.3%
		민감도 (1-1)	2,393	76.4%	1,813	81.8%	1,290	88.6%
test set	로 짓	정분류율	1,143	55.6%	870	59.1%	603	60.0%
		특이도 (0-0)	536	47.4%	407	48.4%	276	44.6%
		민감도 (1-1)	607	62.9%	463	68.5%	327	73.1%
	딥 러 닝	정분류율	1,143	66.2%	870	61.3%	603	65.3%
		특이도 (0-0)	536	71.5%	407	53.1%	276	52.5%
		민감도 (1-1)	607	61.6%	463	68.5%	327	76.1%
70%	정분류율		765	72.5%	496	68.5%	406	70.9%
	특이도 (0-0)		373	75.9%	227	62.6%	158	49.4%
	민감도 (1-1)		392	69.4%	269	73.6%	248	84.7%
90%	정분류율		347	76.7%	186	76.9%	239	78.2%
	특이도 (0-0)		179	80.4%	85	58.8%	74	51.4%
	민감도 (1-1)		168	72.6%	101	92.1%	165	90.3%

자료: 연구진 분석 결과

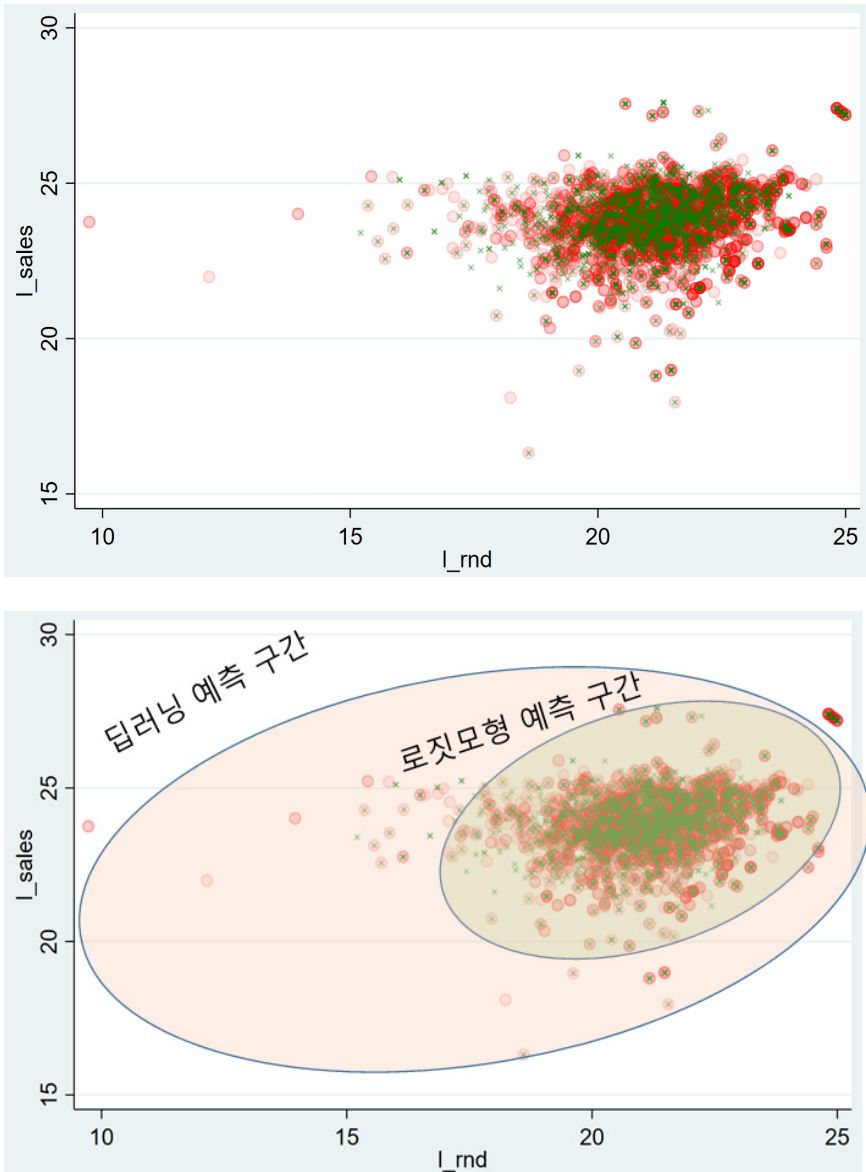
<표 3-9> R&D 증가율 효과 기준 로짓 모형과 딥러닝 성능 비교

R&D 증가율 효과			1년 후 효과 예측		2년 누적 효과 예측		3년 누적 효과 예측	
			obs	mean	obs	mean	obs	mean
train set	로 짓	정분류율	4,568	67.2%	3,480	73.2%	2,412	74.7%
		특이도 (0-0)	1,527	7.4%	963	8.3%	629	8.7%
		민감도 (1-1)	3,041	97.3%	2,517	98.0%	1,783	98.0%
	딥 러 닝	정분류율	4,568	73.2%	3,480	74.3%	2,412	81.3%
		특이도 (0-0)	1,527	28.1%	963	15.1%	629	38.6%
		민감도 (1-1)	3,041	95.8%	2,517	97.0%	1,783	96.4%
test set	로 짓	정분류율	1,143	65.1%	870	74.6%	603	77.6%
		특이도 (0-0)	401	6.0%	221	11.3%	133	8.3%
		민감도 (1-1)	742	97.0%	649	96.1%	470	97.2%
	딥 러 닝	정분류율	1,143	65.0%	870	72.6%	603	77.8%
		특이도 (0-0)	401	16.5%	221	5.4%	133	24.8%
		민감도 (1-1)	742	91.2%	649	95.5%	470	92.8%
70%	정분류율		684	72.7%	453	79.2%	464	83.8%
	특이도 (0-0)		202	15.3%	94	0.0%	81	18.5%
	민감도 (1-1)		482	96.7%	359	100.0%	383	97.7%
90%	정분류율		215	78.1%	73	84.9%	235	86.4%
	특이도 (0-0)		60	33.3%	11	0.0%	34	11.8%
	민감도 (1-1)		155	95.5%	62	100.0%	201	99.0%

자료: 연구진 분석 결과

매출액증가율이 성과변수일 때 딥러닝이 정확히 예측한 기업들과 로짓모형이 정확히 예측한 기업들의 분포를 그리면 다음과 같다. 빨강색 원 표시가 딥러닝의 예측이 정확한 기업들이고 녹색 엑스 표시가 로짓모형이 정확히 예측한 기업들이다. 딥러닝 예측의 경우 더 넓은 범위에 대해서 예측을 잘 수행했음을 알 수 있다. 이는 일반 선형적 모델링에 비해 딥러닝 기반의 예측모형을 활용할 경우 동질한 이유로 인해 긍정적/부정적 정책 효과를 판단하지 않고, 기업과 과제에 따라 서로 다른 이유로 긍정적/부정적 정책 효과를 예측할 수 있기 때문이다. 이는 기존의 필터링 기법 등을 통해 파악하기 어려운 대상들을 찾아내는데 도움을 줄 수 있다.

[그림 3-18] 딥러닝과 로짓모형 예측 구간 비교



자료: 연구진 분석 결과

4. 의사결정트리 모형과의 비교

의사결정 트리분석 역시 교차검증을 위해 학습셋과 테스트셋을 분류했고, 그 비율은 8대 2로 지정했다. 여기에 예측 성능을 가장 높일 수 있을만한 모델을 찾기 위해 하이퍼파라미터(Hyper-Parameter) 튜닝을 진행했다. 이를 위해 뒤에서 언급할 Scikit-Learn⁶⁾에 포함돼 있는 GridSearchCV를 활용했다. 이는 그리드 모양(#)으로 데이터 사이를 오가며 StratifiedKFold 교차 검증을 통해 테스트를 진행하는 방법이다. 여기에서 가장 알맞은 파라미터 값을 구하게 되는데, 이를테면 의사결정트리의 깊이(max_depth)나 분류시 최소한의 샘플 수(min_sample_leaf) 같은 것이 여기에 포함된다. 본 연구에서는 한쪽으로의 쏠림을 막기 위해 한 노드 당 샘플 수를 100개 이상으로 제한했고, 트리의 깊이도 5~20 사이로 지정해 그 안에서의 정확도를 확인했다.

<표 3-10> 종속변수 4개 그룹에 대한 의사결정트리 모델 분석 결과

(단위: %)

종속변수	Score	1년차	1년차+2년차	1년차+2년차+3년차
매출증가율	Train Score	35.14	42.70	40.67
	Test Score	35.96	43.45	41.46
매출증가액	Train Score	43.52	44.89	46.85
	Test Score	41.47	43.45	44.94
R&D증가율	Train Score	46.30	49.97	50.41
	Test Score	45.41	49.89	56.05
R&D증가액	Train Score	49.19	49.68	40.67
	Test Score	45.49	52.87	41.46
종업원증가율	Train Score	38.75	41.18	43.37
	Test Score	40.42	42.49	46.10
종업원 수	Train Score	45.93	48.88	46.68
	Test Score	47.24	48.62	45.94
임금증가율	Train Score	37.61	38.56	43.66
	Test Score	36.40	41.26	43.28
임금	Train Score	49.04	45.17	49.17
	Test Score	48.56	46.67	46.43

자료: 연구진 분석 결과

6) <http://scikit-learn.org/stable/index.html>

<표 3-11> 종속변수 2개 그룹에 대한 의사결정트리 모델 분석 결과

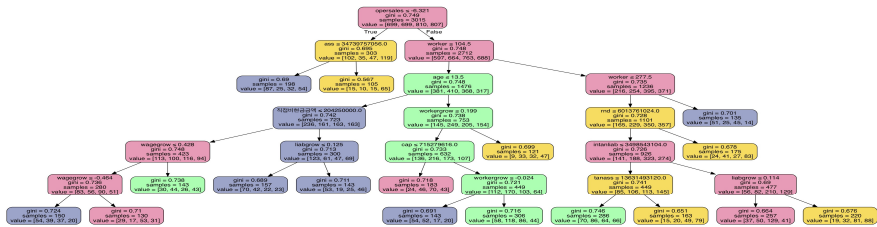
(단위: %)

종속변수	Score	1년차	1년차+2년차	1년차+2년차+3년차
매출증가율	Train Score	65.52	65.55	63.89
	Test Score	66.14	67.36	65.34
매출증가액	Train Score	65.46	62.85	66.54
	Test Score	66.32	62.53	66.17
R&D증가율	Train Score	67.99	74.17	74.38
	Test Score	67.37	75.40	78.61
R&D증가액	Train Score	65.17	66.61	69.49
	Test Score	63.08	69.20	71.64
종업원증가율	Train Score	65.70	68.16	67.74
	Test Score	66.23	68.16	67.83
종업원 수	Train Score	64.21	66.72	65.13
	Test Score	63.78	68.05	65.34
임금증가율	Train Score	63.38	63.97	66.79
	Test Score	61.85	62.53	63.35
임금	Train Score	63.51	63.33	66.54
	Test Score	64.30	61.61	66.50

자료: 연구진 분석 결과

한편, 각각의 그룹에 대해 어떻게 분류가 이루어 졌는지 살펴본 결과는 <표 3-10>과 <표 3-11>에 나온 바와 같다. 해석은 다음과 같이 할 수 있다. 예컨대 영업이익률가 -6.321 이하이고 총자산이 347억3975만원을 초과할 경우, 41.46%의 확률로 ATT 값의 증가 그룹 가운데서도 상위50% 내에 들 가능성이 있다. ATT 증가 및 감소의 2분류에서도 마찬가지다. 예를 들어 종업원수가 104.5 이하면서, 지역코드가 8이 아닌 경우, 그리고 영업이익률은 -15.348 이하일 경우 65.34%의 확률로 ATT값이 양(+)의 값을 기록할 가능성이 있다.

[그림 3-19] 의사결정트리 매출액 증가율(1~3년차) 분석 결과-4분류



자료: 연구진 분석 결과

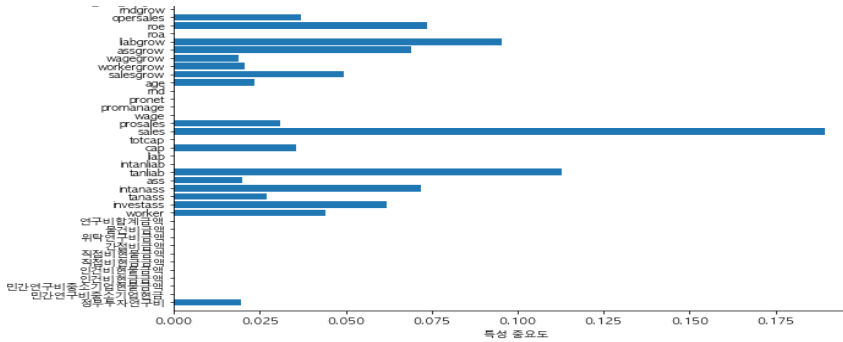
<표 3-12> 의사결정트리 매출액 증가율(1~3년차)에 대한 조건-4분류

1분류 (음수, 0~50%) (파란색)	영업이익률 -6.321 이하, 총자산 347억3975만 이하 영업이익률 -6.321 초과, 종업원수 104.5 이하, 종업원 증가율 0.199 이하, 업력 13.5 이하, 직접비현금금액 20억4250만 이하, 임금 증가율 0.428 이하, 임금 증가율 -0.464 이하 영업이익률 -6.321 초과, 종업원수 104.5 이하, 종업원 증가율 0.199 이하, 업력 13.5 이하, 직접비현금금액 20억4250만 이하, 임금 증가율 0.428 초과 영업이익률 -6.321 초과, 종업원수 104.5 이하, 종업원 증가율 0.199 이하, 업력 13.5 초과, cap 7억1527만 초과, 종업원 증가율 -0.024 이하 영업이익률 -6.321 초과, 종업원수 277.5 초과
2분류 (음수, 50~100%) (초록색)	영업이익률 -6.321 초과, 종업원수 104.5 이하, 종업원 증가율 0.199 이하, 업력 13.5 이하, 직접비현금금액 20억4250만 이하, 임금 증가율 0.428 초과 영업이익률 -6.321 초과, 종업원수 104.5 이하, 종업원 증가율 0.199 이하, 업력 13.5 초과, cap 7억1527만 초과, 종업원 증가율 -0.024 초과 영업이익률 -6.321 초과, 종업원수 104.5 초과 277.5 이하, R&D 투자액 60억1376만 이하, 비유동부채 34억9854만 이하, 유형자산 136만3149만 이하
3분류 (양수, 0~50%) (분홍색)	영업이익률 -6.321 초과, 종업원수 104.5 이하, 종업원 증가율 0.199 이하, 업력 13.5 이하, 직접비현금금액 20억4250만 이하, 임금 증가율 0.428 이하, 임금 증가율 -0.464 초과 영업이익률 -6.321 초과, 종업원수 104.5 이하, 종업원 증가율 0.199 이하, 업력 13.5 초과, cap 7억1527만 이하 영업이익률 -6.321 초과, 종업원수 104.5 초과 277.5 이하, R&D 투자액 60억1376만 이하, 비유동부채 34억9854만 초과, 총부채 증가율 0.144 이하
4분류 (양수, 50~100%) (노란색)	영업이익률 -6.321 이하, 총자산 347억3975만 초과 영업이익률 -6.321 초과, 종업원수 104.5 이하, 종업원 증가율 0.199 초과 영업이익률 -6.321 초과, 종업원수 104.5 초과 277.5 이하, R&D 투자액 60억1376만 이하, 비유동부채 34억9854만 이하, 유형자산 136만3149만 초과 영업이익률 -6.321 초과, 종업원수 104.5 초과 277.5 이하, R&D 투자액 60억1376만 초과 영업이익률 -6.321 초과, 종업원수 104.5 초과 277.5 이하, R&D 투자액 60억1376만 이하, 비유동부채 34억9854만 초과, 총부채 증가율 0.144 초과

자료: 연구진 분석 결과

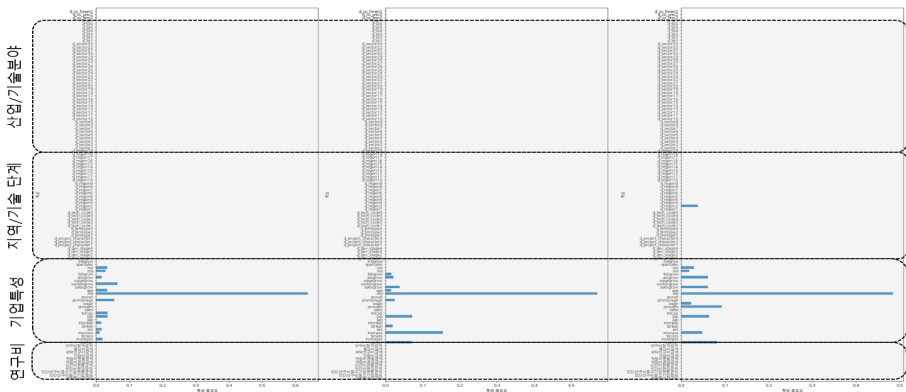
또한 각 독립변수별로 어떤 요소가 분류에 있어 중요하게 다뤄졌는지를 가리키는 변수 중요도(Feature Importance)도 함께 추출했다. 위에서 제시한 바와 같이, 매출액 증가율과 관련한 두 그룹의 변수 중요도는 다음 [그림 3-20],[그림 3-21]과 같다. 4분류의 경우, 기업정보에 기록된 매출증가율이 가장 중요한 요소로 언급됐다. 그 뒤를 매출액과 총자산증가율, 총부채증가율이 기록했다. 2분류에서는 조금 차이를 보인다. 증가율보다 매출액 자체에 가장 중점을 두었고, 그 다음으로 유동부채와 총부채 증가율, ROE와 비유동부채가 언급됐다.

[그림 3-20] 의사결정트리 매출액 증가율(1년차) 분석 시 변수 중요도-2분류



자료: 연구진 분석 결과

[그림 3-21] 의사결정트리 매출액 증가율(1년차) 분석 시 변수 중요도-4분류

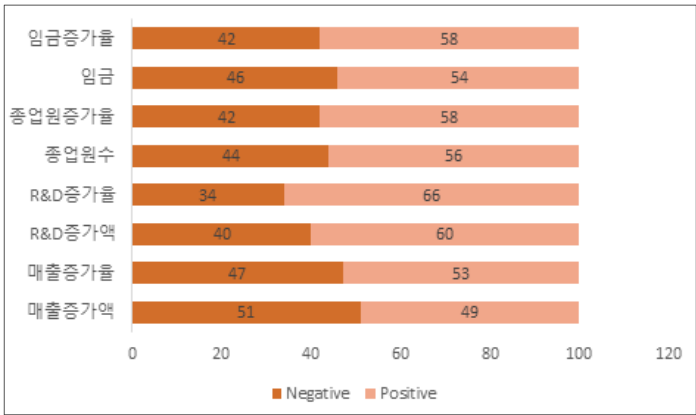


자료: 연구진 분석 결과

제5절 소결

본 연구에서는 정부 R&D 지원이 기업의 성과에 미치는 정책 효과를 기업 및 과제 특성을 바탕으로 예측하는 머신러닝 모형을 수립하고 그 적용 가능성을 확인하였다. 정부 R&D 지원은 기업의 매출액 증가, 고용 증가, R&D 투자 증가 등의 정책효과를 가져오는 것으로 알려져 있지만 기업의 특성에 따라 그 효과는 유의하지 않거나 부(-)의 효과를 가지기도 한다. 특히 많은 수의 기업들이 정부 지원을 받지 않은 유사 대조군 기업들에 비하여 기업 성과가 낮으며, 수혜효과와 이질성이 높게 나타나고 있어, 각 기업 지원에 대한 개별적 사전적 예측의 중요성이 높아지고 있다.

[그림 3-22] 정부R&D 수혜기업의 성과지표별 부(-)/정(+의 정책효과 비율



자료: 연구진 분석 결과

적절한 수혜기업을 선정하기 위해서는, R&D 사업의 지원을 통해 어떤 종류의 정책 효과를 기대하고 있는지, 그리고 그 정책 효과에 대해 해당 수혜 기업에 어느 정도의 효과가 기대되는지를 예측할 수 있어야 한다. 일반적으로 기업지원 R&D의 경우 기업의 매출액, 고용, 추가 투자 등이 주로 기대되는 성과지표이다. 기업 지원 R&D 사업이 각 성과지표에 어떤 영향을 미치는지를 분석하기 위해서는 선택편의 문제로 인해 대조군 매칭을 통한 비교분석이 주로 활용되고 있다. 지원받은 기업의 성과를 비교하기 위

해 지원받지 않은 상황에 대한 성과 정보를 얻을 수 없는 상황에서 지원 받지 않은 기업들과의 단순 비교는 정부 지원을 받는 기업들과 미수혜 기업들의 특성 차이가 정책의 효과로 오인될 수 있기 때문이다. 따라서 본 연구에서는 정부 R&D 지원이 가지는 정책효과를 대조군 기업들에 대한 비교값을 통해 순정책효과를 추정할 수 있다.

이와 같은 순정책 효과 관점에서는 기업들에 따라 그 효과가 대단히 다르게 나타나고 있다. 한편 이와 같은 순 정책효과를 미리 예측하는 것은 쉬운 일이 아니다. 과거의 데이터에 기반하여 기업의 특성에 따라 정책효과가 높을지 낮을지를 예측하더라도 미래 예측에 그대로 대입되기는 어려울뿐더러, 그 정확도가 비약적으로 향상되기보다는 예측의 정확도가 일정 부분 향상될 여지가 있는 것으로 기대하는 것이 옳다. 그러나 성과 변수에 따라 크게는 절반 가량의 수혜기업들에 대하여 순 정책효과가 음(-)으로 나타나는 경우들도 있다는 점에서 소폭의 예측 정확도의 향상으로도 대단히 큰 정책적 개선효과를 기대할 수 있을 것으로 보인다. 예를 들어 현재의 선정절차를 통해 순 정책 효과가 양(+)의 값을 가지는 기업의 비율이 60% 가량이라고 할 때, 사전적 예측의 정확도가 60%라고 할 수 있다. 개선된 예측 모형을 활용하여 70%의 정확도로 정책효과를 예측하고 선정에 적용할 경우 기존 대비 10%의 기업의 부정적 효과를 예방하고, 10% 기업의 긍정적 효과를 얻게 됨으로써 전체 기대 성과를 10~20% 향상시키는 효과가 있다.

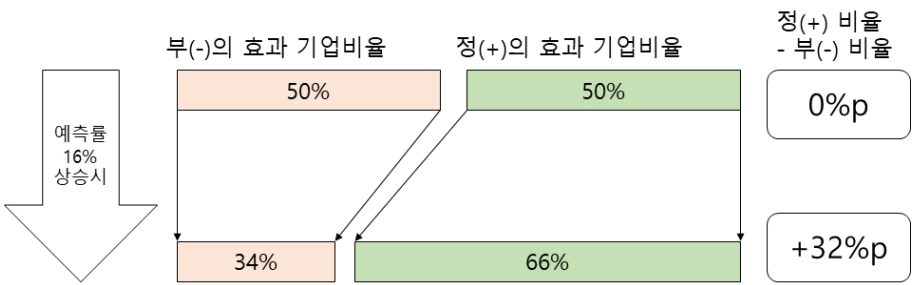
그러나 아직까지 정책의 수혜기업을 선정하기 위하여 각 기업별로 기대 효과를 사전적으로 예측하여 선정에 적용한 사례는 없다. 정책의 목적에 따라 중소기업 혹은 중견기업 등으로 참여 가능성에 제약을 두거나, 좀비기업 등의 방지를 위해 재무지표등의 최소 기준등을 마련하여 일괄적으로 적용한 사례들이 일부 존재할 뿐이다.

이를 위하여 본 연구에서는 국가연구개발사업 정보와 기업 정보를 바탕으로 기업지원 효과에 대해 사전 예측하는 딥러닝 모형의 개발 가능성을 탐색하였다. 딥러닝 모형을 비롯한 머신러닝 방법론들은 인간의 판단을 대리할 뿐 아니라 경제성장, 부도화률 등의 불확실한 미래의 예측에도 보다 진전된 예측성능을 보이고 있다. 다만 연구개발사업의 특성상 미래 예측의 불확실성이 보다 높기 때문에 이와 같은 예측 모형의 예측 정확도가 높기 어렵다. 또한 정책효과와 경우 직접적인 기업의 성장성 등에 대한 전망

보다도, 정책 효과가 유사 대조기업에 비해 발생할지 여부에 대한 예측이기 때문에 더욱 예측에 어려움이 있다. 특히 데이터 구조를 살펴본 결과 선형적 모델에 근거한 예측이 어려운 것으로 나타났다.

그러나 딥러닝 모형을 구현하여 적용한 결과 딥러닝은 적절한 기업 선정의 정확도를 높이는데 기여할 수 있는 성능 특성을 가진 것으로 나타났다. 정책효과를 양수와 음수로 구분하였을 때 학습에 사용되지 않은 테스트 데이터를 기준으로 60%~77% 가량의 예측 정확도를 가지는 것으로 나타났다. 이는 예측 정확도의 수치상으로 매우 높은 증가로 보이지는 않으나 앞서 설명한 예시와 같이 정책 효과의 신장 측면에서는 큰 기여로 이어질 수 있다. 예를 들어 매출증가율의 경우 실제 정책효과가 양수인 집단과 음수인 집단이 각각 50%로 나뉜다. 이는 절반이나 되는 기업들에서는 매출액 증가율 측면에서의 정책효과는 부정적인 효과였음을 의미하며, 매출액 증가율 측면에서 기존 선정 방식의 사전 예측 정확도는 50% 수준이었음을 의미한다. 딥러닝 모형의 경우 매출액 증가율의 예측 정확도는 평균적으로 66% 수준으로 나타났는데, 이 모형이 선정에 적용될 경우 약 16%에 해당되는 기업들이 음의 효과에서 양의 효과로 전환되는 큰 변화를 가져올 수 있다.

[그림 3-23] 지원기업 정책효과 예측률 상승시의 기대 효과



자료: 연구진 작성

딥러닝 모형의 예측 정확도가 실제 정책 현장에 적용되기에 다소 낮다고 판단될 수 있으나, 딥러닝 모형의 예측 기준을 높일 경우, 신뢰성 있는 예측 치만을 선별하여 활용할 수 있게 됨으로써 인공지능에 의한 오판 가능성을 낮출 수 있을 것으로 보인다.

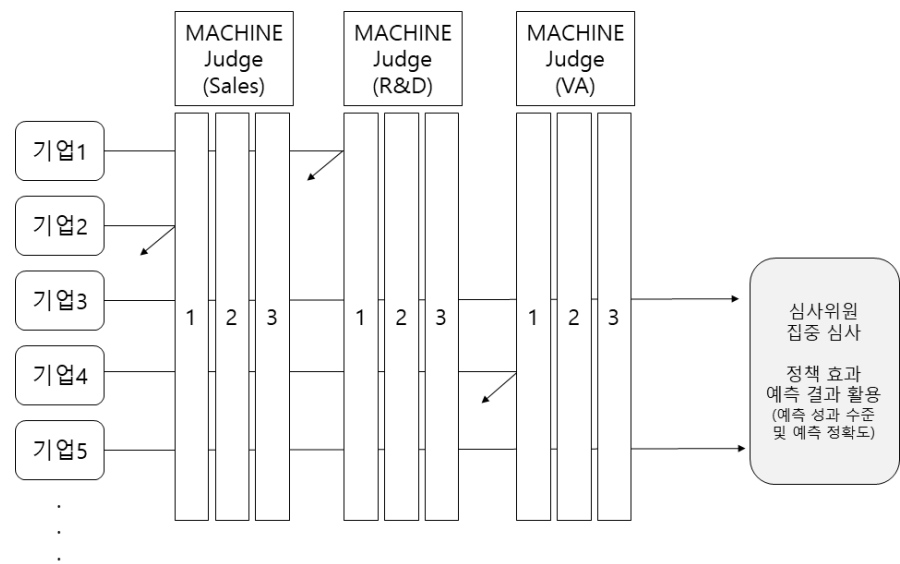
또한 기존의 선형 모델들에 비해서 특정한 영역만을 예측하는 긍정 편향 오류가 많이 극복되는 것으로 보인다. 또한 필터링 기법이나 선형모델의 경우 정책 효과를 예측하기 위해 특정 값 이상, 특정 비율 이상 등으로 예측 가능 집단을 좁혀나가는 것이 비해서, 딥러닝 기법의 경우 더 넓은 분포의 집단에 대해 예측을 수행할 수 있는 것으로 나타났다.

이는 딥러닝 모형이 선정 과정에 적용될 경우 주요 수혜기업군을 사전적으로 가늠하는 기존의 패러다임을 크게 바꾸는데 기여할 수 있음을 의미한다. 기존의 경우 여러 경험과 실증분석 결과를 바탕으로 특정 유형의 집단이 기대 효과가 높아서 선호하거나 특정 유형의 집단이 기대 효과가 낮아 배제하는 필터링 방식을 활용하였다. 이런 방식 역시 수혜기업 선정의 정확도를 높이는데 기여할 수 있지만, 지원 대상군이 특정한 집단군으로 좁혀지게 된다는 한계가 있다. 인력채용에 비유할 경우, 특정한 대학의 졸업자들 가운데 특정 어학성적기준 이상의 사람만을 대상으로 인력을 채용하는 것과 같다. 그러나 한 조직에서 다양한 인재가 서로 적합한 역할을 잘 수행할 경우 동질적인 조직보다 다양성이 높은 조직의 경쟁력이 우월할 것이 자명하다. 딥러닝 방법론의 경우 모든 지원 기업들에 대하여 서로 다른 기준에 의해 정책효과의 수준을 예측할 수 있는 도구로 활용될 수 있으며 기대효과의 사전적 예측력을 높일 뿐 아니라 지원대상의 다양성을 높이는데도 크게 기여할 수 있을 것으로 생각된다.

본 연구의 결과 딥러닝 기법에 기반한 R&D 수혜기업 선정 모형은 작동 가능성과 적용 필요성이 모두 높으며, 연구 관리 현장 적용되기 위해 개발되는 것이 필요할 것으로 생각된다. 더 많은 데이터를 확보하고, 비정형 데이터까지 학습할 경우 정확도는 더욱 높아질 것으로 예측된다. 또한 본 연구에서의 분석은 딥러닝 모형의 적용 가능성을 탐색하는 것이 목적이었므로, 예측 정확도에 큰 영향을 미치는 딥러닝 레이어의 깊이와 폭에 상당한 제약을 두었다. 일부 모형에 대하여 보다 심층 학습을 시도한 결과 레이어를 추가하고 폭을 넓일 경우 추가적으로 정확도가 상당히 향상되는 것을 발견할 수 있었다. 데이터와 분석 장비를 보완한 후속 연구를 통해 보다 정확한 모형이 구축될 수 있을 것으로 기대된다.

추가적으로 의사결정 트리를 통해 살펴본 결과 과제의 특성의 경우 정책효과에 큰 영향을 주지 못하는 것으로 나타났다. 이는 어떤 기업이든 간에 정책효과를 발생시킬 수 있는 자질이 있는 기업인 경우, 기술 종류, 산업 구분 등과는 무관하게 정부 지원을 바탕으로 정책효과를 발생시킬 수 있음을 의미한다. 과제의 성격은 기업이 자유롭게 선정하되 심사는 인공지능 기반의 효율적이고 객관적인 정책효과 기준의 심사가 이루어 질수 있도록 개선되는 것이 필요할 것으로 보인다.

[그림 3-24] 인공지능 기반 수혜기업 선정 프로세스 모식도



자료: 연구진 작성

| 제4장 | 정부 R&D 투자의 거시경제적 효과 시뮬레이션 분석

제1절 연구배경

우리나라는 과거와 달리 경제성장이 둔화되고 경제의 역동성을 잃어가고 있다. 서구의 선진국들은 이미 오래전부터 저성장 국면에 돌입하였으며, 경제성장의 원동력을 찾는 연구는 거시경제 측면에서 가장 중요한 연구 주제 중 하나이다. 자본과 노동의 투입을 무한정 증가시킬 수 없는 상황에서 가장 중요한 것은 투입요소를 효율적으로 사용하는 일, 즉 생산성을 높이는 일이라고 할 수 있다. 1980년대 초반까지 경제학의 주류로 자리 잡은 신고전주의 경제학에서는 생산성 증가가 단순히 외생적 요인에 의해서 이루어진다고 가정하였다. 즉, 국가가 어떠한 노력을 하여도 생산성을 임의로 높이지는 어려우며, 오로지 투입요소의 증가만이 경제성장을 달성하는 주요한 방법으로 여겨졌다.

그러나 1980년대 후반 이후 R&D에 기반한 내생적 성장 이론과 새로운 성장 모형이 다수 개발되면서, 국가는 스스로의 자구 노력에 의해 경제성장을 달성할 수 있다는 이론적 토대와 실증적 연구들이 기하급수적으로 증가하게 되었다. 즉, 경제성장은 단순히 자본과 노동 등의 본원적 투입요소를 증가시킬 경우만이 아니라, 교육을 통한 인적 자본의 증대, R&D를 통한 무형자산 증대, 공공인프라 건설을 통한 생산효율성의 증대 등을 통해서도 경제성장을 촉진할 있는 것이다. 우리나라 인력의 교육수준은 세계적으로도 가장 높은 편에 속하며, 도로망과 통신망 등 공공인프라도 상당히 잘 구축되어 있는 편이다. 그렇다면 경제성장을 위해 가장 실질적인 방법은 R&D투자를 통해 경제시스템의 생산성을 개선하는 일이라고 할 수 있다.

그렇다면 이러한 R&D투자를 경쟁시장 하의 민간에게 맡겨 놓지 않고, 정부가 정책적으로 개입하거나 직접 R&D활동을 수행하는 이유가 무엇일까? 많은 문헌들은 이러한 원인 중 가장 중요한 이유로 R&D투자의 사회적 수익률(social rate of return)과 사적 수익률(private rate of return)의 불일치를 꼽고 있다. 실증연구에서 R&D는 투

자를 행한 기업의 사적 수익률이 사회적 수익률보다 일반적으로 작게 추정된다.⁷⁾ 따라서, 단순히 민간에게 R&D투자를 맡겨 두었을 경우, 전체 투자액은 사회적 최적 수준 이하에 머물게 된다. 이는 R&D활동의 특성에 기인한다. R&D투자의 결과물은 무형자산(intangible asset)으로서, 타기업의 모방이나 타기업으로의 인력 유출 등으로 인해 투자 수익의 상당 부분을 투자 기업이 독점하지 못하게 된다. 아이러니하게도 투자 기업 밖으로 확산된 R&D 결과물은 사회 전체로 보면 많은 긍정적인 외부효과를 발생하게 된다. 즉, 국가산업 전체의 기술 수준을 높이고, 숙련된 고급인력을 배출할 수 있다. 결과적으로 R&D 정책은 생산성 증대와 경제성장으로 이어지는 선순환의 출발점이 되는 것이다.

위에서 언급한 R&D의 특성은 R&D정책의 영향을 거시경제 모형을 통해 분석하는 이유가 되기도 한다. R&D투자의 총효과는 단순히 개별 기업 혹은 해당 산업 수준에서 머물지 않고 타산업으로 확산된다. 따라서, R&D투자의 국가적 편익을 정량적으로 분석하기 위해서는 국가 전체를 하나의 분석단위로 보는 거시경제 모형이 적합하다고 할 수 있다. 또한, 거시경제 모형에서는 미시적 연구에서는 분석하기 어려운 자원의 재분배 효과에 대한 분석이 가능하다. 예를 들어, 자원이 한정된 상황에서, R&D투자를 증가시키기 위해 자원을 더 많이 투입하였을 경우 다른 분야에 대한 투자는 상대적으로 감소할 수밖에 없다. 이는 R&D투자를 무조건 증가시키는 것만이 정답이 아님을 의미한다. R&D투자가 국가적 적정량 수준에 도달할 때까지 증가시키는 것이 옳지만, 적정 수준이상에서는 균형적이고 효율적인 자원배분이 국가 경제성장을 위해 더 중요할 수 있다. 다양한 R&D 정책에 따라 국가의 자원배분이 달라지고, 이를 사전적으로 시뮬레이션하기 위해서는 거시경제 모형이 최적의 방법론이라고 해도 과언이 아니다.

물론, 거시경제 모형을 구축하는 방법도 다양하고, 모형 내에서 R&D부문을 모형화하는 방식도 다양하다. 본 연구의 목적은 궁극적으로 R&D정책의 거시경제적 영향을 정량적으로 분석하는 것이다. 이를 위해 먼저, R&D투자의 효과를 분석하기 위해 사용하고 있는 대표적인 해외 거시경제 모형들의 특징을 살펴보고, 우리나라 특성에 맞는 모형을 구축하고 R&D 정책을 시뮬레이션하도록 한다.

7) 사회적 수익률과 사적 수익률 추정에 대한 기존 연구들은 Hall et al. (2010)을 참고 바람.

제2절 기존 모형 분석 및 차별점

1. 기존 모형 분석

본 장에서는 R&D 정책을 시뮬레이션할 수 있도록 설계된 거시경제 모형을 간단히 살펴보기로 한다. R&D를 생산함수 및 국가 경제성장에 본격적으로 도입하게 된 것은 Griliches(1973)와 Terleckyj(1974)의 연구부터라고 할 수 있다. 이후 1980년대 후반부터 지대한 관심을 받게 된 내생적 성장 이론을 통해 국가의 지식 기반 기술발전 과정을 성장 모형에 도입할 수 있었다. 그러나 이론적인 모형을 넘어서 실제적인 정책 시뮬레이션이 가능할 정도의 거시경제 모형으로 구현하는 것은 쉽지 않다. 따라서, 기존에 해외에서 구축된 모형들을 벤치마킹하는 일은 우리나라에 적합한 모형을 구축하기 위해 반드시 필요한 조사라고 하겠다.

〈표 4-1〉은 유럽에서 개발된 거시경제 모형들의 예시를 보여 준다. 일반적으로 거시경제 모형이라 함은 동태적 확률일반균형(DSGE), 연산일반균형(CGE, SCGE), 거시계량(macro-econometric) 모형 등을 통칭한다. 연산일반균형(CGE) 모형은 한 국가나 분석 그룹 단위의 경제에서 수요와 공급이 일치하는 일반균형 상태를 유지하고 있다고 가정한다. 물론 이러한 일반균형 상태가 현실과 맞지 않는다는 비판이 존재하지만, 정량적인 분석을 위해서는 매우 유용한 가정이라고 할 수 있다. 즉, 하나의 일반균형 상태가 정책 변화라는 충격(shock)에 의해 새로운 일반균형 상태를 형성할 경우, 두 가지 상태를 비교함으로써 정책의 영향을 파악할 수 있다. 공간연산일반균형(SCGE) 모형은 일반적인 연산일반균형 모형과 비슷하지만, 지역 간 거래비용 등의 마찰(friction)을 모형에 명시적으로 구현한다는 점에서 차이가 존재한다.

동태적 확률일반균형(DSGE) 모형도 시장균형 상태를 전제하고 있으며, 여러 가지 제약 조건하에서 경제 주체가 최적화된 결정을 수행한다고 가정한다. R&D 정책 변화라는 충격으로 인한 기대효과(anticipation effects)를 분석하기에 적합하지만, 다양한 산업을 세부적으로 구분하여 모형화하기 어렵다는 단점이 존재한다. 거시계량(macro-econometric) 모형은 시계열 자료를 사용하여 거시 변수들간의 관계를 계량경제학적 방법을 통해 추정한다. 모형을 구축하기 위해서는 변수별로 장기간의 자료가

필요하다는 점과 정책 전후 추정 계수의 차이가 존재할 수 있어 루카스의 비판(Lucas critique)에서 자유로울 수 없다는 점은 단점이라고 할 수 있다.

<표 4-1> 기존 거시경제 모형

모형	유형	대상	R&D 모형화	사용 자료
QUEST	DSGE (dynamic stochastic)	EU	내재된 R&D 부문을 통해 중간재를 공급	AMECO, Eurostat
NEMESIS	거시계량 (recursively dynamic)	EU	내재된 R&D 부문	Eurostat, OECD, New Chronos, EPO, CORINE 2000
RHOMOLO	Spatial CGE (recursively dynamic)	EU	지역 및 국가 단위의 R&D 부문이 존재하고 지역간 파급효과 (spillovers) 존재	-
GEM-E3	CGE (recursively dynamic)	EU	R&D 부문에서 인적 자본(human capital)으로의 파급효과 존재	GTAP, Eurostat
WorldScan	CGE (recursivelydynamic)	Nether lands	국내 및 국가간 R&D 부문의 파급효과 존재	GTAP, OECD, UNESCO
MDM	거시계량 (recursively dynamic)	UK	R&D 활동이 외생적 TFP 지수에 영향을 미침.	Eurostat, IEA
Nigen	거시계량 (recursively dynamic)	UK	R&D 투자에 따라 외생적 성장을 조정	OECD, Datastream

자료: Fosse and Møller (2016)

위 모형들은 연산일반균형 모형처럼 경제주체의 행태를 미시적 이론을 바탕으로 모형화하는 이론기반(theory-driven) 모형과 거시계량 모형처럼 시계열 자료를 통해 추정하는 자료기반(data-driven) 모형으로 구분할 수 있다. 뿐만 아니라, 모형마다 R&D 투자가 경제성장과 생산성에 미치는 파급효과의 정도와 범위, 경제 주체의 행위 결정방식 등에 차이가 존재한다. 즉, 일부 모형에서는 국내 R&D투자만 고려하지만 다른 모형에서는 해외 R&D투자로 인한 파급효과까지 고려한다. 또, 경제 주체의 의사결정 방식에 있어서도 일부 모형은 전시점에 걸쳐 최적화(forward-looking)를 수행하는 반면, 다른 모형에서는 바로 시점별 최적화(myopic 또는 recursively dynamic)를 수행한

다. 이러한 차이는 결국 정책 시뮬레이션 결과의 차이를 유발하게 된다. 본 장의 이후 절에서는 대표적인 모형들의 R&D 부문 모형화에 대해 조금 더 세부적으로 설명한다.⁸⁾

가. QUEST 모형

QUEST 모형은 다양한 버전이 존재하는데, 성장과 일자리를 위한 리스본 전략의 영향을 분석하기 위해 R&D 부문을 확장한 모형을 살펴보도록 한다. 해당 모형은 EU에 속한 28개국을 주요 분석대상으로 하고 있으며, 그 외의 국가들은 기타 지역(RoW; Rest of the World)으로 설정한다. 동태적 확률일반균형(DSGE) 모형인 만큼, 국가 내의 산업 부문은 세부적으로 분류하지 않고 한 개의 통합된 생산함수로 표현하고 있다.

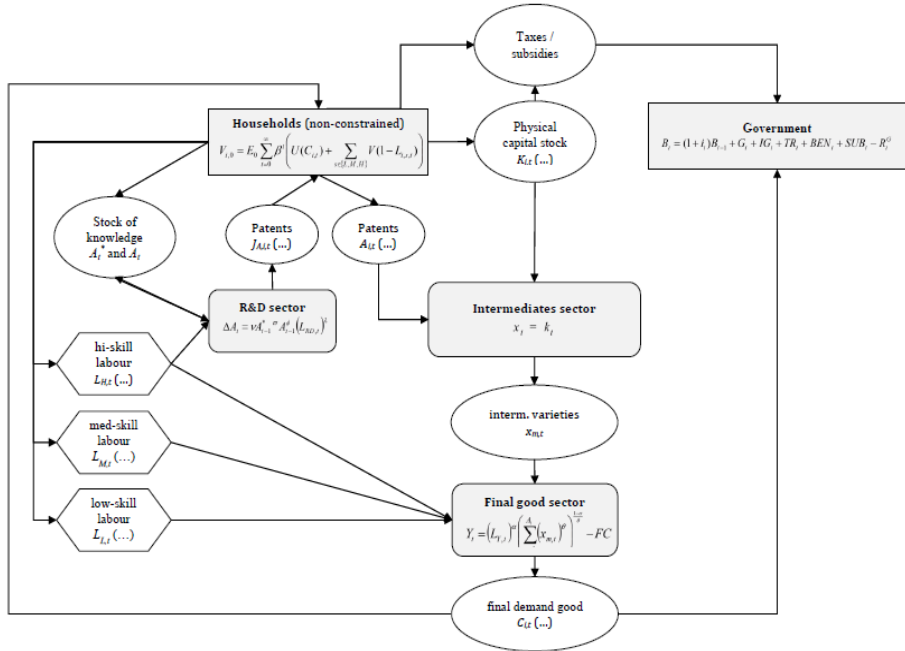
내생적 성장 이론에 기반을 둔 모형인 만큼 지식 생산함수를 내재하고 있으며, 새로운 지식을 생산하기 위한 투입요소로서 자국 지식스톡, 해외 지식스톡, 그리고 숙련 노동력이 필요하다. 즉, 내생적 성장모형에서 해외로부터의 지식 전파효과를 고려하고 있다는 점과 지식스톡을 일반적으로 사용하는 R&D자본스톡이 아닌 특허를 사용해 추정한다는 점은 주목할 만하다. 이후 [그림 4-1]에서 확인할 수 있듯이 기업은 생산된 지식스톡(특허)을 가계로부터 인가(license)를 받아 새로운 중간재를 생산하고 중간재에 대한 독점경쟁시장을 이용하여 이윤을 취할 수 있다.

정부는 이러한 혁신과정에 대해 세율 조정, 보조금 지급, 그리고 교육을 통해 숙련 노동자를 육성하는 방법으로 간접할 수 있다. 예를 들어, 정부가 세액공제의 형식으로 R&D 보조금을 제공한다면, 기업은 가계로부터 낮은 가격(rental rate)으로 지식스톡(특허)을 사용하게 되어 중간재 생산을 위한 고정비용을 절감할 수 있고 이는 기업들의 혁신활동을 장려하는 수단으로 작용할 수 있다.

QUEST 모형은 동태적 확률일반균형(DSGE) 모형이 가진 장점을 모두 가지고 있는 반면, 정부공공과 민간 부문의 R&D투자가 구분하지 않았고 생산성 변화를 외생적으로 설정한 점, 숙련노동자 수의 변화가 내생적으로 변화하지 않는 점 등은 아쉬운 측면이라고 할 수 있다.

8) 본 장에서 설명하는 모형 관련 내용은 Di Comite and Kancs(2015)와 Fosse and Moller(2016)의 내용을 바탕으로 요약·정리하였음.

[그림 4-1] QUEST 모형에서 R&D 부문

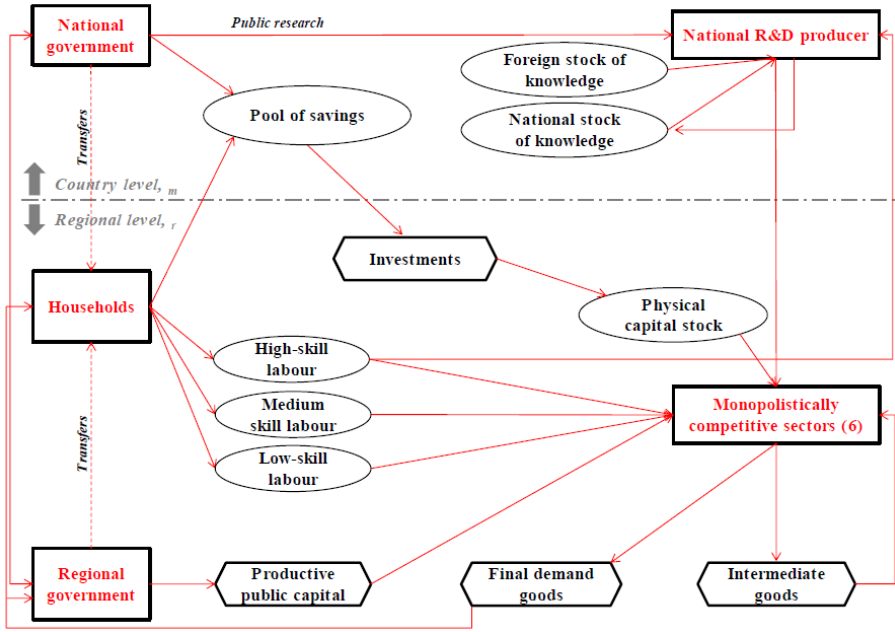


자료: Comite and Kanacs(2015)

나. RHOMOLO 모형

RHOMOLO는 축차 동태적(recursively dynamic)인 연산일반균형(SCGE) 모형으로서, EU에 속한 27개국, 267개 지역을 주요 분석 대상으로 하고 있다. 축차 동태적 연산일반균형이라 함은 분석 대상으로 하는 기간 동안 경제 주체의 최적화 문제를 한번에 해결하는 것이 아니라 순차적으로 최적화시키는 방법을 일컫는다. 또한, 공간의 개념을 내재한 연산일반균형(SCGE) 모형인 만큼 지역간 상품과 서비스의 거래, 노동과 자본 등 생산요소의 이동, 지식의 전파 등의 경제 및 혁신활동에 있어서 지역의 위치는 중요한 변인이 된다. 예를 들어, 국가의 R&D활동이 한 곳에 집중되어져 이루어질 경우, 거리상 멀리 떨어진 지역은 상대적으로 약한 파급효과의 영향을 받도록 모형화가 가능하다.

[그림 4-2] RHOMOLO 모형에서 R&D 부문



자료: Comite and Kanacs(2015)

[그림 4-2]는 RHOMOLO 모형의 전체적인 메커니즘을 묘사하고 있다. 국가마다 하나의 R&D 부문이 존재하며, 여기서 만들어진 혁신적인 지식과 기술은 6개로 구분된 산업 부문에서 최종재 생산을 위한 투입요소로 사용된다. 이와 동시에 (식 4.1)과 같이 국가 R&D 부문에서 만들어진 지식과 기술은 지역별 각 산업부문의 총요소생산성을 높이도록 긍정적인 외부효과를 모형화하였다.

$$TFP_{t,reg,sc} = TFP_{t-1,reg,sc} * \left[\frac{national\ knowledge_t}{national\ knowledge_{t-1}} \right]^\sigma \quad (\text{식 4.1})$$

여기서 $TFP_{t,reg,sc}$ 는 시점 t 에서 지역 reg , 산업부문 sc 의 총요소생산성을, $national\ knowledge_t$ 는 시점 t 에서의 국가 지식스톡을 나타낸다. 국가의 지식스톡이

라 함은, 정부공공 및 민간 부문의 R&D활동의 총체적인 결과물이라고 할 수 있다. 즉, 국가의 총체적인 지식스톡이 인해 지역·산업 전반에 걸쳐 생산성을 높이는 파급효과(spillover)를 표현한 것이다.

해당 모형을 이용하여 다양한 R&D 정책 시뮬레이션이 가능하다. 예를 들어, 정부는 R&D 부문에 대한 보조금 지급, R&D 부문에 종사하는 숙련인력의 임금 조정하는 방식으로 R&D활동을 촉진할 수 있다. 또한, 최종재 혹은 중간재를 생산하는 기업들의 고정비용을 낮춰 줌으로써, 새로운 기업들이 진입할 수 있는 발판을 마련해 주고 R&D 수요를 증가시킬 수도 있다. 그 외에도 숙련인력의 교육비용을 감소시키거나 외부에서 고급인력을 고용하는 정책적 수단을 동원할 수도 있다.

이전에 설명한 QUEST 모형과 비교해 보면, R&D부문의 지식생산함수에서 만들어진 국가 전체의 혁신적 지식이 생산성을 높이고(공정혁신), 산업부문의 생산함수의 투입요소로 사용(제품혁신)된다는 점이 차별적이라고 할 수 있다. 그러나 아쉽게도 R&D 부문이 정부공공과 민간으로 구분할 수 없는 점은 여전히 다양한 정책 시뮬레이션을 제약하는 점으로 남아있다.

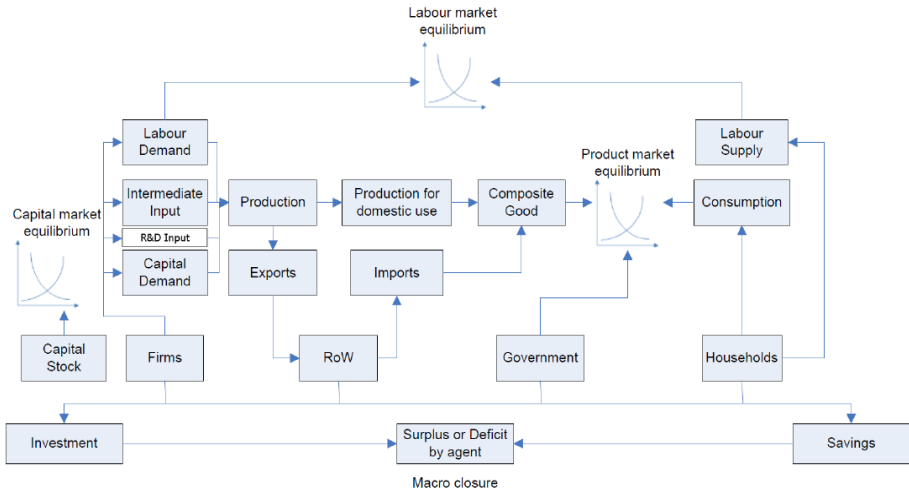
다. GEM-E3 모형

GEM-E3 모형은 축차 동태적 연산일반균형(CGE) 모형이며, 국가 그룹은 6개⁹⁾로 구분하고 있으며, 산업은 세부적으로 30개 이상으로 구분하고 있다. 해당 모형은 에너지 부문을 특화하여 전체 산업들 중 10개는 전력발전과 관련된 산업이다.¹⁰⁾ 이는 GEM-E3 모형의 본질적인 목적이 에너지·환경 정책과 영향에 초점이 맞추어져 있기 때문이다.

9) 해당 모형은 개별 국가 단위보다는 국가 그룹 단위로 분석을 수행하는데, 선진국 3개 그룹(EU-28, 북미, OECD Pacific)과 중국, 에너지수출국, 기타 지역(Row) 등으로 구분함.

10) GEM-E3는 “General Equilibrium Model for Economy-Energy-Environment”의 약자이며, 해당 모형은 경제활동, 에너지, 그리고 환경의 상호관계를 분석하는 데 주안점을 두고 있음. 따라서, 전력발전 산업은 에너지를 공급하는 동시에 환경과 밀접한 관계를 가진 매우 중요한 부문이므로 화력(Coal fired, Oil fired, Gas fired), 수력(Hydro electric), 원자력(Nuclear), 신재생에너지(Biomass, PV, Wind) 외에도 진보된 기술(CCS coal, CCS gas) 등으로 세분화하여 모형화하고 있다.

[그림 4-3] GEM-E3 모형의 개요



자료: Comite and Kanacs(2015)

해당 모형에서는 R&D활동의 결과물인 지식이 산업부문의 생산성을 높이고 생산비용을 절감하도록 모형화하였다. (식 4.2)는 해당 모형의 총요소생산성 변화를 간략히 표현한 것이다. 좌변의 $TFP_{r,t}$ 는 시점 t 를 기준으로 국가 그룹 r 의 총요소생산성(TFP)을 나타낸다. 수식에서 우변의 첫 번째 항은 기존 기술을 통해 자본재 비용이 줄어드는 것을 의미한다.(learning-by-doing) 즉, $production\ stock_{r,t}$ 은 국가 그룹 r 의 시점 t 까지의 전체 누적생산량을 의미하는 생산스톡을 의미하므로, 시간이 흘러감에 따라 생산이 증가하고 생산을 위한 공정은 효율적으로 발전되어 생산성이 향상되고 궁극적으로는 생산비용이 감소하게 된다. 우변의 두 번째 항은 R&D를 통해 축적된 지식스톡을 통해 달성된 총요소생산성 증가를 나타낸다(learning-by-research). R&D투자를 통해 지식스톡이 증가하고, 보다 더 효율적인 기술혁신이 이루어져 생산성이 향상된다.

$$\frac{TFP_{r,t+\tau}}{TFP_{r,t}} = \left[\frac{production\ stock_{r,t+\tau}}{production\ stock_{r,t}} \right]^{\epsilon_1} \left[\frac{knowledge\ stock_{r,t+\tau}}{knowledge\ stock_{r,t}} \right]^{\epsilon_2} \quad (\text{식 4.2})$$

GEM-E3 모형의 세분화된 산업 분류는 이전에 설명한 모형들과 다른 차별성이자 장점이다. 에너지/환경 부분을 구체적으로 모형화함으로써 다양한 에너지 정책과 경제 및 환경에 미치는 영향을 시뮬레이션할 수 있다. 그러나 태생적으로 GEM-E3 모형은 에너지/환경 정책의 영향을 평가하기 위한 모형으로 개발되었으므로, R&D활동의 영향이 청정에너지 생산으로 국한하고 있어 에너지 관련 산업 외에 일반적인 제조업과 서비스업의 R&D 정책을 시뮬레이션하기에 적합하지 않다. 게다가 국가들을 그룹 단위로 묶어 놓아, 한 그룹 내에 속한 국가들 사이에서는 R&D투자로 파급효과가 직접적으로 나타나게 된다. 앞서 설명한 모형들과 마찬가지로 정부공공과 민간 부문 R&D활동은 구분하지 않은 것도 단점으로 볼 수 있다.

라. NEMESIS 모형

NEMESIS는 EU 28개국과 그 외 10개국을 주요 분석 대상으로 설정하고 있으며, 생산부문을 30개 이상의 산업으로 세부적으로 분류한 축차 동태적인 거시계량모형이다. 거시계량 모형이므로 모든 시장에서 수요와 공급이 일치하지는 않으며, 가격은 경직적(sticky)이며, 모형의 균형점이 소비자의 효용 최대화 함수로부터 도출되지도 않는다. 즉, 일반균형을 상정하고 구축한 앞서 설명한 모형들과 달리, 해당 모형은 미시경제학 이론에 기반한 최적화보다는 시계열 자료에 기반하여 추정한 모형이라고 할 수 있다.

NEMESIS의 R&D 부문은 다른 모형과 큰 차별성을 가지고 있다. 해당 모형은 기본적으로 R&D, ICT, 기타 무형자산에 대한 투자를 구분하고 있다. 즉, R&D, ICT, 기타 무형자산에 대한 투자는 세 가지 종류의 스톡을 개별적으로 형성하다.

$$A_t = F_{CES}(A_{RD,t}, A_{ICT,t}, A_{OI,t}) \quad (\text{식 4.3})$$

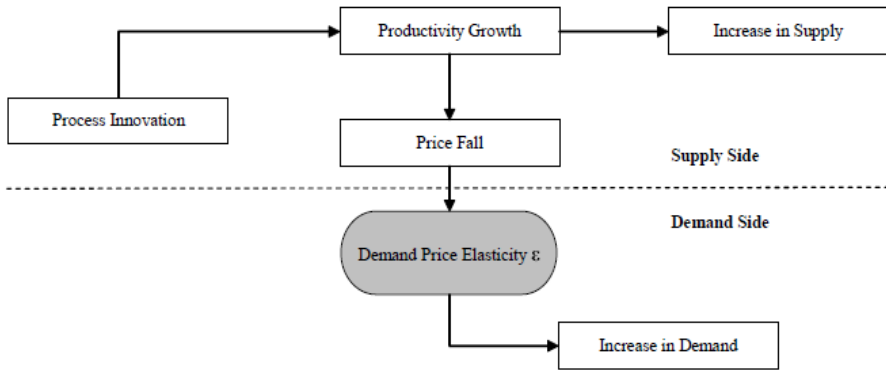
$$\frac{dA_{j,t}}{dt} = \lambda_j \cdot \frac{j_t}{Y_t} \cdot \frac{dKNOW_{j,t}}{dt}, \quad j \in RD, ICT, OI \quad (\text{식 4.4})$$

(식 4.3)은 혁신의 총량을 측정하는 총혁신서비스(A_t)의 공급을 나타낸다. 총혁신서비스는 $R\&D(A_{RD})$, $ICT(A_{ICT})$, 그리고 기타 무형자산(A_{OI}) 등 세 가지 혁신서비스의 총합을 의미한다. 여기서 $F_{CES}(\cdot)$ 는 세 가지 요소를 하나로 묶는 불변탄력성(CES; Constant Returns to Scale) 함수를 나타낸다. 세 개의 개별적인 혁신서비스의 공급은 부문별 흡수 역량(λ_j), 투자 비중(investment intensity, j_t/Y_t), 지식의 총량($KNOW_{j,t}$)의 변화 등이 높을수록 증가한다. 지식의 총량($KNOW_{j,t}$)은 R&D, ICT, 기타 무형자산에 대한 투자를 누적하여 추정된 스톡에 국가와 산업간 파급효과(spillover)를 고려하여 가중합하여 추정된 변수이다.

해당 모형에서는 혁신서비스가 두 가지 경로를 통해 생산에 영향을 준다. 첫 번째는 공정혁신으로 인한 영향이며, [그림 4-4]는 이러한 경로의 메커니즘을 보여 준다. 혁신적인 공정이 개발된다면 생산성이 높아지게 되고, 생산품의 가격은 하락한다. 가격이 하락하면 제품 수요는 증가하게 되고, 결과적으로 제품 생산(공급)은 증가한다. 두 번째는 제품혁신으로 인한 영향이다. 혁신적인 제품이 개발되면 실효 생산은 증가하게 된다. 예를 들어, 동일한 한 개의 휴대폰이라도 더 고성능을 가진 제품을 생산할 수 있다. 이는 실질적으로 가격의 하락을 의미한다.¹¹⁾ 즉, 소비자의 입장에서는 성능이 좋은 제품을 같은 가격에 구매할 수 있으므로 결과적으로 제품에 대한 수요가 증가하게 된다([그림 4-5] 참조). 결과적으로 공정혁신과 제품혁신은 둘 다 시장에서 제품의 수요를 증가시켜 생산을 유발하는 효과를 가진다.

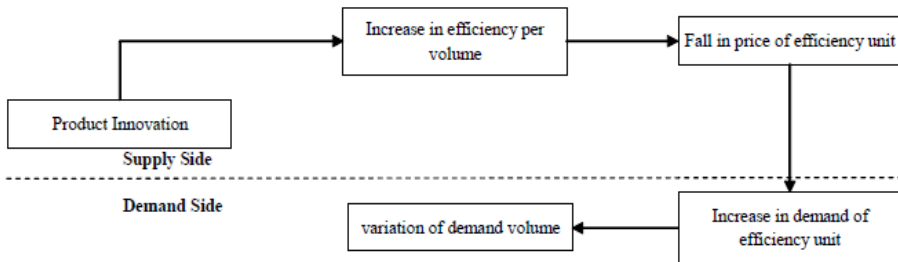
11) 일반적으로 제품의 성능이 급속도로 발전하는 ICT 제품의 품질조정 가격지수(Quality-adjusted price index)가 시간이 가면서 감소하는 현상을 쉽게 관측할 수 있다.

[그림 4-4] 공정혁신을 통한 영향(NEMESIS)



자료: The NEMESIS Reference Manual

[그림 4-5] 제품혁신을 통한 영향(NEMESIS)



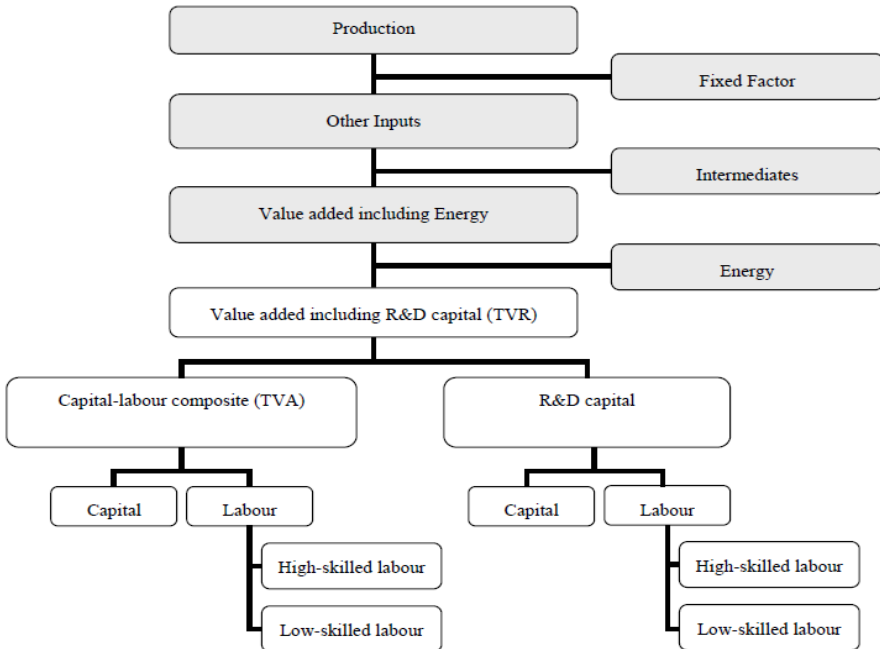
자료: The NEMESIS Reference Manual

NEMESIS 모형은 무형자산에 대한 투자와 영향을 세 가지(R&D, ICT, 기타 무형자산)로 구분한 점은 이전에 설명한 모형들과 확연히 다른 장점이라고 할 수 있다. 또한, 정부공공과 민간 부문의 R&D투자를 구분하여 모형에 적용한 점도 차별성이라고 할 수 있다. 그러나 자료의 가용성 문제, 방정식에서 적정 변수설정 문제, 추정 시 편이(bias)가 발생할 할 소지가 있는 등 거시계량 모형의 단점을 그대로 가질 수밖에 없는 단점이 존재한다.

마. WorldScan 모형

WorldScan은 네덜란드 경제정책분석국(CBP)에서 자체적으로 개발한 글로벌 연산 일반균형(CGE) 모형이며, GTAP 자료에 기반하여 모형을 구축하였다. 산업은 R&D 부문을 포함하여 10개로 전체 산업을 구분하고 있다.¹²⁾ 해당 모형에서는 R&D 자본을 노동이나 물적자본과 동일하게 생산함수에 포함하고 있다. 즉, 모형의 생산구조는 다음과 같은 형태를 가진다.

[그림 4-6] WorldScan 모형의 산업생산 구조



자료: CPB Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis

12) Agriculture, oil and minerals (AGO), Energy carriers (ENG), Low technology manufacturing (LTM), Medium-low technology manufacturing (MLM), Medium-high technology manufacturing (MHM), High technology manufacturing (HTM), Transport (TRA), Commercial services (OCS), Government-and other services (OSR), R&D producing sector (R&D)

생산을 수행하는 기업은 R&D 생산부문에게서 R&D 투입요소를 구매하고, 어느 정도의 R&D를 구매할지는 비용 최소화를 통해 결정한다. 따라서, 기업은 생산을 위하여 R&D 투입요소를 반드시 구매하며, R&D 투입요소가 없다면 생산이 불가능하다.

WorldScan 모형은 R&D 파급효과를 모형화했다는 특징이 있다. 이 모형에서 R&D자본스톡은 다음의 세가지로 구분된다 (자국내 타산업의 자본스톡(SD), 산업별 자본스톡(R), 그리고 해외로부터의 자본스톡(SF)). 산업(s)의 생산성 변화(A_s)는 내생적인 변화($\dot{a}n_s$)와 외생적인 변화($\dot{a}x_s$)로 구분할 수 있다. 그중 내생적 변화는 자국 내 타산업의 자본스톡 변화($\dot{SD}_s$), 산업별 자본스톡 변화($\dot{R}_s$), 그리고 해외의 자본스톡의 변화($\dot{SF}_s$)로 표현된다.

$$\dot{A}_s = g[\dot{a}x_s, \dot{a}n_s(\dot{R}_s, \dot{SD}_s, \dot{SF}_s)] \quad (\text{식 4.5})$$

$$\dot{a}n_s = \beta_R \dot{R}_s + \beta_{SD} \dot{SD}_s + \beta_{SF} \dot{SF}_s \quad (\text{식 4.6})$$

(식 4.6)은 내생적 생산성 변화를 나타내는데, 수식에 보이는 계수들은 실제 자료를 사용하여 계량경제(econometric) 기법으로 추정한다. 추정된 계수 값은 각 자본스톡이 생산성에 미치는 탄력성을 뜻하며, 생산성 증가의 원인을 각기 구분하여 확인할 수 있다는 의미를 가진다.

2. 본 연구의 접근

지금까지 살펴 본 바와 같이, R&D를 기존 거시경제 모형과 결합하기 위한 노력은 다각도로 이루어져 왔다. 다양한 모형들은 구현 방식(macro-econometric, DSGE, CGE, SCGE 등)에서도 상당한 차이를 보일 뿐만 아니라, R&D부문 및 그 효과에 대한 표현방식도 확연한 차이를 보인다. 그러나 모형들 간의 공통점은 눈에 보이지 않는 무형자산에 대한 투자가 결과적으로 생산성 증대를 가져온다는 전제하에 이러한 효과를 모형화하기 위해 고심하고 있다는 점이다. 기본 모형들과 본 모형의 차별성은 다음과 같다.

● 민간과 정부공공 부문 R&D 자본스톡의 구분

민간과 정부공공 R&D투자는 기본적으로 다른 성격을 가지고 있으며, 두 가지 R&D 투자를 구분하지 않은 모형의 경우 다양한 정책실험에 한계가 존재한다. 따라서, 본 연구에서 개발하는 모형에서는 반드시 산업별 R&D투자를 민간과 정부공공 부문으로 구분하여 구축한다.

● 제품혁신과 공정혁신의 구분

산업별 R&D투자는 제품혁신의 형태로도 나타나는 반면, 다른 한편으로는 산업 전반의 생산성을 향상시키는 형태로도 나타나게 된다. 따라서, 이러한 두 가지 효과를 모두 고려하여야 R&D투자의 효과를 제대로 확인할 수 있으며, 본 연구의 모형에서도 이를 고려하고자 한다.

● 타산업으로부터의 일출(spillover) 효과 고려

R&D투자가 여타의 물적투자와 다른 점은 타산업의 R&D투자로부터도 일출 효과가 발생한다는 점이다. 본 연구에서 구축할 모형에서는 이를 고려할 예정이다.

〈표 4-2〉 모형들간의 비교

구분	민간/정부공공 R&D투자 구분	제품/공정혁신 구분	타산업으로부터의 일출 효과
QUEST	X	O	X
RHOMOLO	X	O	X
GEM-E3	X	X	O
NEMESIS	O	O	X
WorldScan	X	O	O
본 연구의 모형	O	O	O

자료: 연구진 작성

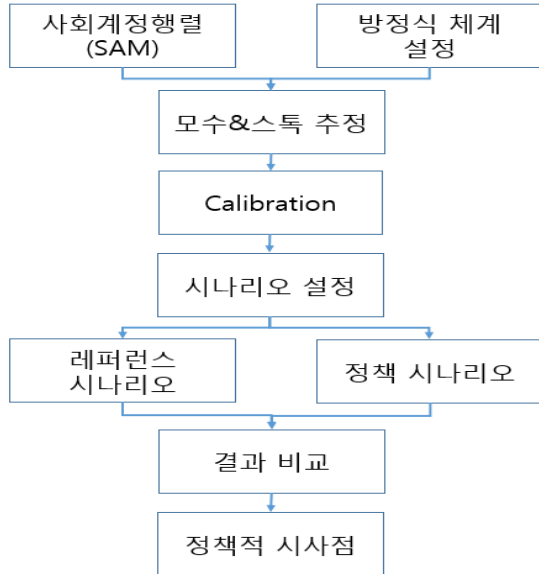
이후의 장에서는 R&D정책을 평가하기 위해 새로운 연산일반균형 모형을 구축한다. 해당 모형에서는 앞서 설명한 모형들에서 R&D투자를 정부공공과 민간으로 구분되지 않은 점을 보완하고자 한다. 이와 동시에 정부공공과 민간 R&D자본스톡이 산업별 생

산성에 미치는 효과를 추정하여 가급적 현실에 부합하는 모형을 개발하고, 이를 통해 R&D정책 시뮬레이션을 수행한다.

제3절 R&D기반 연산일반균형 모형 개발

연산일반균형 모형은 경제 주체의 행위와 변수들 간의 관계를 이론에 기반해 모형화한 방정식 체계라고 할 수 있다. 생산자는 비용의 최소화를 추구하고 소비자는 효용의 극대화를 추구하면서 자원과 상품의 수요와 공급이 일치해야 하는 균형이 이러한 방정식 체계의 해라고 할 수 있다. 연산일반균형 모형에 대한 기본적인 설명은 본 연구의 범위를 벗어나므로 생략하도록 한다.¹³⁾

[그림 4-7] 연산일반균형 모형 개발 순서



자료: 연구진 작성

13) 연산일반균형 모형의 개요를 학습할 수 있는 참고 문헌으로는 Hosoe et al. (2010)을 추천함.

연산일반균형 모형의 개발 절차를 도식화하면 <그림 4-7>과 같다. 우선 모형을 설계하기 전에 혹은 그와 동시에 사회계정행렬(SAM: Social Accounting Matrix)을 구축한다. 사회계정행렬은 기준 연도(benchmark year)의 산업연관표에 가계, 정부, 세금, 저축 등의 계정을 추가하여 확장한 연산일반균형 모형의 기본 데이터베이스라고 할 수 있다. R&D투자액의 중복계상(double accounting)을 방지하기 위해 R&D기반 연산일반균형 모형을 위한 사회계정행렬은 R&D투자 부문을 분리하여 하나의 분리된 계정으로 생성할 필요가 있다.

그리고 방정식 체계를 설계하면서 거시변수들간 관계를 모형화한다. 일반적으로 연산일반균형 모형에서 사용하는 기본적인 방정식 체계는 많은 기존 문헌들에서 소개하고 있다. 본 연구에서 구현하는 연산일반균형 모형의 주요 분석 대상이 R&D 정책이기 때문에, 미시이론에 기반한 기본적인 방정식 체계에 더하여 R&D 부문을 특화하여 모형화해야 한다.

이후, 방정식에 사용되는 다양한 행태 모수(behavior parameter)나 탄력성(elasticity)을 추정하거나, 추정이 어려운 경우는 기존 연구에서 인용할 수 있다. R&D 기반 연산일반균형 모형에서는 R&D 파급효과(spillover)의 크기를 나타내는 모수를 추정하는 일이 중요하다. 이렇게 추정한 모수를 모형에 적용한 다음, 사회계정행렬을 하나의 균형상태라고 가정하고, 모형 보정(calibration)을 수행한다. 즉, 보정은 연산일반균형 모형의 기준 연도의 균형점을 사회계정행렬 자료와 정확히 일치시켜 주는 작업이다.

이러한 과정을 거쳐 완성된 모형을 가지고 정책시뮬레이션을 수행할 수 있다. 정책 시뮬레이션은 정책을 통해 조정할 외생변수를 설정하고, 조정된 외생변수를 통해 내생변수들의 변화를 살펴보는 일이다. 즉, 정책시뮬레이션은 쉽게 말해서 사전적으로 검증할 정책시나리오를 바탕으로 정책을 실행했을 경우의 결과(정책 시나리오)와 실행하지 않았을 경우의 결과(레퍼런스 시나리오)를 비교하는 작업이다. 두 결과를 비교함으로써 가상적인 정책을 실행했을 때의 사전적이고 정량적인 영향을 분석할 수 있다. 마지막으로 이러한 비교·분석을 통해 정책적 시사점을 도출한다.

1. 사회계정행렬

본 절에서는 우리나라의 2014년 R&D투자 계정이 추가된 사회계정행렬을 작성한다. 사회계정행렬이란 해당연도의 경제주체간의 모든 거래관계를 정리한 표라고 할 수 있다. 여기서는 일반적인 사회계정행렬과 달리, R&D지출을 중간소비가 아닌 자본화로 처리하고, R&D투자를 기존 물적자본 투자와 달리 연구개발의 성과인 지식을 독자적 생산요소로 반영함으로써 R&D투자와 지식을 기존 사회계정행렬에 편입시킨다. R&D기반 사회계정행렬을 구축하기 위한 기본 자료로는 2014년 산업연관분석표¹⁴⁾를 사용하고, 한국과학기술기획평가원(KISTEP)에서 발행하는 『연구개발활동 조사보고서』와 국세청의 『국세통계』 등의 보조자료를 활용한다.

사회계정행렬을 구축하기 위해서는 우선 연구의 목적에 맞게 산업을 구분하는 작업이 필요하다. 여기서 ‘연구의 목적에 맞게’ 라고 표현한 이유는 최종적으로 구축될 연산일반균형 모형이 사용될 정책실험을 가장 효율적으로 수행하기 위해서는 산업 구분도 이에 맞추어 적절히 설계해야 하기 때문이다. 연산일반균형 모형은 에너지, 환경, 무역, ICT 등 다양한 분야의 정책수단을 사전적으로 평가하기 위해 응용될 수 있지만, 본 연구에서는 R&D정책을 평가하는 것이 주요한 목적이므로 R&D정책과 관련 자료의 특성을 고려한 산업분류가 필요하다.

공식적인 R&D관련 자료인 『연구개발활동 조사보고서』에서 제공하는 산업분류는 한국표준산업분류에 가깝지만, 산업연관분석표의 산업분류는 한국은행의 자체적인 산업분류를 따르고 있다. 따라서, 두 자료의 산업구분을 적절하게 매칭하기 위해서 전체 27개의 산업과, 여기에 연구개발 관련 산업을 추가하여 총 29개의 산업으로 구분하였다. 산업연관분석표의 산업 대분류에서 통합되어 있던 ‘화학제품’은 산업적 특성을 고려하여 의약품을 제외한 ‘화학제품’과 ‘의료용 물질 및 의약품’으로 구분하였다. 그리고 산업연관분석표의 산업 대분류에서 ‘전문, 과학 및 기술서비스’ 내의 ‘민간 연구개발’(기본부분 349:기업내 연구개발)과 ‘공공 연구개발’(기본부분 346:연구개발(국공립), 347:연구개발(비영리))은 R&D관련 산업의 중요성 때문에 개별적인 산업으로 따로 구

14) 2014년 산업연관표는 본 연구를 수행할 당시, 한국은행에서 발행한 가장 최근 자료임.

분하였다. 산업연관분석표 상의 '순생산물세'와 '잔폐물' 행은 전체 생산액에서 차지하는 비중이 작을 뿐만 아니라 주요 관심변수가 아니므로, '기타 서비스업'으로 통합하였다.

〈표 4-3〉 산업 분류

산업구분	세부 산업
1차 산업(1)	① 농림수산업
2차 산업(16)	① 광업 ② 음식료품 ③ 섬유 및 가죽제품 ④ 목재 및 종이, 인쇄·출판 ⑤ 석탄 및 석유제품 ⑥ 화학제품(의약품 제외) ⑦ 의약품 물질 및 의약품 ⑧ 비금속광물제품 ⑨ 금속제품 ⑩ 기계 및 장비 ⑪ 전기 및 전자기기 ⑫ 정밀기기 ⑬ 운송장비 ⑭ 기타 제조업 제품 및 임가공 ⑮ 전력, 가스 및 수도 ⑯ 건설
3차 산업(10)	① 도소매 및 음식숙박업 ② 운수 및 보관업 ③ 금융 및 보험업 ④ 부동산 및 임대업 ⑤ 정보통신업 ⑥ 사업서비스 ⑦ 공공행정 및 국방 ⑧ 교육서비스업 ⑨ 보건 및 사회복지서비스업 ⑩ 기타 서비스업
연구개발 관련(2)	① 민간 연구개발 ② 공공 연구개발

자료: 연구진 작성

R&D정책실험을 수행하기 위한 사회계정행렬을 일반적인 사회계정행렬과 차별성이 존재한다. 〈표 4-4〉과 같이 기본 사회계정행렬을 확장하여 R&D정책효과 분석을 위한 사회계정행렬을 구축할 수 있다. 해당 표에서 명암으로 표시된 부분은 R&D정책을 분석하기 위해 추가한 계정이다. 먼저, 생산요소가 노동과 자본 외에 지식이라는 제3의 투입요소가 필요하다. 이는 생산이 단순히 노동과 자본을 기계적으로 투입하면 최종생산물이 생산된다는 비현실적인 모형을 지양하고, 끊임없이 경쟁하는 시장 속에서 독점적 제품을 생산하기 위해 모든 산업에서 연구개발에 막대한 자금을 투입하는 보다 현실적인 생산 모형을 묘사한다고 할 수 있다. 이와 더불어, 연구개발을 통한 기술발전으로 인해 투입되는 노동의 양을 감소시키거나 자본의 양을 감소시키면서 보다 효율적인 생산활동을 가능하게 한다는 의미도 내포한다. 다음 표에서 부가가치 중 생산활동에 사용되는 산업별 지식으로부터 발생한 부가가치(KW1)는 자본으로부터 발생한 부가가치에서 일정 부분을 분리하여 배치하였다. 그 이유는 2014년 산업연관분석표의 경우, R&D투자를 통해 축적된 무형자본스톡도 고정자본스톡의 일부로 간주하고 있어 이 둘 모두에서 발생한 부가가치가 자본으로부터 발생한 부가가치에 혼재되어 있기 때문이

다. 또한, 모든 산업에서 발생한 지식 부가가치(KW1)은 지식으로 인한 가계의 소득(KW2)과 등가의 원칙이 성립한다.

<표 4-4> R&D정책효과 분석을 위한 사회계정행렬

구 분		생산활동		생산요소			제도		투자		세금	해외		총 계	
		국내 재화	수입 재화	노동	자본	지식	가계	정부	고정 자본 형성	R&D자본 형성		수출	수입		
										민간					정부 공공
생산	국내재화									R11	R12				
활동	수입재화									R13	R14				
생산 요소	노동														
	자본	CP													
	지식	KW 1													
제도	가계					KW 2									
	정부														
투자	고정자본 형성														
	R&D	민간					RS1	RS2							
	자본 형성	정부 공공					RS3	RS4							
세금															
해외	수출														
	수입														
총계															

자료: 연구진 작성

R&D정책실험을 수행하기 위한 사회계정행렬이 일반 사회계정행렬과 다른 또 하나의 중요한 차별성은 R&D자본형성 행과 열의 추가이다. 이를 위해서는 ‘고정자본형성’ 열의 일부 값을 ‘R&D자본형성’ 계정으로 분리하여 RI1부터 RI4까지의 셀을 채워야 한다. 즉, ‘민간 연구개발’ 산업 행과 ‘고정자본형성’ 열이 만나는 곳에 존재하는 값을 RI1, RI3으로 이동시키고, ‘공공 연구개발’ 산업 행과 ‘고정자본형성’ 열이 만나는 곳

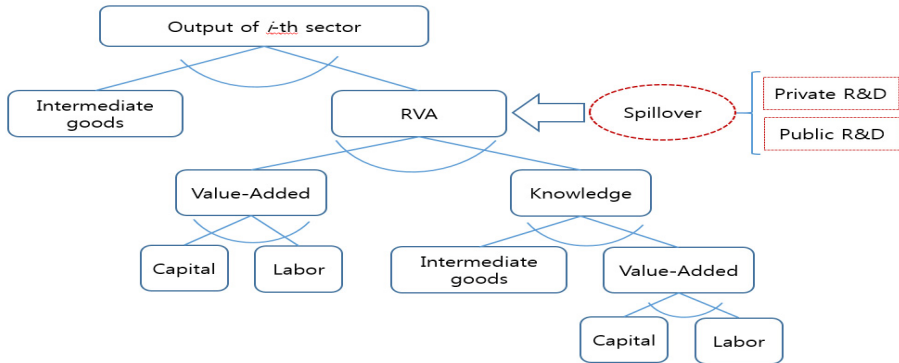
에 존재하는 값을 RI2, RI4로 이동시킨다. 이후, RS1부터 RS4까지의 셀은 『연구개발 활동 조사보고서』의 R&D수행주체별·재원별 비중을 계산하여 분배한다. 이렇게 구성된 사회계정행렬은 계정별 행과 열의 합이 조금씩 어긋나기 때문에 cross-entropy 방식으로 조정 작업을 수행한다.

2. 거시경제 모형화

가. 생산부문

생산부문은 일반적인 연산일반균형 모형에서와 같이 각 산업별로 하나의 단일 제품만을 생산한다고 가정한다. 또한, 각 산업별로 단일 기업이 존재한다고 가정한다. 최종재를 생산하기 위해서는 중간재와 생산투입요소가 필요하며, 이들 간에는 일정한 대체성이 존재하지만 본 모형에서는 이들의 비중이 산업별로 고정되어 있다고 가정한다. 투입요소의 양은 특정 시점의 생산기술 하에서 비용최소화(or 이윤극대화) 조건에 의해 결정된다. 전체적인 생산함수의 개요는 아래 그림과 같다.

[그림 4-8] 생산함수 구조



자료: 연구진 작성

우선 최종생산재는 중간재와 생산투입요소의 결합을 통해 생산할 수 있다. 수식적으로 표현하면 중간재와 최종재는 CES함수를 통해 다음과 같이 결합된다.

$$Y(i,t) = \gamma^Y(i) (\theta^Y(i) YIM(i,t)^{\rho^Y(i)} + (1 - \theta^Y(i)) RVA(i,t)^{\rho^Y(i)})^{1/\rho^Y(i)} \quad (\text{식 4.7})$$

여기서 최종재는 $Y(i,t)$, 중간재는 $YIM(i,t)$, 생산투입요소는 $RVA(i,t)$ 로 표현한다. 또한, γ^Y 는 생산함수의 효율성을 나타내고¹⁵⁾, θ^Y 는 생산함수에서 생산투입요소와 중간재 간의 비중, ρ^Y 는 대체탄력성 관련 모수(parameter)이다. 생산자는 이윤을 극대화하기 위해 노력하므로 다음과 같은 문제를 도출할 수 있다.

$$\begin{aligned} \max & Y(i,t)PY(i,t) - (PYIM(i,t)YIM(i,t) + PRVA(i,t)RVA(i,t)) \quad (\text{식 4.8}) \\ \text{s.t. } & Y(i,t) = CES(YIM(i,t), RVA(i,t); \rho^Y(i)) \end{aligned}$$

여기서 $PY(i,t)$, $PYIM(i,t)$, $PRVA(i,t)$ 는 각각 최종재, 중간재, 생산투입요소의 가격을 나타낸다. 위 문제를 풀어 F.O.C.(First Order Condition)를 구하면 다음과 같은 조건을 도출할 수 있다.

$$\frac{YIM(i,t)}{RVA(i,t)} = \left(\frac{\theta^Y(i)}{(1 - \theta^Y(i))} \frac{PRVA(i,t)}{PYIM(i,t)} \right)^{1/(1 - \rho^Y)} \quad (\text{식 4.9})$$

산업 i 의 중간재 총합 $YIM(i,t)$ 는 다양한 산업으로부터의 중간재를 합산한 양을 나타내며, 일반적으로 특정 산업에서 최종재를 생산하기 위해 사용하는 각 산업별 중간재의 비중이 크게 변하지 않기 때문에 Leontief 함수 형태를 많이 사용한다. 따라서, 다음과 같은 관계가 성립한다.

$$QIM(j,i,t) = aqm(i,j)YIM(i,t) \quad (\text{식 4.10})$$

여기서 $QIM(j,i,t)$ 는 산업 i 에서 중간재로 투입되는 산업 j 의 생산재를 나타내고, $aqm(i,j)$ 는 산업 i 의 생산활동에서 사용하는 산업 j 의 최종재의 양을 나타낸다.

15) 기준 연도의 자료를 적용시 변수들의 초기값을 대입하여 CES함수를 캘리브레이션하기 때문에 규모 모수(scale parameter)라고도 함.

위식의 의미는 산업 i 의 생산활동에서 사용하는 산업 j 의 중간재는 중간재 총량에 비례하는 고정비율임을 의미하므로, 중간재들 간에는 Leontief 함수 관계를 가진다. 산업 i 의 중간재 총합의 가격은 개별 중간재 가격의 비율로 정해지므로 다음과 같은 관계를 가진다.

$$PYIM(i,t) = \sum_j a_{qm}(j,i) PQ(j,t) \quad (\text{식 4.11})$$

한편, 생산투입요소 $RVA(i,t)$ 는 노동, 자본, 지식으로 구성되는 복합적인 투입요소의 총량을 나타내며 위와 같은 CES 함수 형태로 표현할 수 있다. 그리고 $RVA(i,t)$ 는 민간 및 공공 R&D투자의 파급효과로 인해 생산성이 증가한다고 모델링하였다. 이와 관련하여서는 이후에 보다 자세히 설명하도록 한다.

나. 가계부문

가계부문은 우선 생산부문에 노동과 자본, 그리고 지식을 제공함으로써 소득을 얻을 수 있다. 즉, 생산투입요소인 노동을 제공하고 자본스톡의 사용권을 대여해 주면서 가계부문은 수입을 얻을 수 있는 것이다. 이를 수식으로 표현하면 다음과 같다.

$$HIL(t) = \sum_i PL(t) \overline{WDL(i)} L(i,t) \quad (\text{식 4.12})$$

$$HIK(t) = \sum_i PK(t) \overline{WDK(i)} K(i,t) \quad (\text{식 4.13})$$

$$HIR(t) = \sum_i PR(t) \overline{WDR(i)} R(i,t) \quad (\text{식 4.14})$$

$$HI(t) = (1-tl)HIL(t) + (1-tk)HIK(t) + (1-tr)HIR(t) + GT(t) \quad (\text{식 4.15})$$

가계의 총소득은 노동소득(HIL), 자본소득(HIK), 지식소득(HIR)과 정부이전(GT)의 총합이라고 할 수 있다. 가계의 가처분 소득은 부가가치로부터 얻은 수입에서 세금을 제외한 부분이다. 또한, 가계는 총소득의 일정 부분을 소비하고 남은 부분은

저축을 한다. 본 연구의 모형에서는 가계 소득의 고정 비율을 저축한다고 가정한다. 그리고 가계는 소비(HC)를 통해 효용(utility)을 극대화시키려 노력하므로 효용과 소비량이 단순 비례한다고 가정하면 예산제약 조건하에서 다음과 같은 효용 극대화 문제가 성립한다.

$$\begin{aligned} \max HC(t) &= \gamma^C \prod_i QH(i, t)^{\mu^H(i)} & (\text{식 4.16}) \\ \text{s.t. } HC(t)PHC(t) &= \sum_j PQ(j, t)QH(j, t) \end{aligned}$$

위 문제의 F.O.C 조건으로부터 소비재의 평균가격(PHC)은 다음과 같다.

$$PHC(t) = \frac{1}{\gamma^H} \prod_i \left(\frac{PQ(i, t)}{\mu^H(i)} \right)^{\mu^H(i)} \quad (\text{식 4.17})$$

다. 정부부문

정부부문의 수입은 기본적으로 세금을 통해 확보된다. 세금은 다양한 부문으로부터 견힐 수 있지만, 본 연구에서 사용하는 모형에서는 생산 제품에 부과되는 간접세와 가계부문의 소득에 부과되는 직접세만 존재한다고 가정한다. 모형의 특성 상, 국제 통상 등이 주요 관심 분야가 아니므로 관세 등은 모형에 직접적으로 구현하지 않았다. 먼저 정부의 수입(GI)은 다음과 같이 표현할 수 있다.

$$GI(t) = \sum_i ty(i) Y(i, t) PY(i, t) + tlHIL(t) + tkHIK(t) + trHIR(t) + GD(t) \quad (\text{식 4.18})$$

여기서 $GD(t)$ 는 정부부채를 의미한다. 이와 같이 획득된 정부수입은 가계부문에 서와 같이 일정 부분은 소비되고, 다른 일정 부분은 정부저축으로 사용되며 나머지 부분은 가계로의 정부이전으로 사용된다.

□ 모수(parameters) 및 변수(variables)

<표 4-5> 모형에서 사용하는 모수 및 변수

집합(sets)			
$i, j \in Sector$		29개의 산업 분류	
$t \in Time$		시점	
모수(parameters)			
$\gamma^Y(i)$	최종재 생산함수의 효율성	$\theta^Y(i)$	최종재 생산함수에서의 비중
$\gamma^{RVA}(i, t)$	부가가치 복합재 생산함수 효율성	$\theta^{RVA}(i)$	부가가치 복합재에서의 비중
$\gamma^{VA}(i)$	노동-자본 복합재 효율성	$\theta^{VA}(i)$	노동-자본 복합재에서의 비중
γ^H	가계 소비함수의 규모 모수	$\rho^Y(i)$	생산함수 대체탄력성 모수
γ^G	정부 소비함수의 규모 모수	$\rho^{RVA}(i)$	부가가치 복합재 대체탄력성 모수
$\gamma^Q(i)$	수입-내수 복합재 규모 모수	$\rho^{VA}(i)$	노동-자본 복합재 대체탄력성 모수
$\gamma^T(i)$	수출-내수 복합재 규모 모수	$\omega(i, j)$	중간재 투입계수
γ^I	투자 복합재 규모 모수	ahs	가계 저축 비율
$v^{SR}(i)$	민간 R&D의 탄력성	ags	정부 저축 비율
$v^{SRG}(i)$	공공 R&D의 탄력성	agt	정부 이전 비율
tl	근로소득세	$\mu^H(i)$	가계 소비함수에서 재화별 비중
tk	자본소득세(유형자본)	$\mu^G(i)$	정부 소비함수에서 재화별 비중
tr	자본소득세(R&D자본)	$\mu^I(i)$	투자 복합재에서 재화별 비중
$ty(i)$	간접세율	δ^K	자본스톡 감가상각률
$akiv(t)$	총저축에서 투자재 비중	δ^R	R&D자본스톡 진부화율
$agri(i, t)$	산업별 공공 R&D투자 비중	$agrd(t)$	총저축에서 공공 R&D투자 비중
$ari(i, t)$	산업별 민간 R&D투자 비중	$ard(t)$	총저축에서 민간 R&D투자 비중
$gr(t)$	생산활동인구 증가율	$ex(t)$	환율(달러/원)
$\theta^Q(i)$	Armington 복합재 구성율	$\theta^T(i)$	CET 함수 구성율
$\rho^Q(i)$	Armington 복합재 대체탄력성	$\rho^T(i)$	CET 함수 대체탄력성
$\gamma^Q(i)$	Armington 복합재 계수	$\gamma^T(i)$	CET 함수 계수
$\gamma^{TFP}(i)$	Spillover효과 규모 계수		

변수(variables)			
$Y(i,t)$	산업별 최종재	$YIM(i,t)$	중간재 복합재
$RVA(i,t)$	부가가치 복합재	$VA(i,t)$	노동-자본 복합재
$L(i,t)$	노동	$K(i,t)$	자본스톡
$R(i,t)$	R&D자본스톡	$QIM(i,j,t)$	산업 j 에서 사용되는 산업 i 중간재
$SR(i,t)$	민간 R&D자본스톡의 파급효과	$SRG(i,t)$	공공 R&D자본스톡의 파급효과
$HIL(t)$	가계의 임금소득	$HIK(t)$	가계의 자본소득
$HIR(t)$	가계의 지식소득	$HI(t)$	가계 총소득
$HS(t)$	가계 저축	$HC(t)$	가계 소비
$QH(i,t)$	가계 소비재	$GI(t)$	정부 수입
$GT(t)$	정부 이전	$GD(t)$	정부 부채
$GC(t)$	정부 소비	$QG(t)$	정부 소비재
$KIV(t)$	투자 복합재	$TS(t)$	총저축
$GRI(i,t)$	공공 R&D 투자	$RI(i,t)$	민간 R&D 투자
$QIV(i,t)$	투자재(고정자본형성)	$FS(t)$	해외 저축
$D(i,t)$	국내재	$LS(t)$	총노동공급
$E(i,t)$	수출재	$KS(t)$	총자본스톡
$M(i,t)$	수입재	$PY(i,t)$	최종재 가격
$PRVA(i,t)$	부가가치 복합재 가격	$PYIM(i,t)$	중간재 복합재 가격
$PL(t)$	임금	$PVA(i,t)$	노동-자본 복합재 가격
$\overline{WDL(i)}$	산업별 임금 격차	$PK(t)$	자본 사용료
$PR(i,t)$	R&D자본스톡 사용료	$\overline{WDK(i)}$	산업별 자본 사용료 격차
$PQ(i,t)$	Armington 재화 가격	$PHC(t)$	소비자 가격 수준
$PKIV(t)$	투자 복합재 가격	$PGC(t)$	정부 소비 가격 수준
$PWE(i,t)$	수출품의 국제가격(달러)	$PE(i,t)$	수출재의 가격
$PWM(i,t)$	수입품의 국제가격(달러)	$PM(i,t)$	수입재의 가격

자료: 연구진 작성

[생산부문]

○ 산업별 생산함수

$$Y(i, t) = \gamma^Y(i) (\theta^Y(i) YIM(i, t)^{\rho^Y(i)} + (1 - \theta^Y(i)) RVA(i, t)^{\rho^Y(i)})^{1/\rho^Y(i)}$$

○ 최종 생산자의 zero-profit 조건

$$Y(i, t)(1 - \text{ty}(i))PY(i, t) = RVA(i, t)PRVA(i, t) + XIM(i, t)PXIM(i, t)$$

○ 중간재와 생산투입요소 간 비율

$$\frac{YIM(i, t)}{RVA(i, t)} = \left(\frac{\theta^Y(i)}{(1 - \theta^Y(i))} \frac{PRVA(i, t)}{PYIM(i, t)} \right)^{1/(1 - \rho^Y)}$$

○ 산업 i 의 생산활동에서 사용하는 산업 j 의 생산재 수요

$$QIM(j, i, t) = aqm(i, j) YIM(i, t)$$

○ 산업 i 의 중간재 총량의 가격

$$PYIM(i, t) = \sum_j aqm(i, j) PQ(j, t)$$

○ 부가가치 복합재의 수요

$$RVA(i, t) = \gamma^{RVA}(i, t) (\theta^{RVA}(i) VA^{\rho^{RVA}(i)}(i, t) + (1 - \theta^{RVA}(i)) R^{\rho^{RVA}(i)}(i, t))^{1/\rho^{RVA}(i)}$$

○ 부가가치 복합재의 비용

$$RVA(i, t)PRVA(i, t) = VA(i, t)RVA(i, t) + R(i, t)PR(i, t)$$

○ 부가가치 복합재 중 (노동, 자본)과 지식의 비중

$$\frac{VA(i, t)}{R(i, t)} = \left(\frac{\theta^{RVA(i)}}{(1 - \theta^{RVA(i)})} \frac{PR(i, t)}{PVA(i, t)} \right)^{1/(1 - \rho^{VA})}$$

○ 투입된 노동과 자본의 총량

$$VA(i, t) = \gamma^{VA(i)} (\theta^{VA(i)} \cdot K^{\rho^{VA(i)}}(i, t) + (1 - \theta^{VA(i)}) \cdot L^{\rho^{VA(i)}}(i, t))^{1/\rho^{VA(i)}}$$

○ 노동과 자본의 수요

$$PK(t) \overline{WKD(i)} = PVA(i, t)VA(i, t)(\theta^{VA(i)}K^{\rho^{VA(i)}}(i, t) + (1 - \theta^{VA(i)})L^{\rho^{VA(i)}}(i, t))^{-1} \cdot \theta^{VA(i)}K^{\rho^{VA(i)}-1}(i, t)$$

$$PL(t) \overline{WLD(i)} = PVA(i, t)VA(i, t)(\theta^{VA(i)}K^{\rho^{VA(i)}}(i, t) + (1 - \theta^{VA(i)})L^{\rho^{VA(i)}}(i, t))^{-1} \cdot (1 - \theta^{VA(i)})L^{\rho^{VA(i)}-1}(i, t)$$

[R&D자본스톡과 생산성]

○ 민간 R&D자본스톡

$$SR(i, t) = \sum_j \omega(j, i)R(j, t)$$

○ 공공 R&D자본소득

$$SGR(i, t) = \sum_j \omega(j, i) GR(j, t)$$

○ 민간 및 공공 R&D자본소득과 생산성

$$\gamma^{RVA}(i, t) = \gamma^{TFP}(i) SR(i, t)^{v^{SR}(i)} SGR(i, t)^{v^{SGR}(i)}$$

[가계부문]

○ 임금 소득

$$HIL(t) = \sum_i PL(t) \overline{WDL(i)} L(i, t)$$

○ 자본 소득

$$HIK(t) = \sum_i PK(t) \overline{WDK(i)} K(i, t)$$

○ R&D자본 소득

$$HIR(t) = \sum_i PR(i, t) R(i, t)$$

○ 총소득

$$HI(t) = (1 - tl) HIL(t) + (1 - tk) HIK(t) + (1 - tr) HIR(t) + GT(t)$$

○ 가계 저축

$$HS(t) = ahs HI(t)$$

○ 총소비

$$(1 - ahs) HI(t) = PHC(t) HC(t)$$

○ 소비 예산 제약

$$PHC(t) HC(t) = \sum_i QH(i, t) PQ(i, t)$$

○ 소비자 가격 수준

$$PHC(t) = \frac{1}{\gamma^H} \prod_i \left(\frac{PQ(i, t)}{\mu^H(i)} \right)^{\mu^H(i)}$$

○ 가계 소비

$$HC(t) = \gamma^H \prod_i QH(i, t)^{\mu^H(i)}$$

[정부부문]

○ 정부 수입

$$GI(t) = \sum_i ty(i) Y(i, t) PY(i, t) + tlHIL(t) + tkHIK(t) + trHIR(t) + GD(t)$$

○ 정부 이전

$$GT(t) = agt GI(t)$$

○ 정부 저축

$$GS(t) = ags GI(t)$$

○ 정부 총소비

$$(1 - ags - agt) GI(t) = PGC(t) GC(t)$$

○ 소비 예산 제약

$$PGC(t) GC(t) = \sum_i QG(i, t) PQ(i, t)$$

○ 정부소비 가격 수준

$$PGC(t) = \frac{1}{\gamma^G} \prod_i \left(\frac{PQ(i, t)}{\mu^G(i)} \right)^{\mu^G(i)}$$

○ 정부 소비

$$GC(t) = \gamma^G \prod_i QG(i, t)^{\mu^G(i)}$$

[투자 및 저축부문]

- 총유형자본투자 수요

$$KIV(t)PKIV(t) = aktiv(t)TS(t)$$

- 유형자본투자

$$KIV(t) = \gamma' \prod_i QIV(i, t)^{\mu'(i)}$$

- 유형자본투자재 가격 수준

$$PKIV(t) = \frac{1}{\gamma'} \prod_i \left(\frac{PQ(i, t)}{\mu'(i)} \right)^{\mu'(i)}$$

- 산업별 공공 R&D투자

$$GRI(i, t) = a_{gri}(i, t)QIV(29, t)$$

- 총공공 R&D투자

$$QIV(29, t)PQ(29, t) = a_{grd}(t)TS(t)$$

- 산업별 민간 R&D투자

$$RI(i, t) = a_{ri}(i, t)QIV(28, t)$$

○ 총민간 R&D투자

$$QIV(28,t)PQ(28,t) = ard(t)TS(t)$$

○ 총저축

$$TS(t) = HS(t) + GS(t) + ex(t)FS(t)$$

[해외부문]

○ 수출품 가격

$$PE(i,t) = ex(t)PWE(i,t)$$

○ 수입품 가격

$$PM(i,t) = ex(t)PWM(i,t)$$

○ 무역 수지

$$\sum_i PWE(i,t)E(i,t) + SF(t) = \sum_i PWM(i,t)M(i,t)$$

[수입재 및 수출재]

○ Armington 복합 재화

$$Q(i, t) = \gamma^Q(i) [\theta^Q(i) M(i, t)^{\rho^Q(i)} + (1 - \theta^Q(i)) D(i, t)^{\rho^Q(i)}]^{1/\rho^Q(i)}$$

○ Armington 복합 재화 중 수입재

$$M(i, t) = Q(i, t) \left[\frac{\gamma^Q(i) \theta^Q(i) P Q(i, t)}{P M(i, t)} \right]^{1/(1 - \rho^Q(i))}$$

○ Armington 복합 재화 중 국내재

$$D(i, t) = Q(i, t) \left[\frac{\gamma^Q(i) (1 - \theta^Q(i)) P Q(i, t)}{P D(i, t)} \right]^{1/(1 - \rho^Q(i))}$$

○ 최종 생산재

$$Y(i, t) = \gamma^T(i) [\theta^T(i) E(i, t)^{\rho^T(i)} + (1 - \theta^T(i)) D(i, t)^{\rho^T(i)}]^{1/\rho^T(i)}$$

○ 최종 생산재 중 수출재

$$E(i, t) = Z(i, t) \left[\frac{\gamma^T(i) \theta^T(i) P Y(i, t)}{P E(i, t)} \right]^{1/(1 - \rho^T(i))}$$

○ 최종 생산재 중 국내재

$$D(i, t) = Z(i, t) \left[\frac{\gamma^T(i) (1 - \theta^T(i)) P Z(i, t)}{P D(i, t)} \right]^{1/(1 - \rho^T(i))}$$

[시장청산조건]

- 생산재의 수요·공급

$$Q(i, t) = QH(i, t) + QG(i, t) + QIV(i, t) + \sum_j QIM(i, j, t)$$

- 물적 자본의 수요·공급

$$\sum_i K(i, t) = KS(t)$$

- 노동의 수요·공급

$$\sum_i L(i, t) = LS(t)$$

- 국내 총생산(부가가치의 합)

$$GDP(t) = \sum_i PK(t) \overline{WDK(i)} K(i, t) + PW(t) \overline{WDL(i)} L(i, t) + \sum_i R(j, t) PR(j, t)$$

[동적과정]

- 물적자본 스톡의 누적

$$KS(t) = (1 - \delta^K) KS(t-1) + \sum_i QIV(i, t-1)$$

○ 노동 공급의 변화

$$LS(t) = (1 + gr(t))LS(t_0)$$

○ 산업별 R&D자본스톡의 누적

$$R(i, t) = (1 - \delta^R)R(i, t-1) + QIV(28, t-1)$$

○ 산업별 공공 R&D자본스톡의 누적

$$GR(t) = (1 - \delta^R)GR(i, t-1) + QIV(29, t-1)$$

3. 모수와 스톡 추정

가. R&D자본스톡 추정

본 연구에서는 사용하는 정부공공 및 산업별 R&D자본스톡은 한국과학기술기획평가원의 『연구개발활동 조사보고서』의 R&D투자 자료를 활용하여 추정한다. R&D자본스톡은 R&D 결과로 생산되는 지식이 시간이 지남에 따라 지속적으로 축적된 양을 의미한다. R&D투자를 통해 R&D활동이 이루어짐에 따라 새로운 지식이 창출되게 되며, 이러한 지식은 R&D자본스톡으로 축적되며, 일부는 진부화된다. R&D자본스톡의 형성 과정은 다음과 같은 수식으로 나타낼 수 있다.

$$R(i, t+1) = (1 - \delta^R)R(i, t) + RI(i, t) \quad (\text{식 4.19})$$

여기서 $R(i, t)$, $RI(i, t)$ 는 시점 t 에서 산업 i 의 R&D자본스톡 및 R&D투자를 의미하고, δ 는 지식의 진부화율을 나타낸다. 진부화율의 경우 기존에 이를 추정한 많은 연구들이 있으며, 일부 연구에서는 산업마다 진부화율을 상이하게 추정하고 있다. 한편, 지속적으로 R&D자본스톡을 누적하기 위해서는 초기년도의 스톡에 대한 추정을 해야 하는데, 초기년도 이후의 평균 R&D스톡 증가율이 이전과 같다는 가정하에 다음과 같이 추정할 수 있다.

$$R(i, t_0) = RI(i, t_0) \left[\frac{1+g}{g+\delta^R} \right] \quad (\text{식 4.20})$$

여기서 g 는 초기년도 이후의 R&D자본스톡의 평균증가율을 나타낸다. 본 연구에서는 이와 같은 산업별 R&D자본스톡을 민간과 정부·공공 부문으로 구분하여 추정한다. 민간 R&D자본스톡의 경우 『연구개발활동 조사보고서』의 자료를 통해 제조업의 산업별 R&D투자액을 구할 수 있다. 그러나 서비스업의 경우, 『연구개발활동 조사보고서』의 산업 구분이 자주 변하고 심지어 특정 연도에 누락된 산업도 많아서 한국은행의 산업별 R&D투자액을 사용하였다.

공공 부문의 R&D자본스톡의 경우 산업별 R&D자본스톡을 구하기가 쉽지 않고 공개된 자료도 존재하지 않는다. 『연구개발활동 조사보고서』에서는 정부공공 부문 R&D 투자의 경우, 산업에 따라 구분되는 것이 아니라 에너지, 교육, 환경, 건강 등의 사회경제적 목적(socio-economic objectives)에 따라 구분되어져 있다. 따라서, 공공 부문의 R&D자본스톡을 산업별로 추정하기 위해서는 별도의 방법을 적용해야 한다.

첫 번째로 생각할 수 있는 방법은 특허나 논문 등의 출판물을 이용해 통계적 분석을 적용하여 사회경제적 목적과 산업간 연관성(proximity)을 도출할 수 있다. 그러나 이러한 접근 방법은 많은 시간과 노력을 필요로 한다. 두 번째 방법은 국가과학기술지식정보서비스(NTIS)¹⁶⁾의 과학기술통계를 이용하여 정부 R&D투자를 산업과 매칭하는 방법이 있다. 본 연구에서도 이러한 접근 방법을 사용하였으며, 정부 R&D투자액을 ‘적용분야’, ‘6T(소분류)’ 등을 참고하여 산업별로 구분할 수 있었다. 정부 R&D투자 중 산업별 매칭이 어려운 항목은 기타로 구분하여 산업별 구분에서는 제외하였다. 또, 이와 같은 방법으로 매칭한 결과 특정 산업은 정부 R&D투자액이 매칭되지 않은 산업도 존재하였다. 민간과 공공 R&D투자액을 산업별로 매칭하여 R&D자본스톡을 추정한 결과는 아래 표와 같다. R&D자본스톡의 진부화율은 많은 기존 연구에서 사용하는 15%를 모든 산업의 R&D자본스톡에 동일하게 적용하였다.

〈표 4-6〉 산업별 R&D자본스톡 추정(2014년)

(단위: 백만원)

구분		민간 R&D자본스톡	공공 R&D자본스톡
1	농림수산업	142471	5553030
2	광업	107712	0
3	음식료품	2386437	475725
4	섬유 및 가죽제품	1404700	682103
5	목재 및 종이, 인쇄출판	492430	0
6	석탄 및 석유제품	1686499	0
7	화학제품(의약품 제외)	14980063	2072544

16) <http://www.ntis.go.kr/ThMain.do>

구분		민간 R&D자본스톡	공공 R&D자본스톡
8	의료용 물질 및 의약품	5213785	7711902
9	비금속광물제품	1422982	0
10	금속제품	5419005	0
11	기계 및 장비	12789406	0
12	전기 및 전자기기	109460843	9388121
13	정밀기기	25526239	1389524
14	운송장비	29679409	5652500
15	기타 제조업 제품 및 임가공	639291	0
16	전력, 가스 및 수도	4335067	8847145
17	건설	5552805	1650317
18	도소매 및 음식숙박업	2628266	0
19	운수 및 보관업	481382	0
20	금융 및 보험업	8419	0
21	부동산 및 임대업	113342	0
22	정보통신업	9684848	2619111
23	사업서비스	5917997	10805455
24	공공행정 및 국방	33991137	21455308
25	교육서비스업	8833008	782760
26	보건 및 사회복지서비스업	9698791	2595559
27	문화 및 기타서비스업	117434	322880
	합계	292713765	84576571

자료: 연구진 작성

나. 모수 추정

본 연구에서 R&D자본스톡의 생산성에 대한 탄력성은 가장 중요한 모수들 중의 하나이므로 계량경제학적 방법을 통해 직접 추정할 예정이다. R&D자본스톡이 생산성에 미치는 영향은 다음과 같은 식을 통해 추정이 가능하다.

$$\ln TFP(i,t) = \beta_1 \ln SR(i,t) + \beta_2 \ln SGR(i,t) + \varepsilon(i,t) \quad (\text{식 4.21})$$

여기서 시점 t 에서 산업 i 의 생산성 $TFP(i,t)$ 의 변화는 해당 산업의 민간 R&D자본스톡(SR), 공공 R&D자본스톡(SGR)에 영향을 받는다. 생산성에 대한 R&D자본스톡의 탄력성 β_1, β_2 는 패널분석을 통해 추정한다. R&D자본스톡은 해당 산업의 자본스톡과 더불어 타산업으로부터 발생하는 파급효과(spillover)를 모두 고려해야만 한다. 이를 고려하기 위해 R&D자본스톡은 다음과 같은 방식으로 구축하였다.

$$SR(i,t) = \sum_j \omega(j,i) R(j,t) \quad (\text{식 4.22})$$

$$SGR(i,t) = \sum_j \omega(j,i) GR(j,t) \quad (\text{식 4.23})$$

여기서 $R(j,t)$, $GR(j,t)$ 는 각각 산업 j 의 시점 t 에서 민간 및 공공 R&D자본스톡을 의미한다. $\omega(j,i)$ 는 산업 i 에서 사용하는 중간재 가운데 산업 j 에서 생산된 중간재의 비중을 뜻하며, 서로 다른 산업일 경우 ($i \neq j$) 중간재 투입계수와 동일한 값을 갖도록 설정하였다. 같은 산업일 경우($i = j$)에는 값을 1로 두어 해당 산업의 R&D스톡은 직접적인 연관관계가 있다고 가정하였다. 이러한 관점에서 $SR(i,t)$, $SGR(i,t)$ 는 산업 i 에 영향을 미치는 민간과 공공 R&D자본스톡의 총제적인 합이라고 할 수 있다.

총요소생산성(TFP)은 한국생산성본부에서 제공하는 『생산성 DB』를 통해 구축하였다. 아래 식과 같이 산업별 부가가치에서 노동 및 자본 투입량을 제하면 총요소생산성을 추정할 수 있다. 본 연구에서는 총요소생산성의 증가율을 사용하지 않고 수준변수를 사용하였다.

$$\ln TFP_{i,t} = \ln VA_{i,t} - \ln K_{i,t} - \ln L_{i,t} \quad (\text{식 4.24})$$

〈표 4-7〉 산업별 총요소생산성(TFP)

구분		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	평균
1	농림수산업	6.23	5.84	5.85	7.57	7.95	7.68	7.53	6.95
2	광업	3.85	3.70	3.62	3.74	3.81	4.00	4.29	3.86
3	음식료품	3.96	4.13	4.16	4.32	4.40	4.40	4.21	4.23
4	섬유 및 가죽제품	4.50	4.26	4.24	4.60	4.68	5.06	5.06	4.63
5	목재 및 종이, 인쇄출판	4.32	4.33	4.17	4.11	4.26	4.33	4.58	4.30
6	석탄 및 석유제품	1.58	1.28	1.12	1.16	1.69	1.06	2.31	1.46
7	화학제품	3.18	2.90	2.89	3.31	3.64	3.86	3.91	3.39
8	의료용 물질 및 의약품	3.67	3.42	3.31	3.60	3.25	3.23	3.18	3.38
9	비금속광물제품	2.82	3.06	2.91	2.59	2.65	2.77	2.60	2.77
10	금속제품	3.72	3.48	3.60	3.87	3.94	4.07	4.18	3.84
11	기계 및 장비	4.41	4.42	4.62	5.17	5.26	5.32	5.35	4.93
12	전기 및 전자기기	2.72	2.49	2.56	2.54	2.59	2.68	2.58	2.59
13	정밀기기	4.35	4.32	4.37	4.35	4.45	4.94	5.01	4.54
14	운송장비	4.54	4.62	4.65	4.88	5.00	5.56	5.35	4.94
15	기타 제조업 제품	5.39	5.41	5.24	4.94	4.70	4.94	5.09	5.10
16	전력, 가스 및 수도	1.70	1.40	1.70	1.96	1.72	1.14	1.15	1.54
17	건설	7.08	7.28	7.25	7.34	7.55	7.49	7.41	7.34
18	도소매 및 음식숙박업	3.56	3.42	3.44	3.45	3.45	3.48	3.65	3.49
19	운수 및 보관업	3.85	4.07	4.37	4.34	4.41	4.44	4.50	4.28
20	금융 및 보험업	4.44	4.28	4.10	4.15	4.42	4.52	4.58	4.36
21	부동산 및 임대업	-0.88	-0.83	-0.74	-0.81	-0.85	-0.84	-0.80	-0.82
22	정보통신업	4.19	4.13	4.37	4.35	4.58	4.66	4.67	4.42
23	사업서비스	6.50	6.65	6.71	6.83	6.78	6.87	6.76	6.73
24	공공행정 및 국방	6.15	6.01	5.86	5.92	5.98	6.02	6.02	5.99
25	교육서비스업	7.65	7.60	7.72	7.75	7.80	7.88	7.90	7.76
26	보건, 사회복지서비스업	6.83	6.70	6.80	6.88	6.92	6.89	6.78	6.83
27	문화 기타서비스업	4.52	4.51	4.65	4.64	4.47	4.43	4.45	4.52

자료: 연구진 작성

민간 및 공공 R&D자본스톡이 총요소생산성(TFP)에 미치는 효과(탄력성)를 구하기 위하여 시간 더미변수를 적용한 통합최소제곱 추정방법(Pooled OLS)을 사용하였으며, 추정결과는 다음 표와 같다. 추정 결과는 민간 R&D자본스톡과 공공 R&D자본스톡이 1%증가하면, 총요소생산성은 각각 0.35%, 0.46%가 증가한다는 사실을 말한다. 총요소생산성의 측면에서만 보면 공공 R&D자본스톡이 민간 R&D자본스톡보다 더욱 효과적인 수단임을 알 수 있다.

〈표 4-8〉 R&D자본스톡이 총요소생산성이 미치는 영향

계수	추정값
민간 R&D자본스톡	0.353(0.173)**
공공 R&D자본스톡	0.466(0.184)**
R^2	0.132
샘플 수	189

주: 괄호 안의 수는 standard error를 나타내고 '***', '**', '*'는 각각 1%, 5%, 10%의 신뢰구간에서 통계적 유의성을 나타냄

자료: 연구진 분석결과

CES 생산함수에서 투입요소(노동, 자본, 지식) 간 대체탄력성(elasticity of substitution)에 대한 추정이 필요하다. 일반적으로 세 가지 이상의 생산요소를 사용할 경우 어떤 요소를 우선적으로 중첩할지에 대한 추정이 필요한 데, 본 연구에서는 WorldScan 모형과 같은 방식으로 투입요소 중 노동과 자본을 먼저 CES 함수로 통합한 후, 이들로부터 발생한 부가가치와 지식을 나중에 통합하는 구조로 설계하였다.

$$VA(i, t) = \gamma^{VA}(i) (\theta^{VA}(i) \cdot K^{\rho^{VA}(i)}(i, t) + (1 - \theta^{VA}(i)) \cdot L^{\rho^{VA}(i)}(i, t))^{1/\rho^{VA}(i)} \quad (\text{식 4.25})$$

$$RVA(i, t) = \gamma^{RVA}(i, t) (\theta^{RVA}(i) VA^{\rho^{RVA}(i)}(i, t) + (1 - \theta^{RVA}(i)) R^{\rho^{RVA}(i)}(i, t))^{1/\rho^{RVA}(i)} \quad (\text{식 4.26})$$

아래는 생산함수에서 사용되는 대체탄력성 값을 나타내며, 일부 값들은 자료 부족으로 추정이 어려워 WorldScan의 값을 인용하였으며, 제조업, 서비스업에서 노동과 자본의 대체탄력성은 Kmenta의 선형화 방법(Kmenta, 1976)을 사용하여 추정하였다.

<표 4-9> 생산함수에서 대체탄력성($\sigma = 1/(1 - \rho)$)

	농림수산업	광업·제조업	서비스업
노동과 자본1)	0.85	0.51	0.80
(노동, 자본)과 지식2)	0.90	0.90	0.90
중간재와 생산투입요소3)	0.30	0.01	0.01

주: 1) 농림수산업은 WorldScan 모형의 값을 인용하였고, 광업·제조업과 서비스업은 Kmenta approximation을 통해 추정

2) (노동, 자본)과 지식의 대체탄력성은 WorldScan 모형의 0.90값을 인용

3) 중간재와 생산투입요소의 대체탄력성은 WorldScan 모형을 인용(농업 0.30, 그 외 산업 0.01)

자료: 연구진 분석결과

제4절 실증분석 결과

1. 시나리오 설정

지금까지 구축한 CGE 모형을 이용하여 2014년부터 2030년까지의 중장기 시뮬레이션 수행하기 위해서는 정책 시나리오를 설정해야 한다. 본 연구에서 정책 시나리오 오는 크게 두 가지로 구성하였다. 첫째는 공공 R&D투자액의 변화에 따른 경제성장 변화이며, 둘째는 공공 R&D투자 외에 민간 R&D 투자나 유형자산에 대한 투자 효과를 비교하는 것이다.

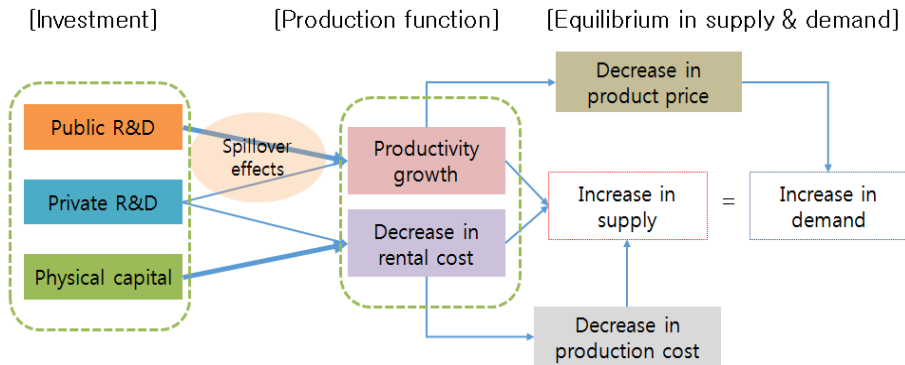
CGE 모형에서 투자가 경제성장으로 이어지는 인과관계를 정성적으로 설명하면 [그림 4-10]과 같다. 즉, 공공 R&D투자는 생산성을 높이고, 이는 동일한 생산비용을 투입하였을 경우에 제품의 가격을 낮추는 역할을 한다. 제품 가격의 하락은 해당 제품에 대한 수요를 증가시키게 된다. 한편, 생산성이 증가한다는 의미는 공급자 입장에서 보면, 동일한 비용으로 더 많은 제품을 생산할 수 있기 때문에 공급량의 증가를 가져온다.

민간 R&D투자도 비록 공공 R&D투자만큼은 아니지만 산업의 생산성을 증진시키며, 동시에 새로운 제품을 만들기 위한 생산요소로 사용된다. 생산요소로써 민간

R&D자본스톡의 증가는 해당 자본스톡의 사용료를 낮추고 이는 다시 생산 비용의 감소로 이어져 공급량의 증가로 귀결된다. 반면, 유형자산에 대한 투자는 생산성을 증가를 가져오지는 않지만, 유형자본스톡의 사용료를 낮추면서 생산비용을 감소시키는 역할을 수행한다. 이와 같은 투자의 인과관계가 경제성장의 효과로 나타나게 되며, 시나리오별 결과가 도출되는 것이다.

그러나 동일한 투자가 이루어졌을 경우, 어떠한 투자가 더 큰 경제성장 효과로 이어지는 지에 대해서는 실제 시뮬레이션이 필요하다. 본 절에서는 국가의 투자 포트폴리오의 변화에 따른 경제성장 효과를 비교해 보고, 효율적인 투자 정책의 방향을 진단해 보고자 한다.

[그림 4-9] 투자가 경제성장에 미치는 경로



자료: 연구진 작성

가. 공공 R&D투자 변화에 따른 경제성장 변화

우리나라의 R&D집약도(R&D투자액/GDP)는 세계 최고 수준임은 분명한 사실이다. 그러나 R&D투자의 절대 액수는 선진국에 비해 부족하고 특히, 공공 R&D투자 집약도(공공 R&D투자/GDP)는 그리 높지 않다. 즉, 국가 전체 R&D투자 중에서 대기업이 투자하는 액수의 비중이 워낙 크기 때문에 R&D집약도가 매우 높게 나타나는 착시효과가 발생하고 있는 셈이다.

여기서는 공공 R&D투자 집약도의 변화에 따른 국가 경제성장률의 변화를 전망해보고자 한다. 시나리오는 <표 4-10>과 같이 네 가지 시나리오로 구성된다. 다른 정책 시나리오와 비교를 위한 기준 시나리오에서는 현재의 공공·민간 R&D 집약도를 2030년까지 유지할 경우를 가정한다. 현재라 함은 가장 최신의 R&D 자료를 이용할 수 있는 2016년을 의미한다. 이러한 기준 시나리오는 어떠한 R&D 정책적인 충격이 존재하지 않는 상황을 나타내며, 여타의 시나리오와의 비교 대상이 된다.

정책 시나리오에서는 공공 R&D집약도를 기준 시나리오에 비해 증가시키거나 감소시킨 경우를 상정한다. 주의할 점은 본 연구에서 개발한 CGE 모형은 소득의 일정 부분으로서 저축액이 우선적으로 결정이 되고, 총저축액이 다시 총투자액과 동일하다는 가정을 전제하였다. 즉, 일정한 총저축액(가계저축+정부저축)에서 지출되는 공공 R&D 투자액이 증가한다면, 민간 R&D투자액 혹은 유형자산에 대한 투자액은 감소하여야만 한다. 이는 공공 R&D투자를 너무 많은 정도로 증가시키게 되면, 민간 R&D투자 혹은 시설, 인프라 등의 유형자산에 대한 투자는 감소하게 되어 경제성장에 부정적일 수도 있고 긍정적일 수도 있음을 의미한다. 반면, 총투자액이 일정한 상황에서 공공 R&D투자가 감소한다면, 민간 R&D투자나 유형자산에 대한 투자가 증가하며 경제에 미치는 영향은 상반되는 효과가 상존한다. 따라서, 공공 R&D투자 증감 효과와 그 외 투자의 증감 효과 중 더 우세한 영향에 따라 국민 경제의 성장률은 달라지게 된다.

실제 정책 시나리오 SCN1-1에서는 공공 R&D집약도를 5% 감소시키는 동시에 민간 R&D집약도는 유지시켜서, 공공 R&D투자의 증가분만큼 유형자산에 대한 투자가 증가하는 상황을 가정하였다. 한편, 정책 시나리오 SCN1-2, SCN1-3에서는 공공 R&D집약도가 증가하는 동시에 민간 R&D집약도는 유지시킴으로써, 유형자산에 대한 투자는 일정 부분 감소하도록 설계하여 시뮬레이션을 수행하였다.

<표 4-10> 공공 R&D투자액 변화에 따른 정책 시나리오 설정

시나리오 구분	설정 조건
기준 시나리오(BAU)	기준 시점과 같은 공공·민간 R&D 집약도 유지
정책 시나리오(SCN1-1)	2020년 이후 GDP 대비 공공 R&D 투자 비율을 4% 감소 GDP 대비 민간 R&D 투자 비율은 기준 시점 수준 유지
정책 시나리오(SCN1-2)	2020년 이후 GDP 대비 공공 R&D 투자 비율을 4% 증가 GDP 대비 민간 R&D 투자 비율은 기준 시점 수준 유지
정책 시나리오(SCN1-3)	2020년 이후 GDP 대비 공공 R&D 투자 비율을 8% 증가 GDP 대비 민간 R&D 투자 비율은 기준 시점 수준 유지

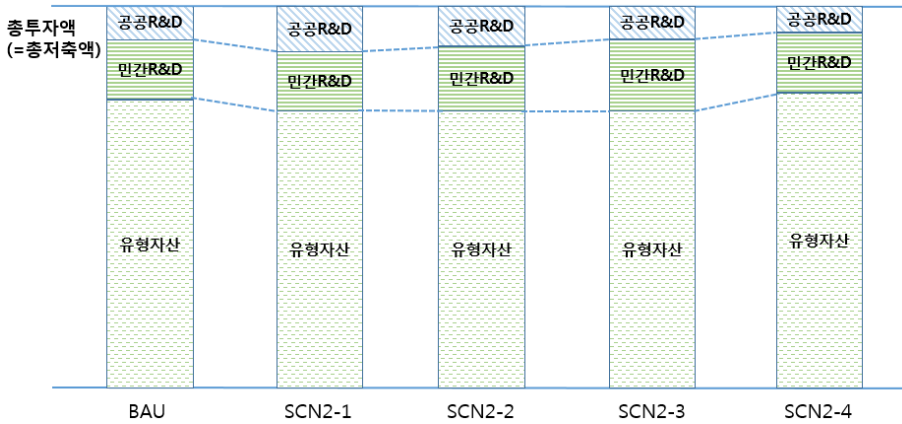
자료: 연구진 작성

나. 투자 유형 변화에 따른 경제성장 변화

여기서는 투자의 유형을 변화시키면서, 경제성장의 변화를 시뮬레이션하고자 한다. 즉, 공공 R&D투자, 민간 R&D투자, 유형자산(건물, 설비, 인프라 등)에 대한 투자 중 어떠한 투자를 증가시켜야만 국가적으로 가장 효율적인 성장이 가능할 것인지에 대한 명확한 해답은 아직 존재하지 않는다. 다만, 본 연구에서는 개발된 CGE 모형을 바탕으로 이러한 근본적인 문제에 대한 해답을 찾아가기 위한 노력을 수행하고자 한다.

이를 위해 본 연구에서는 다음과 같은 시나리오를 바탕으로 시뮬레이션을 수행한다. 먼저, 기준 시나리오는 앞서 설명한 바와 같이 공공과 민간 R&D 집약도를 현재와 동일하게 유지한다. 정책시나리오 SCN2-1에서는 공공 R&D 집약도를 10% 증가시키는 경우를 가정하였으며, SCN2-2에서는 공공 R&D 집약도를 5%증가시키는 동시에 민간 R&D 투자도 증가시키는 경우를 상정하였다. 한편, 시나리오 SCN2-3에서는 민간 R&D 투자만 증가시키는 경우를 가정하였으며, 마지막 시나리오 SCN2-4에서는 R&D가 아닌 유형자산에 대한 투자를 증가시키는 경우를 가정하였다.

[그림 4-10] 시나리오에 따른 투자별 비중 변화



자료: 연구진 작성

<표 4-11> 공공 R&D투자액 변화에 따른 정책 시나리오 설정

시나리오 구분	설정 조건
기준 시나리오(BAU)	기준 시점과 같은 공공·민간 R&D 집약도 유지
정책 시나리오(SCN2-1)	2020년 이후 GDP 대비 공공 R&D 투자 비율을 8% 증가 GDP 대비 민간 R&D 투자 비율은 기준 시점 수준 유지
정책 시나리오(SCN2-2)	2020년 이후 GDP 대비 공공 R&D 투자 비율을 4% 증가 2020년 이후 GDP 대비 민간 R&D 투자도 〈공공 R&D 투자 증가분〉에 해당하는 만큼 증가
정책 시나리오(SCN2-3)	공공 R&D 집약도를 기준 시점 수준 유지 2020년 이후 GDP 대비 민간 R&D 투자를 〈공공 R&D 투자의 8%에 해당하는 액수〉만큼 증가
정책 시나리오(SCN2-4)	2020년 이후 공공·민간 R&D 투자를 〈공공 R&D 투자의 4%에 해당하는 액수〉만큼 동시에 감소 2020년 이후, GDP 대비 유형자산 투자를 〈공공 R&D 투자의 8%에 해당하는 액수〉만큼 증가

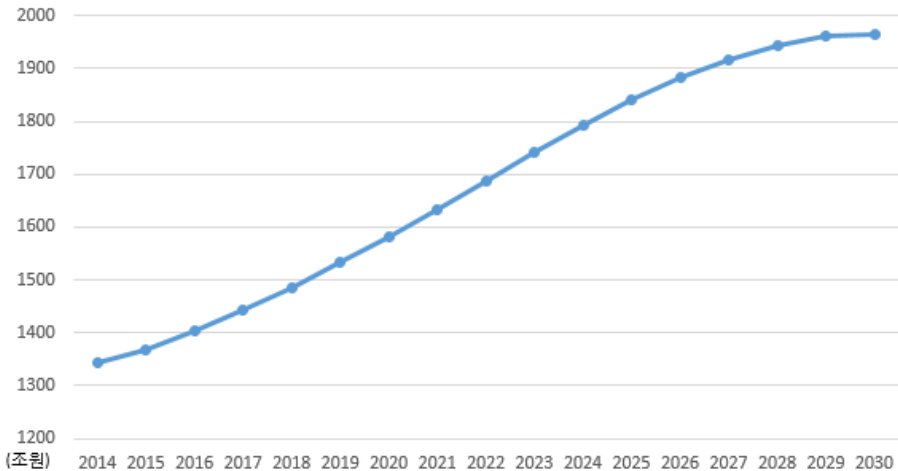
자료: 연구진 작성

2. 시뮬레이션 결과

가. 공공 R&D투자 변화에 따른 경제성장 변화

일반적인 경우 CGE 모형을 통해 정책 효과를 전망할 경우, 외생적인 경제성장률을 모형에 적용한다. 이러한 경우, 인위적으로 생산성이나 생산요소 등을 증감시켜 외생적 경제성장률에 맞도록 모형의 모수들을 변경한다. 그러나 본 연구에서는 통계청의 장래 인구추계 중 생산가능인구의 변화율만 적용하였고 외생적인 경제성장률을 적용하지는 않았다. 이러한 경우, 시뮬레이션에서는 2020년 초반까지 약 3.0%의 GDP 성장률을 유지하다가 이후 2030년까지는 1~2%대의 성장률을 보였다.

[그림 4-11] 기준 시나리오(BAU)에서의 GDP 변화 전망



자료: 연구진 분석결과

<표 4-12> 시나리오별 GDP 추이

구분	2014	2020	2025	2030
SCN1-1				
GDP 변화(백억원)	0.0	-10.2	-331.6	-1331.2
GDP 변화율(%)	0.0	-0.01	-0.18	-0.68
SCN1-2				
GDP 변화(백억원)	0.0	10.7	328.8	1319.6
GDP 변화율(%)	0.0	0.01	0.18	0.67
SCN1-3				
GDP 변화(백억원)	0.0	20.4	655.0	2627.9
GDP 변화율(%)	0.0	0.01	0.36	1.34

주: GDP 변화와 변화율은 모두 기준 시나리오와의 비교 값
 자료: 연구진 분석결과

<표 4-12>에서 알 수 있듯이, 시나리오별 GDP는 정책적 충격을 가하기 전에는 동일하게 증가하다가 2020년부터 차이가 발생하기 시작한다. 시나리오에 따른 GDP 변화를 보면, 공공 R&D투자를 기준 시나리오에 비해 감소시킨 경우(SCN1-1), 경제성장률도 감소함을 알 수 있다. 즉, 이 경우에는 2030년에 기준 시나리오에 비해 16조 이상 GDP가 감소할 전망이다. 반대로 공공 R&D투자를 기준 시나리오에 비해 증가시킨 경우(SCN1-2, SCN1-3)는 경제성장률도 증가함을 확인할 수 있다. 이러한 결과로부터 우리나라의 공공 R&D투자를 증가시키는 것이 혁신성장을 달성하는 중요한 수단임을 알 수 있다.

나. 투자 유형 변화에 따른 경제성장 변화

앞서 설명한 바와 같이, CGE 모형에서는 우리나라의 투자 포트폴리오를 크게 공공 R&D투자, 민간 R&D투자, 그리고 그 외 유형자산에 대한 투자로 구분하였다. 그리고 시나리오별로 동일한 액수의 투자액에서 투자 비중의 변화에 따라 중장기적으로 GDP가 어떠한 변화를 보일지를 시뮬레이션해 보았다.

<표 4-13> 시나리오별 GDP 추이

구분	2014	2020	2025	2030
SCN2-1				
GDP 변화(백억원)	0.0	20.4	655.0	2627.9
GDP 변화율(%)	0.00	0.01	0.36	1.34
SCN2-2				
GDP 변화(백억원)	0.0	24.3	405.5	1573.6
GDP 변화율(%)	0.00	0.02	0.22	0.80
SCN2-3				
GDP 변화(백억원)	0.0	28.3	151.8	497.9
GDP 변화율(%)	0.00	0.02	0.08	0.25
SCN2-4				
GDP 변화(백억원)	0.0	-24.3	-407.4	-1577.2
GDP 변화율(%)	0.00	-0.02	-0.22	-0.80

주: GDP 변화와 변화율은 모두 기준 시나리오와의 비교 값
 자료: 연구진 분석결과

위의 <표 4-13>은 이러한 시뮬레이션 결과를 보여준다. R&D투자 집약도에 변화를 가한 2020년부터 시나리오별 GDP 추이는 변화를 보이기 시작한다. 이때, 단기적으로는 민간 R&D 투자를 증가시킨 경우(SCN2-3), 혹은 공공과 민간 R&D 투자를 동시에 증가시킨 경우(SCN2-2)에 가장 높은 GDP를 보였다. 이는 민간 R&D의 경우 혁신적인 제품 및 서비스 생산을 위해서 필요할 뿐만 아니라, 총요소생산성을 높이는 효과를 가지기 때문인 것으로 분석된다. 한편, R&D투자 비중을 줄이고 유형자산에 대한 투자 비중을 늘린다면, 단기적으로나 장기적으로 우리나라 경제에 큰 도움이 되지 않는다는 사실도 확인할 수 있다.

시뮬레이션 결과에 따르면 장기적으로 보았을 때, 공공 R&D투자를 증가시킨 경우가 가장 높은 경제성장률을 보였다. 그 이유는 공공 R&D의 경우 산업별 총요소생산성에 미치는 효과가 민간 R&D보다 높기 때문이다. 따라서, 우리나라의 투자 포트폴리오는 공공 R&D투자를 증가시키는 방향으로 이동하는 것이 효율적인 경제성장을 위해 도움이 된다고 할 수 있겠다.

제5절 소결

본 연구에서는 우리나라의 R&D 정책의 영향을 사전적으로 평가하기 위한 연산일반균형 모형을 개발하였다. 이를 위해 우선 해외에서 R&D 정책 평가를 위해 사용하고 있는 거시경제 모형들의 특징을 분석하였다. R&D의 특수성과 외부효과로 인해 국가 전체에 미치는 영향을 정량적으로 분석하기 위해서는 자원배분의 효율성을 일반균형 관점에서 분석할 수 있는 거시적 모형이 필요하다. 본 연구에서는 개발한 모형은 기존 해외 모형들에서 한 걸음 더 나아가, R&D투자의 주체를 공공과 민간 부문으로 구분하였다. 그 이유는 두 부문 간의 R&D 성격이 확연히 다르기 때문이다. 또한, 두 부문의 R&D자본스톡이 생산성에 미치는 영향을 추정하여 모형에 적용하였다.

R&D투자를 공공과 민간으로 구분하였을 경우, 본 모형을 사용하였을 경우에는 공공 R&D투자가 민간 R&D투자보다 중장기적으로 효율적임을 확인할 수 있었다. 이러한 결과가 도출된 이유는 기본적으로 생산성에 미치는 파급효과(spillover) 측면에서 민간 R&D투자보다 공공 R&D투자가 우월하다는 조건을 전제한다. 시뮬레이션의 결과가 현실에 부합하기 위해서는 우선적으로 공공 R&D결과를 국가적으로 확산시킬 수 있는 국가혁신시스템의 구축이 필요하다. 선순환적인 국가혁신시스템이 구축된다면 더 적은 R&D투자로 더 큰 경제성장을 이루어 낼 수 있을 것이다.

본 연구의 결과는 공공 R&D투자의 중요성을 강조한다는 데에서 동태적 연산일반균형 모형을 사용한 기존 연구들과 유사한 결과를 보여 준다. Bor et al. (2010)은 대만의 경우 공공 R&D투자를 1% 증가시켰을 때, 단기적으로는 0.02%, 중기적으로는 0.04%의 경제성장을 가져왔고 장기적으로는 첨단기술 산업 및 수출 증가를 유발하였다. 국내의 연구로는 이우성 외(2012)에서 공공과 민간 R&D 투자 중 공공 R&D 투자 비중을 높일 필요가 있음을 주장한 바 있다. 다시 말해, 국가의 R&D집약도는 세계적으로 높은 편이지만, 이는 민간 R&D투자 비중이 높기 때문에 발생한 착시효과이다. 공공 R&D투자는 절대적인 비용 면에서나 집약도 측면에서나 아직 국가적 최적 투자에 도달하기에는 부족하다고 할 수 있다.

정책 시나리오에 대한 시뮬레이션 결과는 우리나라 R&D정책에 중대한 방향성을 제시해 주고 있다. 첫째, 우리나라가 기술·산업 혁신을 기반으로 한 지속가능한 경제 성장을 달성하기 위해서는 공공 R&D투자를 현재보다 확연히 증가시켜야 한다. 물론 CGE 모형을 통해 공공 R&D투자의 최적점을 구하기에는 무리가 존재한다. 그러나 중요한 것은 현재보다 공공 R&D집약도를 증가시켰을 경우, 중장기적으로 국가 경제 성장에 긍정적인 영향이 매우 크다는 점이다. 둘째, 시뮬레이션 결과로부터 국가 투자의 포트폴리오를 재정비할 필요가 있다는 사실을 확인할 수 있다. 현재 우리나라 상황에서 민간 R&D투자 혹은 시설 및 인프라 등에 대한 유형자산 투자보다는 정부공공 R&D투자가 시급하다. 정부공공 R&D투자와 민간 R&D투자의 황금비율은 알 수 없지만 향후 4차 산업혁명 시대에 대응하여 국가 과학기술 경쟁력을 제고하고 혁신성장을 통한 경제 선순환구조 확립을 위해서 국가 투자 포트폴리오에서 정부공공 R&D투자 비중을 좀 더 향상시킬 필요가 있다. 셋째, 효율성 측면에서 보면, 공공 R&D투자의 결과가 충분히 공유·확산될 수 있는 국가적 혁신시스템이 구축된다면 일정 비용의 투자에 대해 더 큰 효과를 달성이 가능하다. 이를 위해서는 산학연의 긴밀한 협력 및 이종 분야와의 융합연구를 촉진하는 정책을 지속적으로 추진할 필요가 있다.

본 연구를 통해 구축한 CGE 모형을 통해 다양한 R&D 정책에 대한 사전평가를 수행할 수 있으며 국가 R&D투자의 포트폴리오를 재정립하기 위한 분석 프레임워크를 제공할 수 있을 것으로 기대한다. 또한, 후속 연구를 통해서 현재 모형의 한계를 지속적으로 수정·보완하여 신뢰성을 높인다면 해외 대표적인 모형들과 견줄 수 있는 우리나라 R&D정책평가 모형으로 발전시킬 수 있을 것이다.

| 제5장 | 결론

본 연구에서는 기업 지원효과를 특히 고용 창출 효과에 대한 양적 질적 효과에 초점을 맞추어 분석하였으며, 사전적 영향 예측의 관점에서 적정 기업 선정을 위한 딥러닝 방법론의 적용 가능성 탐색 및 투자 효과 예측 그리고 연산균형일반 모형의 구축을 통한 정부 R&D 투자의 거시경제적 효과 예측을 수행하였다.

제1절 정부 기업 R&D 지원의 고용 창출 효과 분석

최근 들어 일자리 창출이 사회적 이슈로 대두되면서 정부 R&D 지원을 통한 고용창출 관련 논의도 활발히 진행되고 있는데, 본 연구에서는 증거기반의 관점에서 정부 R&D 지원이 기업의 고용에 미치는 효과를 다각도로 살펴보고자 하였다. NTIS 자료와 KIS-value 재무 DB를 활용하여 정부 R&D 지원을 받은 기업들의 고용효과에 대해서 살펴보았다. 분석 방법으로는 성과분석에서 가장 활발하게 활용되고 있는 매칭 방법론과 이중차분법을 사용하였다.

고용 효과를 살펴보기에 앞서 정부 R&D 지원을 받은 수혜기업들의 매출액 증가와 자체 R&D 증가를 살펴보았다. 분석 결과를 보면 정부 R&D 수혜기업들의 매출액 증가율과 R&D 증가율에서 통계적으로 유의한 양(+)의 효과가 나타난 것을 한번 더 확인할 수 있었다. 본 연구의 주요 관심 대상이었던 정부 R&D 지원을 받은 수혜기업의 고용 효과에 대해서 살펴보았는데, 수혜기업들에게서 양적인 측면에서 고용증가가 나타났다지만 질적인 측면에서는 오히려 질적 저하 현상이 나타남을 확인하였다. 지난 정부부터 꾸준히 일자리 창출이 주요 이슈로 대두되면서 정부 R&D 지원을 받은 기업들 역시 고용 창출 성과에 자유롭지 못했기 때문에 수혜기업들에게서 고용의 양적 증가가 나타난 것으로 볼 수 있다.

하지만, 정부 R&D 지원에 따른 고용은 양적인 증가 뿐 만 아니라 질적인 측면도 매우 중요하게 고려되어야 할 부분이다. 정부 지원을 받은 기업들이 혁신활동 수행을

위해 고임금의 고숙련기술인력을 채용하고 이러한 고급인력들의 지식과 기술이 중소기업에 내재화되어 중소기업 자체의 혁신역량을 높이는 것이 가장 바람직한 모습일 것이다. 하지만 분석 결과를 보면 수혜기업들의 고용창출은 저임금 인력의 수가 양적으로 늘어났기 때문으로 나타났다. 수혜기업들이 계약직 연구인력이나 단순 행정인력과 같이 기업의 혁신활동과 관련이 적은 인력 채용을 늘렸다고 해석할 수도 있다. 물론 정부 R&D 지원을 통해 어떤 형태로든 고용이 늘어난 것 자체는 긍정적으로 바라볼 수 있지만, 이러한 고용 증가가 궁극적으로 기업의 혁신역량증대에 영향을 미치지 못하다면 R&D 지원의 목표가 무색해진다고 볼 수 있다. 정부 R&D 지원의 최종 목표는 고용창출이 아니라 중소기업의 혁신역량을 높여 혁신활동이 활발한 기업생태계를 만드는 데에 있기 때문이다.

이처럼 기업에 대한 정부 R&D 지원의 고용 창출이 양적인 증가에 머무르고 있는 것은 기업 지원 R&D가 갖는 한계로도 해석할 수 있다. 기업, 특히 중소기업의 경우 정부 R&D 지원이 단기 지원(중기부의 경우 1~2년, 산업부의 경우 2~4년) 형태를 띄고 있는데 이와 같은 단기 지원 형태로는 중소기업들이 고급인력을 채용하여 장기간 동안 활용하는 것이 쉽지 않다. 지금까지의 단기지원 형태의 중소기업 R&D 지원에서 벗어나 중장기적인 R&D 지원을 통해 고급인력이 채용이 늘어나고 이러한 인력의 축적된 지식을 통해 기업의 혁신역량이 증대될 수 있도록 중소기업 R&D 지원의 방향성 전환이 필요하다고 볼 수 있다. 하지만, 기업 성장이나 산업 육성이라는 큰 목표를 가지고 있는 중기부와 산업부에게 중장기적인 관점에서 기업지원을 강요하는 것은 그 취지에 부합되지 않는다. 따라서 본 연구에서는 과학기술정보통신부(과기정통부)가 원천기술개발 사업을 지원함에 있어서 역량을 갖춘 중소기업들을 선별하고 해당 기업들에게 중장기적인 R&D 지원 체계를 마련할 것을 제안한다. 이를 위해서는 우선적으로 과기정통부의 중소기업 R&D 지원 사업(KOSBIR 해당 사업)들에 대한 심도 있는 분석이 선행되어야 할 것이다.

기업에 대한 정부 R&D 지원은 지원 방식부터 성과 지표에 이르기까지 많은 이슈를 가지고 있다. 특히 과학기술이 경제적 성과를 창출하는 수단으로 인식되어 있는 우리나라의 상황에서는 R&D를 통해 너무 많은 목표들이 의무화되고 있는데, 이 중 하나

가 바로 고용창출이다. 물론 R&D 지원을 통해 기업이 성장하고 그 성장을 통해 고용이 창출되는 선순환 체계에서의 고용 창출은 매우 바람직한 현상이다. 하지만, 정부의 목표지에 맞춰 고용 창출 성과가 강요되는 현 시점에서 정부 R&D 지원이 진정한 역할을 할 수 있는가에 대해서는 제고될 필요가 있다. 정부 R&D 지원의 경우 고용의 양적 증가 측면보다는 질적 측면에 더 많이 고려되어야 하고, 해당 인력이 꾸준히 지식과 기술을 축적하여 기업의 혁신역량을 높이는데 기여할 수 있도록 정부 지원이 이루어져야 한다.

제2절 딥러닝을 활용한 기업 R&D 지원 효과 예측 분석

본 연구에서는 정부 R&D 지원이 기업의 성과에 미치는 정책 효과를 기업 및 과제 특성을 바탕으로 예측하는 딥러닝 모델을 수립하고 그 적용 가능성을 확인하였다. 정부 R&D 지원은 기업의 매출액 증가, 고용 증가, R&D 투자 증가 등의 정책효과를 가져오는 것으로 알려져 있지만 기업의 특성에 따라 그 효과는 유의하지 않거나 부(-)의 효과를 가지기도 한다. 특히 많은 수의 기업들이 정부 지원을 받지 않은 유사 대조군 기업들에 비하여 기업 성과가 낮으며, 수혜효과의 이질성이 높게 나타나고 있어, 각 기업 지원에 대한 개별적 사전적 예측의 중요성이 높아지고 있다.

적절한 수혜기업을 선정하기 위해서는, R&D 사업의 지원을 통해 어떤 종류의 정책 효과를 기대하고 있는지, 그리고 그 정책 효과에 대해 해당 수혜 기업에 어느 정도의 효과가 발생할 것인지를 예측할 수 있어야 한다. 기업 지원 R&D 사업이 각 성과지표에 어떤 영향을 미치는지를 분석하기 위해서는 선택편의 문제로 인해 대조군 매칭을 통한 비교분석이 주로 활용되고 있다. 지원받은 기업의 성과를 비교하기 위해 지원받지 않은 상황에 대한 성과 정보를 얻을 수 없는 상황에서 지원 받지 않은 기업들과의 단순 비교는 정부 지원을 받는 기업들과 미수혜 기업들의 특성 차이가 정책의 효과로 오인될 수 있기 때문이다. 따라서 본 연구에서는 정부 R&D 지원이 가지는 정책효과를 대조군 기업들에 대한 비교값을 통해 순정책효과를 추정할 수 있다.

이와 같은 순정책 효과 관점에서는 기업들에 따라 그 효과가 대단히 다르게 나타나고 있다. 한편 이와 같은 순 정책효과를 미리 예측하는 것은 쉬운 일이 아니다. 과거의 데이터에 기반하여 기업의 특성에 따라 정책효과가 높을지 낮을지를 예측하더라도 미래 예측에 그대로 대입되기는 어려울뿐더러, 그 정확도가 비약적으로 향상되기보다는 예측의 정확도가 일정 부분 향상될 여지가 있는 것으로 기대하는 것이 옳다.

그러나 성과 변수에 따라 크게는 절반 가량의 수혜기업들에 대하여 순 정책효과가 음(-)으로 나타나는 경우들도 있다는 점에서 소폭의 예측력 향상으로도 대단히 큰 정책적 개선효과를 기대할 수 있을 것으로 보인다. 예를 들어 현재의 선정절차를 통해 순정책 효과가 양(+)의 값을 가지는 기업의 비율이 60% 가량이라고 할 때, 사전적 예측의 정확도가 60%라고 할 수 있다. 개선된 예측 모형을 활용하여 70%의 정확도로 정책효과를 예측하고 이를 수혜기업의 선정에 적용할 경우 기존 대비 10%의 기업의 부정적 효과를 예방하고, 10% 기업의 긍정적 효과를 얻게 된다. 기업이 주관하는 R&D 사업의 규모가 3조원을 넘어서는 시점에서, 결코 작지 않은 차이라고 판단된다.

그러나 아직까지 정책의 수혜기업을 선정하기 위하여 각 기업별로 기대 효과를 사전적으로 예측하여 선정에 적용한 사례는 없다. 정책의 목적에 따라 중소기업 혹은 중견기업 등으로 참여 가능성에 제약을 두거나, 중소기업 등의 방지를 위해 재무지표 등의 최소 기준 등을 마련하여 일괄적으로 적용한 사례들이 일부 존재할 뿐이다.

이를 위하여 본 연구에서는 국가연구개발사업 정보와 기업 정보를 바탕으로 기업지원 효과에 대해 사전 예측하는 딥러닝 모형의 개발 가능성을 탐색하였다. 딥러닝 모형을 비롯한 머신러닝 방법론들은 인간의 판단을 대리할 뿐아니라 경제성장, 부도확률 등의 불확실한 미래의 예측에도 보다 진전된 예측성능을 보이고 있다. 다만 연구개발 사업의 특성상 미래 예측의 불확실성이 보다 높기 때문에 이와 같은 예측 모형의 예측 정확도가 높기 어렵다. 또한 정책효과와 경우 직접적인 기업의 성장성 등에 대한 전문보다도, 정책 효과가 유사 대조기업에 비해 발생될지 여부에 대한 예측이기 때문에 더욱 예측에 어려움이 있다. 특히 데이터 구조를 살펴본 결과 선형적 모델에 근거한 예측이 어려운 것으로 나타났다.

그러나 딥러닝 모형을 구현하여 적용한 결과 딥러닝은 적절한 기업 선정의 정확도를 높이는데 기여할 수 있는 성능 특성을 가진 것으로 나타났다. 정책효과를 양수와 음수로 구분하였을 때 학습에 사용되지 않은 테스트 데이터를 기준으로 60%~77% 가량의 예측 정확도를 가지는 것으로 나타났다. 이는 예측 정확도의 수치상으로 매우 높은 증가로 보이지는 않으나 앞서 설명한 예시와 같이 정책 효과의 신장 측면에서는 큰 기여로 이어질 수 있다. 예를 들어 매출증가율의 경우 실제 정책효과가 양수인 집단과 음수인 집단이 각각 50%로 나뉜다. 이는 절반이나 되는 기업들에서는 매출액 증가율 측면에서의 정책효과는 부정적인 효과였음을 의미하며, 매출액 증가율 측면에서 기존 선정방식의 사전 예측 정확도는 50% 수준이었음을 의미한다. 딥러닝 모형의 경우 매출액증가율의 예측 정확도는 평균적으로 66% 수준으로 나타났는데, 이 모형이 선정에 적용될 경우 약 16%에 해당되는 기업들이 음의 효과에서 양의 효과로 전환되는 큰 변화를 가져올 수 있다.

딥러닝 모형의 예측 정확도가 실제 정책 현장에 적용되기에 다소 낮다고 판단될 수 있으나, 딥러닝 모형의 예측 기준을 높일 경우, 신뢰성 있는 예측 치만을 선별하여 활용할 수 있게 됨으로써 인공지능에 의한 오판 가능성을 낮출 수 있을 것으로 보인다. 또한 기존의 선형 모델들에 비해서 특정한 영역만을 예측하는 긍정 편향 오류가 많이 극복되는 것으로 보인다. 또한 필터링 기법이나 선형모델의 경우 정책 효과를 예측하기 위해 특정 값 이상, 특정 비율 이상 등으로 예측 가능 집단을 좁혀나가는 것이 비해서, 딥러닝 기법의 경우 더 넓은 분포의 집단에 대해 예측을 수행할 수 있는 것으로 나타났다.

이는 딥러닝 모형이 선정 과정에 적용될 경우 주요 수혜기업군을 사전적으로 가늠하는 기존의 패러다임을 크게 바꾸는데 기여할 수 있음을 의미한다. 기존의 경우 여러 경험과 실증분석 결과를 바탕으로 특정 유형의 집단이 기대 효과가 높아서 선호하거나 특정 유형의 집단이 기대 효과가 낮아 배제하는 필터링 방식을 활용하였다. 이런 방식 역시 수혜기업 선정의 정확도를 높이는데 기여할 수 있지만, 지원 대상군이 특정한 집단군으로 좁혀지게 된다는 한계가 있다. 인력채용에 비유할 경우, 특정한 대학의 졸업자들 가운데 특정 어학성적기준 이상의 사람만을 대상으로 인력을 채용하는 것과

같다. 그러나 한 조직에서 다양한 인재가 서로 적합한 역할을 잘 수행할 경우 동질적인 조직보다 다양성이 높은 조직의 경쟁력이 우월할 것이 자명하다. 딥러닝 방법론의 경우 모든 지원 기업들에 대하여 서로 다른 기준에 의해 정책효과의 수준을 예측할 수 있는 도구로 활용될 수 있으며 기대효과의 사전적 예측력을 높일 뿐 아니라 지원대상의 다양성을 높이는데도 크게 기여할 수 있을 것으로 생각된다.

본 연구의 결과 딥러닝 기법에 기반한 R&D 수혜기업 선정 모형은 작동 가능성과 적용 필요성이 모두 높으며, 연구 관리 현장 적용되기 위해 개발되는 것이 필요할 것으로 판단된다. 더 많은 데이터를 확보하고, 비정형 데이터까지 학습할 경우 정확도는 더욱 높아질 것으로 보인다. 또한 본 연구에서의 분석은 딥러닝 모형의 적용 가능성을 탐색하는 것이 목적이었기 때문에, 예측 정확도에 큰 영향을 미치는 딥러닝 레이어의 깊이와 폭에 상당한 제약을 두었다. 일부 모형에 대하여 보다 심층 학습을 시도한 결과 레이어를 추가하고 폭을 넓힐 경우 추가적으로 정확도가 상당히 향상되는 것을 발견할 수 있었다. 데이터와 분석 장비를 보완한 후속 연구를 통해 보다 정확한 모형이 구축될 수 있을 것으로 기대된다.

다만 딥러닝 분석의 경우 수혜기업의 성과 예측에 대한 판단 근거를 사람이 이해하기 쉬운 모형으로 제공하지 않기 때문에 선정 기준에 대해 논리적 설명이 어렵다는 한계점이 존재한다. 이는 이해당사자들 간의 합의가 중요하게 작용하는 공공부문에 적용되기에 다소간의 한계점으로 남을 것으로 생각된다. 딥러닝 기반의 선정모형이 실제 현장에 적용되기 위해 어느 정도의 정확도를 가져야 하는지, 어떤 상황에 어떤 방식으로 적용되어야 하는지 등의 실제 적용과 관련된 구체적인 연구들도 후속되어야 할 것으로 판단된다.

추가적으로 의사결정 트리를 통해 살펴본 결과 과제의 특성의 경우 정책효과에 큰 영향을 주지 못하는 것으로 나타났다. 이는 어떤 기업이든 간에 정책효과를 발생시킬 수 있는 자질이 있는 기업인 경우, 기술 종류, 산업 구분 등과는 무관하게 정부 지원을 바탕으로 정책효과를 발생시킬 수 있음을 의미한다. 과제의 성격은 기업이 자유롭게 선정하되 심사는 인공지능 기반의 효율적이고 객관적인 정책효과 기준의 심사가 이루어 질수 있도록 개선되는 것이 필요할 것으로 보인다.

제3절 정부 R&D 투자의 거시경제적 효과 시뮬레이션 분석

우리나라의 R&D 정책의 영향을 사전적으로 평가하기 위한 연산일반균형 모형을 개발하였다. 이를 위해 우선 해외에서 R&D 정책 평가를 위해 사용하고 있는 거시경제 모형들의 특징을 분석하였다. R&D의 특수성과 외부효과로 인해 국가 전체에 미치는 영향을 정량적으로 분석하기 위해서는 자원배분의 효율성을 일반균형 관점에서 분석할 수 있는 거시적 모형이 필요하다. 본 연구에서는 개발한 모형은 기존 해외 모형들에서 한 걸음 더 나아가, R&D투자의 주체를 공공과 민간 부문으로 구분하였다. 그 이유는 두 부문 간의 R&D 성격이 확연히 다르기 때문이다. 또한, 두 부문의 R&D 자본스톡이 생산성에 미치는 영향을 추정하여 모형에 적용하였다.

R&D투자를 공공과 민간으로 구분하였을 경우, 본 모형을 사용하였을 경우에는 공공 R&D투자가 민간 R&D투자보다 중장기적으로 효율적임을 확인할 수 있었다. 이러한 결과가 도출된 이유는 기본적으로 생산성에 미치는 파급효과(spillover) 측면에서 민간 R&D투자보다 공공 R&D투자가 우월하다는 조건을 전제한다. 시뮬레이션의 결과가 현실에 부합하기 위해서는 우선적으로 공공 R&D결과를 국가적으로 확산시킬 수 있는 국가혁신시스템의 구축이 필요하다. 선순환적인 국가혁신시스템이 구축된다면 더 적은 R&D투자로 더 큰 경제성장을 이루어 낼 수 있을 것이다.

본 연구의 결과는 공공 R&D투자의 중요성을 강조한다는 데에서 동태적 연산일반균형 모형을 사용한 기존 연구들과 유사한 결과를 보여 준다. Bor et al. (2010)은 대만의 경우 공공 R&D투자를 1% 증가시켰을 때, 단기적으로는 0.02%, 중기적으로는 0.04%의 경제성장을 가져왔고 장기적으로는 첨단기술 산업 및 수출 증가를 유발하였다. 국내의 연구로는 이우성 외(2012)에서 공공과 민간 R&D 투자 중 공공 R&D 투자 비중을 높일 필요가 있음을 주장한 바 있다. 다시 말해, 국가의 R&D집약도는 세계적으로 높은 편이지만, 이는 민간 R&D투자 비중이 높기 때문에 발생한 착시효과이다. 공공 R&D투자는 절대적인 비용 면에서나 집약도 측면에서나 아직 국가적 최적 투자에 도달하기에는 부족하다고 할 수 있다.

정책 시나리오에 대한 시뮬레이션 결과는 우리나라 R&D정책에 방향성을 제시해주고 있다. 첫째, 우리나라가 기술·산업 혁신을 기반으로 한 지속가능한 경제성장을 달성하기 위해서는 공공 R&D투자를 현재보다 증가시켜야 한다. 물론 CGE 모형을 통해 공공 R&D투자의 최적점을 구하기에는 무리가 존재한다. 그러나 중요한 것은 현재보다 공공 R&D집약도를 증가시켰을 경우, 중장기적으로 국가 경제성장에 긍정적인 영향이 매우 크다는 점이다. 둘째, 시뮬레이션 결과로부터 국가 투자의 포트폴리오를 재정비할 필요가 있다는 사실을 확인할 수 있다. 현재 우리나라 상황에서 민간 R&D투자 혹은 시설 및 인프라 등에 대한 유형자산 투자보다는 정부공공 R&D투자가 시급하다. 정부공공 R&D투자와 민간 R&D투자의 황금비율은 알 수 없지만 향후 4차 산업혁명 시대에 대응하여 국가 과학기술 경쟁력을 제고하고 혁신성장을 통한 경제 선순환구조 확립을 위해서 국가 투자 포트폴리오에서 정부공공 R&D투자 비중을 좀 더 향상시킬 필요가 있다. 셋째, 효율성 측면에서 보면, 공공 R&D투자의 결과가 충분히 공유·확산될 수 있는 국가적 혁신시스템이 구축된다면 일정 비용의 투자에 대해 더 큰 효과를 달성이 가능하다. 이를 위해서는 산학연의 긴밀한 협력 및 이종 분야와의 융합연구를 촉진하는 정책을 지속적으로 추진할 필요가 있다.

본 연구를 통해 구축한 CGE 모형을 통해 다양한 R&D 정책에 대한 사전평가를 수행할 수 있으며 국가 R&D투자의 포트폴리오를 재정립하기 위한 분석 프레임워크를 제공할 수 있을 것으로 기대한다. 또한, 후속 연구를 통해서 현재 모형의 한계를 지속적으로 수정·보완하여 신뢰성을 높인다면 해외 대표적인 모형들과 견줄 수 있는 우리나라 R&D정책평가 모형으로 발전시킬 수 있을 것이다.

제4절 R&D 투자 영향 평가 체계 구축 시사점 종합

본 연구는 지난 1차, 2차년도 연구에 더하여 정부 R&D 투자가 기업 및 산업 경제에 미치는 영향에 대하여 다각적으로 분석을 수행하였다. 기업을 지원하는 정부연구개발투자의 경우 기업 R&D를 추가적으로 유인하고, 설비 투자를 증가시켰으며, 고용

을 창출한 것으로 나타났다. 이와 같은 부가 투입의 효과는 기업의 매출 규모 증가로 이어지는 것으로 나타났다. 다만 기업의 수익성에의 영향은 확인되지 못했다. 이와 같은 경향성은 지원받은 기업 집단 전체에 대한 평균적인 효과를 분석할 때 나타난 반면, 각 기업 집단을 세분화 할 경우 그 효과들은 서로 다르게 나타났다. 그 관계가 유의하지 않거나 부정적 관계를 가지기도 하는 것으로 나타났다.

이와 같은 현상의 큰 원인은 기업 R&D 지원의 정책 효과가 기업 특성에 따라 대단히 이질적인 결과를 보이고 있기 때문이다. 정부 R&D 지원을 받지 않은 대조군 기업과의 비교해보면 성과 변수에 따라 34%에서 51%의 지원 받은 기업들이 심지어 부정적 정책효과를 보인 것으로 나타났다. 대체로 기대된 성과를 달성한 기업의 경우에도 다양한 종류의 성과변수에 대해서는 모두 긍정적이지 않을 수 있으므로 특정성과지표에 대해 일정비율만큼의 기업들은 부정적인 효과를 가지는 것으로 나타날 수도 있지만, 이와 같은 비율은 일반적인 예상치를 넘는 것으로 판단된다.

일반적으로 정부 R&D 지원의 효과를 분석하는 과정은 평균적인 효과를 살펴보고, 평균적인 효과를 결정하는 요인을 탐색하는 순서를 통해 진행되어 왔다. 중소기업, 중견기업, 대기업 등과 같이 기업의 규모에 따라 그 효과가 어떻게 달라지는지, IT, BT 등의 기술 종류에 따라 어떻게 달라지는지 등이다. 그러나 기업의 규모 뿐 아니라 기업의 수익/비용 구조, 재무구조, 투자 비율 등 다양한 기업 특성이 영향을 주게 된다. 또한 기술 분야 뿐 아니라 해당 연구과제의 규모, 기간, 유형 등 다양한 과제의 특성도 영향을 주게 된다. 이와 같은 그룹별 분석 및 영향요인 분석을 통해 기대 성과를 보다 높일 수 있는 정책방향 및 사업의 설계에 기여할 수 있다.

이와 같은 다양한 요인을 고려할 경우 비교적 중요한 요인을 발굴할 수는 있으나, 실효성 있는 대안을 제시하기는 어려운 면이 존재한다. 각 요인들이 서로 얽혀있기 때문에 쉽게 설명이 어려울 뿐 아니라, 기대 성과를 가장 높이는 몇몇 유형에만 투자할 수도 없기 때문이다. 이 같은 어려움은 기업 특성을 고려한 정책효과와 사전적 예측의 필요성을 제기하였으며, 본 연구는 딥러닝 모형을 비롯한 머신러닝 모형을 적용한 기업 지원 정책효과 예측모형을 개발하였다. 개발된 모형을 통하여 어떤 기업이 어떤 사업을 수행할 때 기대되는 정책효과가 어떠한지에 대해 개별 기업 및 개별 과제

단위에서 정량적인 예측을 수행할 수 있음을 확인하였다. 실제 현장에 적용되기 위하여 추가적인 연구들이 필요하지만 적용 가능성과 적용 필요성이 대단히 높은 것으로 판단된다.

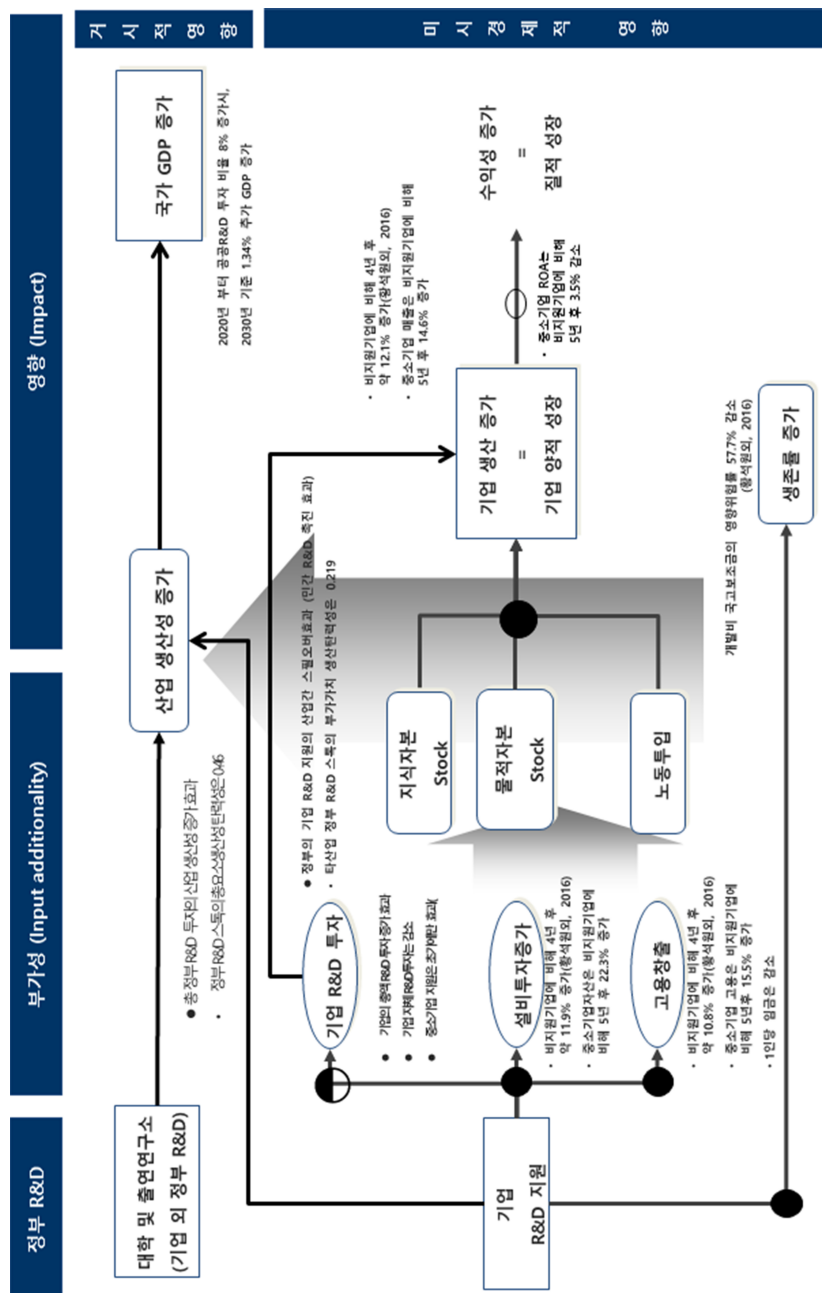
또한 본 연구에서는 거시적 측면에서의 경제적 효과를 분석하는 연구들도 수행하였다. 산업단위의 분석결과는 기업단위의 분석결과보다 더욱 평균적인 효과를 보여줌과 동시에, 각 과제를 수행한 개별 기업외의 다른 기업에도 영향을 미치는 스페illover효과가 포함된다. 스페illover효과를 고려할 경우 개별 기업의 전유성보다는 사회 전반의 파급성을 더욱 고려해야하는 정부 R&D 투자의 속성으로 인해 보다 기업단위 분석에서 보다 높은 성과가 계측될 것으로 기대되었다. 분석결과 기업에 지원된 R&D의 경우 타 산업 R&D를 증가시키는 등의 파급효과가 있었으며, 민간 R&D 유도를 통한 산업 부가가치 견인 효과가 있는 것으로 나타났다. 또한 대학과 출연연구소를 포함한 전체 국가연구개발사업을 대상으로 산업별 생산성 및 생산량에 미치는 영향을 분석한 결과 유형자산 투자나 민간 R&D 투자 보다도 높은 효과를 가지고, 같은 금액 투자시 국가 GDP 상승에 더 많이 기여할 수 있는 것으로 나타났다.

이와 같은 분석결과는 공공 R&D의 사회적 수익률이 민간 R&D의 사회적 수익률 보다 높음을 보여주는 여러 연구결과들과 유사한 메시지를 준다(Guellec et al, 2004; Khan, M. and K. Luintel; 2006). 최근 공공 R&D의 효율성에 대한 문제가 빈번하게 제기되어 왔다. GDP 대비 투자액은 세계 1위를 달성하고, 투자 규모도 20조 원에 가까운 수준이 되었지만 기술료 등으로 대표되는 사업 성과는 빈약하다는 것이다. 이와 같은 지적은 허황된 것은 아니지만, 어느 정도 까지 타당한지를 되짚어 보는 것은 필요하다. 먼저 과학기술 및 산업의 역량은 투입즉시 효과를 발휘하는 유량(flow) 지표가 아닌 저장(stock)지표에 가깝기 때문에 공공R&D의 효율성 문제는 조금 더 시간을 두고 살펴보아야 할 문제이다. 그러나 그뿐 아니라 공공 R&D의 성과를 측정하고 평가하는 단위가 그동안 과제와 사업단위 혹은 연구수행개별 주제 단위로 주로 이루어져 왔음을 함께 돌아보아야 한다.

공공 R&D의 경우 개별 기업의 매출액이나 이윤을 상승시키는 것 보다 산업 기술 및 생산성의 향상, 국가 경제에의 기여, 사회 문제의 해결 등 다양한 사회적 목표를

가지고 있다. 이와 같은 공공 R&D 투자의 성과를 개별 과제나 기업 단위에서 측정하는 것은 공공 R&D의 파급효과를 고려하지 못하게 되고, 그 성과를 과소추정하게 된다. 거시적 분석과 미시적 분석은 각자의 역할이 존재한다. 공공 R&D의 투자 규모 등의 국가적 단위의 결정에 있어서는 거시적 분석의 결과를 활용하여야 하며, 정책 및 사업의 방향을 개선하기 위해서는 기업 및 사업 단위의 분석 결과를 활용하여야 할 것이다. 경제 성장에서 기술혁신과 연구개발활동의 중요성이 더욱 높아지고 있다. 연구개발활동의 효과에 대한 엄밀한 분석과 현명한 적용이 요구된다.

[그림 6-3] R&D 영향평가 분석 결과 요약



참고문헌

- 고용노동부(2018), 「2019년도 정부연구개발 투자방향 및 기준(안)」
- 김선우 외(2017), 「중소기업 R&D 지원 확대에 따른 일자리 창출 효과와 과제」, 『STEPI Insight』, 과학기술정책연구원.
- 노용환·홍성철(2016), 「정부지원 R&D의 중소기업 기술 및 고용 성과에 대한 연구」, 『기술혁신연구』, 24(2), pp. 57-89.
- 미래창조과학부(2017), 「내년 정부 R&D, 4차 산업혁명 대응과 기초원천연구 정조준」.
- 배성완·유정석(2018), 「머신 러닝 방법과 시계열 분석 모형을 이용한 부동산 가격지수 예측, 주택연구」, 『주택연구』, 제26권 1호.
- 박재민·정승용(2012), 「지자체 R&D 지원사업의 기업 성과에 관한 연구: 경기도 바이오기업에 대한 지원 사례를 중심으로」, 『산업혁신연구』, 28(4).
- 오승환·김선우(2017), 「중소기업 R&D 지원의 현황과 성과분석」, 『STEPI Insight』, 211, 과학기술정책연구원.
- 오미애 외(2017), 「기계학습(Machine Learning)기반 사회보장 빅데이터 분석 및 예측모형 연구」, 한국보건사회연구원.
- 윤윤규·고영우(2011), 「정부 R&D지원이 기업의 성과에 미치는 효과 분석: 동남권 지역산업진흥사업을 중심으로」, 『기술혁신연구』, 19권 1호.
- 이병현·김선영(2009), 「정부 R&D 지원사업의 중소기업의 고용창출 효과」, 『노동리뷰』, 2009(7), 제55호, pp.72-84.
- 이성호(2017), 「중소기업 연구개발 지원정책 수혜자 선정모형 연구」, KDI.
- 이우성 외 (2012), 「연구개발투자의 경제적 효과 평가 및 예측모형 개발」, 『정책연구 2012-08』, 과학기술정책연구원.
- 중소기업기술정보진흥원(2018), 「정부 중소기업 R&D 사업의 성과분석」, STEPI 수탁과제보고서.
- 최대승(2016), 「정부의 기업지원 R&D 투자의 고용창출 효과 실증분석 연구」, KISTEP.
- 최정원 외(2017), 「빅데이터와 인공지능 기법을 이용한 기업 부도예측 연구」, 한국재무학회.
- 한용용·김주일(2018), 「2018년도 정부연구개발예산 현황분석」, KISTEP.
- 황석원(2016), 「R&D 투자 영향평가 기반 구축 및 시범분석」, 과학기술정책연구원.
- _____(2017), 「R&D 투자영향평가 체계 구축」, 과학기술정책연구원.

- Athey(2018), "The Impact of Machine Learning on Economics", The Economics of Artificial Intelligence: An Agenda, National Bureau of Economic Research, Inc.
- Bor, Y. J., Chuang, Y.-C., Lai, W.-W., Yang, C.-M.(2010) "A Dynamic General Equilibrium Model for public R&D Investment in Taiwan" *Economic Modelling*, 27, 171-183.
- Rosenbaum, P. R., & Rubin, D. B.(1983). "The central role of the propensity score in observational studies for causal effects". *Biometrika*, 70(1), pp. 41-55.
- Caliendo, M.(2006). "Microeconometric evaluation of labour market policies". Berlin: Springer.
- Cook & Hall(2017), *Macroeconomic Indicator Forecasting with Deep Neural Networks*, Federal Reserve Bank of Kansas City
- Di. Comite F., Kancs, d'Artis(2015). *Macro-Economic Models for R&D and Innovation Policies*, IPTS Working Papers on Corporate R&D and Innovation No. 03/2015, European Commission.
- Fosse, H. B., Møller, A. T.(2016) "R&D in macroeconomic policy models: A survey of modelling activity in the public sector" The Danish Agency for Science, Technology and Innovation/Ministry of Higher Education and Science, Uddannelses- og Forskningsministeriet.
- Griliches, Z.(1973). "Research expenditures and growth accounting," in: Williams, B.R. (Ed.), *Science and Technology in Economic Growth*. Palgrave Macmillan, London, 59-95.
- Guellec et al(2004), "From R&D to Productivity Growth: Do the Institutional Settings and the Source of Funds of R&D Matter?", *OXFORD BULLETIN OF ECONOMICS AND STATISTICS*
- Hall B. H., Mairesse, J., Mohnen, P.(2010). "Measuring the returns to R&D," in: Hall, B.H. and Rosenberg, N. (Ed.), *Handbook of the Economics of Innovation* vol. 2, 1033-1082.
- Hosoe, N., Gasawa, K., Hashimoto, H.(2010) "Textbook of computable general equilibrium modelling: Programming and simulation" Palgrave Macmillan.
- Khan, M. and K. Luintel(2006), "Sources of Knowledge and Productivity: How Robust is the Relationship?", *OECD Science, Technology and Industry Working Papers*, 2006/06, OECD Publishing, Paris.

- Kmenta, J.(1967) "On Estimation of the CES Production Function." International Economic Review, 8, 180-189.
- Mullainathan & Spiess(2017), "Machine Learning: An Applied Econometric Approach"
- Nielsen(2015), "Neural Networks and Deep Learning"
- Samuel(1959), "Some Studies in Machine Learning Using the Game of Checkers". IBM Journal of Research and Development.
- Smirnov et al.(2014), "Comparison of Regularization Methods for ImageNet Classification with Deep Convolutional Neural Networks"
- Terleckyj, N.E.(1974). "Effects of R&D on the productivity growth of industries: an exploratory study," National Planning Association, Washington D.C.
- Wallsten(2000), "The Effects of Government-Industry R&D Programs on Private R&D: The Case of the Small Business Innovation Research Program", The RAND Journal of Economics, 31(1), pp. 82-100

Summary

Building a Framework for the Impact Assessment of R&D Investment (3rd Year)

· Project Leader : Pilseong Jang

This study has a goal to build a framework to analyze the impact of government R&D investment. In this study, we analyzed the following three points. First, we focused on the quantitative and qualitative effects of job creation, especially on the effects of corporate support. Second, we explored the applicability of the deep learning methodology for the selection of a suitable company. Third, the macroeconomic effect of government R&D investment was estimated through construction of computational general equilibrium model.

(1) Analysis of Corporate Job Creation Impact of Government's R&D Support

Recently, as job creation has become a social issue, discussions about job creation through government R&D support are also actively being discussed. In this study, we tried to analyze empirically the effects of government R&D support of Korea on corporate employment.

We used NTIS(National Science and Technology Information Service) data to obtain information on the government R&D support history in Korea. NTIS data provides information on the support of national R&D projects by year. In this study, 61,546 projects conducted by the company from 2011 to 2016 were analyzed.

When analyzing the performance after the government support, it is necessary to distinguish whether the achievement is due to the superior characteristics of the enterprise itself or by government support. In this study, we performed performance analysis using PSM method and multivariate matching method.

As a result of the analysis, beneficiaries showed an increase in employment in terms of both the number of employees and the number of employees. However, it was confirmed that the wage per employee of the beneficiary company was lowered rather than the qualitative aspect of the job. The results of this study

showed that the employment creation effect of government R&D support was demonstrated empirically, and that both quantitative and qualitative effects should be considered in employment creation.

(2) Predictive Analysis of the Impact of Corporate R&D Support Using Deep Learning

In this study, we have established a deep learning model that predicts the effects of government R&D support on corporate performance based on firm and task identification, and confirmed its applicability. Although government R&D support is known to bring policy effects such as increase in sales, increase in employment, and increase in R&D investment, the effect of government R&D is not significant or negative depending on the characteristics of the company. Thus, the importance of prior forecasts of the policy effects that will arise when supporting each company has increased. For this purpose, this study explored the possibility of developing a deep learning model that predicts the effects of enterprise support based on national R&D project information and company information.

Deep learning modeling and machine learning methodologies are not only replacing human judgment but also showing more advanced prediction performance than uncertain future forecasts such as economic growth and default probability. However, due to the nature of R&D projects, the uncertainty of future forecasts is higher, so the prediction accuracy of such forecasting models is not high. In addition, the policy effect is more difficult to predict than the prospect of direct corporate growth, because it is a prediction of whether the policy effect will occur compared to the similarity control company. In particular, it is difficult to predict based on the linear model when examining the data structure.

As a result of applying the deep learning model, it was found that the deep learning has a performance characteristic that can contribute to improve the accuracy of proper company selection. When the policy effect is divided into positive and negative, it has a prediction accuracy of 60% ~ 77% based on test data not used for learning. This does not seem to be a very high increase in the numerical value of the prediction accuracy, but it can lead to a large contribution in terms of the enhancement of the policy effect as the example described above.

As a result of this study, the R&D beneficiary selection model based on the

deep learning technique has high operability and application necessity. However, it is necessary to develop more to be applied in the research management field. Accuracy is expected to be even higher when acquiring more data and learning unstructured data.

(3) Simulation Analysis of Macroeconomic Impact of Government R&D Investment

We have developed a computational general equilibrium(CGE) model for estimating the effects of R&D policy in Korea. First, we analyze the characteristics of macroeconomic models used for R&D policy evaluation in foreign countries. In order to quantitatively analyze the effects of R&D on the nation as a whole due to its specificity and external effects, a macro model that can analyze the efficiency of resource allocation from a general balance point is needed. In this study, the developed model is one step further from the existing models and classified the subject of R&D investment into public and private sectors. This is because the nature of R&D between the two sectors is quite different. In addition, the effects of R&D capital stock on productivity are estimated and applied to the model.

Simulation results for policy scenarios suggest a significant direction in Korea's R&D policy. First, Korea needs to increase public R&D investment to achieve sustainable economic growth based on technological and industrial innovation. There is, of course, a difficulty in finding the optimal point of public R&D investment through the CGE model. However, what is important is that if we increase public R&D intensity more than now, it will have a positive impact on national economic growth over the medium to long term. Second, it can be seen from the simulation results that there is a need to rearrange the portfolio of national investments. In Korea, public R&D investment is urgent rather than tangible investment in private R&D investment or facilities and infrastructure. Third, in terms of efficiency, if a national innovation system that can sufficiently share and disseminate the results of public R&D investment is established, it can achieve a greater effect on investment of a certain cost. In order to do this, it is necessary to pursue a policy that promotes closer cooperation between industry, academia and research, and fusion research with various research fields.

Contents

Summary	i
 Chapter 1. Introduction	 1
1. Overview of the Study	1
2. Research framework of the Study	17
 Chapter 2. Analysis of Corporate Job Creation Impact of Government's R&D Support	 19
1. Background and Rationale	19
2. Literature Review and Novelty of the Analysis	25
3. Analysis of the Job Creation Impact of Government's R&D support	30
4. Key Findings	45
 Chapter 3. Predictive Analysis of the Impact of Corporate R&D Support Using Deep Learning	 49
1. Overview of Machine Learning and Its Methodologies	49
2. Comparison of Machine Learning Methodologies and Its Application to Social Science	58
3. Process of Building Models and Data for Analyzing the Impact of Corporate Support	63
4. Predictive Analysis of the Impact of Corporate R&D Support Using Machine Learning	68
5. Key Findings	86
 Chapter 4. Simulation Analysis of Macroeconomic Impact of Government R&D Investment	 91
1. Background	91
2. Literature Review and Novelty of the Analysis	93
3. Development of R&D-Based CGE Model	106
4. Results of Empirical Analysis	133
5. Key Findings	141

Chapter 5. Conclusion 143

1. Analysis of Job Creation Impact of Government's Corporate R&D Support 143

2. Predictive Analysis of the Impact of Corporate R&D Support Using Deep Learning .. 145

3. Simulation Analysis of Macroeconomic Impact of Government R&D Investment .. 149

4. Implications for Building R&D Investment Impact Assessment System 150

References 155

Summary 159

Contents 163

연구보고서 발간 목록

SCIENCE AND TECHNOLOGY POLICY INSTITUTE

I 2013년

	출판물번호	출판물명	저자
정책 연구	정책연구 13-01	과학기술혁신 촉진을 위한 부처간 연계·협력 메커니즘	이세준
	정책연구 13-02	저성장시대의 효과적인 기술혁신 지원제도	성지은
	정책연구 13-03	소관부처 과학기술 법제 분석 및 개선방안	양승우
	정책연구 13-04	한국 과학기술혁신정책 장기 추세 분석	홍성주
	정책연구 13-05	미래 신산업의 기술혁신 전망 및 발전전략: 프레임워크 개발 및 탐색적 적용	하태정
	정책연구 13-06	농업의 신성장동력화를 위한 기술혁신의 역할과 기능	이주량
	정책연구 13-07	기술창업의 성공조건과 지원정책	이윤준
	정책연구 13-08	지식재산 인프라 글로벌 경쟁력 제고방안(II)	손수정
	정책연구 13-09	융합연구사업의 실태조사와 연구개발 특성 분석	이광호
	정책연구 13-10	공공서비스와 과학기술의 연계 강화방안	서지영
	정책연구 13-11	사회문제 해결형 연구개발사업 발전방안 연구	송위진
	정책연구 13-12	창조도시의 혁신정책: 지속가능한 도시를 위한 시민참여형 혁신전략	송위진
	정책연구 13-13	혁신 시스템 효율성 제고를 위한 중개기능 개선방안	정미애
	정책연구 13-14	미래 과학기술 인재상과 이공계대학 지원정책의 전환 방향	홍성민
	정책연구 13-15	정부출연연구기관의 연구자원인력 현황 및 개선방안	민철구
	정책연구 13-16	대학의 지식이전 활성화를 위한 연구자 지원방안: 대학 교수의 산학협력 동기를 중심으로	김형주
	정책연구 13-17	창조경제에의 국민 참여 확대를 위한 과학기술 인프라 구축방안	홍사균
	정책연구 13-18	창의적 연구개발을 위한 K-APPA 시스템 구축방안	송치웅
	정책연구 13-19	지역 과학기술인재의 정주 현황 및 인재-산업 연계방안	박기범
	정책연구 13-20	빅데이터 기반 융합 서비스 산업 창출방안	장병열
	정책연구 13-21	국가연구개발사업 관련 별도 법률 제정방안	양승우

	출판물번호	출판물명	저자
	정책연구 13-22	창의적 성과 창출을 위한 기초연구 지원관리제도 개선방안	이민형
	정책연구 13-23	국가연구개발 시설·장비 관련 법제화 연구	최자선
	정책연구 13-24-01	Diagnosis and Solutions for STI Strategy Development : ASEAN Global Challenges and African Health Innovation	이정협
	정책연구 13-24-02	Innovation System Diagnosis and STI Strategy Development : The Case of Nepal	이정협
	정책연구 13-25	연구개발투자의 경제적 효과 평가 및 예측모형 개발(II)	이우성
	정책연구 13-26	정부 연구개발사업 구조 진단 및 개선방안	이민형 안두현
	정책연구 13-27	청색경제(Blue Economy)의 부상과 과학기술외교의 효율적 대응전략	홍성범 이명진
	정책연구 13-28	과학기술특성화대학 기술사업화 선도모델 구축	김선우
	정책연구 13-29	한국 바이오벤처 20년: 역사, 현황, 발전과제	김석관
조사 연구	조사연구 13-01	정부 과학기술 국제협력사업 구조 진단 및 개선방안	김기국
	조사연구 13-02	통일 이후 남북한 과학기술 통합전략을 위한 사례조사 연구: 독일사례를 중심으로	김종선
	조사연구 13-03	주요국의 창조경제 정책 현황과 사례	김왕동
	조사연구 13-04	국가대형연구시설의 체계적 구축 및 관리 효율화를 위한 실태분석 및 정책제언	조현대
	조사연구 13-05	과학기술 분야 FTA 대응방안 연구	박찬수
	조사연구 13-06	2013년 한국의 과학기술혁신 지표	김석현
	조사연구 13-07	과학기술 기반의 국가발전 미래연구 V	박병원
	조사연구 13-08	중소기업 기술혁신 역량 평가 및 글로벌 정책동향 분석(IV)	임채운
	조사연구 13-09	2012 박사인력활동조사	조가원
	조사연구 13-10	한국의 기술혁신통계조사 개선방안 연구	하태정
	조사연구 13-11	중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB구축(II)	홍성범
정책 자료	정책자료 13-01	과학기술 및 ICT분야의 국가경쟁력 지수 비교연구: IMD, WEF, ITU를 중심으로	강희종
	정책자료 13-02	국가 미래 메가성장 동력원 발굴사업 사전기획 연구	손수정

I 2014년

분류	출판물번호	출판물명	저자
정책 연구	정책연구 14-01	연구성과 평가법제 분석 및 개선방안	양승우
	정책연구 14-02	원천연구 성과제고 및 활용강화를 위한 성과평가체계 개선 방안	조현대
	정책연구 14-03	재정 상황 변화에 따른 연구개발 예산 및 조세지원 대응방안	황용수
	정책연구 14-04	사회문제 해결형 혁신에서 사용자 참여 활성화 방안 -사회·기술시스템 전환의 관점-	송위진
	정책연구 14-05	융합 비즈니스 모델 활성화 방안	이광호
	정책연구 14-06	소프트웨어 활용분야별 혁신 특성 분석	김승현
	정책연구 14-07	바이오 분야 규제형성과정 개선방안	이명화
	정책연구 14-08	기업가정신의 국제 비교를 통한 창업 환경 진단 및 개선방안	김석관
	정책연구 14-09	기술혁신형 중소기업 육성을 위한 공공구매제도 개선방안	최종화
	정책연구 14-10	연구공동체의 능동적 역할 제고를 위한 발전전략과 과제	홍사균
	정책연구 14-11	지역의 창조경제활동 현황과 지역혁신 정책 방향	박동배
	정책연구 14-12	사회적 도전과제 해결을 위한 출연(연)의 역할과 과제	김왕동
	정책연구 14-13	전환기 과학기술인재정책의 한계 및 대응방안	박기범
	정책연구 14-14	이공계 대학의 창업교육 혁신방안	김선우
	정책연구 14-15	생애주기형 과학기술인력 활용시스템 구축방안 -고경력 과학기술인력을 중심으로-	민철구
	정책연구 14-16	글로벌 STI 플랫폼 구축방안: 창조경제와 신뢰외교를 지원하는 현지거점을 중심으로	장용석 이명진
	정책연구 14-17	한·중 FTA에 대응하는 농업 R&D 정책방향	이주량
	정책연구 14-18	북한 환경기술 연구현황과 남북 과학기술 협력방안	김종선
	정책연구 14-19	역동적 혁신경제 구축을 위한 지식재산 사업화 금융 활성화 방안	손수정
	정책연구 14-20	제조업기반 서비스 산업 R&D 혁신전략 -제조업의 서비스화 R&D-	장병열
	정책연구 14-21	기초·원천연구 투자의 성과 및 경제적 효과분석	이우성
	정책연구 14-22	민간 R&D 투자 활성화를 위한 방안 연구	김승현
	정책연구 14-23	선도형 R&D 전환을 위한 기초연구사업 지원체계 분석 및 개선방안	조현대
	정책연구 14-24	기술가치평가 기반 국가 R&D 사업의 성과평가 및 기술료 연계 가능성 탐색연구	손수정
	정책연구 14-25	위성정보 활용 촉진을 위한 효율적 기반구축 연구	강희종

분류	출판물번호	출판물명	저자
	정책연구 14-26	바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업 (4년차) - 개인 유전체 기반 맞춤 의료의 현황과 발전 과제 -	정기철
	정책연구 14-27	STI Strategies for Poverty Reduction: the Case of Lao PDR	이정협
	정책연구 14-28	남북 ICT 협력 추진 방안	이춘근
	정책연구 14-29	대·중소기업 동반성장형 창업활성화 전략 -대기업 벤처링 활동을 중심으로-	이윤준
조사 연구	조사연구 14-01	정부연구개발사업의 기획시스템 개선 방안 -R&D 아키텍처를 중심으로-	안두현
	조사연구 14-02	혁신 정책의 변화와 한국형 혁신시스템의 탐색	이정원 홍성주
	조사연구 14-03	친환경에너지타운 조성을 위한 새로운 정책개입 방안	장영배
	조사연구 14-04	과학기술분야 전략적 아웃소싱 서비스 활성화방안 연구	장병열
	조사연구 14-05	2014 한국의 과학기술혁신 지표	김석현
	조사연구 14-06	과학기술 기반의 국가발전 미래연구 VI	박병원
	조사연구 14-07	중소기업 기술혁신 역량 평가 및 글로벌 정책동향 분석(V)	임채윤
	조사연구 14-08	중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB 구축사업: 신소재 분야를 중심으로	홍성범
	조사연구 14-09	박사인력활동조사의 개선과 활용	조가원
	조사연구 14-10	2014년도 한국기업혁신조사: 제조업 부문	조가원
	조사연구 14-11	문제해결 중심 정부연구개발사업 관리체계 구축방안	이민형
	조사연구 14-12	기업 내·외부 연구개발과 성과와의 관계에 관한 연구	정미애
정책 자료	정책자료 14-01	한국의 Young Innovators 사례 발굴 및 확산: Young Innovators 포럼 경과 보고서	김형주
	정책자료 14-02	대개도국 과학기술정책협력사업	조황희
	정책자료 14-03	2014년도 국제기술혁신협력사업	조황희

I 2015년

분류	출판물번호	출판물명	저자
정책 연구	정책연구 15-01	융합 연구개발사업 평가체계 개선방안	이광호
	정책연구 15-02	인문·기술 융합에 기반한 기업혁신 사례 분석 및 활성화 방안	최종화
	정책연구 15-03	전환기의 한국형 과학기술혁신 시스템	이정원 홍성주
	정책연구 15-04	R&D 분야 국가재정 효율화 방안 연구	안두현
	정책연구 15-05	국가연구개발사업의 공공가치 개념 도입방안	조현대
	정책연구 15-06	지역의 STI 사회자본 진단과 시사점	정미애
	정책연구 15-07	기술규제에 대한 거래비용 접근의 탐색 연구	정장훈
	정책연구 15-08	정부 연구개발사업 예비타당성조사제도 개선방안 - 재정법제를 중심으로 -	양승우
	정책연구 15-09	사회적 경제의 혁신능력 향상 방안: 혁신연계조직을 중심으로	김종선
	정책연구 15-10	기술영향평가의 실효성 제고를 위한 제도 개선방안	이명화
	정책연구 15-11	STI 정책영향평가 탐색연구	황석원
	정책연구 15-12	신기술 발전에 따른 산업 지형의 변화 전망과 대응 전략	김석관
	정책연구 15-13	중견기업의 성장경로 분석과 맞춤형 지원 방안	박찬수
	정책연구 15-14	공공연구기관의 기술사업화 촉진을 위한 C&BD형 사업의 모색	손수정
	정책연구 15-15	중저기술 산업의 혁신특성 분석과 발전방향	김승현
	정책연구 15-16	과학기술인력 양성을 위한 교육 및 R&D 정책 연계방안	홍성민
	정책연구 15-17	과학기술인력의 정년에 대한 이슈와 정책방안	엄미정
	정책연구 15-18	UN의 Post-2015 개발의제와 과학기술혁신 국제협력 방안	이우성
	정책연구 15-19	유라시아 지역 STI 국제협력 전략	이춘근 이영진
	정책연구 15-20	통일 이후 남북한 과학기술체제 통합방안	이춘근
	정책연구 15-21	바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업(5차년도) - 바이오 연구 인프라의 관리·활용 실태 및 개선방안 -	신은정
	정책연구 15-22	사회·기술시스템 전환 전략 연구사업(1차년도)	송위진
	정책연구 15-23	안전한 연구개발 환경 조성을 위한 제도 개선 방안	서지영
	정책연구 15-24	우리나라의 과학기술·ICT 외교 거버넌스 구축방안 연구	이우성

분류	출판물번호	출판물명	저자
	정책연구 15-25	국가연구개발 정성평가 현황과 발전방향	조현대
	정책연구 15-26	산업수학 활성화를 위한 국내 산업수학 생태계 분석	박기범
조사 연구	조사연구 15-01	지역 공공연구조직 활성화 방안: 국내외 지역 공공연구 조직 분포 및 현황 조사연구	박동배
	조사연구 15-02	사회문제 해결형 혁신정책의 글로벌 이슈 조사연구	성지은
	조사연구 15-03	노후 산업단지의 재생 전략	이정찬
	조사연구 15-04	2015 글로벌 혁신 스코어보드	김기국
	조사연구 15-05	2015년 기술혁신 성과지표분석 및 DB 구축사업	배용호
	조사연구 15-06	과학기술기반의 국가발전 미래연구 Ⅶ	박병원
	조사연구 15-07	중소기업 기술혁신 역량 평가 및 글로벌 정책 분석 사업(VI)	임채윤
	조사연구 15-08	2015년 중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB 구축사업: ICT 분야를 중심으로	홍성범
	조사연구 15-09	2015년 기업가정신 모니터링 사업	김선우
	조사연구 15-10	박사학위과정 재정지원 실태조사: 대학원지원정책의 중장기 효과분석	조기원
	조사연구 15-11	한국기업혁신조사의 동향과 활용	조기원
정책 자료	정책자료 15-01	2015년도 국제기술혁신협력사업	조황희
	정책자료 15-02	농업분야 신재생에너지 정책방향 연구	박동배

I 2016년

분류	출판물번호	출판물명	저자
정책 연구	정책연구 16-01	연구개발투자에서 정부와 민간의 역할 분석 연구	배용호
	정책연구 16-02	과학기술인력의 연구환경 진단과 대응 - 출연(연) 연구자를 중심으로 -	홍성민
	정책연구 16-03	정부 R&D 전략과 추진체계 개선방안	양승우
	정책연구 16-04	R&D 투자 영향평가 기반구축 및 시범분석(1차년도)	황석원
	정책연구 16-05	지역 기반의 지식 트라이앵글에서 대학의 역할 강화 방안	김형주
	정책연구 16-06	연구개발성과의 질적 평가체계 구축방안	조현대
	정책연구 16-07	공공부문 과학연구에서의 자율과 책임	박기범
	정책연구 16-08	오픈 사이언스를 위한 연구성과물 공개정책과 과제	신은정
	정책연구 16-09	융합이 기술혁신패턴에 미치는 영향과 대응전략 - 자동차산업과 디스플레이산업을 중심으로 -	이광호
	정책연구 16-10	농업과학기술 혁신체계의 진화와 선택: 국가간 비교연구	이주량
	정책연구 16-11	혁신제품 확산효과와 예측모형 연구	정기철
	정책연구 16-12	글로벌 주도권 확보를 위한 사물인터넷 플랫폼 전략(1차년도)	최병삼
	정책연구 16-13	기술혁신형 공공구매(K-PPI)체계 구축과 추진전략	최종화 정장훈
	정책연구 16-14	산업추도권 확보를 위한 경쟁과 협력(coopetition)의 혁신전략 - 세계 디스플레이 산업구도 분석 -	조용래
	정책연구 16-15	데이터 기반 헬스케어 혁신의 부상과 대응 전략	정일영
	정책연구 16-16	포용적 혁신과 글로벌 협력전략	장용석
	정책연구 16-17	북한의 과학기술인력 현황분석과 협력 과제	이춘근
	정책연구 16-18	기술혁신의 패러다임 변화에 대응하는 국가과학기술혁신전략 탐색연구	홍사균
	정책연구 16-19	트랜스휴머니즘 부상에 따른 과학기술 정책이슈의 탐색	박성원
	정책연구 16-20	차세대 생산혁명을 대비한 제조업 혁신정책과 도전과제	김승현
	정책연구 16-21	미래산업·신산업 분야 인재기반 조성을 위한 인적자원 양성 및 취·창업 지원 방안 연구	홍성민
	정책연구 16-22	국가연구개발사업 공통적용 법률 제정방안	양승우
	정책연구 16-23	바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업(6차년도) : 바이오헬스 혁신시스템 진단 및 정부의 역할	이명화
	정책연구 16-24	국민 과학마인드 제고 방안 수립	박성원
	정책연구 16-25	글로벌 기초연구정책 이슈분석 및 플랫폼 구축방안	이민형

분류	출판물번호	출판물명	저자
조사 연구	조사연구 16-01	전환기 과학기술정책 이슈와 대안 탐색	이세준
	조사연구 16-02	디지털 사회혁신의 활성화 전략 연구	김중선
	조사연구 16-03	SDGs에 대응하는 과학기술 외교전략 - 파리협정을 중심으로 -	이우성
	조사연구 16-04	한국 과학기술 50년, 기획조사 연구 - 과학기술 50주년 성과 분석 및 확산에 관한 연구 -	홍성주
	조사연구 16-05	2016 글로벌 혁신 스코어보드	김기국
	조사연구 16-06	2016년 과학기술인력 통계조사	조가원
	조사연구 16-07	고령친화 R&D 동향분석	서지영
	조사연구 16-08	2016년 기술혁신 성과지표 분석 및 DB 구축사업	배용호
	조사연구 16-09	과학기술기반 미래연구사업 Ⅷ	박병원
	조사연구 16-10	중소기업 기술혁신 역량평가 및 글로벌 정책 분석 사업 Ⅶ	박찬수
	조사연구 16-11	2016년 중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB 구축사업 : 환경기술 분야를 중심으로	홍성범
	조사연구 16-12	사회·기술시스템 전환 전략 연구사업(2차년도) - 농업·농촌 사회·기술시스템 전환 연구 -	송위진
	조사연구 16-13	2016년 기업가정신 모니터링 사업	김선우
	조사연구 16-14	기술사 수급 안정화를 위한 노동시장 분석	홍성민
	조사연구 16-15	2016년 한국기업혁신조사: 제조업 및 서비스업 부문	조가원
정책 자료	정책자료 16-01	미래전 대응 국방연구개발시스템 발전방안	하태정
	정책자료 16-02	이공계 박사후과정연구원(포닥)의 경력경로 다변화에 따른 새로운 지원 정책 모색	성경모
	정책자료 16-03	G20 정상회의와 과학기술혁신 아젠다 연구	이우성
	정책자료 16-04	연구개발서비스업 혁신역량 강화방안 기획연구	최병삼
	정책자료 16-05	2016년도 국제기술혁신협력사업	임덕순

I 2017년

분류	출판물번호	출판물명	저자
정책 연구	정책연구 17-01	과학기술 기본계획 성과분석 체계 기반구축	황석원
	정책연구 17-02	한국 기술혁신연구의 현황과 과제	송위진
	정책연구 17-03	혁신 주체별 R&D 지원체계 개선방안	조현대
	정책연구 17-04	R&D 투자영향평가 체계 구축(2차년도)	황석원
	정책연구 17-05	기술혁신에 따른 고용패러다임 변화와 과학기술인력 양성전략	홍성민
	정책연구 17-06	민간 부문 이공계 박사인력의 연구개발활동과 특성	박기범
	정책연구 17-07	혁신정책의 변인(變因) 수용과 과학기술 법제 간 정합성 제고방안	양승우
	정책연구 17-08	오픈사이언스정책의 도입 및 추진 방안	신은정
	정책연구 17-09	국내 리빙랩 현황 분석과 발전 방안 연구	성지은
	정책연구 17-10	창의적 혁신조직의 육성 연구	장팔성
	정책연구 17-11	R&D 예산배분시스템 현황 및 문제점 진단	정장훈
	정책연구 17-12	정부출연연구기관의 협력적 융합연구 촉진방안	최종화
	정책연구 17-13	4차 산업혁명의 기술 동인과 산업 파급 전망	김석관
	정책연구 17-14	글로벌 주도권 확보를 위한 사물인터넷 플랫폼 전략(2차년도)	최병삼
	정책연구 17-15	지역혁신 활성화를 위한 도시기반 혁신정책의 전략과 방향 : 도시형 혁신공간과 데이터 기반 도시혁신	김형주, 정미애
	정책연구 17-16	지역 산업기술지형의 변화 양태와 시사점	임영훈
	정책연구 17-17	수요자 중심의 헬스케어 산업 전망과 대응전략	정기철
	정책연구 17-18	온실가스 감축기술의 융합을 통한 산업적 성과 제고방안 - 건물부문의 기술융합 보급 활성화 방안 -	박환일
	정책연구 17-19	기술사업화 성과 제고를 위한 기술인큐베이션 경로 진단 및 효율화 방안	손수정
	정책연구 17-20	공공연구기관 및 중소기업의 해외 기술사업화 활성화 방안 - 기술수출을 중심으로 -	이윤준
	정책연구 17-21	트랜스휴먼 시대에 따른 미래 직업세계 연구	박성원
	정책연구 17-22	바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업(7차년도) - 농업과학기술이 주도하는 선진통상농업 구현전략 -	이주량
	정책연구 17-23	기술규제 개혁을 위한 의제설정 연구사업	이광호
	정책연구 17-24	적정 녹색기후기술에 대한 해외수요 조사 및 국제협력 활성화 방안	장진규
	정책연구 17-25	신정부 과학기술정책 방향 모색	홍성주
	정책연구 17-26	기술혁신과 중소기업 고용에 관한 사례 연구	이윤준
	정책연구 17-27	과학기술 정책평가 모형 탐색	이명화

분류	출판물번호	출판물명	저자
조사 연구	조사연구 17-01	2017 글로벌혁신 스코어보드	김기국
	조사연구 17-02	2017년 과학기술인력 통계조사 - 2016 박사인력 활동조사 -	조가원
	조사연구 17-03	2017년 한국기업혁신조사: 제조업 및 서비스업 부문 - 한국기업혁신조사의 동향과 활용 -	조가원
	조사연구 17-04	2017년 기술혁신 성과지표 분석 및 DB 구축사업	안두현
	조사연구 17-05	과학기술기반 미래연구사업(X)	박병원
	조사연구 17-06	중소기업 기술혁신 역량평가 및 글로벌 정책 분석사업(VIII)	임채윤
	조사연구 17-07	2017년 중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB 구축 사업: 우주개발 분야를 중심으로	이춘근
	조사연구 17-08	사회·기술시스템 전환 전략 연구사업(3차년도): 시스템 전환과 지속가능한 산업형성	송위진
	조사연구 17-09	2017년 기업가정신 모니터링 사업	김영환
	조사연구 17-10	기초원천연구 성과의 확산경로 조사연구	임채윤
	조사연구 17-11	글로벌 포용적 혁신과 개도국 과학기술혁신 역량	장용석
정책 자료	정책자료 17-01	과학기술정책 핵심의제 발굴 및 대안 모색	이정원
	정책자료 17-02	2017년도 국제기술혁신협력사업	임덕순
	정책자료 17-03	과학기술 정책 역사 콘텐츠 축적 및 활용방안 연구 - '과학기술 50년사' 사업수행 백서 -	홍성주

I 2018년

분류	출판물번호	출판물명	저자
정책 연구	정책연구 18-01	과학기술분야 출연연시스템 진단과 혁신방안	이민형
	정책연구 18-02	기초연구사업 확대에 따른 대학 R&D 정책 방향	박기범
	정책연구 18-03	과학기술 발전에 따른 기술인력 직무 변화 추세 진단과 대응방안	엄미정
	정책연구 18-04	R&D 투자영향평가 체계 구축(3차년도)	장필성
	정책연구 18-05	오픈사이언스를 통한 공공연구 효과성 제고 방안	신은정
	정책연구 18-06	정부 R&D 예산시스템의 진단과 개선방안	안두현
	정책연구 18-07	공공서비스의 지능화 혁신을 통한 첨단기술의 수요연계 R&D 추진방안	최종화
	정책연구 18-08	중견기업 기술혁신과 성장을 위한 정책지원 방안 연구	박찬수
	정책연구 18-09	디지털 전환시대 과학기술 혁신공간 발전방안: 혁신기업의 공간분포 분석을 중심으로	김형주 정미애
	정책연구 18-10	스마트농업 현장 착근을 위한 기술정책 제고방안	이주량
	정책연구 18-11	디지털 전환에 따른 혁신생태계 변화 전망 - 여객·운송 분야 모빌리티서비스를 중심으로 -	김승현
	정책연구 18-12	국방과학기술 역량 제고를 위한 정부연구개발 연계 및 활용 방안	안형준
	정책연구 18-13	인공지능 기술 전망과 혁신정책 방향 - 국가 인공지능 R&D 정책 개선방안을 중심으로 -	양희태
	정책연구 18-14	우리나라 과학기술 국제화 정책 평가 - 과학기술 국제화 정책 진화과정 분석 -	장진규 박환일
	정책연구 18-15	남북 과학기술분야 교류협력 20년의 성과와 향후 확대추진 방안	이춘근
	정책연구 18-16	'국가 R&D 혁신 방안' 모니터링을 위한 프레임워크 구축	황석원
	정책연구 18-17	과학기술계 정부출연연구기관 기술정책 기능 강화 방안	서지영
	정책연구 18-18	중소기업 기술혁신 역량평가 및 글로벌 정책 분석사업(IX)	홍성민 김선우
	정책연구 18-19	바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업(8차년도)	최병삼 정기철
	정책연구 18-20	2018년 기업가정신 모니터링 사업 : 혁신창업생태계 연구	김선우 이정우
	정책연구 18-21	기술규제 개혁을 위한 의제설정 연구사업(2차년도)	이광호 박찬수
조사 연구	조사연구 18-01	정부 R&D 시스템상 경쟁과 제한효과에 대한 제도적 재해석 및 대응방안	양형채
	조사연구 18-02	선도 연구자 분석을 통한 이머징 기술의 발아 및 발전 조건 연구	배용호
	조사연구 18-03	최적 R&D 포트폴리오 설계를 위한 이슈-기술 탐색 연구	장훈
	조사연구 18-04	연구진실성 제고를 위한 사례조사 연구	홍성주

분류	출판물번호	출판물명	저자
	조사연구 18-05	2018년 과학기술인력 통계조사 : 박사인력활동조사의 개선과 활용	황석원 조가원
	조사연구 18-06	2018년 한국기업혁신조사 : 제조업 및 서비스업 부문	황석원 조가원
	조사연구 18-07	2018년 기술혁신 성과지표 분석 및 DB 구축사업	안두현 이명화
	조사연구 18-08	과학기술기반 미래연구사업 (X)	홍성민 최병삼
	조사연구 18-09	2018년 중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB 구축사업 : 로봇·3D 프린팅·드론	송치웅 박환일
	조사연구 18-10	2018년도 국제기술혁신협력사업	송치웅 김왕동
정책 자료	정책자료 18-01	국가기술혁신체계 역사적 사례 고찰과 우리의 발전과제	장진규
	정책자료 18-02	기술금융의 역할과 효율화 방안	손수정
	정책자료 18-03	과학기술 정책현안 분석 및 의제 발굴	하태정
	정책자료 18-04	글로벌 서비스 R&D 정책 이슈분석과 서비스산업 혁신 방안	장병열
	정책자료 18-05	사회·기술시스템 전환 전략 연구사업(4차년도)	송위진 홍성민

보고서 판매 안내

SCIENCE AND TECHNOLOGY POLICY INSTITUTE

우리 연구원은 과학기술정책 분야의 연구를 전문적으로 수행하는 정부출연연구기관으로서 과학기술정책 연구 분야에 관심 있는 분들이 연구 성과물을 널리 이용할 수 있도록 아래와 같이 선별 판매를 하고 있습니다.

■ 판매대상자료목록

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• “과학기술과 사회”의 주요 쟁점 분석 요구	송위진	155	6,000
• 주요 사회적 위험에 대한 기술혁신 차원의 대응방안	이공래	291	8,000
• 신기술의 사회윤리적 논쟁에 관한 정책네트워크 분석 : 생명윤리와 인터넷내용규제의 입법과정을 중심으로	송성수	162	6,000
• 미래선도산업의 육성을 위한 중장기 기술혁신전략	이정원	255	8,000
• 과학기술의 질적 제고 및 불균형 완화: 정책과제 및 개선 방안	조현대	212	7,000
• 한국 과학기술자사회의 특성 분석 - 脫추격체제로의 전환을 중심으로 -	송위진	177	6,000
• 중국의 혁신클러스터 특성 및 유형 분석: 한국 사례와의 비교	홍성범	174	6,000
• 신기술 변화에 대응한 산·학·연 연구개발 파트너십의 강화 방안	황용수	176	6,000
• 한국국가혁신체제 발전방안 연구	송위진	206	7,000
• 개방형 지역혁신체제 구축을 위한 공공연구기관 운영전략	이공래	234	7,000
• 세계1위 상품의 한·중·일 경쟁력 비교와 정책시사점	이정원 송종국	122	5,000
• 한국형 지역혁신체제의 모델과 전략 1: 지역혁신의 공간적 틀	이정협	350	9,000
• 기술혁신과 구조적 실업에 관한 실증연구	하태정	167	4,000
• BRICs 국가들의 부상과 과학기술정책적 대응방안	임덕순 외	447	11,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 혁신주도형 중소기업 육성을 위한 정책방안: 공급가치사슬 관점에서	민철구 외	203	7,000
• 기술혁신과 경제성장: 요소대체율과 기술진보율에 관한 실증적 고찰	신태영	100	4,000
• R&D 글로벌화: 현황과 수준측정을 위한 지표개발	이정원 외	170	5,000
• 정부출연연구기관의 연구과제중심 운영체제(PBS) 개선방안 연구	김계수 외	248	7,000
• 다분야 기술융합의 혁신시스템 특성	이공래	132	5,000
• 제약산업의 혁신체제 개선을 위한 산학연 협력 강화 방안	김석관	250	6,000
• 고급 과학기술인력 양성 관련 정부지원사업의 성과평가방안	박재민 조현대	175	6,000
• BT분야 혁신기반 실태분석 및 선진화 방안	조현대	379	10,000
• 정부출연 연구기관 연구과제중심 운영체제(PBS) 대체모델 적용 연구	김계수	144	5,000
• R&D 프로그램의 유형별 경제성 평가 방법론 구축	황석원	122	5,000
• 선진 혁신클러스터 구축을 위한 가상 클러스터 활용방안 : 지리적 클러스터의 보완적 관점에서	김왕동	185	5,000
• 과학기술인력의 학교에서 직업으로의 이행과정 및 취업구조 분석	박재민	141	5,000
• 한국형 지역혁신체제의 모델과 전략: 지역혁신의 유형과 발전경로	이정협	326	8,000
• 지속적 경제성장을 위한 최적 R&D 집약도 도출 : 파레토 최적배분을 위한 탐색적 연구	김병우	59	4,000
• R&D 투자 촉진을 위한 재정지원정책의 효과분석	송종국	101	4,000
• 혁신클러스터의 네트워크 평가지표 개발 및 적용 : 대덕 IT 클러스터를 중심으로	김왕동 김기근	148	4,000
• 기술기반 문화콘텐츠 서비스업의 혁신특성과 R&D 전략 : 온라인게임산업을 사례로	최지선 외	522	6,000
• 지역혁신 거버넌스의 진단과 대안 모색 : 대기업 중심 생산집적지의 전환을 중심으로	이정협 외	290	4,000
• 국내외 공공연구시스템의 변천과 우리의 발전과제	조현대 외	440	6,000
• 미래 환경변화에 따른 HRST 정책진단 및 중장기 정책 방향	진미석 외	400	4,000
• 사회적 목표를 지향하는 혁신정책의 과제	송위진 외	333	4,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 사회적 목표를 지향하는 혁신정책의 과제: Synthesis Report	송위진 외	92	2,000
• 기초기술 연구개발투자의 경제성 분석	황석원 외	283	4,000
• 제조업 성장에 기여하는 R&D서비스업 육성전략	최지선 외	303	6,000
• R&D 서비스기업 사례연구집	최지선 외	178	
• 출연연구기관의 지속가능성 분석 및 제고방안	조현대 외	376	4,000
• 공공연구조직의 창의성 영향요인 및 시사점	김왕동	98	4,000
• 대학 연구기능 활성화를 위한 교육 연구 연계	민철구 외	184	4,000
• 한국선도산업의 혁신경로 창출능력	이공래 외	328	10,000
• 2005년도 한국의 기술혁신조사: 제조업 부문	엄미정 외	608	30,000
• 한국의 혁신수준 분석: EIS를 토대로	엄미정 외	157	5,000
• 2006년도 한국의 기술혁신조사: 서비스부문	엄미정 외	308	14,000
• 2008년도 한국의 기술혁신조사: 제조업부문	김현호 외	501	30,000
• 21세기 과학기술정책의 부문별 과제	이연오	342	9,000
• 일본,미국,유럽 연구개발 프론티어-21세기 국가경쟁력 지침	김갑수	762	50,000
• 탈추격형 기술혁신체제의 모색	송위진 외	447	10,000
• 세계적 과학자의 경력과정분석과 시사점	김왕동	240	4,000
• 통합형 혁신정책을 위한 정책조정 방식 설계	성지은	244	4,000
• R&D 환경변화에 대응한 대학내 연구조직 지원정책 개선방안	엄미정	211	4,000
• 저탄소 녹색성장 종합평가지수 개발 - 국가와 지역 적용을 초점으로	유익선	211	4,000
• 저탄소 녹색성장을 위한 과학기술정책과제	장진규 외	262	4,000
• 공공연구의 산업기술혁신파급정도·효과분석 및 정책제언	조현대	218	6,000
• 과학기술 지표 연구: 기업부문 기술혁신의 투입과 성과	김석현	총4권	12,000
• 녹색기술혁신의 특성·역량분석 및 활성화 방안	장진규	323	8,000
• 기술혁신과 일자리 창출 : 고용확대를 위한 기술혁신 지원정책	이공래	220	7,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 국가 R&D사업 경제적 타당성 평가 방법론 개선방안	황석원	170	6,000
• FTA 환경변화에 따른 기술 무역장벽 대응방안	하태정	182	6,000
• 미래지향형 과학기술 혁신 거버넌스 설계 및 개선방안	성지은	214	7,000
• 기초연구성과 창출 및 확산 촉진을 위한 연구시스템 개선방안	조현대	218	7,000
• 이공계대학의 구조변화 추세분석과 경쟁력 확보방안	민철구	250	7,000
• 북한의 산업기술 발전경로와 남북 산업연계 강화방안	김종선	160	6,000
• 2010년도 한국의 기술혁신조사: 제조업부문	하태정	520	12,000
• 2010년도 과학기술인력 통계 조사 분석 : 박사 및 연구인력의 진로와 경력	엄미정	161	6,000
• 2010년도 기업부문 과학기술혁신 지표연구	김석현	총5권	20,000
• 국가 거대과학기술의 뉴 프론티어 창출 전략	조현대	426	12,000
• 연구개발인력 경력개발과 고용촉진 전략 : 박사학위자의 민간부문 진출을 중심으로	엄미정	175	6,000
• 지역혁신을 위한 지역대학의 역할정립과 활성화 방안	민철구	200	7,000
• 전염성 동물질환에 대한 과학기술적 대응방안	서지영	218	7,000
• 남북한 과학기술 혁신체제 연계 방안	김종선	164	6,000
• 다부처 R&D 사업 기획 및 추진 방안	조현대	200	7,000
• 과학기술혁신기반 모바일생태계 발전 전략	황석원	220	7,000
• 지식재산비즈니스 모델 전망과 성장동력화 방안	손수정	255	7,000
• 스마트 전문화의 개념 및 분석틀 정립	이정협	105	6,000
• 2011년도 한국의 기술혁신조사 : 서비스업 부문	하태정	600	13,000
• 2011 과학기술혁신지표연구	김석현	총5권	20,000
• 과학기술 법제 분석 및 개선방안	양승우	304	8,000
• 기업이 정신 고취를 통한 기술창업 활성화 방안	이윤준	264	7,000
• 연구소 중심의 대학연구시스템 활성화 방안	민철구	223	7,000
• 소관부처 과학기술 법제 분석 및 개선방안 : 연구개발성과의 활용 및 사업화 법제를 중심으로	양승우	261	7,000
• 미래 과학기술 인재상과 이공계대학 지원정책의 전환방향	홍성민	239	7,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 정부출연 연구기관의 연구지원인력 현황 및 개선 방안	민철구	142	6,000
• 국가연구개발사업 관련 별도 법률 제정방안	양승우	413	8,000
• 연구성과 평가법제 분석 및 개선방안	양승우	232	7,000
• 원천연구 성과제고 및 활용강화를 위한 성과평가체계 개선 방안	조현대	186	6,000
• 기술혁신형 중소기업 육성을 위한 공공구매제도 개선방안	최종화	172	6,000
• 이공계 대학의 창업교육 혁신방안	김선우	236	7,000
• 생애주기형 과학기술인력 활용시스템 구축방안 -고경력 과학기술인력을 중심으로-	민철구	112	6,000
• 한·중 FTA에 대응하는 농업 R&D 정책방향	이주량	149	6,000
• 선도형 R&D 전환을 위한 기초연구사업 지원체계 분석 및 개선방안	조현대	156	6,000
• STI Strategies for Poverty Reduction: the Case of Lao PDR	이정현	168	6,000
• 2014 한국의 과학기술혁신 지표	김석현	총6권	20,000
• 인문·기술 융합에 기반한 기업혁신 사례분석 및 활성화 방안	최종화	134	6,000
• 국가연구개발사업의 공공가치 개념 도입방안	조현대	136	6,000
• STI 정책영향평가 탐색연구	황석원	178	6,000
• 과학기술인력 양성을 위한 교육 및 R&D 정책 연계방안	홍성민	116	6,000
• 2015년 기술혁신 성과지표분석 및 DB 구축사업	배용호	총2권	10,000
• 2015년 기업가정신 모니터링 사업	김선우	총2권	20,000
• 연구개발투자에서 정부와 민간의 역할 분석 연구	배용호	328	8,000
• 과학기술인력의 연구환경 진단과 대응	홍성민	216	7,000
• 정부 R&D 전략과 추진체계 개선방안	양승우	271	7,000
• R&D 투자 영향평가 기반구축 및 시범분석(1차년도)	황석원	529	10,000
• 연구개발성과의 질적 평가체계 구축방안	조현대	234	7,000
• 공공부문 과학연구에서의 자율과 책임	박기범	110	6,000
• 오픈 사이언스를 위한 연구성과물 공개정책과 과제	신은정	110	6,000
• 융합이 기술혁신패턴에 미치는 영향과 대응전략 - 자동차산업과 디스플레이산업을 중심으로 -	이광호	298	7,000
• 혁신제품 확산효과의 예측모형 연구	정기철	91	4,000
• 글로벌 주도권 확보를 위한 사물인터넷 플랫폼 전략(1차년도)	최병삼	130	6,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 기술혁신형 공공구매(K-PPI)체계 구축과 추진전략	최종화 정장훈	166	6,000
• 산업주도권 확보를 위한 경쟁과 협력(coopetition)의 혁신전략	조용래	199	6,000
• 데이터 기반 헬스케어 혁신의 부상과 대응 전략	정일영	156	6,000
• 포용적 혁신과 글로벌 협력전략	장용석	225	7,000
• 트랜스휴머니즘 부상에 따른 과학기술 정책이슈의 탐색	박성원	164	6,000
• 차세대 생산혁명을 대비한 제조업 혁신정책과 도전과제	김승현	132	6,000
• 국가연구개발사업 공통적용 법률 제정방안	양승우	382	8,000
• 바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업(6차년도) : 바이오헬스 혁신시스템 진단 및 정부의 역할	이명화	326	8,000
• 국민 과학마인드 제고 방안 수립	박성원	148	8,000
• 글로벌 기초연구정책 이슈분석 및 플랫폼 구축방안	이민형	156	6,000
• 2016년 기술혁신 성과지표 분석 및 DB 구축사업	배용호	총2권	12,000
• 2016년 한국기업혁신조사: 제조업 및 서비스업 부문	조가원	총2권	14,000
• 혁신 주체별 R&D 자원체계 개선방안	조현대	200	6,000
• R&D 투자영향평가 체계 구축(2차년도)	황석원	총2권	10,000
• 기술혁신에 따른 고용패러다임 변화와 과학기술인력 양성전략	홍성민	180	6,000
• 혁신정책의 변인(變因) 수용과 과학기술 법제 간 정합성 제고방안	양승우	284	7,000
• 정부출연연구기관의 협력적 융합연구 촉진방안	최종화	254	7,000
• 2017년 기업가정신 모니터링 사업	김영환	총3권	15,000
• 과학기술분야 출연연시스템 진단과 혁신방안	이민형	246	7,000
• 기초연구사업 확대에 따른 대학 R&D 정책 방향	박기범	101	6,000
• R&D 투자영향평가 체계 구축(3차년도)	장필성	164	6,000
• 공공서비스의 지능화 혁신을 통한 첨단기술의 수요연계 R&D 추진방안	최종화	228	7,000
• 중견기업 기술혁신과 성장을 위한 정책지원 방안 연구	박찬수	183	6,000
• 스마트농업 현장 착근을 위한 기술정책 제고방안	이주량	108	6,000
• 디지털 전환에 따른 혁신생태계 변화 전망 - 여객·운송 분야 모빌리티서비스를 중심으로 -	김승현	218	7,000
• 인공지능 기술 전망과 혁신정책 방향 - 국가 인공지능 R&D 정책 개선방안을 중심으로 -	양희태	268	7,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 우리나라 과학기술 국제화 정책 평가 - 과학기술 국제화 정책 진화과정 분석 -	장진규 박환일	150	6,000
• 중소기업 기술혁신 역량평가 및 글로벌 정책 분석사업(IX)	홍성민 김선우	400	8,000
• 2018년 기업가정신 모니터링 사업 : 혁신창업생태계 연구	김선우 이정우	334	8,000
• 기술규제 개혁을 위한 의제설정 연구사업(2차년도)	이광호 박찬수	350 256	8,000 7,000
• 2018년 한국기업혁신조사 : 제조업 및 서비스업 부문	황석원 조가원	180 182	6,000 6,000
• 국가기술혁신체계 역사적 사례 고찰과 우리의 발전과제	장진규	172	6,000



STEPI 자료 판매코너

교보문고 정부간행물 코너 ----- (02-397-3628)

영풍문고 정부간행물 코너 ----- (02-399-5632)

북스리브로 정부간행물 코너 ----- (02-757-8991)

정부간행물판매센터 총판 ----- (02-394-0337)

